

다중 에이전트 기반 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼

SKN Final Project 기획문서 — CopyLane v4.0 (최종 개정)

팀장 **오한빈**

팀원 **박수진 · 권소라 · 소성민 · 이서은**

작성자 **오한빈** (팀장)

도메인 제안 **권소라**

개정 **2026-10-21** · 기준 커밋 ksr b54246d · 최초 제출 v3.9 (2026-09-03)

제출용 — 기획 단계 산출물 최종 개정 · 2026-10-21

목차

제출 양식 문항 대응 (v3.9 신설) 5

v4.0 개정 요약 — 계획과 실제 (2026-10-21) 7

구성 요소별 — 계획 → 실제 7

2026-10-21 기준 데이터 규모 8

2026-10-21 기준 평가 (dev · 게이트 아님) 9

일정 — 계획 → 실적 9

역할 (요약 — 자세한 것은 8-5절) 10

0. 한 장 요약 11

1. 문제의식 13

1-1. 광고 문구 한 줄의 형사 리스크 13

1-2. 2026년, 규제가 세지고 있습니다 13

1-3. 적발 규모 — "많은 사람이 조금씩 자주 걸리는" 시장 14

1-4. ★ 걸리는 쪽은 대기업이 아닙니다 14

1-5. 이미 돈을 내고 있는 시장 — 그런데 가격이 자동화를 요구합니다 14

1-6. 2026년 — AI가 규제 대상이 되기 시작했습니다 15

2. 제품 정의 16

2-1. 한 문단 정의 16

2-2. 사용자와 도입 인센티브 16

2-3. 사용자 시나리오 16

2-4. 범위 — 정직하게 좁힙니다 19

2-5. ★ 삼원화 — 공용 코어를 공유하는 세 진입점 (v3.9 · D-119) 24

2-6. ★ 승인된 문구가 문서로 쌓이고, 템플릿이 그 문서를 조립합니다 (v3.8 · D-103) 25

3. 아키텍처 — 다중 에이전트 플랫폼으로 적합한가 28

3-1. 단일 체인으로는 안 되는 이유 28

3-2. 진입점 A(검수)의 에이전트 구성 30

3-3. 진입점 B(생성)의 에이전트 구성 32

3-4. 핵심 설계 원칙 — 제어층 + 3원 분리 (배정 규칙) 34

3-5. ★ 안전 방향 단조성 (충돌 해소 규칙) 35

3-6. 조각 선택과 정지 판정 — 3-4절 보완 39

4. 데이터 수집 및 저장 — 요구사항 ① 43

4-1. 데이터 거버넌스 게이트 (수집보다 먼저) 43

4-2. 거버넌스 범위 결정 — 채택 4 / 의도적 제외 6 45

4-3. 수집 대상 — 6층 구조 47

4-4. G3만으로 Phase 0을 완성합니다 50

4-5. DB 설계 51

5. 전처리 · 모델링 — 요구사항 ②③ 52

5-1. 세 가지 필수 태스크 설계 52

5-2. 세그멘테이션 — 요구사항 ②의 「ML」을 채우는 자리 53

5-3. 클래스 균형 — 적법 라벨을 반드시 함께 만듭니다 54

5-4. 결함 주입 골든셋 — 데이터를 통제해서 만듭니다 54

5-5. 모델 선정 55

5-6. RAG 파이프라인 56

5-7. sLLM 파인튜닝 56

5-8. 생성 설계 4원칙 59

5-9. 페르소나 파이프라인 설계 (진입점 B) 62

6. 평가 설계 — 요구사항 ③ 67

6-1. 순환 자동 평가 — 이 프로젝트의 핵심 평가 설계 67

6-2. 상관 오류 방어 — 순환 구조의 유일한 논리 구멍 67

6-3. 평가 설계 — 4층 구조 (v3.8 · D-77) 70

7. 모델 배포 — 웹 플랫폼 — 요구사항 ④ 75

7-1. 화면 구성 75

7-2. 판정 표시 — 확정이 아니라 진단 78

7-3. 기술 스택 79

7-4. ★ 웹 프레임워크 — FastAPI 단독 (v3.4) 83

7-5. ★ 팀 협업 환경 — Launcher + doctor (v3.4) 87

7-6. ★ 배포 형상 — 배포 경계를 과금 경계와 일치시킵니다 (v3.8 · D-79 · 2W 실측 후 확정) 90

7-7. ★ 보안 설계 — 다른 이유로 내린 결정들이 보안을 만들었습니다 (v3.8) 92

8. 실행 계획 94

8-1. 개발 순서 — 통합을 마지막이 아니라 처음에 94

8-2. MVP 범위 95

8-3. Phase 게이트 — 범위 폭발을 막는 유일한 장치 96

8-4. 1W 결단 체크리스트 97

★ 2W walking skeleton에서 반드시 실측할 다섯 99

8-5. 트랙 구성 (5트랙) 99

★ 부하 곡선과 이관 규칙 101

공동 작업 3건 (트랙 무관) 102

9. 리스크와 대응 103

철수 조건 105

10. 즉시 할 일 106

✅ 완료 (v1 → v2) 106

새로 생긴 최우선 항목 (v2) 106
기존 항목 (계속) 107
v3.8 시점에 새로 올라온 것 107
2026-10-21 기준 남은 일 — 판정 대기 · 미구현 108

부록 A — 이 주제를 고른 이유 110

A-1. 채점 (기존 기준 동일 적용) 110
A-2. ★ 결정적 이유 — 도입 인센티브 110
A-3. 다른 후보와의 비교 111
A-4. 선행 도구와의 차별점 112

부록 B — 선행 검토에서 이식한 방법론 118

부록 C — 개정 이력 119

★ v4.0 최종 개정 (2026-10-21) — 계획과 실제를 맞춤 119
★ v3.7 → v3.8 (2026-08-19) 120
★ v3.8 후반 — 평가 · 배포 · 보안 (2026-08-30) 121
① v1 → v2 상세 변경 30건 123
② 버전별 개정 요약 (v2 → v3) 125
★ 9/13 개정 — 가명화 · 검색 정정 · 진행 상황 반영 (2026-09-13) 127
★ 10/6 개정 — 검수 범위 · 품목 전제 · 생성 범위 · 모델 · 현황 (2026-10-06) 129

출처 132

> **작성자** 오한빈 (팀장) · **개정** 2026-10-21 · **기준 커밋** `ksr b54246d` (1차 작성은 `f8ebb09`) **작성** 2026-08-13 · **제출본** v3.9 (2026-09-03) · **이 판** v4.0 최종 개정 (2026-10-21) — 기획 단계의 구조(0~10장 · 부록 A~C)는 그대로 두고, 그 뒤 실제로 만든 것과 달라진 것을 「계획 → 실제」로 적었습니다. 요약은 바로 아래 「v4.0 개정 요약」에, 자세한 이력은 부록 C 에 있습니다.

항목	내용
문서	SKN Final Project 기획문서 — CopyLane **v4.0** (최종 개정)
★ 정식 명칭	**CopyLane** (영문 단독 표기 · 옛 이름 AdCheck)
★ 부제 (기본형)	**광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼**
★ 부제 (표지·제출용 긴 형)	**다중 에이전트 기반** 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼
팀	SKN Final Project · 3팀 「한끗」 · 5인
문제 · 도메인 제안	**권소라** — 「광고 문구 위법성 사전 검수」 도메인 선정
시스템 설계 · 검증 · 문서	**오한빈** (팀장) — 아키텍처 · 데이터 거버넌스 · 평가 체계
구현	팀 5인 — **오한빈 · 권소라 · 이서은 · 소성민 · 박수진** (역할은 8-5절 · 2026-10-14 팀장 개정 기준)
판 이력	v1 ~ v3.8 (8/13 ~ 8/30) → **v3.9 제출본** (9/3 · PDF) → 저장소 안 개정 세 번 (9/3 · 9/13 · 10/6) → **v4.0 최종 개정** (10/21). 저장소 안에서 「v4.0 ~ v4.2」로 부르던 세 번의 개정은 이 판에서 날짜(9/3 개정 · 9/13 개정 · 10/6 개정)로 바꿔 부릅니다(부록 C)
용도	제출용 — 기획 단계 산출물의 최종 개정판
최초 제출 일자	2026-09-03 (v3.9)
깃허브 경로	`https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN32-FINAL-3TEAM` (2026-09-11 부터 공개 · 라이선스 선택은 보류 · D-60)
선행 문서	「공급망 실사 대응 AI 플랫폼 v4」에서 **방법론만 이식**, 도메인은 전면 교체 → 부록 B
읽는 법	「설계」는 기획 단계에서 정한 동작이고, 「2026-10-21 기준」은 저장소 코드(`ksr b54246d`)에 실제로 있는 동작입니다. 화면은 아직 확정되지 않아 「2026-10-21 기준 화면」으로 적습니다. 수치의 정본은 `docs/00_사실원장.md` (이하 원장), 판단의 정본은 `docs/00_설계결정기록.md` 이고, 괄호 안의 D-번호는 그 기록의 항목입니다

제출 양식 문항 대응 (v3.9 신설)

공식 「프로젝트 기획서」 양식의 7개 문항이 이 문서의 어디에 있는지 적는다. **양식을 따로 옮겨 적지 않는다** — 옮겨 적으면 두 벌이 되고, 두 벌은 갈라진다 (D-54).

#	양식 문항	이 문서의 위치
1	**프로젝트 주제**	**0장** 한 장 요약 · **2-1** 한 문단 정의 · 위 「정식 명칭·부제」 · 짝 문서 `01_주제확정_및_실행일정.md` 1장(후보 6종 채점)
2	**문제 정의**	**1장 전부** — 1-1 형사 리스크 · 1-2 규제 강화 · 1-3 적발 규모 실측 · 1-4 피해자 구성 · 1-6 AI 규제

#	양식 문항	이 문서의 위치
3	**시장조사 및 BM 분석**	시장 = **1-3** · **1-5** 심의 수수료 실측 · **부록 A-4** 경쟁 지형 실측 · 짝 문서 `경제성_근거.md` BM = **7-6** 이원 과금 — 경계는 「판정/생성」이 아니라 **「sLLM 을 쓰는가」**(D-69) · **2-2** 도입 인센티브
4	**시스템 구성 기획**	**3장** 아키텍처(3-2·3-3 에이전트 구성 · 3-4 제어층+3원 분리 · 3-6 조각 선택) · **2-5** 진입점 삼원 · **7-1** 화면 · **7-3** 스택 · **7-6** 배포 형상
5	**모델링 계획**	**5장 전부**(5-1 태스크 3종 ~ 5-9 페르소나) · **6장** 평가 4층(L1~L4)
6	**데이터 수집 전략**	**4장**(G-게이트 · 6층 구조 · G3 완결성) · 짝 문서 `수집전처리_기획.md` · `소스분석.md` · `수집리스트.md` · `판정 매트릭스.html`
7	**역할분담(R&R)**	**8-5절** 트랙 구성 + 실명 배정 · 짝 문서 `팀 역할분담표` · 단일 출처는 `00_사실원장.md` 「팀 (5인)」

함께 제출하는 것 — `WBS` · `요구사항 정의서` · `팀 역할분담표`.

이 문서의 성격

이 프로젝트는 권소라 팀원이 제안한 **문제와 도메인**(「광고 문구 위법성 사전 검수」)에서 출발했습니다. 후보 6종을 같은 기준으로 채점한 결과 이 도메인이 선정되었고(부록 A), **v1은 그 제안을 검토·구체화**한 것입니다.

v2 이후 「진입점 B — 준법 카피 생성」이 더해지면서 제품 범위가 원 제안(검수 전용)을 넘어 확장되었고, 명칭도 그에 맞춰 AdCheck → CopyLane으로 변경되었습니다. 이 문서의 아키텍처·데이터 거버넌스·평가 체계는 팀장이 설계했으며, 선행 후보(공급망 실사 v4)를 검증하며 축적한 판별 기준과 방법론을 이식했습니다(부록 B).

★ v3 — 문서 구조 전면 재정렬. 요구사항 ①②③④가 각각 **4·5·6·7장**에 대응하도록 재배치하고, 「페르소나 파이프라인」을 부록에서 **본문 5-9절**로 승격했으며, 누적된 개정 이력 박스를 **부록 C**로 옮겼습니다. **삭제된 내용은 없습니다.**

v4.0 개정 요약 — 계획과 실제 (2026-10-21)

> 제출본 v3.9(9/3) 이후 7주 동안 구현하면서 계획의 일부는 그대로 섰고, 일부는 범위를 줄였고, 일부는 다른 방법으로 바뀌었습니다. 아래 표가 그 대조이고, 본문 각 절에는 같은 내용을 「2026-10-21 기준」 상자로 달았습니다. 기준은 저장소 `ksr` 브랜치 `b54246d` (main `2f1e86d` 전부 포함)입니다.

구성 요소별 — 계획 → 실제

구성 요소	계획 (v3.9 · 9/3)	실제 (2026-10-21 · 코드 기준)	상태
검수(진입점 A) 판정 코어	카테고리 판별 → 다법령 라우팅 → 인코더 판정 → 리랭킹 → sLLM 대체 문구 → 재판정 루프	LangGraph 서브그래프: 문장 분할 → 분류 → 조문 검색 → 사전 매칭 → 인코더 → **법별 노드 셋**(표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법) → 병합 → 판정 → 위험도 → 품목·전제 분기 → 문서 규칙(조건부 위반 · 사실 확인 분기) → 참고 조문. 종착은 **증명서 · 지시 · 보류 · 통과** 넷(우선순위 보류 > 증명서 > 지시 > 통과)이고 **루프가 없습니다**. 검수 판정은 대체 문구를 내지 않습니다(D-265)	✅ 동작
품목(카테고리) 판별	kcbert 카테고리 분류 헤드가 품목을 판별	**판별하지 않습니다.** 받은 품목으로만 법을 고르고, 모르면 묻지 않고 **모든 전제(식품 · 건기식 인정/비인정 · 화장품 · 일반상품 등)를 계산**해 가장 보수적인 경우를 기록합니다(D-319). 문구 밖의 사실(품목 · 인정 여부 · 실증 자료)은 **분기 질문**으로 묻고, 화면에서 품목을 고르면 **그 품목으로 다시 판정**합니다(D-348 보충 31 · 10-20 반영). 품목을 모르면 질문은 전제별 분기 안에만 싣고, 기록되는 판정은 「품목 선택 필요」 보류로 둡니다(보충 37 결정 2). 그래프가 품목을 스스로 판별하는 안은 정해졌으나 아직 집행하지 않았고, 봉인 평가 뒤의 과제로 미뤘습니다(보충 36 결정 1)	⚠️ 방법 변경
인코더	kcbert-base 멀티태스크 (카테고리 · 위법 유형 · 의도 · 주장 스팬)	`copylane-encoder-kcbert-D4-20-기능성편입` — kcbert_base · **9 유형 다중 라벨**(시그모이드) · 입력은 (품목, 문장) 쌍 · 2026-10-19 잠금 채택(D-349 · 판 지문 `c451942436f0`). 그래프의 인코더 노드에 붙어 있고(10-09 배선), 유형 후보와 확신을 냅니다. 카테고리 · 의도 · 스팬 헤드는 만들지 않았습니다	✅ 동작 (범위 축소)
위험도	코드 하한 + 인코더 순서형 예측, `max(코드, 인코더)`	서명된 제재표 `sanction_rule` **38 행**에서 하한을 꺼냅니다. 인코더가 잡은 문장도 조문 · 문장 구간 · 제재표 하한으로 칸을 채워 **위험도 = max(사전 하한, 인코더 하한)** 입니다(D-348). 척도는 **R0~R3 네 단계**이고, 순서형 회귀 헤드는 만들지 않았습니다	✅ 동작 (방법 변경)
조문 검색 (RAG)	BM25 + 벡터 → cross-encoder 리랭커	PostgreSQL 전문검색(`ts_rank_cd`) + 벡터(KURE-v1 · 1024차원) → **RRF**. 청크 **6,686**. 검색한 조문은 **참고 조문 후보**이고, 판정 근거 조항은 금지 표현 사전의 인용에서 옵니다(3-2). **리랭커는 없습니다**(봉인 평가 뒤로 미뤘습니다)	⚠️ 리랭커 미구현
카피 생성 (진입점 B)	세그먼트 페르소나 → 지향 키워드 사전 선별 → sLLM 생성 → 자체 스크리닝 루프 → 보수·균형·공격 3안. 9/23 에 「규칙 조립 4종이 먼저, 페르소나 · sLLM 은 설계까지」로 줄임(D-264 · D-270)	**GPT API 카피 생성 엔진**(권소라 · `app/routers/copygen/` · 2026-10-13 D-332). 이용자가 적은 제품 정보로 한 라운드에 후보 20개를 쓰고 → 코드 필터(지어낸 수치 · 인증 · 성분 · 금지어 · 중복) → **판정 그래프 전체**를 지난 후보만 남겨 → 최대 3라운드 → **A안 · B안 · C안** 셋을 냅니다. 셋을 못 채우면 「탐색 실패」로 답합니다. **로그인한 회원만** 쓸 수 있고(비회원에게는 입력 칸 대신 로그인 안내를 그리고 제출도 막습니다 · 외부 호출에 요금이 들기 때문), `.env` 의 `COPYLANE_COPYGEN=gpt` 일 때만 켜집니다. 규칙 조립 4종과 코어 `POST /generate` 는 구현하지 않았습니다(501)	⚠️ 방법 변경

구성 요소	계획 (v3.9 · 9/3)	실제 (2026-10-21 · 코드 기준)	상태
고쳐 쓰기 (sLLM)	Qwen3 4B QLoRA 로 대체 문구 생성 · 판정 근거 서술	이서은의 자체 sLLM — `Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` + LoRA. 1단계 `q4b-v14` (위반을 지운 뼈대)와 2단계 어댑터 `persona_q4b_polish` 를 잠금에 채택했고 (D-335 · 10-14), 2단계 다듬기의 기본은 어댑터 없이 도는 **규칙판**입니다(D-342 — `persona_q4b_polish` 는 모델판 다듬기의 되돌림 · 고객층 말투 전용). 검수 화면의 「고쳐 쓰기」가 같은 PC 의 sLLM 서버(`127.0.0.1:8765`)를 부르고, 고친 안을 **판정 코어로 다시 판정**해 보여 줍니다 — 고른 전제는 그 판정의 입력으로 실리고, 분기 질문에 앞서 한 답은 넘길 칸만 생겼고 화면에서 넘기는 배선이 남아 아직 실리지 않습니다(D-348 보충 37 결정 5). 판정 근거 서술은 sLLM 이 쓰지 않습니다 — 근거와 사유 문안은 코드가 꺼냅니다	✅ 동작 (역할 변경)
AI 광고 생성 (진입점 C)	승인된 문구를 문서에 쌓고 템플릿이 매체별로 조립 · 법령 개정 시 재검증 표시 (D-103)	`/u/compose` 화면: 적은 문구를 **판정 코어에 먼저 통과**시키고, 얹을 수 있으면 SNS 피드 · 상세페이지 · 배너의 **섹션 편집기**를 그립니다(2026-10-21 기준 화면). 템플릿 엔진(코어 `POST /compose`)은 501 이고, 문서 보관 · 법령 버전 재검증은 구현하지 않았습니다	⚠️ 일부
세그먼트 · 페르소나	리뷰 · VOC 군집화 (HDBSCAN · BERTopic) → 페르소나 팬아웃	**설계까지**(D-270 · 9/23). 화면 `/u/segments` 는 「준비 중」 안내만 냅니다	⬜ 설계
문서 규칙 (R-D1 · 문장을 넘는 조합)	질병 언급 ∧ 섭취 서술 ∧ 호전 서술 → 문서 경고	문서 규칙 노드는 조건부 위반과 사실 확인 분기를 맡고, **R-D1 조합 경고는 아직 없습니다**	⬜ 미구현
회원 · 검수 이력	기본 저장 안 함 · 선택 동의 2개(D-96)	가입 · 로그인(`/u/signup` · `/u/login`)이 있고 비회원도 판정을 받습니다. 2026-10-20 부터 **회원이면 검수 이력을 저장**합니다(「검수 이력 보관」이 선택 동의에서 필수로 바뀜 · 결정 기록 D-96 의 개정은 아직 반영 전). 학습 · 원문 조회는 선택 동의 ②만 엽니다. 품목을 고른 재판정은 **새 판정 행으로 쌓기**로 정했으나(출처 「사용자 선택」 · 홈 통계는 같은 문구의 가장 최근 판정 · D-348 보충 36 결정 2), 코드는 아직 같은 문구의 최근 기록을 지우고 바꿔 적습니다(반영 대기)	✅ 동작 (규칙 변경)
관리자 화면	거버넌스 콘솔 · 통계 · 유저 관리 · 배치 검수	소스 목록 · 상세(조회), 회원 · 기업 · 가입 심사 · 고객센터 · 공지 · 약관 · 오류 기록 · 통계(회원 · 매출 · 품질 · 대시보드) 화면이 있습니다(2026-10-21 기준 화면). 배치 검수(CSV)는 없습니다	⚠️ 일부
배포	클라우드(판정만 · CPU) + 온프레미스 · Caddy HTTPS	AWS g4dn 서버에 **IP · http 임시판**을 올려 팀 안에서 확인하는 단계입니다. 도메인 · HTTPS · 부하 시험 · 관리자 IP 제한은 남아 있습니다(배포 담당 소성민의 10-21 기록)	⬜ 진행 중
평가	4층 지표(L1~L4) · 순환 자동 평가 · 봉인 평가셋	확장 dev 로 그래프 전체를 잽니다(아래 표). **판정 그래프의 봉인 평가셋(재분할 뒤 1,141 행)은 아직 열지 않았습니다** — 그래프 수치는 모두 dev 값입니다. 봉인 전에 고칠 범위와 봉인 조건(같은 커밋의 dev 에서 불변식 위반 행 0 · 경로 동치 어긋남 0)은 정했습니다(D-348 보충 36 결정 1). 인코더 단독으로는 10-14 에 옛 봉인(골든 평가 분할 2,489 행)을 한 번 잰 보고 전용 기록이 있습니다(D4-T)	⚠️ 진행 중

2026-10-21 기준 데이터 규모

항목	값	출처
소스 레지스트리	등재 **70**(수집 45 · 보류 15 · 수기 10) · 편입 금지 13 · 미채택 14 · 모델 8	`data_sources.yaml` 직접 셈
DB 적재 소스	53 (등재 70 가운데 적재된 몫)	원장 10-06 · 개발 PC 의 DB 복제본 조회

항목	값	출처
조문 청크 · 임베딩	**6,686 / 6,686** (KURE-v1 · 1024차원) — 화장품법 3,483 · 식품표시광고법 2,091 · 표시광고법 589 · 건강기능식품법 523	원장 10-13(B) · 개발 PC 의 DB 복제본 조회
금지 표현 사전	**4,342 종**(단독 판정 4,189) · 판 `2ff0168c4a28`	원장 10-19 ①
골든셋	**8,383 행**(학습 5,894 · 평가 분할 2,489) · 판 `94a79fe34363`	원장 10-18 ⑭
제재표	`sanction_rule` **38 행**(서명됨)	원장 10-06 · 개발 PC 의 DB 복제본 조회
DB 스키마	alembic head `0027_judgment_encoder_basis` · 데이터층 19표 + 런타임층 12표	`alembic/versions/` · 개발 PC 의 DB 복제본 조회

2026-10-21 기준 평가 (dev · 게이트 아님)

지표	값	측정
판정 그래프 · 조건부 확장 dev	1,132 행(채점 783) · 확정위반 75 · **selective risk 1.5 % [0.3 %, 8.1 %]** · 판정을 내린 행 66 · coverage 8.4 %	원장 10-21 ⑤ · 팀장 측정 기기(정본) · 2026-10-21 · 커밋 `01287d6`
데이터 밖 적법 문구(네 묶음 × 두 입력)	확정위반 0 · 조건부위반 0	같은 측정
적법 문장 오탐	0 / 38	원장 10-21 ④
E2E 12 문구	실패한 검사 27 건 — `일반식품_기능성` 분기가 화면에 보이지 않는 화면 결함	원장 10-21 ⑤
인코더 D4-20	확장 dev 6 유형 macro PR-AUC 0.715 (배포 시드 49)	`label_scheme.json` · 박수진 실험기록(10-18 · Colab T4 학습)
판정 요청 응답 시간	542 ms (예열 뒤 3번 중앙값 · D4-20)	원장 10-20 ① · `scripts/latency_probe.py`
커밋 전 점검 `check`	2,204 passed · 4 skipped · 1 xfailed	원장 10-21(A) ⑥ (`49aafce` · 팀장의 두 번째 측정 기기). 그 전 10-21 ⑤ (`01287d6`)는 2,160 passed. 기준 커밋 `b54246d` 에서 돌린 원장 기록은 없습니다

> 「통과」는 법령 위반 소지를 찾지 못했다는 뜻이지 안전하다는 뜻이 아닙니다. 보류가 많은 것(coverage 8.4 %)은 「모르면 판정하지 않는다」는 설계의 대가이고, 그 수를 그대로 보고합니다. 판정을 내린 행이 30 미만인 칸은 「측정 불가」로 씁니다.

일정 — 계획 → 실적

계획	날짜	실적
공식 착수	8/28 (1W)	첫 커밋 8/30
기획 산출물 제출	9/3	v3.9 · WBS · 요구사항 정의서 · 역할분담표 제출

계획	날짜	실적
Phase 0 게이트 (end-to-end 한 바퀴)	9/2 → 9/9	두 번 미달한 뒤 **9/10 충족**
저장소 공개	—	9/11 공개 전환
중간 발표	9/15 (3W)	발표
위법 유형 범위 확정	9/17	6종 유지(D-232) → 10/6 8종(D-321) → 10/19 D4-20 에서 기능성화장품 오인을 더해 **9 유형**
판정 코어 첫 판	5W	9/29 `POST /judge` 를 검수 그래프에 배선(판정 노드는 스텁) · 10/1 판정 노드 첫 판 · 10/6 품목 분기를 켬
인코더 배선	—	10/9 그래프에 배선(D-323)
판정 게이트 · 생성 관문	10/13	판정 게이트는 「합격선 없는 보고」로 정의됐습니다(D-322 · D-324). 두 게이트를 그날 잰 결과 기록은 원장에서 찾지 못했습니다(확인 중). 같은 날 카피 생성은 GPT 경로로 정했습니다(D-332)
sLLM 잠금	—	10/14 `q4b-v14` · `persona_q4b_polish` 잠금(D-335)
기능 동결	10/16 (7W)	날짜는 두었으나 「고칠지」의 기준으로는 쓰지 않기로 했고(10-13 팀장), 동결 뒤에도 판정 논리 보완(D-348 보충)과 재측정이 이어졌습니다
인코더 최종 채택	—	10/19 D4-20 잠금 채택(D-349)
마지막 배포 · 최종 발표	10/23 · 10/26 (9W)	예정

역할 (요약 — 자세한 것은 8-5절)

오한빈(팀장) 파이프라인 전체 · 판정 코어 API · 그래프 · 평가 · 데이터 수집(권소라와 함께) · CI · 문서 · 통합 / **권소라** 사용자 화면 · 카피 생성 엔진 · 데이터 수집 / **이서은** 사용자 화면 · 고쳐 쓰기 sLLM(파인튜닝 단독) / **소성민** 관리자 화면 · 배포·운영 주담당 · 인코더 파인튜닝(공동) / **박수진** 관리자 화면 · 인코더 파인튜닝(공동 · D4 계열 학습)

---

0. 한 장 요약

문제	광고 문구 한 줄이 **형사처벌 사유**가 되는데, 영세 사업자는 무엇이 걸리는지 모른다
해결 · 진입점 A (검수)	이미 쓴 문구를 붙여넣으면 → **품목을 묻지 않고, 적용될 수 있는 법을 전제(품목)별로 걸어** → 문장별로 위법 소지를 판정하고 (금지 표현 사전 + 인코더) → 서명된 제재 기준으로 위험도 하한을 매기고 → **증명서 · 지시 · 보류 · 통과** 가운데 하나로 답합니다. 문구 밖의 사실(품목 · 인정 여부 · 실증 자료)은 **분기 질문**으로 묻습니다. 검수 판정은 대체 문구를 내지 않고(D-265 · 3-2), 원하면 같은 화면의 **고쳐 쓰기**(자체 sLLM)가 고친 안을 내며 그 안도 판정 코어를 다시 지납니다
해결 · 진입점 B (생성)	★ 아직 문구가 없을 때 → 제품 정보를 적으면 → 후보 카피를 쓰고 → **판정 그래프 전체를 지난 후보만** A안 · B안 · C안으로 냅니다. **계획 → 실제**: 계획은 세그먼트 페르소나가 지향 키워드를 내고 자체 sLLM 이 생성하는 흐름이었고, 9/23 에 규칙 조립 4종으로 줄였다가(D-264 · D-270), 10/13 에 **생성 경로에 한해 GPT API 를 쓰기로** 정했습니다(D-332 · 3-3). 판정 경로에는 GPT 가 없습니다. 페르소나 · 세그먼트는 설계까지입니다
해결 · 진입점 C (광고 조립)	판정을 지난 문구를 SNS 피드 · 상세페이지 · 배너의 섹션 편집기에 얹습니다(2026-10-21 기준 화면). 계획했던 템플릿 엔진과 문서 보관은 구현하지 않았습니다(2-6)
왜 지금 (1순위)	**식품표시광고법 제26조 — 질병 치료 효능 표방 시 10년 이하 징역**, 재범 시 1년 이상, 판매가의 4~10배 벌금 병과
왜 지금 (2순위)	**2026.7.1 과징금 고시 개정 시행** — 반복위반 가중 50%→**100%**, '상당한 주의' 감경 **삭제**. 상한 5억→**50억** 법안 계류
왜 지금 (3순위)	**2026.7 '먹는 위고비' 사태** — 26개 업체·115억원, **AI 생성 이미지로 광고 제작**. 2026.4 **AI 가상인물 광고 표시 의무화** 행정예고
핵심 기술	제어층(LangGraph) 위에 **코드**(금지 표현 사전 매칭 · 제재표 하한 · 분기 규칙) + **인코더**(kcbert 9 유형 · D4-20) + **조문 검색**(어휘 + 벡터 → RRF) — 여기까지가 판정 경로이고 외부 호출이 없습니다. 그 바깥에 **카피 생성**(GPT API · 판정 그래프로 거름)과 **고쳐 쓰기**(Qwen3-4B + LoRA · 자체 sLLM)가 붙습니다. 계획했던 세그멘테이션(ML)과 리랭커는 설계로 남았습니다(5-1 · 7-3)
차별점	① **품목을 묻지 않는 다법령 라우팅** — 못 가리면 전제별로 계산해 보류와 분기 질문으로 답합니다 (선행 도구는 전부 단일 법령) ② **생성물을 다시 판정에 넣어 거르는 구조** — 카피 생성 후보와 고쳐 쓴 안이 모두 같은 판정 코어를 다시 지납니다(검수 판정 자체에는 루프가 없습니다 · 3-2) ③ ★ **판정 코어 하나를 세 진입점이 씁니다** — 검수 · 생성의 거름망 · 광고 조립의 출입 조건. 계획했던 「판정 코어를 리워드 모델로 써서 sLLM 을 학습(On-Policy Distillation)」은 하지 않았습니다(Phase 4 · 여유 시 항목) ④ ★ **검수 문구를 밖으로 보내지 않습니다** — 판정 경로(사전 · 인코더 110M · 조문 검색 · DB)는 외부 호출이 0 이고 CPU 로 돕니다(게이트 시험 `tests/test_judge_path_offline.py`). **예외 하나**: 카피 생성은 이용자가 적은 제품 정보만 GPT API 로 보냅니다(D-332 · 화면에 고지) ⑤ **데이터 거버넌스를 문서가 아니라 코드로 강제**
데이터 상태	규정이 **금지·허용 표현을 직접 정의**합니다. 2026-10-21 기준 — 소스 레지스트리 등재 70 · 조문 청크 6,686 · 금지 표현 사전 4,342 종 · 골든셋 8,383 행 · 서명된 제재표 38 행. ★ 공정위 의결서는 본문 API 로 확보했습니다. 종전에 적었던 「심의통과 문구 100건+」(식품산업협회 공개목록)는 **이용조건상 G1 배제**로 쓰지 않습니다(4-3 2층)
최대 리스크	① 문장 단위 대량 라벨 부재 → 결함 주입 골든셋 · 해설서 라벨로 우회했고, 남은 대가는 **보류가 많다**는 것입니다(조건부 확장 dev coverage 8.4 % · 원장 10-21 ⑤) ② ★ **범위 폭발** → 실제로 범위를 줄였습니다 — 페르소나 · 세그먼트 · 규칙 조립 생성을 설계로 내리고, 생성은 GPT 경로로 바꿨습니다(D-270 · D-332) ③ ★ **페르소나 선호도에 객관 정답이 없음** → 페르소나를 설계로 내려 측정 대상에서 빠졌습니다 ④ **저장소가 공개다 — 무엇이 검색되는가**(9장)

> **한 문장**: *"이 광고 문구 써도 되나요? 걸리면 얼마나 물어야 하나요?"* 에 **근거 조문과 함께** 답하고, 나아가 *"그럼 뭐라고 쓰면 되나요?"* 까지 답하는 도구.

---

1. 문제의식

1-1. 광고 문구 한 줄의 형사 리스크

법	위반 유형	처벌
식품표시광고법 제26조	질병 예방·치료 효능 표방	**10년 이하 징역** 또는 1억원 이하 벌금(병과). 5년 내 재범 **1년 이상 10년 이하**. 판매 시 **판매가격의 4~10배 벌금** 병과
식품표시광고법 제27조	거짓·과장, **미심의 광고**, 표시사항 미준수	5년 이하 징역 또는 5,000만원 이하 벌금
표시광고법	부당한 표시·광고	2년 이하 징역 또는 1억 5,000만원 이하 벌금 + 과징금
화장품법 제13조	의약품 오인 / 기능성 허위 / 소비자 기만	실질 제재는 **광고업무정지 3~4개월**

행정처분도 가볍지 않습니다 — 영업정지 6개월 이내, 품목 제조정지 6개월 이내, 영업정지 갈음 과징금 10억원 이하, 부당광고로 2개월 이상 정지 시 **판매금액의 2배 이하** 과징금.

> **"질병 치료 효능" 문구 한 줄이 형사 리스크의 분기점입니다.** `면역력 강화`, `변비`, `역류성식도염`, `다이어트약` — 실제 적발된 표현들입니다.

1-2. 2026년, 규제가 세지고 있습니다

2026.7.1 시행 — 소비자 3법 시행령·과징금 고시 개정

구분	기존	개정
부과기준율 (매우 중대)	1.6~2.0%	**1.8~2.0%**
부과기준율 (중대)	0.8~1.6%	**1.5~1.8%**
반복위반 가중 한도	50%	**100%**
정액 부과기준금액 (매우 중대)	—	**4.5억~5억원**
소비자피해보상 감경	최대 30%	**최대 10%**
'상당한 주의' 감경	존재	**삭제**

계류 중 법안 — 정률 2%→**10%**, 정액 5억→**50억원** (2026.3.6 발의). 통과 시 최대 25배.

직접 계기: 2026.6.9 쿠팡이 1회성 쿠폰할인가를 상시할인처럼 광고해 **표시광고법 정액 법정 최고액 5억원**을 받았는데, "상한이 너무 낮다"는 여론이 개정을 밀었습니다.

1-3. 적발 규모 — "많은 사람이 조금씩 자주 걸리는" 시장

항목	수치
건기식 부당광고 적발 (최근 5년 누적)	**22,948건** — 질병예방·치료 7,710(34%), 거짓·과장 6,660(29%), 소비자 기만 3,770(16%)
일반식품의 건기식 오인 광고	2022년 3,864건 → 2024년 4,406건 → **2025년 8월까지 5,214건(역대 최다)**
화장품 행정처분 (2026년 6월 한 달)	**13개 업체·15건**, 그중 **7건이 의약품 오인 광고**

식약처 온라인 점검은 연 수십 회, 회차당 수십~수백 건 단위로 상시 반복됩니다.

발표	대상	적발	유형 분포
2026.7.7	마약류 성분 표방 식품	**60건**	의약품 오인 38(63.3%) / 소비자 기만 11(18.3%) / 건기식 오인 8(13.3%) / 질병 표방 3(5.0%)
2026.6.15	온라인 식품	**225건**	건기식 오인 104(46.2%) / 질병 예방·치료 84(37.3%) / 후기·체험기 기만 19(8.5%) / 의약품 오인 10(4.4%)
2026.2.11	의료기기·화장품·의약외품	**178건**	의료기기 100 / 화장품 35 / 의약외품 43

1-4. ★ 걸리는 쪽은 대기업이 아닙니다

사실	시사
화장품 부당광고 처분의 **과징금이 15만 7,500원** 수준	매출 규모가 작은 **영세 업체**라는 방증
2026.7 다이어트식품 단속 대상 = **26개 영세 업체**	
반면 금액이 큰 제재는 쿠팡(5억), 직구 플랫폼(20.9억) 등 **소수 플랫폼**	

> **제재 「건수」의 다수는 영세 셀러·중소 브랜드이고, 제재 「금액」의 다수는 소수 플랫폼입니다.**

대기업에는 법무팀과 심의 담당자가 있습니다. 영세 사업자는 무엇이 걸리는지 모르고 씁니다. 이 비대칭이 본 프로젝트의 사회적 근거입니다.

1-5. 이미 돈을 내고 있는 시장 — 그런데 가격이 자동화를 요구합니다

한국건강기능식품협회 표시·광고 사전심의 수수료

매체	수수료 (5페이지 기준)
인터넷 상세페이지	**50,000원~**
인터넷 배너	40,000원~
패키지	30,000원
신문·잡지 / 홈쇼핑 콘티 / 동영상 콘티	50,000원

한국식품산업협회 기능성 표시·광고 자율심의 — 건당 **165,000원**(VAT 포함), 추가 품목당 16,500원

- 건기식협회는 **주 1회 회차 운영**(2026년 8월 현재 제2026-32차) → 연 50회 내외
- 화장품협회 광고자문도 격주 회차 운영 (2026년 제15·16차 확인)

> ★ **건당 3~16.5만원이면 사람이 붙는 컨설팅으로는 수익이 나지 않습니다.** 이 가격대는 **소프트웨어로만 커버되는 구간**이고, 동시에 **지불 의사가 이미 검증된 시장**입니다.

1-6. 2026년 — AI가 규제 대상이 되기 시작했습니다

사안	시점
AI 가상인물 광고 표시 의무화 행정예고 — 생성형 AI·딥페이크 가상인물 광고에 '가상인물' 표시 의무. 텍스트는 제목·첫 부분, 영상은 화면 내 표시	**2026.4.8**
식약처, **AI로 허위 식품광고 집중 단속** 체계 도입	2025.12~
'먹는 위고비' 사태 — 26개 업체, 60만개·**115억원**. **AI 생성 이미지로 연예인·약사를 등장시켜** 광고 제작. `천연위고비`, `GLP-1`, `디톡스` 등 의약품 연상 표현. 매입가 대비 1.8~27.5배 판매	**2026.7.23**
다크패턴 규제 — 전자상거래법 개정, 계도기간 종료	2026 본격 집행

> **발표 오프닝**: *"AI가 만든 광고를 사람이 검수하는 시대는 끝났습니다."*

---

2. 제품 정의

2-1. 한 문단 정의

CopyLane은 광고 문구를 법령에 맞게 검수하고, 법령이 허용하는 범위 안에서 새로 만들어주는 다중 에이전트 플랫폼입니다.

중심에는 하나의 **판정 코어**가 있습니다. 품목에 따라 **적용 법령을 고르고**(품목을 모르면 묻지 않고 전제별로 계산합니다), 문장별로 **위법 유형을 판정**하며, **근거 조항과 실제 제재 사례를 제시**하고, **규정에 근거해 위험도를 산정**합니다. 이 코어를 두 방향으로 씁니다.

이미 쓴 문구가 있는 사용자에게는 **위험 구간 · 갖출 요건 · 전제별 등급 변화**를 돌려주고(**진입점 A** — 10/6 개정: 대체 문구는 내지 않습니다 · D-265), **아직 문구가 없는 사용자**에게는 세그먼트 페르소나가 제시한 지향 키워드를 판정 코어로 **먼저 걸러낸 뒤 그 합법 어휘 공간 안에서만** 카피를 생성합니다(**진입점 B**).

생성물은 반드시 판정 코어를 다시 통과합니다. 즉 **판정기가 곧 생성기의 평가자**이고, 이것이 하나의 코어를 두 번 쓰는 구조의 핵심입니다.

산출물은 법적 확정 판단이 아니라 **「심의 통과 가능성 진단」**입니다(2-4절 ③).

2026-10-21 기준 — 어디까지 도는가. 위 정의는 제품의 설계입니다. 저장소에서 실제로 도는 것은 ① **검수(진입점 A)의 판정 코어** — 문장 분할 · 조문 검색 · 금지 표현 사전 매칭 · 인코더(D4-20) · 법별 판정 · 위험도 하한 · 품목 전제별 분기와 분기 질문 · 증명서 조립, ② **카피 생성(진입점 B)** — GPT API 후보를 판정 그래프 전체로 거르는 엔진(D-332), ③ **고쳐 쓰기** — 자체 sLLM 이 고친 안을 판정 코어로 다시 판정, ④ **AI 광고 생성(진입점 C)의 화면** — 판정을 지난 문구를 섹션 편집기에 얹기입니다. 위 정의의 「세그먼트 페르소나 · 지향 키워드 선별」과 템플릿 엔진은 설계로 남았습니다. 자리별 상태는 「v4.0 개정 요약」과 3-2 · 3-3 · 5-1 · 7-1 에 적었습니다.

2-2. 사용자와 도입 인센티브

	내용
주 사용자	이커머스 셀러, 화장품·건기식 브랜드 마케터, 광고대행사
왜 쓰는가	걸리면 **형사처벌·업무정지**. 미리 아는 것이 순이익
자기에게 불리한 정보를 드러내는가	❌ **아니오.** 광고 문구는 어차피 공개할 것

★ **도입 인센티브가 명확히 양(+)입니다.** 이것이 이 주제를 선택한 결정적 이유입니다 — 상세 논증은 **부록 A-2**.

2-3. 사용자 시나리오

시나리오 A — 불가 사유 세 종류 + 선행 도구 대조 (v3.8 · 실측 기반 · D-82)

★ **이 시나리오는 가상이 아닙니다.** 2026-08-30에 **같은 문구를 선행 도구에 실제로 넣어 본 결과**를 대조로 씁니다.

```
입력:  "매일 한 잔, 위암 치료에 최고인 양파즙!
        혈당 관리에 도움을 주고, 붓기 완화 효과도 뛰어납니다."
                  v
[품목]           묻지 않습니다 — 품목 미확정으로 받아 전제(품목)별로 계산합니다
                  v
[적용 법령]      전제마다 다릅니다
                  식품 계열 전제   식품표시광고법 + 표시광고법
                  화장품 전제      화장품법 + 표시광고법
                  일반상품 전제    표시광고법 (통과 없음 · 미검수 고지)
                  v
[문장별 판정]    아래는 「식품(일반식품)」 전제의 분기입니다   불가 사유 (5-8절 원칙 ④)
  "붓기 완화 효과"   주의   실증 자료 미제출            B 실증형
  "혈당 관리에 도움" 위법   기능성 표시 요건 미충족     A 자격형
  "위암 치료"        위법   질병 예방·치료 표방         C 절대형
                            -> 제8조 제1항 제1호 위반
                            -> 제26조 10년 이하 징역
  "최고인"           위법   실증 없는 최상급 표현       B 실증형 (부차)
                  v
[위험도] 높음 (형사 리스크 구간)      <- 「최고」가 아니라 「위암 치료」가 만듭니다
                  v
[응답 분기]   ★ 사유가 다르면 답이 다릅니다
  B  "붓기 완화"      실증 자료를 갖추면 사용 가능. 필요한 자료 제시
  A  "혈당 관리"      표현을 바꿔도 불가. 기능성 원료·함량 요건을 갖추고
                      관련 고시에 따라 표시하면 가능
  C  "위암 치료"      합법화 불가 증명서 — 주장 자체를 포기해야 함
                      **대체 문구를 제안하지 않습니다**
                  v
[기록되는 판정]  품목 미확정 -> 보류 + 전제별 분기
                가장 보수적인 경우를 기록합니다 · 맨 위에 통과 표시는 없습니다
                  v
[검수는 여기까지]  문구를 만들지 않습니다 — 문구 생성은 진입점 B 이고,
                  그 후보가 같은 판정 코어를 다시 지납니다 (차별점 ②)
```

10/6 개정 — 이 그림에서 바뀐 것 셋 (D-265 · D-319 · D-314) ① **품목을 판별했다고 적지 않습니다.** 종전 그림은 「[카테고리 판별] 일반식품 · 인정 기능성 없음」이었습니다. 지금 판정 코어는 **받은 품목으로만** 법을 고르고, 품목이 없으면 지어내지 않고 **모든 전제를 계산**합니다. 품목을 모르는 문장은 **모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정**하고, 한 전제라도 판정하지 못하면 **보류 + 전제별 분기**입니다(D-319). 품목을 스스로 좁히는 판별은 **설계 · 미구현(10-06)** 입니다. ② **맨 끝의 「[재판정] 대체 문구를 다시 판정에 투입」을 뺐습니다.** 검수는 판정과 지시까지이고 문구를 만들지 않습니다(D-265). 순환 검증은 **생성 경로**에 삽니다(3-3). ③ **이 그림은 설계 예시입니다.** 2026-10-21 기준 판정 코어에는 인코더가 붙어 있어 금지어가 없는 문장에도 유형 후보를 냅니다. 다만 인코더만 잡은 문장은 확신 규칙(예: 절대형 확정 τ 0.699)을 넘고 필요한 답이 있을 때만 확정하고, 아니면 보류로 남기므로 「붓기 완화 효과」 같은 문장이 위 그림처럼 갈리는지는 문장마다 다릅니다. 위험도 표기(「주의 · 위법 · 높음」)도 v3.8 의 것이고, 현행 척도는 **R0~R3 네 단계**입니다(5-1).

A·C에 대체 문구를 제안하면 안 됩니다. 표현의 문제가 아니라 **자격·절대 금지의 문제**이므로, 어떤 문구를 제안해도 같은 위반을 반복합니다. `혈당 관리에 도움` → `혈당 관리에 도움을 줄 수 있다고 알려진 000 함유` 같은 치환은 **일반식품에서 여전히 위법**입니다. **v3.7 이전 판의 이 시나리오가 정확히 그 오류를 담고 있었습니다** (D-59).

★ 같은 문구를 선행 도구에 넣으면 (2026-08-30 실측 · 플랫폼 A 심의 검사기)

입력	결과 (공통 탭)
위암 **회복에 효과적인** 양파즙	✅ **통과**
위암 **치료가 되는** 양파즙	✅ **통과**
위암 치료에 **최고인** 양파즙	⚠️ **「최고」만 적발** → *"우수한 으로 바꾸세요"*

가장 가벼운 것을 잡고 가장 무거운 것을 놓쳤습니다. 「최고」는 최상급 표현(시정명령·과징금 축)이고, 「위암 치료」는 **제26조 10년 이하 징역**입니다. **위험도가 역전됐습니다.**

그리고 안내대로 고치면 여전히 위법입니다 — *"위암 치료에 우수한 양파즙"*. **사용자는 「고쳤다」고 믿고 씁니다.** 도구를 썼기 때문에 오히려 위험해집니다 — 안 썼으면 불안이라도 남았을 텐데 **초록불을 봤기 때문**입니다.

> **★ 우리 구조가 이것을 막습니다 — 검수는 애초에 대체 문구를 만들지 않습니다**(10/6 개정 · D-265). 문구는 진입점 B 가 만들고, 그 후보는 **다시 판정에 들어갑니다**(차별점 ②). 그리고 **C 절대형에는 어느 경로에서도 대체 문구를 만들지 않습니다. 경쟁 도구는 「우수한」을 제안하고, 우리는 「제안하지 않겠다」고 답합니다. 고쳐주지 않는 것이 더 나은 제품인 경우가 있습니다.**

★ 그런데 진짜 차이는 여기입니다 — 탭

식품·건강기능식품 탭을 선택하면 「치료」도 잡습니다. 즉 **카테고리별 사전은 갖고 있습니다. 문제는 그 탭을 사용자가 직접 고른다는 것이고, 기본값(공통 탭)이 가장 관대하다는 것입니다.**

도구	사용자에게 요구하는 선행 지식
건기식협회 「AI 광고문구 간단검토」	**정확한 인정 원료명**
플랫폼 A 심의 검사기	**★ 내 제품이 어느 카테고리인지** (탭 선택)
★ CopyLane	**없음 — 문구만 붙여넣습니다** (10/6 개정 — 품목을 모르는 채로 전제별 결과를 냅니다. 자기 품목의 답만 보려면 다시 검수할 때 품목을 고릅니다)

> **선행 도구 둘 다 「사용자가 이미 알고 있어야」 작동합니다. 그런데 1장의 문제의식이 정확히 «영세 사업자는 무엇이 걸리는지 모른다»입니다. 선행 지식을 요구하는 순간 그 문제를 풀지 못합니다.**

더 나쁜 것은 방향입니다 — 위험한 사용자일수록 탭을 고르지 않습니다. 자기 양파즙이 식품표시광고법 대상인 줄 아는 사람은 **애초에 「위암 치료」라고 쓰지 않습니다.** 탭을 고를 줄 아는 사람은 이미 위험이 낮고, **도구가 정말 필요한 사람은 기본값에 남습니다.**

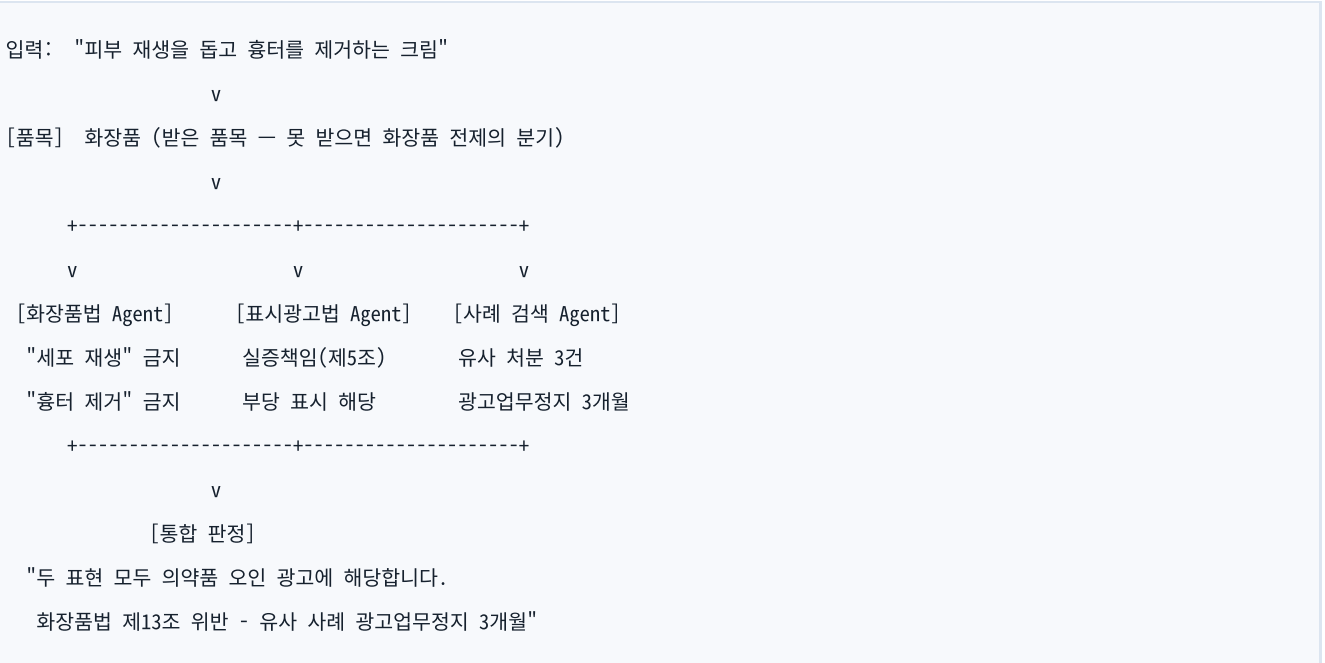
★ 그리고 기본값이 가장 관대한 사전인 것은 안전 설계의 반대입니다. 3-5절의 **안전 방향 단조성**이 정확히 이것을 금지합니다 — **모르면 가장 넓게 걸어야지 가장 좁게 걸면 안 됩니다.** 우리 판정 코어는 품목을 모르면 **모든 전제의 법을 걸고**, 전제마다 답이

갈리면 **보류(Abstention)와 전제별 분기**로 냅니다.

> ★ **그래서 차별점 ①을 사용자 언어로 다시 씁니다** — 「다법령 라우팅」은 **구현**이고, 사용자가 느끼는 값어치는 **«첫 검수에서 아무것도 고르지 않아도 된다»** 입니다. **10/6 개정 — 「우리가 대신 고른다」에서 「고르지 않고 경우별로 보여 준다」로 바뀌었습니다** (D-319 · D-276). 종전 판은 *"사용자가 안 고르는 것을 우리가 대신 고르므로 틀리면 우리 책임 — 카테고리 분류기가 단일 실패점"* 이라 적었습니다. 지금 설계는 품목을 **지어내지 않습니다** — 첫 검수는 품목을 묻지 않고 모든 전제를 계산해 **가장 보수적인 경우를 기록**하며, 나머지 경우는 전제 문구와 함께 나란히 보입니다. 품목은 사용자가 **[다시 검수]를 누를 때** 묻도록 설계했습니다(D-276 — 판정에 쓴 품목과 그 출처(판별 · 사용자 선택)를 이력에 남깁니다). **대가도 적습니다** — 품목을 모르는 문구는 한 법의 조문으로 확정되지 않아 **보류가 많아집니다.** 2026-10-21 기준 화면은 첫 검수에 품목을 보내지 않고, 결과에서 **품목을 고르게** 한 뒤 **고른 품목으로 다시 판정**합니다(D-348 보충 31 · 10-20 반영). 문구 밖 사실(인정 여부 · 실증 자료 등)을 묻는 **분기 질문**에 답하면 그 답과 함께 다시 판정합니다(`/u/review/answer`).

⚠️ **아직 확인하지 않은 것 — 식품 탭에서 같은 문구를 넣으면 대체 문구를 무엇으로 주는가.** 「치료」를 잡는다면 안내도 달라질 수 있습니다. **대체 문구가 위법을 유지하는 문제가 탭과 무관한지**는 미확인입니다 (10장).

시나리오 B — 카테고리 경계 (다중 에이전트 협업)



B가 이 프로젝트가 다중 에이전트인 이유의 실체입니다. 카테고리에 따라 **적용되는 규범 자체가 달라지고**, 하나의 문구가 둘 이상의 법에 동시에 걸립니다.

> **이 그림도 설계 예시입니다.** 법별 노드로 갈라 보내고 모으는 구조(화장품법 · 표시광고법)는 판정 코어에 서 있습니다. 2026-10-21 기준으로 ① 첫 줄의 품목은 판별하지 않고 **받은 값이나 전제**로 다루고 ② **사례 검색은 구현하지 않았습니다** (색인된 것은 조문뿐입니다) ③ 화장품 전제의 위반은 금지 표현 사전(화장품법 제13조 항목)과 인코더(의약품 오인 · 기능성화장품 오인 유형)로 잡습니다 — 기능성화장품 오인은 확장 dev 양성이 5개뿐이라 성능을 「측정 불가」로 둡니다.

2-4. 범위 — 정직하게 좁힙니다

① 대상 법령: 1차 대상은 3종입니다 — 「한정」이 아니라 「우선순위」입니다.

법	걸리는 품목
표시·광고의 공정화에 관한 법률	**모든 품목** — 일반법입니다
식품 등의 표시·광고에 관한 법률	식품 · 건강기능식품
화장품법	화장품

> **10/6 개정 — 품목 축과 법 축을 갈랐습니다** (D-271 · D-314 · D-319). 종전 표는 「일반 상품 → 표시광고법」 한 줄이었습니다. 「일반」이 **일반 상품 · 일반식품 · 「분류하지 못함」** 세 뜻으로 섞여 쓰였기 때문에 **「일반」이라는 범주를 어디에도 쓰지 않습니다.**
>
> | 품목 | 적용하는 법 | 통과 표시 |
> |---|---|---|
> | `식품` (일반식품 포함) | 식품표시광고법 + 표시광고법 | 낼 수 있음 |
> | `건기식` | 식품표시광고법 + 표시광고법 | 낼 수 있음 |
> | `화장품` | 화장품법 + 표시광고법 | 낼 수 있음 |
> | `일반상품` (그 밖의 상품) | 표시광고법만 | **없음** — 그 품목의 주된 광고법을 우리가 검수하지 않았을 수 있어 **미검수 고지 · 보류**로 끝냅니다 (D-314) |
> | `전용법_미수록` (의료기기 · 의약외품 · 의약품 · 의료 서비스 등) | 표시광고법만 | **없음** — 「○○법 미검수」 고지를 뗄 수 없게 답니다 |
> | 미확정 (품목을 받지 못함) | **모든 전제를 계산** | **맨 위 통과 표시 없음** — 모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정하고, 아니면 보류 + 전제별 분기 (D-319) |
>
> **통과는 그 품목의 주된 광고법을 검수한 경우에만 냅니다.** 안 본 법을 본 것처럼 말하지 않기 위해서입니다.

★ 아키텍처가 「품목 → 법 묶음 라우팅」이므로, 법령 추가는 라우팅 테이블에 항목을 더하는 일입니다. 코퍼스·금지표현 사전·평가셋이 따라붙을 뿐 구조가 바뀌지 않습니다.

그럼에도 3종에서 멈추는 이유는 능력이 아니라 「평가」입니다. 6-3절에서 *유형별 최소 30건, 미달은 「측정 불가」*를 기준으로 못박았습니다. 법령을 늘리면 위법 유형이 갈라지면서 **표본이 흩어지고 「측정 불가」가 늘어납니다.** 발표 핵심 지표 1번이 「위법 유형별 Recall」인데, 유형의 절반이 측정 불가면 지표가 기능하지 않습니다. **범위를 넓히면 주장은 커지고 증명은 약해집니다.**

확장 1순위는 의료기기입니다. 1-3절 실측에서 2026.2.11 적발 178건 중 **의료기기가 100건**으로 화장품(35건)보다 많았습니다. 의약외품이 그다음입니다.

의료광고(의료법)는 확장 후보에서도 제외합니다. 사전심의가 법정 의무이고 심의기구·기준이 별도이며, 판단에 의료 전문성이 필요합니다.

이 셋만으로도 「품목에 따라 다른 법령이 적용된다」는 핵심 주장은 완전히 성립합니다. 표시광고법(일반법)과 특별법이 **한 문구에 동시 적용**되는 구조가 논증의 실체이고(2-3절 시나리오 B), 넷째 법령을 더해도 그 논증은 강해지지 않습니다.

② 판정 단위: 문장입니다 — 문맥은 5층으로 갈라서 답합니다 (v3.8 · D-83)

*"문맥까지 보는가"*는 뭉뚱그려 답하면 **"된다"도 "안 된다"도 거짓말**이 됩니다.

층	무엇	우리
1. 제품 컨텍스트	카테고리 · **인정 기능성 보유 여부** · 원료	⚠️ **전제로 다룬다** — 첫 검수에서 묻지 않고, 판별해 지어내지도 않습니다. 품목과 인정 여부를 **전제**(식품 · 일반식품 기능성 · 건기식 인정 · 건기식 비인정 · 화장품 · 일반상품)로 두고 전제마다 계산합니다(2-3절 · D-319). 2026-10-21 기준 화면은 이 사실을 **분기 질문**으로 묻습니다. 원료 · 인정 번호를 입력받아 대조하는 것은 미구현입니다
2. 문장 내부 문맥	문장 전체를 보고 판정	✅ **한다 — 측정 가능한 자리**
3. 문장 간 문맥	문단·페이지 전체	⚠️ **공존 규칙만** (아래)
4. 문서 외부 문맥	이미지 · 매체 · 연결 페이지	❌ **범위 밖** (④ · D-104)
5. 사회·문화적 맥락	밈 · 논란	❌ **범위 밖** (⑦ · D-63)

층 4에는 우리가 못 잡는 위반이 실제로 있습니다 — 알면서 안 하는 것입니다 (v3.8 · D-104)

글자가 한 자도 없어도 성립하는 위반이 있습니다 — **의료인 추천 오인**(흰 가운·청진기·병원 배경 인물), **체험 전후 사진**, **의약품 오인 연출**(알약·캡슐·처방전 소품). 식품표시광고법 제8조 금지 유형에 의료인·의료기관의 추천·보증 표방이 들어 있습니다. **사용자에게 이미지 속 문구를 입력하게 해도 안 잡힙니다 — 적을 글자가 없습니다.**

멀티모달(VLM)로 여는 문이지만, **판정에 넣지 않습니다.**

형태	판단
판정에 반영	❌ 이미지 골든셋이 없어 **정확도를 주장할 수 없습니다**(6-3절 유형별 최소 30건). 그리고 판정 경로는 외부 API 를 부르지 않습니다(7-7절)
참고용 힌트로 표시	**가장 나쁩니다.** 화면에 경고가 뜨면 사용자는 **검수받았다고 느낍니다.** 「힌트는 판정이 아니다」를 지킬 수단이 UI 문구뿐이고, **강제할 수 없는 구분에 안전성을 걸지 않습니다**
생성 보조 (이미지 설명 초안)	▫️ **설계만.** VLM 출력이 판정 **앞**에 서므로 위 위험이 없으나, GPU·배포 이미지·온프레미스 요구 사양·오프라인 데모가 함께 움직입니다

> **그래서 「판정하지 않는다」를 명시하고, 산출물에 「이미지 내 문구 미검수」를 제거 불가능하게 답니다.** *"멀티모달을 썼습니다"* 보다 **못 하는 것을 아는 쪽**이 이 제품의 성격입니다.

★ 층 1은 엄밀히 「문맥」이 아니라 「조건」입니다 — 인코더가 이해해서 갈리는 것이 아니라 **상태에 값이 있어서** 갈립니다. 구분해 두지 않으면 우리가 하는 일을 과대 서술하게 됩니다.

층 2 — 사전 매칭과 갈리는 자리입니다. 양방향입니다.

방향	예	사전 매칭
금지어가 없는데 위법	*"3개월 만에 위 내시경 결과가 달라졌습니다"* · *"수술 안 해도 되는 이유"* · *"병원비 아끼세요"*	**영영 못 잡습니다**
금지어가 있는데 적법	*"본 제품은 질병의 예방·치료를 목적으로 하지 않습니다"* (**필수 병기 문구**)	**오탐합니다**

★ 두 번째 줄이 특히 그렇습니다 — 그것은 **우리가 생성해서 붙여주는 병기 문구**입니다. 사전 매칭 도구는 **자기가 시킨 대로 쓴 문구를 자기가 적발**합니다.

층 3 — 공백을 인정하고, 공존 규칙만 얹습니다

```
"저희 어머니가 위암 진단을 받으셨습니다."      <- 단독: 적법
"매일 이 양파즙을 드셨습니다."                  <- 단독: 적법
"지금은 검사 결과가 좋아지셨어요."              <- 단독: 적법
```

셋 다 개별로는 안 걸립니다. 붙여놓으면 질병 치료 표방입니다. 예외적 케이스가 아니라 실제 제재 사례의 전형 — 후기·체험담 구조가 정확히 이 형태입니다.

★ 재료는 이미 있습니다 — **주장 원장(5-8절)이 문서 전체의 주장을 모읍니다.** 그 위에 집합 연산을 얹습니다.

```
R-D1   [질병명 언급] ∧ [제품 섭취·사용 서술] ∧ [호전·개선 서술]
       -> 문서 수준 플래그
```

원칙	내용
인코더가 아니라 코드	문장별 판정 결과의 **집합 연산**. 서술층 불변에 걸리지 않고 **Phase 2 안전선에 들어갑니다**
「위법 판정」이 아니라 「문서 수준 경고」	오탐 위험이 큽니다 — 진짜 개인 후기일 수도 있습니다. **문장별 판정과 층을 분리**해 표시하고 **Abstention + 전문가 검토 권고**로 냅니다
측정	골든셋에 조합 케이스를 넣어 잽니다. **30건 미달이면 「측정 불가」**(6-3절) — 예외 없습니다

⚠️ **범위 폭발을 막는 선** — 규칙은 **R-D1 하나로 시작**합니다. 유형을 늘리는 것은 **수집·분석 결과로 9/17에 판단**합니다 (① 확장 판정과 같은 절차).

> **★ 그래서 발표에서 「문맥을 이해합니다」라고 말하지 않습니다. 인코더 110M은 문맥을 「이해」하지 않고 문맥적 패턴을 「학습」합니다.** 전자로 말하면 층 3·4까지 한다는 뜻으로 들리고, **반례 하나면 무너집니다.**
>
> ✅ **«단어가 아니라 문장을 봅니다. 문서 전체는 아직 아닙니다.»**
>
> **★ 그리고 Abstention이 답의 나머지 절반입니다** — 문맥이 필요한데 못 보면 **틀린 답을 내지 않고 보류하고 전문가 검토를 권고**합니다. **「못 한다」를 제품 기능으로 바꾼 것**이고, 그것이 「최고 → **우수한**」으로 안내하는 도구와의 근본 차이입니다(2-3절). **그 도구는 모르면서 답했고, 우리는 모르면 모른다고 답합니다.**

③ 산출물의 성격: 「위법 판정」이 아니라 「심의 통과 가능성 진단」입니다.

법적 확정 판단이 아니라 리스크 진단으로 정의합니다. 변호사법 관련 논의는 **9장 리스크** 참조.

④ 텍스트만 다룹니다 — 이미지는 판정하지 않습니다. (2026-09-03 확정 · D-119 · D-104)

입력은 텍스트만 받습니다. 이미지는 진입점 C 에서 **배치용으로만** 업로드되며 **판정 대상이 아닙니다.** OCR 로 이미지 속 글자를 뽑아 판정하는 것도 **하지 않습니다** — 이미지에서 뽑은 글자만 판정하면 사용자는 **이미지 전체를 검수받았다고 느끼고**, 그것이 위 표에서 *"가장 나쁘다"* 고 적은 「참고용 힌트」와 구분되지 않습니다.

> 산출물에 **「이미지 내 문구 미검수」**를 제거 불가능하게 답니다. 영상은 향후 과제입니다.

⑤ ★ 생성 측 주장은 「전환율」이 아니라 「세그먼트 언어 정렬」까지입니다.

⚠️ 우리는 CTR·전환율 데이터를 갖고 있지 않고, 6~8주에 A/B 테스트를 돌릴 수도 없습니다. **"이 문구가 더 잘 팔린다"고 주장하는 순간 방어가 불가능**합니다. 주장을 다음까지로 제한합니다 — 상세 논증은 **5-9-4절**.

> *"생성된 문구가 해당 세그먼트가 실제로 사용하는 어휘·표현 분포와 정렬되어 있고, 동시에 위법 소지가 없다."*

⑥ ★ 페르소나에서 pain point(좌절·증상·결핍) 축은 다루지 않습니다. — 이유는 **5-9-2절**. 요약하면, pain point 기반 소구는 **구조적으로 질병 표방(식품표시광고법 제26조, 형사 구간)으로 수렴**하기 때문입니다.

⑦ ★ 「사회적 맥락 논란」은 판정하지 않습니다 (D-63 · 문제 제기 이서은)

법적으로는 문제가 없는데 **사회·문화적 맥락 때문에 브랜드가 매장당하는** 문구가 실재합니다. 아이소이 「잊지말자 625%, 침투하자 더 깊게」(2025.10), 집게손 논란, 커뮤니티 유래 은어(`허버허버` · `오조오억`) 등입니다.

우리 판정 코어를 그대로 돌리면 이런 문구는 전부 「통과」로 나옵니다. 3개 법령 어디에도 사회적 맥락 민감성은 규율 대상이 아니므로, **아키텍처를 정교화해도 원천적으로 범위 밖**입니다.

판정 클래스로 추가하지 않는 이유

평가 불가	유형별 30건 기준(6-3절)을 채울 수 없고 라벨 기준이 주관적입니다. **못 재는 클래스를 넣으면 지표 체계가 오염**됩니다
객관 정답 없음	5-9-4절에서 페르소나 선호도에 대해 이미 다룬 것과 같은 구조입니다
키워드로는 원천적으로 못 잡음	아이소이 사례의 `잊지말자` · `625` · `침투` 는 **각각 무해**하고 논란은 **조합**에서 나왔습니다. 집게손은 **텍스트가 아닙니다**
오탐이 더 나쁨	정상 표현을 혐오로 낙인찍는 것은 5-9-5절 윤리 축에서 더 큰 손해입니다

대신 하는 것 — 「안 봤다」를 산출물에 드러냅니다. 판정 결과에 **검토 범위 블록**을 넣어, 역사적 사건 연상·커뮤니티 유래 표현·비문자 요소·시점에 따라 변하는 수용도는 **검토하지 않았음**을 명시합니다. 「통과」가 「안전」으로 오독되는 것을 막는 데는 판정기가 필요 없습니다.

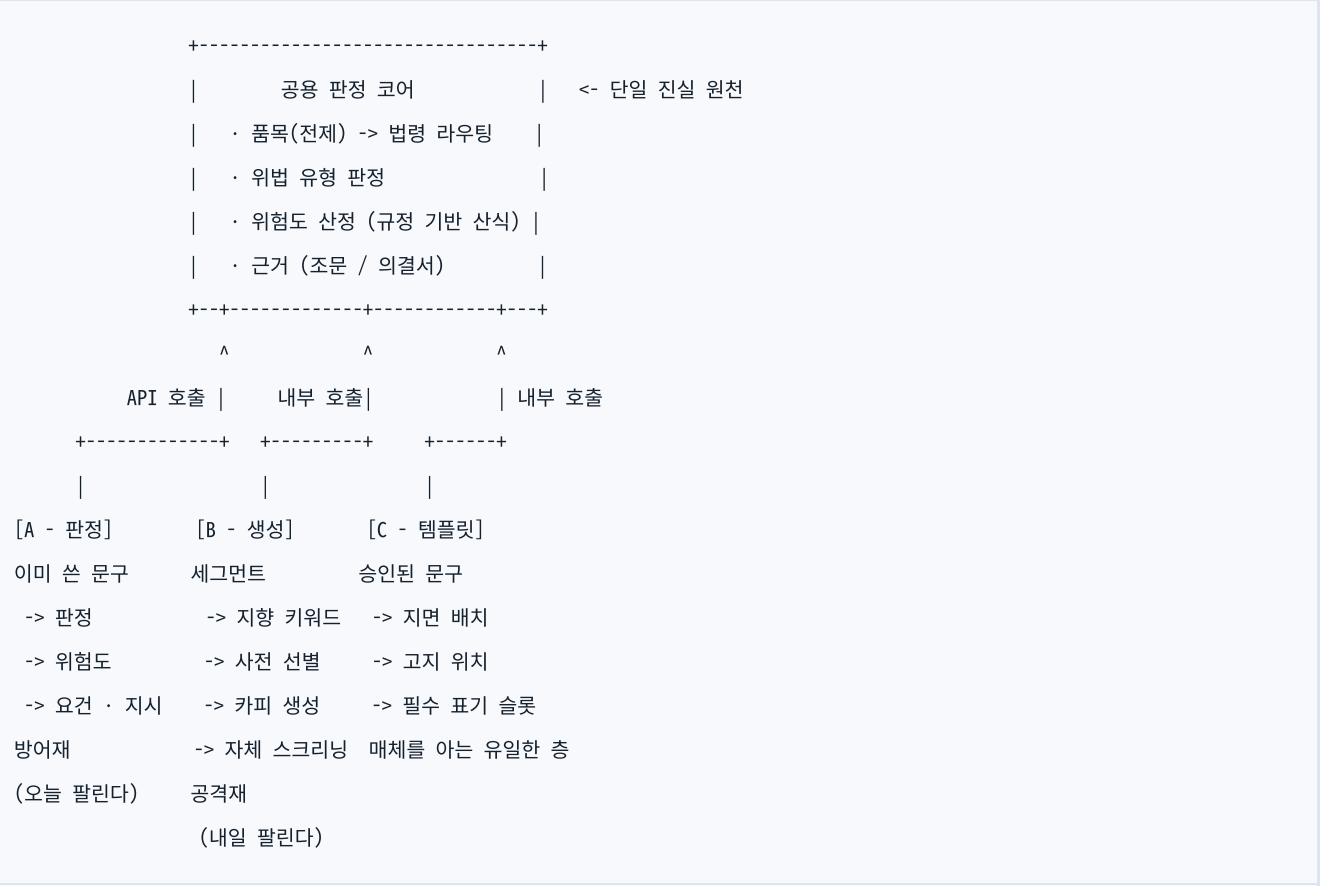
★ 그리고 생성 측에는 방어선을 셋 설계했습니다 — ① 학습 분포가 **심의 통과 문구**(5-3절)이고 ② **서술층 불변**으로 sLLM이 수치를 생성할 수 없으며(3-5절 · 7-3절) ③ **키워드 사전 선별**이 어휘 단계에서 먼저 자릅니다(5-9-3절). 아이소이형 사고의 핵심인 「모델이 숫자를 뽑아 문구에 섞는 일」은 ②에서 구조적으로 차단됩니다.

> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 세 방어선은 설계로 남았고, 실제로 선 카피 생성(GPT API · D-332)은 다른 방어선을 씁니다 — ① 프롬프트에 품목 × 인증 여부별 「쓸 수 있는 것」을 주고 ② **코드 필터**가 지어낸 수치 · 인증 · 성분 · 금지 낱말 · 중복을 떨구며 ③ 남은 후보를 **판정 그래프 전체**에 넣어 걸린 것을 떨굽니다. 인정 · 심사 문구는 모델이 쓰지 않고 코드가 자리표시자에 끼웁니다. 고쳐 쓰기 sLLM 도 서버 관문(사실 낱말을 빼거나 바꾸는지 · 건강 낱말 · 지어낸 사실)을 지난 안만 내고, 앱이 그 안을 다시 판정합니다. ①이 기댄 심의 통과 문구의 원천은 G1 배제로 빠졌습니다(4-3 2층).

단, 억제 효과는 측정할 수 없으므로 발표 지표에 넣지 않습니다. 그리고 **진입점 B의 생성물에는 「사람 검토 필요」 라벨을 답니다** — 검수는 사용자가 쓴 문구를 우리가 본 것이지만, **생성은 우리가 만들어낸 것**이라 책임 소재가 다릅니다.

2-5. ★ 삼원화 — 공용 코어를 공유하는 세 진입점 (v3.9 · D-119)

「위험도를 산정하는 일」·「문구를 만드는 일」·「지면에 앉히는 일」 은 서로 다른 업무입니다. 사용자도, 사용 시점도 다릅니다. 그래서 **세 개의 진입점**으로 분리하되, **판정 코어는 하나만 만듭니다.**



> **2026-10-21 기준** — A 의 마지막 줄은 종전 「→ 대체 문구」였습니다. 검수는 **뺄 구간 · 갖출 요건 · 전제별 등급 변화** 까지 주고 문구는 만들지 않습니다(D-265 · 3-2). 세 진입점은 모두 화면에 있고 같은 판정 코어(`app.api.judge`)를 부릅니다. **B** 는 GPT API 후보를 판정 그래프로 거르는 엔진으로 섰고(D-332), **C** 는 판정을 지난 문구를 섹션 편집기에 얹는 화면까지입니다. 그림의 「세그먼트 → 지향 키워드 → 사전 선별」과 「지면 배치 · 고지 위치 · 필수 표기 슬롯」 엔진은 설계로 남았고, 코어의 `POST /generate` · `/compose` 는 「미구현」(501) 응답을 냅니다 — 가짜 결과를 내지 않습니다.

★ C 가 매체를 아는 유일한 층입니다. SNS·블로그·배너·상세페이지의 규격과 고지 위치는 **생성기가 아니라 템플릿이 갖습니다.** 그래서 **매체를 늘려도 생성기는 그대로입니다** — 이것이 D-103 이 프로파일을 생성기 밖으로 뺀 이유이고, 2-6절이 그 기계를 설명합니다.

세 진입점 전부 텍스트만 입력받습니다. 이미지는 C 에서 **배치용으로만** 업로드되며 **판정 대상이 아닙니다** (2-4 ④ · D-104).

★ 핵심 문장 — 발표에서 이 한 줄을 씁니다.

> **"위험도 산정은 그 자체로 하나의 서비스이면서, 동시에 생성기의 안전벨트이고, 템플릿의 출입 조건입니다. 하나를 만들어 세 번 씁니다."**

삼원화가 주는 것 다섯

#	이득	설명
1	**요구사항 ③ 「멀티에이전트 테스트 평가 및 개선」 이 자동 충족**	판정 코어가 생성기의 **자동 평가자**가 됩니다. 사람이 채점표를 만들 필요가 없습니다
2	**On-Policy Distillation이 성립**	우리 sLLM이 생성한 문구를 판정 코어가 즉시 채점 → **보상 신호가 공짜로 나옵니다**. 2026 sLLM 파인튜닝의 무게중심을 정확히 탑니다
3	**실패 격리**	진입점 B가 실패해도 A는 독립 제품으로 살아남습니다
4	**판정 코어를 API로 분리 배포**	심사에서 "제품 3개"가 아니라 **"코어 1개 + 진입점 3개"**로 설명됩니다
★ 5	**매체 확장이 생성기와 분리**	포맷을 늘리는 일이 **템플릿 정의를 늘리는 일**로 끝납니다. 생성기·판정 코어는 손대지 않습니다 (D-119)

★ A 와 B 의 목적은 정면충돌합니다 — 이것이 버그가 아니라 제품입니다.

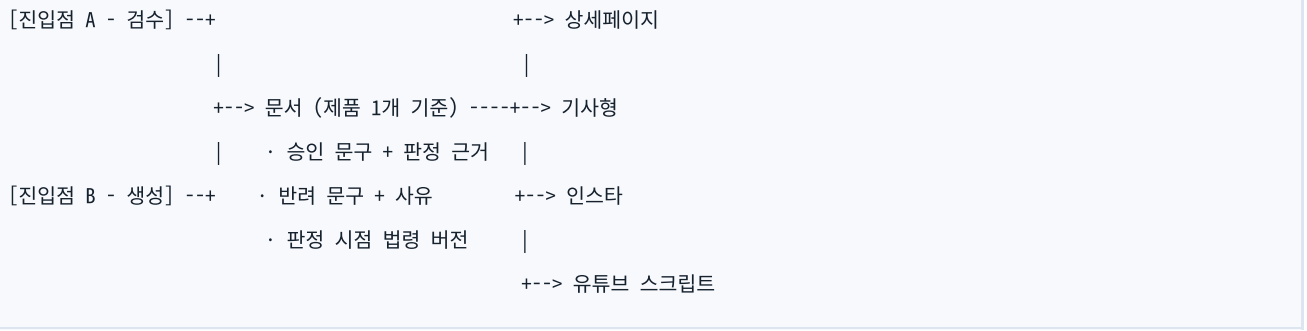
생성기는 **강한 소구**를 원하고, 판정 코어는 **단정·과장을 죽입니다.** 이 긴장을 숨기지 말고 아키텍처의 정체성으로 내세웁니다.

> **발표 문구**: *"저희 시스템은 마케팅팀과 법무팀의 갈등을 아키텍처로 구현했습니다. 그 갈등의 해는 하나의 정답이 아니라 리스크–소구력 프론티어입니다."*

이 긴장이 없으면 프론티어(5·6장)는 장식이지만, 페르소나가 붙는 순간 프론티어가 제품의 본체가 됩니다.

2-6. ★ 승인된 문구가 문서로 쌓이고, 템플릿이 그 문서를 조립합니다 (v3.8 · D-103)

세 진입점의 산출물은 「문구」로 끝나지 않습니다 (9/3 개정 · D-119)**.** 판정을 통과한 문구가 **문서**에 쌓이고, 템플릿이 그 문서를 조립해 매체별 산출물을 만듭니다.



> **문서는 재료 창고이고, 템플릿은 조립 지시입니다.** 문서는 슬롯을 모릅니다 — 문구가 그냥 모여 있고, 템플릿을 고를 때 배치됩니다. **한 번 만든 재료로 네 번 씁니다.**

★ 생성기는 매체를 모릅니다. 이것이 이 설계의 핵심입니다.

	전 (v3.8 초안)	지금
프로파일이 사는 곳	**생성기 안** — 생성기가 *"이건 인스타용"*을 알아야 함	**생성기 밖** — 템플릿만 매체를 안다

	전 (v3.8 초안)	지금
매체 추가	생성기를 고쳐야 함	**템플릿만 는다**
팀 분업	경계가 흐림	판정 팀 ↔ T5 의 인터페이스가 **스키마 하나**

슬롯은 승인 객체만 받습니다. 아닌 것이 들어간 슬롯에는 「미검수」가 남습니다.

이커머스 상세페이지의 위반 문구는 대부분 **이미지에 박힌 글자**인데 우리는 텍스트만 봅니다. 그 상태로 *"판정 통과"* 표시가 붙은 페이지를 내보내면 **위반이 우리 표시를 달고 나갑니다** — 검수를 안 한 것보다 나쁩니다. **표시가 위반을 세탁합니다.**

이미지 안의 문구는 「승인 객체가 아닌 텍스트」의 **한 경우**일 뿐이므로 위 규칙 하나로 덮입니다. 사용자가 그 문구를 입력해 판정을 통과시키면 객체가 되고, 안 하면 **그 슬롯만** 미검수로 남습니다. **템플릿 생성기는 판정을 아예 모릅니다** — 객체인지 아닌지만 봅니다.

슬롯이 곧 판정 단위(FRAGMENT)입니다. 블록마다 적용 법령이 다르므로, 팬아웃 축이 인위적인 것이 아니라 **도메인에서 나옵니다.**

슬롯	주된 위험	근거
제목·후킹	효능 표방 · 최상급	식품표시광고법 · 표시광고법
핵심 소구	비교 광고 · 실증 책임	공정위 비교표시광고 심사지침
상세 설명	질병 예방·치료 표방	식품표시광고법 §8
성분·영양	**낮음** — 사실 나열	기능성 인정 범위 초과 주장만
후기·추천	경제적 이해관계 미공개	추천·보증 심사지침
병기 문구	**생성 아님 — 코드가 삽입**	3-5절 서술층 불변

★ 상세페이지의 성격을 못박습니다 — *"완성된 페이지"*가 아니라 **「디자이너에게 넘길 원고 + 배치 지시서」** 입니다. 이미지로 만들기 **전** 단계이므로 **우리가 못 보는 영역이 범위 밖으로 정직하게 빠집니다.** 슬롯은 6개 고정 · 순서 고정 · 레이아웃 선택 없음 · 드래그 없음입니다. 하나라도 붙으면 페이지 에디터가 되고 10주가 아닙니다.

★ 승인의 수명 — 법이 바뀌면 우리가 먼저 연락합니다

법령·고시는 개정됩니다. 실제 사례가 이미 있습니다 — **과징금 부과 세부기준 고시 2026.7.1 개정**(반복위반 가중 50%→100%, 「상당한 주의」 감경 삭제). **구판으로 판정하면 결과가 통째로 틀립니다.**

그래서 승인 객체에는 **판정 시점의 법령 버전**이 박힙니다. 개정되면 **자동 무효로 하지 않고** 「재검증 대기」 표시를 답니다 — 개정이 그 문구에 실제로 영향을 주는지는 **재판정해야 알기 때문**입니다. 다만 표시는 **제거할 수 없고**, 그 상태로는 **템플릿에 꽂히지 않습니다.**

> **이것이 리텐션의 실제 기계입니다.** 출력 형태를 늘리는 것만으로는 여전히 **사용자가 와야** 성립합니다. 법령 버전이 박혀 있으면 방향이 뒤집힙니다 — *"7월 1일 고시 개정으로 귀사의 상세페이지 문서 3건이 재검증 대상입니다."* **판정 이력과 법령 버전을 둘 다 쥔 쪽만 할 수 있습니다.**

그런데 동의가 템플릿의 대가가 되어서는 안 됩니다 (D-96)

동의	문서	템플릿 생성
없음 (기본값)	세션 안에서만 존재 · 내려받기로 끝	✅ **똑같이 됩니다**
있음	서버 보관 · 재방문 시 이어서 · **개정 알림**	✅

> **동의를 받아야만 템플릿이 열리면 그것은 동의가 아니라 대가입니다.** 세션 내 문서로 충분하고, 동의가 사는 자리는 **「이어서 쓰기」와 「개정 알림」** 입니다 — 둘 다 진짜 가치라 오히려 설득하기 좋습니다.

반려된 문구는 사용자 자산이고, 우리에게는 집계만 남습니다. 반려 문구 + 사유는 사용자 문서에 남고(동의 여부에 따라 서버/세션), 우리에게 남는 것은 `{위법유형, 조문, surface_variant, 발생시각}` 집계뿐입니다 — **원문은 갖지 않습니다.** 4-1절이 G2 소스에 적용한 *"사실 추출 후 원문 삭제"* 와 같은 규칙입니다. *"저장하되 사용자에게 보여주지 않는다"* 는 **기각했습니다** — 사용자가 못 보는데 우리가 갖는 상태는 D-96 의 두 동의 어디에도 해당하지 않고, 7-1절이 스스로 던진 *"우리 관리자도 「밖」인가"* 에 대한 가장 나쁜 답입니다.

범위 — 10주 안에는 **상세페이지 템플릿 1종 + 문서 최소형**(목록 · 하나 · 삭제)입니다. 기사형·인스타·유튜브는 **같은 구조에 템플릿만 더하는 것**이므로 설계까지만 합니다. **데이터 추가 0 · 새 AI 기법 0 · 판정 코어 변경 0.**

> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 이 절의 「문서(승인 객체) · 템플릿 조립 · 판정 시점 법령 버전 · 재검증 표시」는 **구현하지 않았습니다.** 실제로 선 것은 AI 광고 생성 화면(`/u/compose`)입니다 — 적은 문구를 판정 코어에 먼저 통과시키고, 얹을 수 없는 문장이 있으면 편집기를 열지 않고 그 판정을 보여 주며, 얹을 수 있으면 SNS 피드 · 상세페이지 · 배너 세 형식의 섹션 편집기를 그립니다(섹션 골격은 화면이 깝니다). 인정 · 심사 문구와 병기 문구는 「판정하지 않은 글자」로 표시하고 「판정 통과」로 그리지 않습니다. 「동의 없이도 템플릿이 똑같이 된다」는 원칙은 지켰습니다 — 비회원도 이 화면을 씁니다.

---

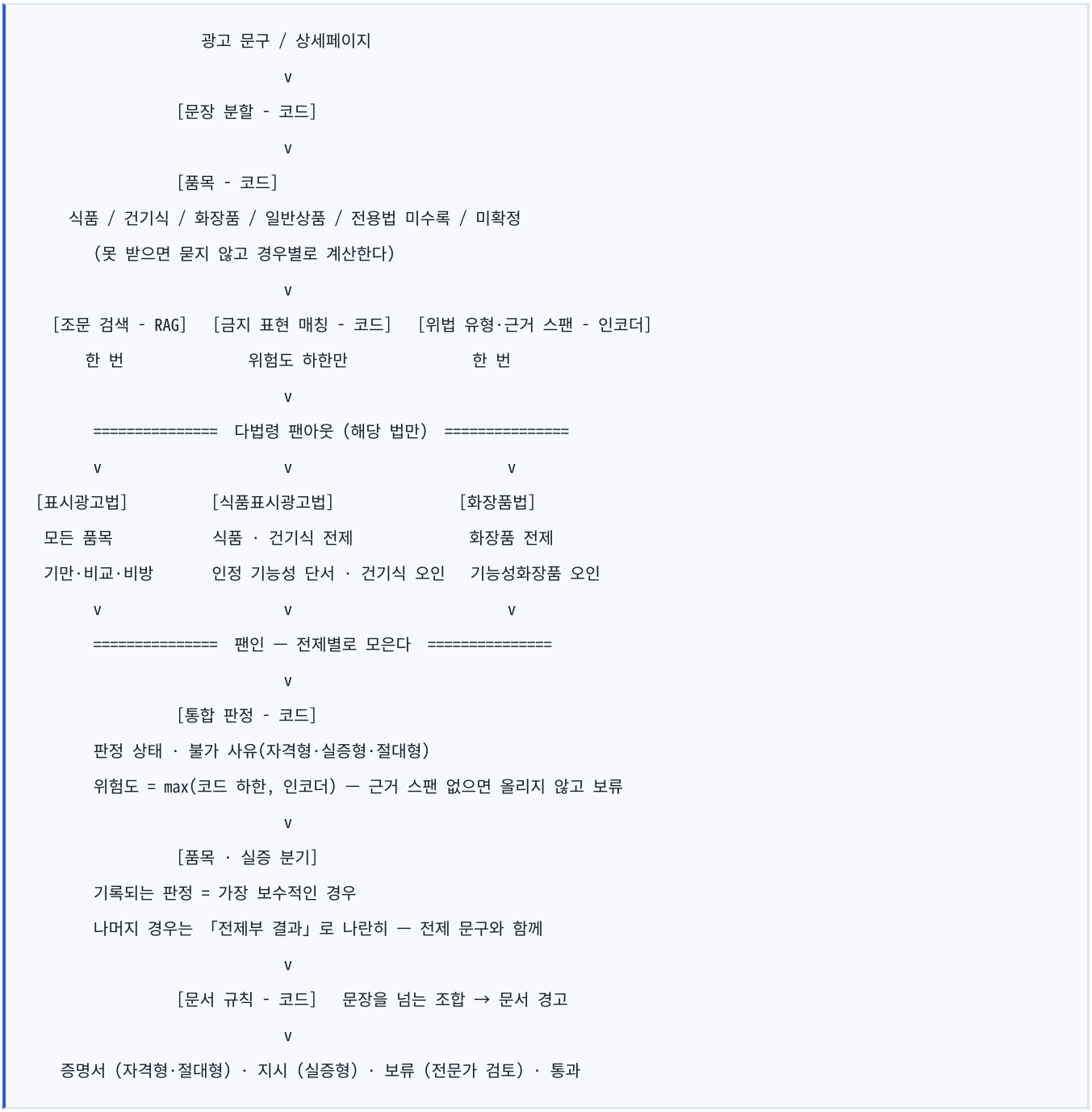
3. 아키텍처 — 다중 에이전트 플랫폼으로 적합한가

3-1. 단일 체인으로는 안 되는 이유

이 업무의 특성	단일 체인의 한계	경로
카테고리에 따라 **적용 규범 자체가 다름**	하나의 프롬프트로 3개 법을 다 담으면 품질 저하	검수 · 생성
하나의 문구가 **둘 이상의 법에 동시에 걸림**	순차 실행은 동시 적용을 표현 못 함 → **법별 노드 팬아웃-팬인**	검수 · 생성
카테고리를 **묻지 않고** 경우별 답을 낸다	전제마다 다른 판정을 **한 번에 계산해 상태에 담아야** 함	검수
판정·근거·사례·위험도를 **누적 유지**해야 함	상태 관리 없이는 맥락이 끊김	검수 · 생성
확신이 낮으면 **판정을 보류**해야 함	분기 로직 필요	검수 · 생성
판단 주체가 여럿이고 서로 다른 답을 낸다 — 코드 하한 · 인코더 · 조문 검색 · 문서 규칙	충돌 해소 규칙(3-5 래칫)이 **상태 위에서** 돌아야 함	검수 · 생성
★ 생성기와 판정기의 목적이 상충	한 프롬프트 안에서 "강하게 써라 + 약하게 써라"는 성립하지 않음. **분리된 두 노드 + 조율**이 필요	생성
★ 생성물이 다시 위법일 수 있고, K회 뒤에도 실패하면 그렇다고 선언해야 함	종료 조건이 있는 순환 그래프. 순방향 체인으로 표현 불가	생성
★ 세그먼트 페르소나가 여럿이면 병렬 생성 후 통합	팬아웃-팬인 구조	생성 · **설계** (8-3 게이트)

> **★ 정직하게 — 우리가 「에이전트」라고 부르는 것** (10/6 개정)
>
> 이 문서에서 에이전트는 **상태 그래프 위의 판단 노드**입니다 — 코드 · 인코더 · 조문 검색(RAG) · 문서 규칙, 그리고 생성 경로의 sLLM. **스스로 도구를 골라 부르는 LLM 에이전트가 아닙니다.** 외부 도구 호출이 0건이라 ReAct 루프를 두지 않았습니다(3-6).
>
> **다중 에이전트인 이유는 LLM 의 개수가 아니라 셋입니다.** ① 판단 주체가 여럿이고 **각자 다른 실패를 잡습니다** — 코드 하한은 명시된 금지 표현을, 인코더는 금지어 없는 위법을, 조문 검색은 함께 볼 참고 조문 후보를, 문서 규칙은 문장을 넘는 조합을. ② 그들이 다른 답을 내면 **래칫이 정합니다**(3-5) — 코드가 하한을 걸고, 인코더는 근거 스팬이 있을 때만 올립니다. ③ 생성기는 **그들의 채점을 통과할 때까지만** 돕니다(3-3).
>
> **판정 경로는 이제 「거의 선형」이 아닙니다.** 카테고리를 묻지 않고 경우별 답을 내기로 하면서 **법별 팬아웃–팬인**이 생겼습니다 — 품목을 받으면 그 품목의 법과 표시광고법으로만, 못 받으면 세 법 모두로 보내고, 전제마다 모아 **가장 보수적인 경우를 기록되는 판정**으로 올립니다. 품목을 모르는 문장은 **모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정**하고, 한 전제라도 판정하지 못하면 **보류 + 전제별 분기**입니다.
>
> **그래도 필연과 유용을 가릅니다.** 법별 팬아웃은 「한 문구에 여러 법이 동시에 걸린다」는 업무의 성질을 **구조로 드러낸 것**이고, 검색과 인코더는 팬아웃 **앞에서 한 번만** 돕니다. **순방향 체인으로 표현할 수 없는 순환**은 생성 경로(3-3)에 있습니다.
>
> **그리고 7-6절로 클라우드에는 판정만 올립니다.** 배포된 시스템에서 보이는 그래프 구조는 **다법령 팬아웃과 보류 분기**이고, 순환 검증은 로컬에서 생성 경로로 보입니다. 심사에서 *"이건 함수 호출 여섯 번 아닌가요"*가 나오면 **먼저 인정하고** — 검수는 팬아웃과 분기, 순환은 생성이라고 경로를 나눠 보입니다(A-4).
>
> **2026-10-21 기준 — 이 상자가 말한 판단 주체 넷 가운데 셋이 그래프 안에서 돕니다.** 코드 하한(사전 매칭 · 제재 기준) · 인코더(D4-20 · 10-09 배선) · 조문 검색이 판정 그래프의 노드입니다. 다만 조문 검색은 판정을 내리지 않습니다 — 찾은 조문은 함께 볼 **참고 조문 후보**이고, 판정 근거 조항은 금지 표현 사전의 인용(인코더가 잡은 문장은 유형별 참조 조항 표)에서 나옵니다. 문서 규칙 노드는 조건부 위반과 사실 확인 분기까지를 맡습니다(문장을 넘는 조합 규칙 R-D1 은 미구현). 생성 쪽의 순환은 LangGraph 생성 그래프가 아니라 카피 생성 엔진 안의 「최대 3라운드 반복」으로 섰습니다(3-3) — 생성 그래프의 노드는 자리만 있습니다.
>
> **v3.8 ~ 9/13 개정 의 이 자리** — *"판정 경로는 거의 선형 파이프라인 — 분할 → 분류 → 매칭 → 검색 → 리랭크 → 판정. 분기가 거의 없습니다. LangGraph 의 값어치는 생성 경로에 있습니다"*라고 적었습니다. 검수가 전제별 분기를 계산하고 법별로 팬아웃하게 되면서 위 상자로 바뀌었습니다. 「필연」과 「유용」을 가르는 원칙은 그대로입니다.

3-2. 진입점 A(검수)의 에이전트 구성



종착	언제	사용자가 받는 것
증명서	자격형 · 절대형 위반이 확정	합법화 불가 이유와 근거 조문 · 자격형은 자격 취득 경로
지시	실증형 위반이 확정	뺄 구간 · 필요한 실증 자료의 종류 · **실증하면 내려갈 수 있는 등급**
보류	보류 · 근거 없음 · 미판정이 하나라도	「보류 — 전문가 검토」 · 보류 사유
통과	모든 문장이 확정이고 **위반이 없음**(위험도 R0)	특이사항 없음 · 「적법」이라 부르지 않습니다

통과가 나오지 않는 경우 셋 — ① **품목 미확정**: 맨 위에 통과 표시를 내지 않습니다. 전제별 결과는 분기 안에서 「○○ 기준 — 특이사항 없음」으로만 보입니다 ② `일반상품` 과 ③ **전용법이 따로 있는 품목**(의료기기 · 의약외품 등): 표시광고법 판정은 하되, 그 품목의 주된 광고법을 검수하지 않았으므로 **미검수 고지 · 보류**로 끝냅니다(2-4 ①).

★ 검수는 문구를 만들지 않습니다. 검수가 주는 것은 **위험 구간 · 요건 · 경우별 등급 변화**까지입니다. 대체 문구는 진입점 B(3-3)가 만들고, 그 문구도 **같은 판정 코어를 다시 지납니다.** 틀린 제안은 제안이 없는 것보다 나쁩니다 — 선행 도구가 「최고」를 「우수한」으로 고쳐 준 사례가 2-3에 있습니다.

★ 이 경로의 그래프 근거는 다법령 팬아웃–팬인과 분기입니다. 재생성 루프는 3-3(생성)에 삽니다.

> **9/13 개정 까지의 이 자리** — 그림 끝이 「[대체 문구 생성 Agent - sLLM] → [재판정] --위법 남음--> 재생성 (루프) → [리포트]」였고, 결론 문장이 *"재생성 루프가 이 프로젝트의 LangGraph 필연성입니다"* 였습니다. 검수에서 문구 생성을 빼면서(D-265) 그 루프는 **검수 경로에 없습니다.** 위험도 줄의 「과징금 고시 대입」도 뺐습니다 — 매출을 모르고 묻지 않으므로 제재를 금액으로 환산하지 않습니다.

2026-10-21 기준 — 위 그림에서 실제로 도는 것

자리	저장소 상태 (app/graph.py)
문장 분할 · 분류 · 조문 검색 · 금지 표현 매칭	✅ 돕니다. 조문 검색은 어휘 + 벡터를 순위로 섞는 데까지이고(5-6) **리랭커는 없습니다**. 검색한 조문은 참고 조문 후보이고, 판정 근거 조항은 금지 표현 사전의 인용에서 옵니다
품목	⚠️ **받은 품목으로만** 법을 고릅니다. 첫 검수는 품목 없이 받고 **모든 전제를 계산**하며, 화면에서 품목을 고르면 그 품목을 넘겨 다시 판정합니다(D-348 보충 31). 품목을 스스로 판별하는 것은 정해졌으나 미집행입니다
인코더	✅ **D4-20**(9 유형 · (품목, 문장) 쌍 입력)이 그래프의 인코더 노드로 돕니다(10-09 배선 · 10-19 채택). 유형 후보와 확신을 문장의 후보 칸에 따로 싣고(D-323), 확신 규칙을 넘은 것은 조문 · 문장 구간 · 제재표 하한으로 판정 칸을 채웁니다(D-348). 근거 스팬 헤드는 없습니다
법별 팬아웃–팬인 · 통합 판정 · 위험도 하한	✅ 돕니다. 하한은 서명된 **제재 기준 38 행**에서 나오고, 위험도 = max(사전 하한, 인코더 하한)입니다
품목 · 전제 분기	✅ 돕니다(10-06 켬). 전제마다 계산해 기록은 가장 보수적인 경우로 모읍니다. 같은 문장 · 같은 품목이면 분기를 접든 펼치든 기록이 같다는 불변식을 게이트 시험이 지킵니다
실증 · 사실 확인 분기	✅ 돕니다 — 확정된 실증형 거짓·과장에 실증 분기를 붙이고(D-337), 문구 밖 사실이 있는 유형에는 사실 확인 질문을 답니다(D-348). 답하기 전은 「답 대기」 보류입니다. 품목을 모르면 질문은 전제별 분기 안에만 싣고 기록되는 판정은 「품목 선택 필요」 보류입니다(보충 37 결정 2)
문서 규칙(R-D1)	⬜ 미구현
증명서	✅ 승인된 사유 문안이 있는 (품목의 법 × 유형 × 불가 사유) 칸에서 나옵니다. 품목이 미확정이면 문안을 꺼낼 법이 없어 맨 위 종착은 보류로 내리고(`certificate` 노드 → `_certificate_of` · D-320 ⑤), 증명서는 전제별 분기의 종착으로만 보입니다(`_branch_outcome` 이 전제의 품목으로 같은 라우터를 부름)
보류 종류 · 두 겹 안내	⚠️ 응답에 보류 종류(답 대기 · 고르기 대기 · 확인 못 함 · 걸린 것 없음 · 그 밖 — 어느 것도 통과가 아님 · 계산 칸이라 저장하지 않음 · 보충 36 결정 4)와 승인된 두 겹 안내(쉬운 풀이 + 조문 원문 · 23 항목 · 보충 37 결정 7)가 실립니다. 2026-10-21 기준 화면은 이 두 칸을 아직 그리지 않습니다
참고 조문	✅ 판정 뒤에 광고를 다루는 조문 · 별표만 골라 붙입니다(10-19 추가)
화면	⚠️ 검수 화면이 문장 카드 · 판정 문구 · 근거 조문 · 분기 질문을 그립니다(2026-10-21 기준 화면). `일반식품_기능성` 분기는 화면에 아직 보이지 않습니다(E2E 실패 27 · 원장 10-21 ⑤)

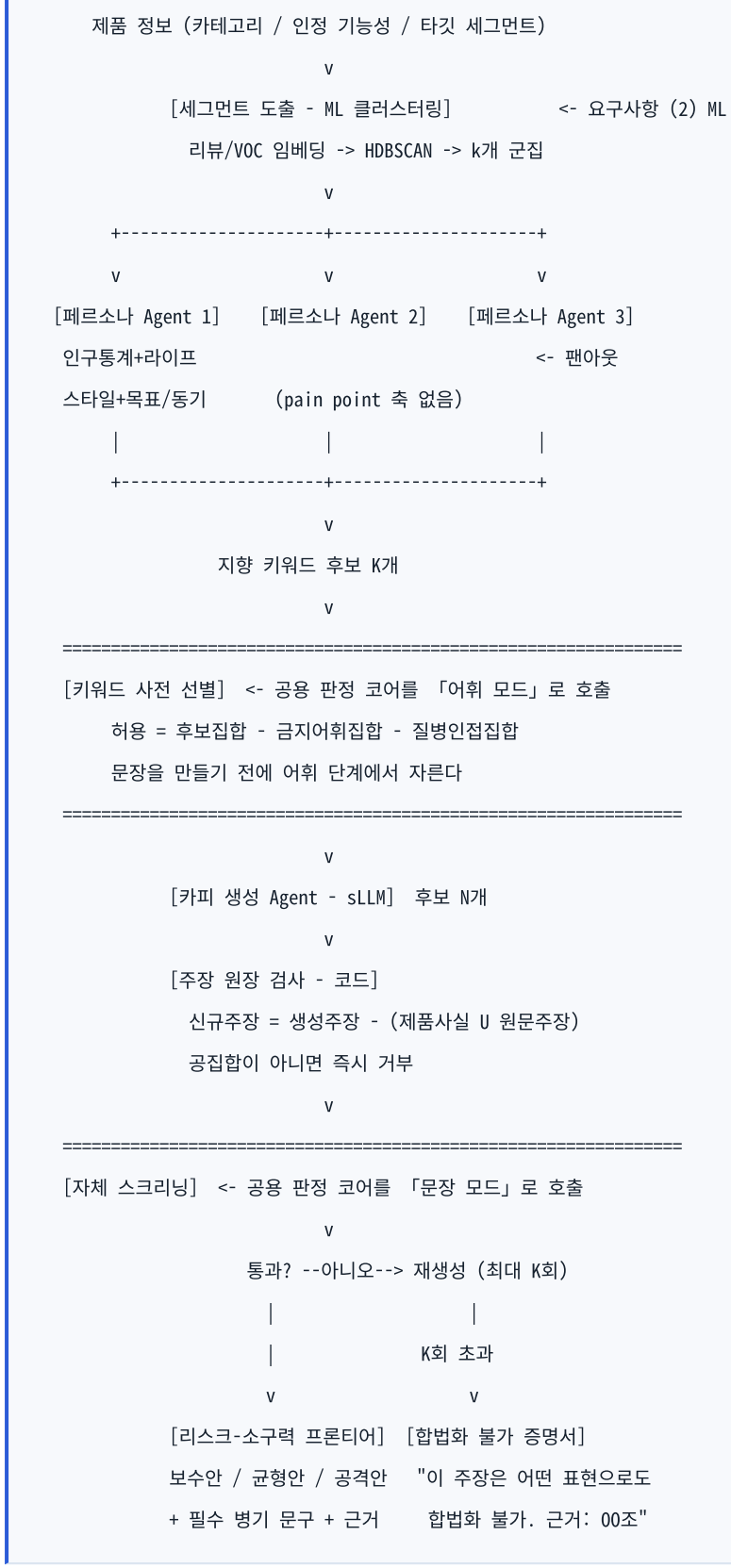
검수 화면의 「고쳐 쓰기」 — 계획과 무엇이 달라졌나. 계획은 「검수가 대체 문구를 만들지 않는다」(D-265)였고, 그 원칙은 **판정 코어**에서 지켜집니다 — 판정 결과에는 대체 문구가 없습니다. 이용자가 고쳐 쓰기를 누르면 별도 기능인 **자체 sLLM**(이서은 · Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA · 잠금 판 `q4b-v14`)이 고친 안을 내고, 그 안을 **같은 판정 코어로 다시 판정**해 보여 줍니다(D-332 결정 3). 화면은 다듬은 안(2단계 · 기본은 규칙판 다듬기 · D-342)과 담백한 안(1단계)을 함께 보이고, 서버가 없으면 후보를 지어내지 않고 「연결 안 됨」을 그립니다. 다만 sLLM 을 「설계까지」로 둔 결정(D-270)은 「결론 재검 대기」로 남아 있어, 승인 범위의 문서 정리는 끝나지 않았습니다.

3-3. 진입점 B(생성)의 에이전트 구성

계획 → 실제 (2026-10-21 기준). 이 절의 그림(세그먼트 → 페르소나 팬아웃 → 키워드 사전 선별 → sLLM 생성 → 스크리닝 루프 → 프론티어 / 증명서)은 **설계**로 남았습니다. 실제로 선 카피 생성은 다음과 같습니다.

층	계획	실제
생성기	자체 sLLM(Qwen3 4B) → 9/23 규칙 조립 4종으로 축소 (D-264 · D-270)	**GPT API**(`app/routers/copygen/` · 기본 모델 둘을 섞어 10개씩) — 생성 경로에만 허용(D-332 · 10-13 팀장 판정). 규칙 조립 4종은 생성 그래프의 자리만 있고 구현하지 않았습니다
입력	제품 정보 + 세그먼트	이용자가 적은 제품 정보(제품명 · 종류 · 간단한 문구 · 특징 · 원료 · 인증 이름 · 대상) + 분기 6종(품목 × 인증·기능 여부). 밖으로 나가는 것은 이 제품 정보뿐이고, 인정 · 심사 문구 · 검수 문구 · 판정 결과는 나가지 않습니다(화면에 고지)
키워드 사전 선별	판정 코어를 「어휘 모드」로	분기마다 프롬프트의 「쓸 수 있는 것」과 **코드 필터**의 금지 낱말로 대신했습니다
자체 스크리닝	판정 코어 「문장 모드」 · 최대 K회 재생성	✅ **판정 그래프 전체**(사전 · 검색 · 법별 판정 · 인코더)를 지나 걸린 후보는 떨굽니다. 3개가 모일 때까지 **최대 3라운드**(라운드당 20개). 다음 라운드 프롬프트에는 탈락 사유와 건수만 넣고 탈락 문구 원문은 남기지 않습니다
종착	프론티어(보수 · 균형 · 공격) / 합법화 불가 증명서	**A안 · B안 · C안** 셋 · 셋을 못 채우면 「탐색 실패」(기준을 낮춰 억지로 채우지 않습니다). 「통과」는 위반 후보를 못 찾았다는 뜻이고 적법 확인이 아닙니다
잔여 리스크 · 소구력 수치	프론티어 산점도	재는 노드가 없어 **채우지 않습니다**(지어내지 않습니다). 화면에는 위험도 띠 그래프를 그립니다(2026-10-21 기준 화면)

생성 관문(10/13) — 규칙 조립 생성을 기관 수정쌍 근접도로 재기로 했던 관문은 그 전제가 흔들려(10-06 「결론 재검 대기」) 잰 기록이 없고, 같은 날 생성 경로는 GPT 엔진으로 정해졌습니다. 그래서 이 절의 그림과 아래 「LangGraph가 필연인 지점 넷」은 **설계의 논증**으로 읽습니다.



종착은 둘이 아니라 넷이다 (D-125) — 위 그림의 「K회 초과 → 증명서」는 **A·C 에만** 해당하고 그 둘은 애초에 루프에 들어가지 않는다. 루프에 드는 것은 B 뿐이고, B 가 K 를 소진하면 **「표현 탐색 실패」**(원문 유지 + 실증 안내), 보류·근거 없음이 남으면 **「보류 — 전문가 검토」**다. **재판정의 「보류」는 통과가 아니다** — 통과는 `확정 ∧ 위험도 ≤ 주의` 뿐이다.

★ 이 그래프에서 LangGraph가 필연인 지점 넷

#	지점	순방향 체인으로 불가능한 이유
1	**페르소나 팬아웃-팬인**	병렬 실행 후 결과 통합. 상태가 필요
2	**키워드 사전 선별 → 생성 제약**	앞 노드의 출력이 뒤 노드의 **탐색 공간을 제한**. 단순 전달이 아님
3	**자체 스크리닝 루프**	조건부 엣지 + 시도 횟수 카운터 + 실패 사유 누적
4	**종료 조건 분기**	통과 → 프론티어 / K회 초과 → 불가 증명서. **두 개의 서로 다른 종착 노드**

> ★ **키워드를 문장보다 먼저 자르는 것이 핵심 설계입니다.** 문장을 다 만든 뒤 거르면 탈락률이 폭발해 재생성 루프가 수렴하지 않습니다. **생성 자유도를 애초에 합법 어휘 공간으로 제약**하면 1회 통과율이 극적으로 올라갑니다. 이 설계는 **5-9-3절**에서 상세히 다룹니다.

3-4. 핵심 설계 원칙 — 제어층 + 3원 분리 (배정 규칙)

```
=== 제어층 (LangGraph) ==================================
   상태 그래프 · 조건부 엣지 · 재생성 루프 · 판정 보류 분기
==========================================================
        v 호출            v 호출            v 호출
   +-----------+    +------------+    +------------+
   |   코드    |    |   인코더   |    |   sLLM     | <- 판단층
   | 사전 매칭 |    | 위반 유형  |    | 문구 생성  |
   | 산식·집계 |    | 후보·확신  |    | (진입점 B) |
   +-----------+    +------------+    +------------+
```

> **10/6 개정** — 그림의 인코더 칸은 종전 「카테고리 · 유형 판정」, sLLM 칸은 「대체 문구」였습니다. 인코더의 실제 범위는 **위반 유형 후보와 확신**이고(5-1), sLLM 의 자리는 검수가 아니라 **생성 경로**입니다(3-2 · 3-3).

배정 기준 — 0번이 제어/판단을 먼저 가릅니다.

```
0  이것은 「판단」인가 「제어」인가?
      제어(순서·상태·분기·루프) -> LangGraph 노드/엣지
      판단이면 아래로
        v
1  감사가 필요한가?                -> 코드
2  규칙으로 100% 재현 가능한가?    -> 코드
3  출력이 유한한 라벨 집합인가?    -> 인코더
4  자유로운 문장을 만들어야 하는가? -> sLLM
```

작업	담당	이유
금지 표현 **정확 문자열 매칭**	**코드**	고시·가이드라인이 표현을 명시. 재현 가능해야 하고 근거를 대야 함
위험도 산정	**코드**	*"식품표시광고법 제26조, 질병 표방 유형, 형사 리스크 구간"* 처럼 **항목별 근거를 대야** 함. 블랙박스 점수는 검수 도구로서 실격
품목 → 적용 법령 선택	**코드**	받은 품목으로 법 묶음을 고릅니다(표 조회). 종전 판은 「카테고리 판별(4~6 클래스) — 인코더」였습니다. 2026-10-21 기준 품목을 스스로 판별하는 노드는 없고, 품목을 모르면 전제별로 계산합니다(2-4 ①)
위법 유형 판정 (**9 유형** · D4-20)	**인코더**	유한 라벨. 인코더가 내는 것은 **후보와 확신**이고, 확정 · 보류 · 위험도는 코드가 정합니다. 확정 유형은 6종(9/17) → 8종(10/6 · D-321) → 9종(10/19 · 기능성화장품 오인 편입 · D-349)
문구 ↔ 금지유형 매핑	**인코더 (리랭킹)**	아래 참조 — 2026-10-21 기준 리랭커는 **구현하지 않았습니다**
문구 생성 (진입점 B)	**계획: 규칙 조립(코드) → sLLM / 실제: GPT API + 판정 그래프 거름**	종전 판은 「대체 문구 생성 — sLLM」, 9/23 에는 「규칙 조립 4종이 먼저(D-264)」였습니다. 실제로는 GPT 가 후보를 쓰고 판정 코어가 거릅니다(D-332). 판정에는 GPT 를 넣지 않는다는 배정 원칙(판단은 코드 · 인코더)은 그대로입니다
고쳐 쓰기 (검수 화면)	**sLLM** (자체 · Qwen3-4B + LoRA)	자유 문장을 만들어야 하므로 4번 규칙대로 sLLM 이 맡습니다. 고친 안은 판정 코어가 다시 판정합니다

매핑은 분류가 아니라 리랭킹입니다.

금지 표현 유형이 법·고시별로 수십 개인데 골든셋이 수백 건이면 클래스당 표본이 부족합니다.

```
[분류로 설계 - 성립 안 함]  문장 -> N-way 분류 (클래스당 수 건)
[리랭킹으로 설계 - 성립]    (문장, 금지유형) 쌍 -> cross-encoder -> 상위 k
                            positive 수백 + negative 샘플링 -> 수천 쌍
```

이득 셋: ① 학습 데이터가 수백 → 수천 쌍 ② 고시가 개정되어 유형이 바뀌어도 **재학습 불필요** ③ 사례 검색 리랭커와 **같은 cross-encoder 공유**

3-5. ★ 안전 방향 단조성 (충돌 해소 규칙)

3-4절이 「이 지점을 누가 맡는가」를 정한다면, 이 절은 「여럿이 서로 다른 답을 냈을 때 누가 이기는가」를 정합니다. 배정 규칙만 있고 충돌 해소 규칙이 없으면, 코드·인코더·sLLM이 다른 답을 낼 때 무엇이 채택되는지가 구현자 재량이 됩니다.

> **★ 원칙 ① 모든 자동 판단은 안전한 방향으로만 서로를 덮어쓸 수 있다. ② 서술층은 판정층을 전혀 덮어쓸 수 없다.** 위험한 방향으로 뒤집으려면 사람이 필요하다.

관계가 두 종류입니다. ①만으로는 sLLM을 막지 못하므로 ②를 함께 둡니다.

관계	정의	적용
단조 (monotonic)	안전한 방향으로만 덮어쓸 수 있다	**코드 ↔ 인코더** (위험도 래칫)

관계	정의	적용
★ 불변 (immutable)	**아예 바꿀 수 없다**	**판정층 → 서술층(sLLM)**

> **sLLM은 위험도를 올릴 수도 내릴 수도 없습니다.** 단조가 아니라 **불변**입니다.

대표 사례 — 위험도 래칫(ratchet)

```
코드   :  고시 금지표현 「정확매칭」   ->  위험도 「하한」을 건다
인코더 :  유형·근거 스팬·확신을 낸다      ->  근거 스팬이 있을 때만 올린다. 내릴 수 없다  (D-131 — 종전 「+1 상한」 폐기)
sLLM   :  위험도에 관여하지 않는다       <- 문장을 쓰지 점수를 매기지 않는다

            최종 위험도 = max(코드 하한, 인코더 예측)
```

왜 이 방향인가 — 손실이 비대칭이기 때문입니다.

```
FN (위법을 놓침)  ->  사용자가 형사처벌
FP (과잉 경고)    ->  안 고쳐도 될 문구를 고침
```

비용이 자릿수로 다릅니다. *"Recall을 Precision보다 우선한다"*는 우리 평가 원칙(6-3절)을 **구조로 구현한 것**입니다. 그리고 *"블랙박스 점수는 검수 도구로서 실격"*(3-4절)이라는 요구도 함께 충족합니다 — 점수가 **「코드 하한 + 인코더 가산」** 으로 분해되어 근거를 댈 수 있습니다.

이 원칙이 이미 관통하고 있던 지점 여섯

흩어져 있던 장치들이 사실 같은 계열이었습니다.

지점	단조 방향	위치
★ 위험도 래칫	코드 하한 → 인코더는 **올리기만**	본 절 (신규)
키워드 사전 선별	코드가 차단한 어휘를 sLLM이 **되살릴 수 없음**	5-9-3절
주장 원장	신규 주장 **삽입만 금지** (제거는 자유)	5-8절 원칙 ②
★ Abstention	코드가 「보류」면 인코더가 「확신」으로 **못 뒤집음**	6-3절 (신규 규칙)
취약 세그먼트 가드레일	플래그가 켜지면 임계값은 **내려가기만**	5-9-5절
인용 검증	없는 조문이면 **차단만**, 통과는 못 시킴	5-6절
★ 서술층 불변 (v3.1)	sLLM은 등급·조문·수치를 **쓸 수 없음** (단조 아님, **불변**)	아래 · 5-7절

> **발표 문구**: *"저희 시스템의 모든 자동 판단은 안전한 방향으로만 서로를 덮어씁니다. 그리고 문장을 쓰는 층은 판정을 아예 건드릴 수 없습니다. 코드가 위험하다고 하면 모델은 그것을 낮출 수 없습니다."*

★ 서술층 불변 — 어떻게 강제하는가 (v3.1 신설)

「sLLM은 위험도에 관여하지 않는다」는 선언만으로는 강제되지 않습니다. sLLM의 역할에는 **「판정 근거 서술」**(5-7절)이 포함되어 있고, 그 서술 안에서 아래가 전부 가능합니다.

#	뚫리는 지점	v3까지의 방어
1	**등급 변조** — 코드가 「높음」인데 리포트엔 「중간」	❌ 없음
2	**조문 오지정** — 제26조 판정인데 제27조로 서술 (**둘 다 실재하므로 인용 검증 통과**)	❌ 없음
3	**수치 변조** — 산식 결과 2억인데 *"약 5천만원"*	❌ 없음
4	**완화 서술** — 숫자는 그대로 두고 *"다만 경미할 수 있습니다"*	❌ 없음

> ⚠️ **주장 원장은 이것을 막지 못합니다.** 주장 원장(5-8절 원칙 ②)은 **진입점 B의 광고 문구 생성**에 걸려 있고, **진단 리포트 서술은 다른 경로**입니다.
>
> ⚠️ **인용 검증도 부족합니다.** 「조문이 **존재**하는가」만 보고 「**그 조문이 맞는가**」는 보지 않습니다.

★ 강제 장치 셋 — 강한 순서

① 슬롯 렌더링 — sLLM이 숫자를 쓸 기회를 주지 않는다 (근본책)

```
[코드 렌더링]  위험도: 높음 | 근거: 식품표시광고법 제26조 | 예상: 형사 리스크 구간
[sLLM 생성 ]  "이 표현은 질병의 치료 효능을 표방하는 것으로 읽힙니다."
                └ 연결 문장만. 등급 · 조문번호 · 금액은 슬롯 밖
```

sLLM 출력에서 등급·조문번호·금액을 제외하고, 그것들은 **코드가 템플릿 슬롯에 채웁니다. 못 쓰면 못 바꿉니다.** 검증보다 근본적입니다 — 1~3번이 한 번에 사라집니다.

② 사후 대조 게이트 — ①의 보험

```
불일치 = 추출(리포트){등급, 조문, 수치} - 판정결과{등급, 조문, 수치}
if 불일치 != 공집합:  차단 -> 재생성
```

주장 원장과 완전히 같은 계열의 여집합 연산입니다.

③ 완화 어휘 금지 사전 — 4번 전용

`경미한` · `크지 않은` · `문제없을` · `걱정하지 않으셔도` 등을 **코드 필터**로 차단합니다. **금지표현 사전 매칭 인프라를 그대로 재활용**하므로 사전 하나만 추가하면 됩니다.

> **4번을 방치하면 5-8절의 「함정 C — 책임 전가」로 직결됩니다.** 우리가 누그러뜨려 써준 리포트를 믿고 출고했다가 과징금을 맞는 경로입니다.

장치	공수	없애는 구멍
① 슬롯 렌더링	반나절	1·2·3
② 사후 대조 게이트	반나절	1·2·3 (보험)
③ 완화 어휘 사전	2시간	4

> **발표 문구**: *"저희 sLLM은 위험도를 쓸 수 없습니다. 코드가 채운 슬롯 사이의 연결 문장만 만듭니다."* — 환각 방어 논거로 주장 원장과 같은 무게를 갖습니다.

구현 시 반드시 지킬 다섯

① 상향 폭에 상한을 둔다 — 래칫 드리프트 방지

하한 + 상향만 가능하면 시간이 지날수록 전부 「높음」이 됩니다. **모든 게 높음이면 등급이 정보를 잃고**, 사용자는 경고 피로로 전부 무시합니다.

> **인코더는 최대 +1등급까지.** 2등급 이상 올리려면 **코드 근거가 추가로** 필요합니다.
>
> **이 상한은 D-131 로 개정됐습니다** — 숫자 상한(+1) 대신 **근거가 붙을 때만** 올립니다. 2026-10-21 기준 집행은 D-348 입니다 — 인코더가 잡은 문장도 조문 · 문장 구간 · 제재표 하한으로 칸을 채우고, **위험도 = max(사전 하한, 인코더 하한)** 입니다. 인코더 쪽은 확신 규칙을 넘고 필요한 답이 있을 때만 확정하며, 근거를 못 대면 올리지 않고 보류로 남깁니다.

② QWK가 나빠진다는 것을 미리 알고 있는다

단조 제약은 예측을 **체계적으로 상향 편향**시킵니다. QWK는 대칭 지표라 **상향 편향에도 페널티**를 줍니다. **제약을 걸면 QWK 숫자가 떨어집니다.**

```
제약 없음 :  QWK 0.72  ·  과소평가 12건
제약 적용 :  QWK 0.65  ·  과소평가  3건   <- 우리는 이쪽을 택한다
```

위 두 줄은 설계 단계의 예시 수치이고 실측이 아닙니다. 2026-10-21 기준 순서형 위험도 헤드를 만들지 않아 이 비교는 재지 않았습니다.

> **★ 이것을 숨기지 말고 슬라이드로 만드십시오.** *"지표를 0.07 포기하고 과소평가를 4분의 1로 줄였습니다. 이 도메인에서는 그게 맞는 거래입니다."* — **트레이드오프를 계량해 보여주는 것이 숫자 하나보다 설득력 있습니다.** 측정 항목은 6-3절에 등재했습니다.

③ 하향 금지 ≠ 침묵 — 이의 제기 경로를 남긴다

코드가 오탐하면 인코더가 못 내리므로 **영구 오탐**이 됩니다. 예: `"항암"` 이 **제품명이나 인용문 안에** 들어간 경우.

```
인코더 예측 < 코드 하한 - 1등급
        ->  최종값은 코드 하한 유지 (내리지 않는다)
        +   「불일치」 플래그 기록
        ->  판정 보류(Abstention) 트리거 -> 전문가 검토 권고
```

불일치를 기록하고 사람에게 넘기는 경로가 없으면 오탐이 쌓여도 아무도 모릅니다.

④ 모든 코드 판정이 하한 자격을 갖는 것은 아니다

코드 판정	하한 자격
고시에 명시된 금지 표현 정확매칭	✅ 강함
행정처분 기준 별표 대입 (유형 → 제재)	✅ 강함
유사도 기반 **근사** 매칭	❌ **인코더와 동등 취급**

> 근사 매칭에 하한 자격을 주면 ①의 드리프트가 폭발합니다.

⑤ 학습이 아니라 후처리로 건다

방식	판단
(A) 추론 후처리 `final = max(code, enc)`	✅ **이것만**
(B) 학습 손실에 단조 항 추가	❌ 10주에 과함

(A)면 **인코더 자체 성능이 그대로 측정**되어 ablation이 깔끔합니다. (B)는 인코더 성능과 제약 효과가 섞여 분리되지 않습니다.

> ⚠️ **원칙에는 대가를 함께 적습니다.** 이것은 **정밀도를 재현율과 맞바꾼 설계**이고, 그 크기를 ②의 표로 계량해 보여주는 것까지가 한 세트입니다.

3-6. 조각 선택과 정지 판정 — 3-4절 보완

3-4절이 「각 지점에서 무엇을 코드·인코더·sLLM에 맡길 것인가」를 정했다면, 이 절은 그 앞 단계 — 「애초에 어떤 조각을 붙일 것인가」를 정합니다.

배정 기준이 아무리 정교해도 **붙이지 말았어야 할 조각에 적용하면 소용이 없습니다.** 3-4절의 배정 기준(0~4번)과 이 절의 정지 판정은 한 쌍입니다.

```
[3-6] 이 조각을 붙일 것인가?   -- 앞 조각의 한계가 실제로 드러났는가
        | 붙인다
        v
[3-4] 이 지점은 무엇이 맡는가?  -- 제어 / 코드 / 인코더 / sLLM
```

원칙: 앞 조각의 한계가 실제로 드러나기 전에는 다음 조각을 붙이지 않는다.

> 단순 요약 API에 LangGraph를 얹거나 도구 2~3개짜리에 멀티에이전트를 얹는 것이 대표적 과설계입니다. **범위 폭발이 이 프로젝트의 최대 리스크**(9장)이므로, 이 원칙은 장식이 아니라 **방어 장치**입니다.

CopyLane 정지 판정 — 13개 조각을 실제로 돌린 결과

#	조각	판정	근거
0	빈 FastAPI 껍데기	✅	
1	LLM 한 번 호출	✅	
2	프롬프트 통제(PE)	✅	출력 형식 강제 · 파싱
3	기억(Memory)	△ **최소**	**검수는 1회 요청**이라 대화형이 아님. Phase 1 질의응답에만 부분 필요
4	RAG로 지식 주입	✅ **필수**	법령·고시 근거 + **인용 검증**(없는 조문 차단)
5	결정론은 코드로 분리	✅ **척추**	⚠️ 단 **2원이 아니라 3원으로 확장** — 아래
6	도구(ReAct·Tool)	**건너뜀**	**외부 도구 호출이 없습니다** — 아래
7	MCP 표준 연결	**불필요**	도구가 없으니 표준화 대상이 없음
8	오케스트레이션	✅ **필수**	순환 · 조건부 엣지 · **두 개의 종착 노드**(통과 / 불가 증명서)
9	멀티에이전트 · A2A	✅ **필수**	법령별 라우팅 + **페르소나 팬아웃-팬인**
10	가드레일 · HITL	⚠️ **재정의**	같은 단어, 다른 것 — 아래
11	캐싱	△ **미검토였음**	조문 검색·반복 문구에 유효. **우선순위 낮음, Phase 5**
12	FastAPI로 배달	✅	세 진입점 화면 + 프론티어 뷰
13	측정 · 검증 · 운영	✅ **횡단 승격**	아래

6·7을 건너뛴다 — 이것이 이 표의 핵심입니다

많은 팀이 *"에이전트니까 ReAct와 MCP를 붙여야지"* 라고 판단합니다. **CopyLane은 도구 호출형이 아니라 파이프라인형 멀티에이전트입니다.**

```
법령 조문 검색   -> RAG (retriever)       도구 아님
위험도 산정      -> 코드 산식             도구 아님
키워드 사전 선별 -> 판정 코어 내부 노드    도구 아님
사례 검색        -> RAG                   도구 아님
세그멘테이션     -> 배치 ML               도구 아님
=============================================
외부 도구 호출 = 0  ->  ReAct 루프 불필요  ->  MCP 표준화 대상 없음
```

과제 요구사항에도 MCP는 없습니다(LangChain/LangGraph RAG · 멀티에이전트 · sLLM 파인튜닝).

> ★ **이것이 발표 자산이 됩니다.** *"MCP는 왜 안 쓰셨죠?" → "저희는 외부 도구 호출이 없어서 표준화할 대상이 없습니다. 조문 검색은 RAG이고 위험도는 규정 산식입니다."* **안 쓴 이유를 대는 것과 몰라서 안 쓴 것은 완전히 다릅니다.**

⚠️ 조각 5는 2원이 아니라 3원입니다

일반적인 LLM 제품 구축 프레임은 분업을 **「코드 vs LLM」 2원**으로 봅니다.

```
[일반 2원]  (1) 자연어 이해 필요?  아니오 -> 코드
            (2) 재현·감사 필요?    예    -> 코드
            (3) 나머지                   -> LLM (하이브리드)
```

여기에는 인코더가 들어갈 자리가 없습니다. 카테고리 판별 · 위법 유형 · 3요소 다중 라벨 · 위험도 순서형 · 주장 스팬 추출은 **자연어 이해가 필요하면서(→ 코드 탈락) 출력이 유한 라벨(→ sLLM은 과잉)** 입니다. 2원으로 판정하면 전부 sLLM으로 밀리고, **요구사항 ②(ML/DL 모델 선정·테스트)가 증발합니다.**

3-4절의 배정 기준 0~4번이 이 문제를 이미 해결하고 있으므로, 조각 5는 3-4절 기준을 따릅니다.

⚠️ 조각 10 — 「가드레일」은 같은 단어, 다른 것

	일반적 의미의 가드레일	CopyLane의 가드레일
대상	프롬프트 주입 · PII · 유해성	**도메인 규범 준수**
구현	입출력 필터	**키워드 사전 선별 · 주장 원장 · 취약 세그먼트**
위치	실서비스 직전 부착	**아키텍처 중앙**
필요성	CopyLane에는 거의 불필요	**제품의 본체**

> 발표에서 이 둘을 섞어 말하면 어긋납니다. **우리는 「악의적 입력 방어」가 아니라 「규범 준수 생성」을 합니다.**

⚠️ 조각 13 — 측정은 마지막이 아니라 중앙입니다

일반적인 구축 순서는 측정을 **운영 단계 맨 끝(13번)**에 둡니다. CopyLane에서는 **아키텍처 중앙**입니다.

```
[생성기] ──생성──> 카피
   ^                 |
   |          [판정 코어] ──채점──> 통과 / 실패
   └──────── 피드백 ────────┘
             ^
      측정이 곧 리워드 신호 (2-5절)
```

판정 코어가 생성기의 자동 평가자이고, 이것이 요구사항 ③ *「멀티에이전트 테스트 평가 및 개선」* 을 문자 그대로 충족하는 근거입니다. 13번에 두면 발표 끝자락으로 밀립니다. **횡단 축으로 올립니다.**

CopyLane의 횡단 축 넷

일반 프레임은 5·10·11·13을 횡단으로 봅니다. CopyLane은 다릅니다.

횡단 축	내용
① 3원 분리	코드 / 인코더 / sLLM (3-4절)
② 데이터 거버넌스 게이트	G0~G3 × U1~U4 × FRAGMENT (4장)

횡단 축	내용
③ **측정**	판정 코어 = 리워드 모델 (2-5절 · 5·6장)
④ **도메인 가드레일**	키워드 선별 · 주장 원장 · 취약 세그먼트 (5-9-3 · 5-9-5절)

> **조각 목록에는 「데이터 축」이 통째로 없다는 점도 함께 기록합니다.** 0~13은 전부 런타임 아키텍처이고, 데이터는 RAG(4번)의 부속으로만 등장합니다. **CopyLane은 데이터가 절반**(거버넌스 · 6층 수집 · 결함 주입 · 시정 페어 · 세그멘테이션)이므로, 이 목록을 점검표로 쓸 때 **요구사항 ①②는 반드시 별도로 봐야 합니다.**

의존 3분류 — Phase 표가 담지 못하는 축

8장의 Phase 표는 **시간축**입니다. 무엇이 무엇에 의존하는지는 담지 못합니다. 조각 사이의 관계는 세 종류입니다.

종류	뜻	CopyLane
진짜 의존	앞이 있어야 뒤가 성립	**판정 코어 → 생성기** · **세그멘테이션 → 페르소나** · 라벨 → 인코더
횡단 (상시)	어느 조합에도 걸침	**3원 분리** · **거버넌스 게이트** · **측정** · **도메인 가드레일** (위 표)
선택 (à la carte)	요구사항 따라 고름	기억 · 캐싱 · Phase 4(OPD) · Phase 5 확장

> ★ **Phase 3(페르소나)을 버려도 제품이 성립하는 이유가 여기서 나옵니다.** 페르소나는 판정 코어에 **의존**하지만, 판정 코어는 페르소나에 의존하지 않습니다. **의존이 단방향**이므로, 뒤를 잘라도 앞은 온전합니다. 8장의 Phase 게이트가 *"여기서 멈춰도 제품"* 이라고 말할 수 있는 근거가 이 단방향성입니다.

조각 목록 자체를 설계 원칙으로 삼지 않는 이유

0~13 조각 목록은 **점검표**이지 **원칙**이 아닙니다. 원칙 자리는 **3-4절(제어층 + 3원 분리)** 이 지킵니다.

이유 ①	조각 목록은 **일반 LLM 제품**의 프레임이고, CopyLane은 **규제 도메인 판정기**입니다. 위에서 본 대로 조각 5·10·13이 전부 우리 맥락에서 재정의됩니다
이유 ②	PE → RAG → ReAct → LangGraph → 가드레일 → 측정은 **평가위원이 이미 아는 표준 구성**입니다. 이것을 핵심 원칙으로 내세우면 *"표준을 잘 따랐네요"* 로 끝납니다
이유 ③	CopyLane의 고유 설계 — **판정 코어 = 리워드 모델 · 주장 원장(여집합) · 키워드 사전 선별 · 합법화 불가 증명서 · 결함 주입 골든셋 · 리스크-소구력 프론티어 · 결핍→지향 전환** — 은 표준 조각 목록 **어디에도 없습니다.** 목록을 원칙 자리에 앉히면 이것들이 부속으로 밀립니다

> **조각 목록은 「어디까지 붙일까」에 답하고, 3-4절은 「무엇을 남과 다르게 할까」에 답합니다. 후자가 원칙 자리를 지킵니다.**

점검표로 돌려서 실제로 발견한 것: 캐싱(조각 11)이 v2.2까지 문서에 전혀 없었습니다. 조문 검색·반복 문구 재검수에 유효하나 우선순위가 낮아 **Phase 5**로 기록했습니다. 점검표의 용도가 정확히 이런 것입니다.

---

4. 데이터 수집 및 저장 — 요구사항 ①

4-1. 데이터 거버넌스 게이트 (수집보다 먼저)

수집 앞단에 게이트를 두고, 문서가 아니라 코드로 강제합니다.

```
SOURCE (소스)                              <- 기본값을 정하는 단위
+- 등급    G0 불명(->G2 취급) / G1 배제 / G2 사실만 / G3 원문 자유
+- 제약    BY 출처표시 · NC 비영리 · SA 동일조건 · PII 개인정보
|          TOS 약관제약 · GATED 게이팅        [여러 개 동시 가능]   <- v2.2 분리
+- 용도    U1 학습 · U2 RAG인덱싱 · U3 화면인용 · U4 배포   각각 O/X
+- 접근    API · 공식다운로드 · 크롤링허용 · 크롤링금지
+- 이력    수집일 · 판정일 · 판정근거 URL · 판정자 · 확인자      <- 2인
     |
     v  상속이 아니라 「기본값」
FRAGMENT (추출 단위)                       <- 실제 판정 단위      ★ v2.2 신설
+- 유형    법리서술 / 광고문구 / 표 / 캡처이미지 / 업체명
+- 등급    소스 등급을 물려받되 개별 상향·하향 가능
+- 마스킹  업체명 · 상표 · 대표자명            [등급 무관 항상 필수]
```

왜 FRAGMENT를 분리하는가 (v2.2) — 공정위 의결서 **한 건 안에** 성질이 다른 조각이 섞여 있습니다.

조각	성질	등급
법리 서술·판단 이유	공공저작물	**G3**
광고 문구 원문 (짧은 문구)	저작물성 대체로 부정	G3
광고 화면 캡처 이미지(`<그림 9>` 등)	**광고주가 제작한 이미지 저작물** + 상표 + 모델 사진	**G1~G2**
업체명·대표자명	명예·평판	마스킹 대상

소스 등급 하나만 두면 의결서를 G3로 등재하는 순간 캡처 이미지까지 G3가 됩니다. 등급은 소스의 속성이 아니라 **추출물의 속성**입니다.

등급 정의

등급	정의	처리
G3	원문 사용 가능	학습·RAG·인용·배포 모두 허용
G2	원문 사용 불가, **사실·근거만 추출**	표현 목록은 취하되 **해설 문장·편집·배열은 취하지 않음**
G1	**배제**	수집 자체를 하지 않음
G0	이용조건 **미표기**	**G2로 취급.** 문의해 확정되면 승격

G1 배제 사유 (넓게 잡습니다) - 명시적 AI 학습 / TDM 금지 - robots.txt 크롤링 금지 - 재배포 금지 서약 필요 - 개인정보 포함 + 비식별 불가 - 영업비밀·비밀유지 대상 - 저작권자 불명

파생물 규칙 — 가장 중요합니다

> **G2에서 취하는 것은 「사실」이지 「표현」이 아닙니다.**
>
> 예: 화장품협회 해설서의 **금지 표현 목록**(`항암` , `세포 재생` , `필러 효과`)은 원래 화장품법·고시가 정한 사실이고, 협회는 그것을 정리한 것입니다. 반면 **해설 문장과 편집·배열은 협회의 저작물**입니다.
>
> 실무 규칙 둘: 1. **표현 목록은 취하되 해설 문장은 취하지 않는다** 2. **가능하면 원 출처(법령·고시)로 소급 확인해 2차 문서 의존을 끊는다** — 등급이 G3로 올라가고, **동시에 RAG 인용의 품질도 올라갑니다**(협회 해설서 대신 시행규칙 별표를 인용)

이 프로젝트 고유 규칙 — 업체명 마스킹

공정위 의결서에 인용된 광고 문구에는 **그 문구를 쓴 업체가 특정**됩니다. 저작권보다 **명예·평판 문제**로 번질 소지가 큽니다.

> **등급과 무관하게 업체명·상표·대표자명은 수집 직후 즉시 마스킹합니다.** 원문 미보관.

코드로 강제

```
# 등급/용도 미등록이거나 G1이면 수집 자체가 실행되지 않는다
src = registry.require("kcia_ad_guideline", use="U1")   # 미허용이면 raise
```

거버넌스 문서는 지켜지지 않습니다. 팀원 5명이 각자 수집할 때 작동하는 유일한 방법은 **레지스트리 + 수집 스크립트 강제**입니다.

그런데 이것만으로는 뚫립니다. `registry.require(...)` 는 **수집 스크립트를 통과할 때만** 작동합니다. 팀원이 이미 내려받은 파일을 `pd.read_csv()` 로 그냥 열면 게이트는 아무 일도 못 합니다. **5인이 각자 작업하는 환경에서 이건 거의 확실히 일어납니다.**

해결 — 디렉터리 물리 분리 (v2.2)

```
data/
  g3/          <- 학습 · RAG · 인용 · 배포 전부 허용
  g2_facts/    <- 추출된 사실만. 원문 없음
  g2_norepub/  <- 데이터 재배포 금지. 모델·서비스 배포는 허용 (D-71)
  quarantine/  <- G0 미판정. 어떤 스크립트도 읽지 않는다
  .g1_blocked  <- 빈 디렉터리. 존재 자체가 「배제했다」는 기록
```

학습·인덱싱 스크립트가 **허용 디렉터리 목록만** 읽도록 고정하면 **실수로 섞일 경로 자체가 없습니다.** 접근 레이어를 구현하는 것보다 싸고 확실합니다.

★ 실측에서 배운 것 (v3.8 · D-71~D-73)

2026-08-20 소스 실측에서 **판정 틀 자체가 세 번 고쳐졌습니다.** 게이트를 미리 만든 값이 여기서 나왔습니다.

#	배운 것	결과
1	**「데이터 재배포 금지」와 「모델 배포 금지」는 다른 축이다**	AI Hub 자료 전부를 배포 모델 학습 금지로 판정했는데 **틀렸습니다.** 축을 분리해 `NOREDIST` 신설 — **데이터 재가공·배포는 막고 모델 배포는 허용** (D-71)
2	**가치를 등급보다, FAQ를 약관보다 먼저 본다**	등급부터 매기면 **쓸모없는 자료의 등급 판정에 시간을 씁니다.** 순서를 뒤집었습니다 (D-72)
3	**외부 API는 기존 플래그로 표현이 안 된다**	세 소스가 각각 다른 이유로 막혔는데 **셋 다 `TOS` 한 칸에 뭉개졌습니다.** `NOSTORE` (저장 금지) · `QUERYLOG` (요청이 제공자에 보관) · `PREAPPROVAL` (공개 전 사전승인) 신설 (D-73)

★ **`QUERYLOG`가 이 프로젝트에 특히 중요합니다** — 7-3절이 *"온프레미스는 서사가 아니라 제품 요구사항"*이라며 LangSmith·W&B를 배제했는데, **외부 API에 검사 대상 문구를 보내는 것은 정확히 같은 위반**입니다. 기존 검사는 「도구」만 봤고 **「데이터 소스」 쪽에는 같은 검사가 없었습니다. 그리고 이 플래그를 우리 자신에게도 적용합니다** — 사용자의 선택 로그를 학습에 쓰는 것은 **우리가 남에게 금지한 것과 같은 일**입니다 (7-1절).

4-2. 거버넌스 범위 결정 — 채택 4 / 의도적 제외 6

4-1절의 게이트 설계를 **데이터 아키텍처 관점에서 재점검**해 개선안 10건을 도출했고, 그중 **4건만 채택**했습니다.

> **판단 기준을 바꿨습니다 — 「데이터 아키텍처로서 옳은가」가 아니라 「요구사항 ①(DB 설계·구축) 역량으로 읽히는가」입니다.**
>
> 과제의 핵심어는 **「다중 에이전트」**이고, 요구사항 4개 어디에도 「데이터 거버넌스」라는 말은 없습니다. 거버넌스는 ①에 얹히는 **보험**이며, **보험료를 너무 많이 내면 본체(멀티에이전트·모델링) 시간을 잡아먹습니다.**

✅ 채택 4 — 총 1.5일

#	항목	채택 이유	비용
1	**FRAGMENT 단위 등급**	**엔티티 분해 = DB 설계 역량 그 자체.** 위 표 참조	반나절
2	**`source_id` · `fragment_id` FK + 캐스케이드 삭제**	**참조 무결성.** *"이 소스 빼주세요"* 요청에 대응 가능해야 함. **데이터가 쌓인 뒤엔 못 붙입니다**	반나절
3	**디렉터리 물리 분리**	사용 시점 게이트. 위 참조. 발표에서 한 줄로 설명됨	2시간
4	**2인 판정 + 일치율 측정**	경계 케이스(G1/G2, G2/G3)는 2인 확인. **비용 0의 프로세스**이고 일치율은 발표 자산	0

△ 최소만 — 규칙만 적고 구현하지 않음

항목	처리
제약 플래그 분리(BY/NC/SA/PII/TOS/GATED + **NOREDIST · NOSTORE · QUERYLOG · PREAPPROVAL**)	위 SOURCE 스키마에 필드로만 존재. 검증 로직 없음
용도 전파 규칙	규칙 한 줄로 명문화, 자동 검증 미구현: `배포 모델의 학습 데이터 = { f | f.U1 = 허용 AND f.U4 = 허용 }`

항목	처리
마스킹 검증	업체명 사전 대비 **커버리지 1회 측정**까지만. 상시 스캔 없음

❌ 의도적 제외 6 — 인지했으나 우선순위상 범위 밖

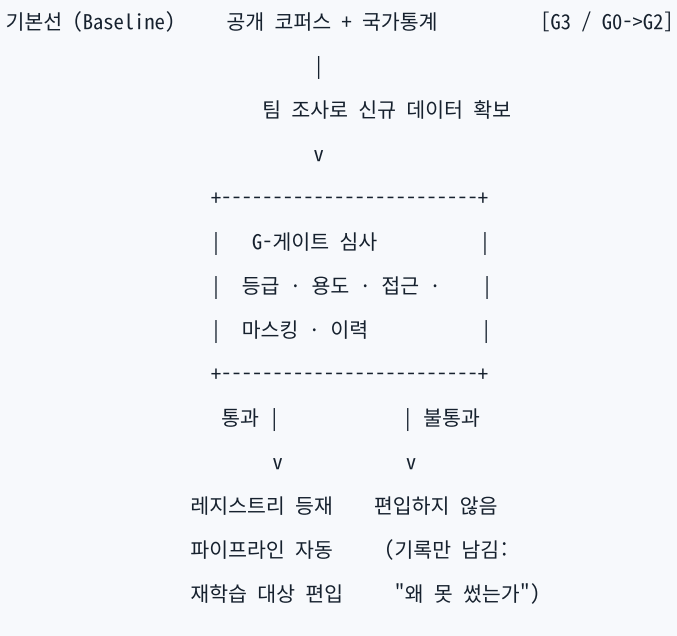
항목	제외 근거
등급 이력 SCD Type 2	10주 안에 등급이 바뀔 소스가 사실상 없음(화장품협회 회신 1건 정도). **수동 처리로 충분**
학습 산출물 `grade_snapshot_at`	위와 연동. 데이터셋 버전만 기록
준식별자 조합 재식별 위험	우리가 다루는 것은 **이미 공표된 제재 사례**. 재식별 위험 모델링은 과잉
마스킹 상시 누출 스캔	1회 커버리지 측정으로 갈음
거버넌스 지표 대시보드	만들 시간에 **프론티어 뷰**를 만드는 편이 점수가 높음
접근 레이어(DAL) 구현	디렉터리 물리 분리로 동일 효과를 1/10 비용에

> ★ **제외 목록을 문서에 남기는 이유** — 심사에서 질문을 받았을 때 *"인지했으나 우선순위상 제외했습니다"*가 *"몰랐습니다"*보다 훨씬 낫습니다. **제외 목록 자체가 판단력의 증거입니다.**

시간 상한 — 거버넌스에 **1W의 1.5일을 넘기지 마십시오.** 그 이상은 Phase 3(페르소나·프론티어) 시간을 잠식하고, 심사위원은 거버넌스가 정교해서 점수를 주지 않습니다.

★ 승격 규칙 — 데이터 범위를 「티어」가 아니라 「게이트 통과 여부」로 정의합니다 (v2 신설)

결정 사항: 진입점 B의 데이터 범위는 **공개 데이터를 기본선으로 두되, 팀이 추가로 확보한 데이터가 G-게이트를 통과하면 그때 편입**합니다. 범위를 미리 고정하지 않습니다.



이 방식을 택한 이유 셋

#	이유
1	**CopyLane의 최대 강점을 지킵니다.** *"공개 데이터만으로 완결된다"* — 고객사 CRM을 전제하면 GVG에서 막혔던 *"우리 회사 데이터를 안 넣으면 뭐가 좋나요?"* 지뢰를 다시 밟습니다
2	**팀의 조사 성과가 버려지지 않습니다.** 티어를 고정하면 나중에 좋은 데이터를 구해도 못 씁니다
3	**거버넌스가 실제로 작동합니다.** "범위 밖"이라는 모호한 판단 대신 **G0~G3 + U1~U4라는 이미 코드로 강제되는 기준**을 재사용합니다

이것만은 협상 불가 — 게이트를 반드시 막아야 하는 것

데이터	판정	이유
쿠팡·네이버·올리브영 **리뷰 직접 크롤링**	**G1 배제**	약관 위반 + robots. 어떤 사정에서도 편입하지 않습니다
고객사 **CRM·구매이력·NPS 개인 레코드**	**G1 배제**	개인정보. 편입 시에도 **집계 세그먼트 수준만**, 개인 레코드는 sLLM에 진입 금지
FGI 인터뷰 녹취·전사본	**G1 배제**	개인정보 + 통상 비밀유지 대상
소셜 리스닝 **원문 게시물**	**G0→G2**	사실·빈도·어휘 통계만 취하고 원문은 미보관

★ **집계 최소 인원 규칙**: 세그먼트를 구성할 때 **k-익명성 최소 인원 미만인 군집은 생성하지 않습니다.** 코드로 강제합니다.

```
seg = registry.require("review_corpus", use="U1")
assert seg.member_count >= K_MIN, "세그먼트 최소 인원 미달 - 생성 차단"
```

이 규칙이 오히려 **온프레미스 차별점을 강화합니다** — *"고객사 CRM을 외부 LLM에 보내지 않는다"*가 세일즈 포인트가 됩니다.

4-3. 수집 대상 — 6층 구조

> **"판정 라벨은 실사례로, 규범은 법령으로, 화이트리스트는 심의 통과분으로, 적응은 코퍼스로, 검증은 반례로."**

1층 — 판정 라벨 (문구 ↔ 위법/적법)

데이터	등급	상태
공정거래위원회 의결서 (data.go.kr 15103301 5,870건 / 목록 API · 본문 API)	**G3**	"이용허락범위 제한 없음" 확인. ✅ **광고 문구 원문 인용 확인 완료**(9장 · 10장 #1). 10/6 개정 — 확보 경로는 파일데이터(5,870건)가 아니라 **본문 API**입니다: 「표시광고」 본문검색 **1,087건**을 전량 수집했고 그중 737건이 1층 라벨 후보였습니다 (2026-09-03 수집 실측 · `수집 리스트.md`)
식약처 온라인 부당광고 점검 보도자료	G3(확인 필요)	⚠️ **키워드+집계만 공개**, 전체 문구는 이미지 캡처
지자체·보건소 **행정처분 공표**	G3(확인 필요)	화장품 광고업무정지 등, 처분 대상·사유
공정위 무혐의·심의절차종료 결정	미확인	**"위법이 아니다"라고 판단된 사례 = 최고 품질의 적법 라벨.** 공개 여부 확인 필요

2층 — ★ 적법 라벨 (화이트리스트)

> **1층만 모으면 「위법 사례」만 쌓입니다.** 그러면 모델이 "전부 위법"이라 답해도 성능이 좋게 나오고, 제품으로서도 무용합니다. **적법 라벨을 별도로 모아야 합니다.**

데이터	등급	내용
~~★ **기능성표시식품 심의완료 공개목록**~~ (adf.kfia.or.kr)	~~G0→G2~~ → **G1 배제**	**쓰지 않습니다 (10/6 개정)** — 게시처가 「단순 열람 외에 무단 변경 · 복제 · 배포 · 개작 등의 이용을 금지」한다고 명시해, 학습 · 색인 · 인용 **전 용도가 금지 범위**로 판정됐습니다 (소스 레지스트리 편입 금지 목록). 종전 판은 이것을 「실제 심의를 통과한 광고 문구 100건+」의 원천으로 적었습니다. 근거 규정 자체는 법령 수집으로 이미 확보돼 있고, 잃는 것은 **그 규정에 따라 실제 승인된 문구**입니다
★ **대한화장품협회 광고자문 기준(해설서)** (PDF)	**G0→G2**	`금지 표현 유형 | 표현 예시` 표. **불가 80개+ / 가능 40개+ / 실증대상 11~15범주**
「건강기능식품의 기준 및 규격」	**G3**	원료별 **승인된 기능성 문구 원문** — *"어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요"*

3층 — 판단 규범 (RAG 근거) · 전부 G3

구분	문서
법률	표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법 + **각 시행령·시행규칙**
시행령 [별표]	**부당한 표시·광고의 유형 및 기준** (법률 조문보다 구체적)
공정위 고시·지침	부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시 / **추천·보증 등에 관한 심사지침**(뒷광고) / **환경 관련 심사지침**(그린워싱) / **비교표시·광고 심사지침** / **인터넷 광고 심사지침**
식약처 고시	**「식품등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준」** (고시 제2023-95호, 6범주: 의약품 오인 / 건기식 오인 / 소비자 기만 / 경쟁사 비방 / 미사용 원재료 강조 / 사행심·음란성)
화장품	**「화장품 표시·광고 관리 지침(민원인 안내서)」**(2025.8.14 개정) / **「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정」** / 기능성화장품 심사에 관한 규정
플랫폼 규범	**카카오 업종별 심의 가이드** (G2) — 법은 아니지만 **실무의 1차 관문**

> **표시광고법 제5조 실증책임**은 별도 축입니다. *"위법이냐"*가 아니라 **"실증 자료가 있느냐"**로 갈리는 표현이 많습니다.

수집 방법: 법제처 국가법령정보 OPEN API — 법령 본문 + **행정규칙 목록/본문 조회** API로 고시까지 수집 가능. 응답 XML. law.go.kr 차단 시 U-LEX·LAWnB·YesLaw 우회 열람 가능.

4층 — ★ 위험도 라벨 (순서형)

「우선순위 예측」 요건의 정답이 여기서 나옵니다.

소스	제공	등급
과징금 부과 세부기준 고시	부과기준율 **3등급**(매우 중대 1.8~2.0% / 중대 1.5~1.8% / 약함), 2026.7.1 개정	G3
화장품법 시행규칙 [별표] 행정처분 기준	**위반 유형별 업무정지 일수**	G3

소스	제공	등급
식품표시광고법 시행령 [별표] 행정처분 기준	동일	G3
각 법 벌칙 조항	징역·벌금 상한	G3

> **이 넷을 합치면 「위반 유형 → 제재 수준」 순서형 라벨이 규정에서 직접 나옵니다.** QWK로 평가하고, 사용자에게 *"걸리면 얼마나 무는가"*의 근거로 제시합니다.

5층 — 도메인 적응 코퍼스 · 반례

데이터	등급	용도
실제 이커머스 상세페이지 텍스트	**G1~G2**	인코더 DAPT. **타사 저작물 — 원문 미보관, 수집 스크립트와 통계만 커밋**
행정심판 재결례 (법제처 API `target=acr`)	G3	**처분이 취소된 사례** = 경계선 학습
표시광고법 관련 판례 (법제처 판례 API)	G3	법원이 뒤집은 기준
한국소비자원 SNS 부당광고 모니터링	미확인	접근 확인 필요

★ 6층 — 세그먼트 코퍼스 (진입점 B 전용, v2 신설)

> **"페르소나는 상상하는 것이 아니라 코퍼스에서 도출하는 것이다."**

LLM에게 *"40대 여성 페르소나를 만들어줘"*라고 하면 **모델의 편견이 그대로 페르소나가 됩니다.** 심사에서 *"그 페르소나의 근거가 뭐죠?"*라는 질문에 답할 수 없습니다. 반드시 **실제 코퍼스에서 군집을 도출**하고, 페르소나를 **군집의 요약**으로 정의합니다.

데이터	등급	용도	확보 경로
AI Hub 한국어 리뷰·감성 코퍼스	G3(확인 필요)	세그멘테이션 학습 + 어휘 분포	공공 개방, 이용약관 확인 후 등재
국가통계 (KOSIS) — 연령·성별·지역별 소비 지출, 건강 관심도	**G3**	인구통계 축	
네이버 데이터랩 / 구글 트렌드	G0→G2	관심 키워드 시계열	사실(검색량 지수)만 취함
공개 트렌드 리포트 (오픈서베이 등 공개본)	G0→G2	세그먼트 해석 보조	수치·사실만, 문장 미인용
~~**★ 심의 통과 문구 100건+** (2층 재사용)~~	**G1 배제**	~~합법 어휘 사전의 원천~~ — 10/6 개정: 쓰지 않습니다(2층 표). 합법 어휘의 원천으로 남는 것은 「건강기능식품의 기준 및 규격」의 **인정 기능성 문구**입니다	—
(게이트 통과 시) 팀이 추가 확보한 VOC·설문	심사 후 결정	승격 규칙 적용	

> ★ **2층(적법 라벨)이 6층에서 두 번 쓰입니다.** 심의를 통과한 문구는 진입점 A에서는 *"적법 라벨"*이고, 진입점 B에서는 *"쓸 수 있는 어휘 사전"*입니다. **같은 데이터를 두 용도로 쓰는 것이 진입점 분리(2-5절 · 삼원화)의 데이터 측 이득**입니다.

★ v2.4 정정 — 지향 어휘의 1차 소스는 리뷰가 아닙니다

설계 내적 모순을 하나 발견해 바로잡습니다.

```
5-9-2절 결정   :  페르소나에서 pain point 축 제외 (결핍 -> 지향)
                          <->  충돌
6층 원안   :  리뷰·VOC 코퍼스에서 세그먼트 「및 어휘」 도출
```

실제 리뷰 어휘 분포는 증상·결핍 언어가 압도적입니다 — *"무릎이 아파서"*, *"잠을 못 자서"*. 여기서 지향 어휘만 남기면 **c-TF-IDF 상위에서 건질 것이 거의 없을 수 있습니다.** 그러면 페르소나가 공허해지고 Phase 3이 헛돕니다.

소스 우선순위를 뒤집습니다.

	~~v2.3 원안~~	v2.4 수정
지향 어휘 1차 소스	리뷰 코퍼스	★ **2층 심의 통과 문구 + 「건강기능식품의 기준 및 규격」 인정 기능성 문구** (10/6 개정 — 앞의 것은 G1 배제로 빠졌습니다. 남는 것은 **인정 기능성 문구**입니다)
리뷰 코퍼스 역할	주	**보조 — 세그먼트 구획(인구통계·관심사)에만**

> ★ **법이 정한 어휘가 이미 우리가 원하는 프레임입니다.** 인정 기능성 문구는 **100% 지향 프레임**으로 쓰여 있습니다 — *"어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요"*. 결핍이 아니라 **상태**입니다. 원안은 이걸 「적법 라벨」로만 쓰고 「지향 어휘 사전」으로는 쓰지 않았습니다.

⚠️ **7W 이전 검증 필수**: 리뷰 표본 **200건에서 지향 표현 비율**을 세십시오. **20% 미만이면 위 수정이 강제**입니다.

4-4. G3만으로 Phase 0을 완성합니다

법령·고시(법제처 API) + 공정위 의결서 + 식약처 보도자료 — 이 셋이 전부 G3입니다.

이것만으로 Phase 0을 완성하면 **거버넌스 리스크가 0인 상태로 핵심 로직이 돌아갑니다.** G2 자료(협회 해설서)는 Phase 1에서 **사실 추출 + 원 출처 소급**으로 보강합니다. 10/6 개정 — 종전에 함께 적었던 심의 공개목록은 G1 배제로 빠졌습니다(4-3 2층).

> 리스크가 큰 부분을 뒤로 미루고, 그것이 실패해도 데모가 성립하게 하는 구조입니다.

4-5. DB 설계

영역	엔티티
관계형	광고 문구, 문장, 제품 카테고리, 적용 법령, 위법 유형, 판정 이력, 위험도, 대체 문구, 재판정 이력, **소스 레지스트리(SOURCE·제약·용도·이력)**, ★ **FRAGMENT(추출 단위·등급·마스킹)**
벡터	법령 조문 청크, 고시·지침 청크, 제재 사례 청크
사전	금지 표현 사전, 허용 표현 사전(카테고리별)
★ **관계형 (v2)**	**세그먼트**(군집 id·인원수·인구통계 분포), **페르소나**(세그먼트 fk·라이프스타일·목표/동기), **지향 키워드**(페르소나 fk·어휘·선별 판정 결과), **생성 후보**(프롬프트 버전·시도 회차·스크리닝 결과·리스크/소구력 점수), **주장 원장**(문장 fk·주장 스팬·출처)
★ **벡터 (v2)**	리뷰·VOC 임베딩 (세그멘테이션 입력), **합법 어휘 임베딩**

2026-10-21 기준 — 위 표는 설계한 엔티티 목록입니다. 실제 스키마의 정본은 `db/schema.sql` 과 마이그레이션 (alembic head **0027** `judgment_encoder_basis`)이고, 설명은 `docs/02_설계/DB_스키마.md` 에 있습니다. 데이터층 19표 (source · fragment · chunk · chunk_embedding · sanction_rule · dict_entry · golden_sample 등)와 런타임층 12표(user_account · work_doc · copy_sentence · judgment · ticket · notice · terms 등)입니다. 위 목록의 「페르소나 · 지향 키워드 · 생성 후보 · 주장 원장」은 표가 없습니다 — 생성 경로가 설계에서 GPT 엔진으로 바뀌면서 만들지 않았습니다(`segment` 표는 있습니다).

청크 메타데이터 필수: `law_id` , `article` , `category` , `source_grade` , `effective_date` . 10/6 개정 — `category` 칸은 **`law`** 로 바뀌었습니다. 청크의 법은 법령 이름의 낱말이 아니라 **법 ID** 로 정합니다(D-271). **개정일이 중요합니다** — 2026.7.1 과징금 고시처럼 기준이 바뀌면 이전 판정 근거가 무효가 됩니다.

★ v2에서 DB 설계가 요구사항 ①의 진짜 근거가 됩니다. v1은 문서 수백~수천 건이라 솔직히 *"DB가 꼭 필요한가"* 라는 질문에 약했습니다. 세그먼트–페르소나–키워드–생성후보–주장원장은 **명확한 다대다·이력 구조**라 관계형 스키마 설계가 필수가 되고, 생성 후보의 **시도 회차별 이력**은 재현성 요건이 됩니다.

⚠️ **승격 대비 설계**: 나중에 G-게이트를 통과한 데이터가 들어올 수 있으므로, 세그먼트 테이블에 `source_set_version` 을 두고 **데이터셋 버전이 바뀌면 재학습 트리거가 걸리도록** 설계하십시오. 나중에 붙이면 전부 다시 만들어야 합니다.

v2.2 — 참조 무결성 규칙 (1W에 반드시)

모든 청크·학습샘플·사전 항목에 `fragment_id` FK를 필수로 둡니다. 그리고 **소스 단위 캐스케이드 삭제 스크립트를 1W에 만들고 테스트까지** 하십시오.

```
DELETE source(s)  ->  fragment  ->  청크 / 학습샘플 / 벡터인덱스 엔트리
                                    전부 함께 사라져야 한다
```

"협회에서 쓰지 말라고 회신이 왔다" 는 상황이 실제로 올 수 있고(10장 11번 문의 발송), **데이터가 쌓인 뒤에는 이 경로를 만들 수 없습니다.** 지금이 유일한 시점입니다.

5. 전처리 · 모델링 — 요구사항 ②③

5-1. 세 가지 필수 태스크 설계

요구 태스크	본 프로젝트 설계	라벨 출처	모델
업무 유형 분류	★ **제품 카테고리 판별** → 적용 법령 선택 (품목 축: 식품 / 건기식 / 화장품 / 일반상품 / 전용법 미수록 — 「일반」 없음 · 2-4 ①)	심의 공개목록·제재 사례의 제품 구분	**kcbert-base** 분류 헤드 — **미구현 (2026-10-21 기준)**. 지금은 받은 품목으로 법을 고르고, 모르면 전제별로 계산합니다
우선순위 예측	**위험도 등급 4단계 R0~R3 (D-227 · D-280 — 특이사항 없음 / 시정명령 위험 / 업무정지 위험 / 영업 상실 위험 · 순서형 헤드 4차원 · 아래 5값 서술은 옛 판)** · 옛: **5값** — 특이사항 없음 / 주의 / 업무정지 위험 / 과징금 위험 / 형사 위험 (D-130 · R2·R3 순서는 검증 ②)	**행정처분 기준 별표 + 과징금 고시 + 벌칙 조항**	**kcbert-base 순서형 회귀 헤드 (5차원)** + **근거 스팬 헤드** — 상향은 스팬이 있을 때만 (D-131)
질의 의도 분석	질의 → 문구검수 / 법령조회 / 사례검색 / 대체문구요청 / **복합**	골든셋 + 민원 데이터 전이	**kcbert-base** 분류 헤드
(별도) **문장↔금지유형 매핑**	**분류가 아니라 리랭킹**	고시·가이드라인 표현 목록 + negative sampling	**cross-encoder**
★ *(v2 신설)* **세그먼트 도출**	리뷰·VOC 임베딩 → **군집화** → 페르소나 근거	비지도 (정답 라벨 불필요)	**HDBSCAN / K-means + c-TF-IDF**
★ *(v2 신설)* **주장 스팬 추출**	문장에서 「주장」 구간 추출 (주장 원장용)	결함 주입 골든셋에서 파생	**인코더 토큰 분류 (BIO)**

2026-10-21 기준 — 위 표는 설계한 태스크 목록입니다. 저장소의 실물은 이렇습니다.

태스크	실물
위법 유형	✅ **인코더 D4-20** — kcbert_base 기반 **9 유형 다중 라벨 분류기**(질병 예방·치료 표방 · 건강기능식품 오인 · 의약품 오인 · 거짓·과장 · 소비자 기만 · 후기·체험기 기만 · 부당 비교광고 · 비방광고 · 기능성화장품 오인). 입력은 (품목, 문장) 쌍이고 품목은 식품 · 건기식 · 화장품 · 모름 가운데 하나입니다(D-336). 유형별 문턱을 품목을 알 때와 모를 때 따로 둡니다. 학습은 박수진(D4 계열) · 소성민이 했고, 가중치는 저장소 밖에서 받아 판지문을 잠금(`models.lock.json`)과 대조한 뒤 읽습니다(D-333). 10-09 그래프 배선 · 10-19 잠금 채택(D-349)
우선순위(위험도)	⚠️ 순서형 헤드 없이 **제재표 하한**(코드)으로 섭니다. 인코더 근거 문장도 제재표 하한으로 칸을 채웁니다(D-348)
제품 카테고리 판별 · 질의 의도 분석 · 주장 스팬 추출(BIO) · 근거 스팬 헤드	⬜ **미구현** — 저장소의 인코더는 이 헤드들을 갖고 있지 않습니다. 품목은 전제별 계산과 분기 질문으로 대신했습니다
문장↔금지유형 매핑 (cross-encoder 리랭킹)	⬜ **미구현** — 검색은 어휘 + 벡터를 순위로 섞는 데까지입니다(5-6)
세그먼트 도출	⬜ **설계까지** (D-270)

★ **「업무 유형 분류」가 도메인 자체입니다.** 카테고리 판별이 곧 적용 법령 선택이므로, 요건을 억지로 끼워 맞춘 것이 아니라 파이프라인의 첫 단계입니다.

★ **v2에서 「질의 의도 분석」이 억지가 아니게 됩니다.** v1에서는 의도 분류(문구검수/법령조회/사례검색/대체문구요청)가 다소 인위적이었습니다. 진입점 B·C 가 생기면 사용자 질의가 실제로 **세 진입점 중 어디로 가야 하는지 라우팅해야** 하므로 (9/3 개정 · D-119), 의도 분석이 **파이프라인의 필수 분기**가 됩니다.

```
"이 문구 괜찮나요?"            -> 진입점 A (검수)
"30대 직장인 타깃 카피 만들어줘"  -> 진입점 B (생성)
"제26조가 뭔가요?"              -> 법령 조회
"비슷한 사례 있나요?"           -> 사례 검색
"이거 고쳐주고 왜 그런지도 알려줘" -> 복합 (A + 법령조회)
```

5-2. 세그멘테이션 — 요구사항 ②의 「ML」을 채우는 자리

v1의 조용한 약점: 모델이 전부 인코더(DL)와 sLLM이라 **전통 ML을 쓸 자리가 없었습니다.** 요구사항 ②는 "ML/DL 모델 선정·테스트"를 요구합니다. 세그멘테이션이 이 구멍을 정확히 메웁니다.

```
리뷰/VOC 텍스트 -> [문장 임베딩] -> [차원 축소 UMAP] -> [군집 HDBSCAN]
                                                          v
                                                  군집별 [c-TF-IDF]
                                                          v
                                              군집 대표 어휘 + 인구통계 분포
                                                          v
                                                === 페르소나 근거 ===
```

비교 실험 항목 (요구사항 ②의 "선정·테스트"를 문자 그대로 충족)

축	후보
군집 알고리즘	K-means / **HDBSCAN**(노이즈 처리) / GMM / 계층적
임베딩	TF-IDF / **kcbert-base** 평균풀링 / **DAPT 적용 인코더**
차원 축소	없음 / PCA / **UMAP**
군집 수 결정	엘보 / **실루엣 계수** / Davies-Bouldin

> ★ **비지도라서 정답 라벨이 필요 없습니다.** 이것이 6~8주 프로젝트에서 큰 이득입니다 — 라벨링 비용 0으로 ML 트랙 하나가 완성됩니다.
>
> ⚠️ 단, **군집이 "그럴듯한가"는 정성 평가**입니다. 정량 지표(실루엣)와 **팀 5명의 블라인드 해석 일치도**를 함께 보고하십시오. 실루엣만 보고하면 *"숫자는 좋은데 말이 되나요?"*에 답할 수 없습니다.

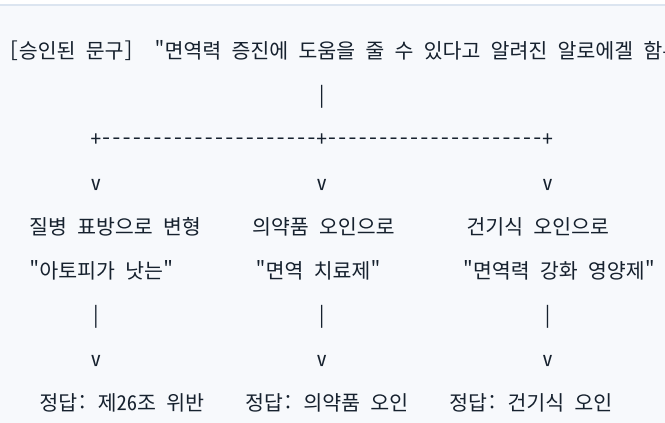
5-3. 클래스 균형 — 적법 라벨을 반드시 함께 만듭니다

클래스	소스
위법	제재 사례 + 고시·가이드라인 **금지 표현 목록**
적법	심의 통과 문구 (원천이 G1 배제 — 쓰지 않음 · 4-3 2층) + **허용 표현 목록** + 승인 기능성 문구 + (확인 시) 공정위 무혐의 결정
경계	실증 필요 표현 (표시광고법 제5조) — **"위법도 적법도 아닌" 제3의 클래스**

경계 클래스를 두는 것이 중요합니다. 실무의 상당수가 여기 속하고, 이것이 곧 **Abstention의 근거**가 됩니다.

5-4. 결함 주입 골든셋 — 데이터를 통제해서 만듭니다

문장 단위 대량 라벨이 없다는 것이 최대 리스크입니다. 우회로는 **정답을 아는 데이터를 스스로 만드는 것**입니다.



변형 규칙을 고시의 금지 유형에서 도출하므로 정답이 객관적이고, **결함 유형별 검출률을 분리 보고**할 수 있습니다.

> **★ 변환 규칙표는 양방향입니다 (v3.8 · D-74).** 위 그림의 화살표는 **아래로도 흐릅니다.**
>
> `적법 문구 ──[ 결함 주입 ]──▶ 위법 문구 (골든셋 생성)` `위법 문구 ──[ 시정 ]──▶ 적법 문구 (대체 문구 변환 규칙 R1~R3)`
>
> **★ 그리고 축이 하나 더 있습니다 (v3.8 · D-83)** — **문서 수준**입니다.
>
> `적법 문장 여러 개 ──[ 조합 ]──▶ 위법 문서 (층 3 골든셋)` `위법 문서 ──[ 분해·삭제 ]──▶ 적법 (문서 수준 시정)`
>
> **층 3 케이스는 오히려 만들기 쉽습니다** — 개별로는 통과하는 문장을 **조합만** 하면 되고 **정답이 자명**합니다. 양방향 원칙이 문서 수준에서도 그대로 성립합니다.
>
> **두 방향이 같은 표의 앞뒤**입니다. 규칙표를 **하나만** 유지하면 ① 골든셋과 변환 규칙이 **구조적으로 어긋날 수 없고** ② **★ 주장 스팬 라벨이 공짜로 생깁니다** — 결함을 주입한 자리가 곧 정답 스팬이라 6-3절 L1의 **Span F1**을 별도 라벨링 없이 잽니다.

⚠️ **한계도 함께 보고합니다** — 합성 변형은 실제 광고의 자연스러운 표현 다양성을 완전히 덮지 못합니다. 실사례 평가셋을 **별도로** 유지하고 두 지표를 나란히 보고하십시오.

5-5. 모델 선정

후보	용도
★ beomi/kcbert-base (Apache 2.0)	분류 3-헤드 멀티태스크 (카테고리 / 위법유형 / 의도) — **주 백본**. 2026-10-21 기준 실물은 **위법 유형 9 유형 다중 라벨 한 헤드**(D4-20)입니다. 카테고리 · 의도 헤드는 만들지 않았습니다. 비교군으로 등재한 KcELECTRA · KoELECTRA 와의 대조는 학습결과서에 있습니다
KLUE-RoBERTa · KoELECTRA	**비교군 전용 · 배포 금지** — KLUE는 **라이선스가 부재**함이 확인되었습니다 (**D-70**). 10/6 개정 — 사실원장 「모델·라이선스」는 KLUE-RoBERTa 를 **G1 배제 · 비교군으로도 쓰지 않는다**로 적고 있습니다
cross-encoder	문장↔금지유형 매핑 + 사례 검색 리랭킹 (공유) — 2026-10-21 기준 **미구현**(봉인 평가 뒤로 미룸)
Qwen3 4B~8B QLoRA	대체 문구 생성 — **계획 → 실제**: 계획 모델 그대로 **Qwen3 4B**(`Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` · Apache 2.0 · 레지스트리 `qwen3_4b` G3)에 **LoRA**(r=8 · α=16 · bf16)를 얹어 이서은이 학습했습니다(잠금 판 `q4b-v14` 는 RTX 3080, 그 뒤 확장 판은 RunPod). 쓰임은 검수 화면의 「고쳐 쓰기」이고, 잠금 판은 1단계 `q4b-v14` · 2단계 `persona_q4b_polish` (D-335)이며 다듬기의 기본은 규칙판입니다(D-342). 새 판 `q4b-n2` 는 채택 결정 뒤 잠금 등재 대기입니다

DAPT(광고 텍스트 도메인 적응)를 인코더에 선행 적용하고, 유무 비교를 실험 항목으로 둡니다.

5-6. RAG 파이프라인

```
문장 -> [어휘 ts_rank_cd + 벡터 KURE-v1] --RRF--> 상위 50
              v
      [cross-encoder 리랭커] 상위 5        <- 인코더
              v
      [sLLM 판정 근거 서술 + 대체 문구]
              v
      [인용 검증: 코드]  존재하지 않는 조문이면 차단·재생성
```

> **2026-10-21 기준 — 이 그림에서 도는 것은 첫 줄(어휘 + 벡터 → RRF)과 인용 쪽입니다.** 판정 그래프는 조문을 법 필터 없이 넓게 한 번 찾되 어휘 · 벡터 두 갈래를 섞지 않고 따로 받고, 법별 노드가 자기 법 후보만 골라 섞어 앞의 k 개를 **참고 조문 후보**로 둡니다(k 는 아직 [임의] 값 5). 판정 근거 조항은 이 검색 결과가 아니라 금지 표현 사전의 인용(인코더가 잡은 문장은 유형별 참조 조항 표)에서 나옵니다. **리랭커는 미구현**이고, 「sLLM 판정 근거 서술 + 대체 문구」 단계는 검수 경로에 없습니다 — 검수의 근거와 사유 문안은 **코드가 조문 표와 승인된 문안에서 꺼내** 쓰고, 판정 뒤 「참고 조문」 노드가 광고를 다루는 조문 · 별표만 골라 붙입니다.

- **하이브리드 필수**: 조문 번호·법령명은 정확 매칭이 중요해 **어휘 갈래**가 있어야 합니다 **9/13 개정 정정 (D-193)** — 종전에는 이 자리를 **BM25** 라 적었습니다. 실제 구현은 PostgreSQL **전문검색**(`ts_rank_cd` + 생성열 `chunk.tsv` · 0010)이고, 두 갈래는 점수가 아니라 **순위**를 **RRF**(Σ 1/(k+순위) · k=60 [문헌])로 섞습니다. 점수를 섞으면 가중치가 **[임의]** 가 되고 그 값이 판정 경로에 들어갑니다
- **개정일 필터**: 청크 메타의 `effective_date` 로 **현행 기준만** 검색합니다
- **인용 검증은 「존재」가 아니라 「일치」까지** (v3.1): `제27조` 도 실재하는 조문이므로, **제26조로 판정했는데 제27조로 서술해도 존재 검증은 통과**합니다. **판정 결과의 조문 집합과 대조**해야 합니다 — 3-5절 서술층 불변 ②

5-7. sLLM 파인튜닝

구성	역할	방식
인코더	카테고리·위법유형·의도·매핑	멀티태스크 + DAPT
sLLM	**대체 문구 생성**, 판정 근거 서술	**LoRA / QLoRA**

계획 → 실제 (2026-10-21 기준) — 이 절은 sLLM 파인튜닝의 설계입니다.

	내용
계획	인코더는 멀티태스크 + DAPT, sLLM 은 대체 문구 생성과 판정 근거 서술. 그 뒤 생성은 규칙 조립 4종이 먼저(D-264), sLLM 다듬기는 설계까지(D-270), 검수는 문구를 내지 않는다(D-265)로 좁혔습니다
실제	이서은이 **Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA** 로 고쳐 쓰기 모델을 학습했습니다(r=8 · α=16 · 3 epoch · 잠금 판 `q4b-v14` 는 RTX 3080 10GB 에서, 그 뒤 확장 판은 RunPod RTX PRO 4500 에서 학습). 1단계(위반을 지운 뼈대) · 2단계(자연스럽게 다듬기 · 고객층 말투) 두 단으로 나눴고, 잠금 판은 `q4b-v14` · `persona_q4b_polish` 입니다(D-335). 2단계 다듬기의 기본은 어댑터 없이 도는 규칙판(`docs/lse/polish_rule.py`)으로 정했고(D-342), `persona_q4b_polish` 는 모델판 다듬기의 되돌림 · 고객층 말투 전용입니다. D-342 가 붙인 조건의 집행은 남아 있습니다. 서버는 GPU 가상환경에서 따로 띄우고(`docs/lse/sllm_service.py` · 포트 8765), 앱은 고친 안을 **판정 코어로 다시 판정**합니다. **판정 근거 서술은 sLLM 이 맡지 않았습니다** — 근거와 등급은 코드가 냅니다. 학습 데이터와 결과는 `docs/lse/자체_sLLM_결과서_제출본_2026-10-19.md` 에 있습니다
남은 것	새 판 `q4b-n2` 의 잠금 등재 · 배포 서버에서의 한 문장 응답 시간 측정 · sLLM 승인 범위를 정한 결정(D-270)의 재검

이 표의 인코더 줄(카테고리 · 의도 · 매핑 멀티태스크)도 설계입니다 — 실물은 5-1 아래 표.

★ sLLM 출력 제약 (v3.1) — 3-5절 **서술층 불변**의 구현 지점입니다.

쓸 수 있는 것	연결 문장 · 설명 · 대체 문구 본문
쓸 수 없는 것	**위험도 등급 · 조문 번호 · 과징금/제재 수치** — 코드가 슬롯에 채웁니다
금지 어휘	완화 표현(`경미한` `크지 않은` `문제없을` …) — 코드 필터

학습 데이터도 이 형태로 만듭니다. **슬롯이 비워진 템플릿에 연결 문장만 채우는 페어**로 파인튜닝하면, 모델이 애초에 숫자를 생성하지 않도록 학습됩니다.

학습 데이터가 이미 있습니다. 심의를 통과한 문구가 **정답 문체 코퍼스**입니다. 10/6 개정 — 여기서 말한 「심의 통과 문구」의 원천(식품산업협회 공개목록)은 **G1 배제**로 쓰지 않습니다(4-3 2층). 정해진 문구로 남는 것은 인정 기능성 문구입니다.

```
"본 제품에는 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 줄 수 있다고 알려진
 폴리감마글루탐산(PGA)이 들어있습니다."
```

역방향 합성(back-translation) 으로 학습 쌍을 만듭니다.

```
심의 통과 문구 (정답)  --[금지 유형으로 변형]-->  위법 입력
                    <---- 학습 쌍 ----
```

★ v2 — 학습 데이터의 무게중심을 「합성」에서 「실사례 시정 페어」로 옮깁니다

공정위 의결서에 시정 전/후가 함께 실려 있음을 확인했습니다 (자비스앤빌런즈 의결(약) 제2025-140호 `<그림 9>`). 이것은 **합성이 아닌 실제 정답 페어**입니다.

```
위법:  "이번에 새로 생긴 환급금을 확인한 분들은
        평균 197,500원의 환급금을 되찾아가셨어요"
                    |
                    v
시정:  "평균 예상 환급금 197,500원"
      + "예상 환급액 계산 기준" 팝업 (모집단 / 기간 명시)
```

> **이건 삭제가 아닙니다.** 세 개의 서로 다른 **변환**입니다 — 이 구분이 v2의 핵심입니다.

규칙	변환	이 페어에서
R1	**실적 → 예상**	`되찾아가셨어요` → `예상 환급금`
R2	**단정 → 조건부**	확정 표현 제거
R3	**★ 산정 근거 병기 의무 부여**	모집단·기간 팝업 **추가** (삭제가 아니라 추가)

> **10/6 개정 — 구현 대상으로 정한 생성 규칙은 이 R1~R3 이 아니라 「규칙 조립 4종」이었습니다** (D-264 · 3-3). 삭제안 · 사실 진술 치환 · 인정 문구 슬롯 · 실증 유지이고, 재료는 특수용도식품 해설서의 기관 수정쌍 245(13개 표)였습니다. **2026-10-21 기준 규칙 조립 4종은 구현하지 않았고**, 카피 생성은 GPT API 엔진으로 섰습니다(D-332 · 3-3). R1~R3 과 규칙 조립 4종은 기획 단계의 설계로 남겨 둡니다. 이 문서 뒤쪽(7-6 · 8-2 · 8-5 · 9장)의 「변환 규칙 R1~R3」도 같은 뜻으로 읽습니다.

학습 데이터 우선순위를 이렇게 바꿉니다.

순위	소스	성격	v1	v2
1	**★ 공정위 의결서 시정 전/후 페어**	실사례 정답	—	**주**
2	심의 통과 문구 100건+ (G1 배제 — 쓰지 않음)	정답 문체	주	보조
3	역방향 합성	양 확보	주	보조

⚠️ **실사례 페어는 양이 적습니다.** 합성을 버리는 것이 아니라 **평가는 실사례 홀드아웃으로, 학습량은 합성으로** 채웁니다. 두 지표를 나란히 보고하는 원칙(부록 B)은 그대로입니다.

★ v2 — On-Policy Distillation: 판정 코어가 곧 리워드 모델

진입점 분리(2-5절 · 삼원화 · D-119)의 가장 큰 기술적 이득입니다.

```
[우리 sLLM]  --생성-->  카피 후보
                          v
[판정 코어]  --채점-->  통과여부 / 위법유형 / 위험도    <- 보상 신호가 자동 생성
                          v
          그 신호로 sLLM 재학습 (on-policy)
```

- **사람이 선호 라벨을 붙일 필요가 없습니다.** 판정 코어가 규정 기반이므로 채점이 객관적이고 재현 가능합니다.
- 이것이 2026년 sLLM 파인튜닝의 무게중심(on-policy 계열)과 정확히 맞아떨어집니다.
- ⚠️ **Phase 4 항목입니다.** 판정 코어의 정확도가 먼저 확보되지 않으면 **틀린 보상으로 학습**하게 됩니다. 판정 F1이 기준선을 넘기 전에는 착수하지 마십시오.

> **흔한 실패: 법령 지식을 주입하려고 파인튜닝하는 것.** 모델이 조문을 어설프게 외워 **없는 조문을 지어냅니다.** 검수 도구에서 가장 위험한 실패입니다. **역할 분담을 지키십시오 — RAG는 사실, 파인튜닝은 형식.** 파인튜닝 데이터는 "검색된 조문이 주어졌을 때 어떻게 서술할 것인가"와 "어떤 문체로 대체 문구를 쓸 것인가"만 가르칩니다.

5-8. 생성 설계 4원칙

v1의 「대체 문구 생성」을 진입점 B까지 확장하면서, **생성이 만들어내는 세 가지 함정**을 코드로 막습니다.

함정	증상	막는 장치
A. 효과 소실	위법 요소를 다 빼서 무해하지만 무의미해짐. 통과율 100% / 채택률 0%	**원칙 ③ 프론티어**
B. 환각이 새 위법을 생성	다듬다가 없던 주장 삽입. `면역력에 도움을 줄 수 있음` (허용) → `면역력 증진` (등급 위반)	**원칙 ② 주장 원장**
C. 책임 전가	우리가 써준 문구로 과징금 → 자문 행위로 보임	**원칙 ①·④ + 유효범위 명시**

원칙 ① — 출력은 문구 한 줄이 아니라 「3종 세트」

위법의 상당수는 문장이 나빠서가 아니라 **누락** 때문입니다. 실증 없는 `평균`, 대가성 미표시 후기, 산정 근거 없는 수치.

```
+-------------------+  +---------------------------+  +--------------------+
|  [본문 문구]      |  |     [필수 병기 문구]      |  |  [배치 지시]       |
| "평균 예상 환급금 |  | "예상 환급액 계산 기준:   |  | 본문 직하단        |
|  197,500원"       |  |  2024년 신청자 12,431명"  |  | 본문 대비 70% 이상 |
+-------------------+  +---------------------------+  +--------------------+
```

> **선행 도구(심의 도구 B 등)의 「수정안」과 갈리는 지점이 여기라고 판단합니다.** ⚠️ 단 **미확인**이므로 10장 확인 항목에 넣었고, 확인 전까지는 발표에서 단정하지 않습니다.

원칙 ② — 주장 원장 (Claim Ledger): 환각을 여집합으로 차단

```
원문주장 = extract_claims(입력)          # 인코더 BIO 스팬 추출
제품사실 = registry.facts(product_id)    # 인정 기능성 · 성분 · 함량
생성주장 = extract_claims(출력)

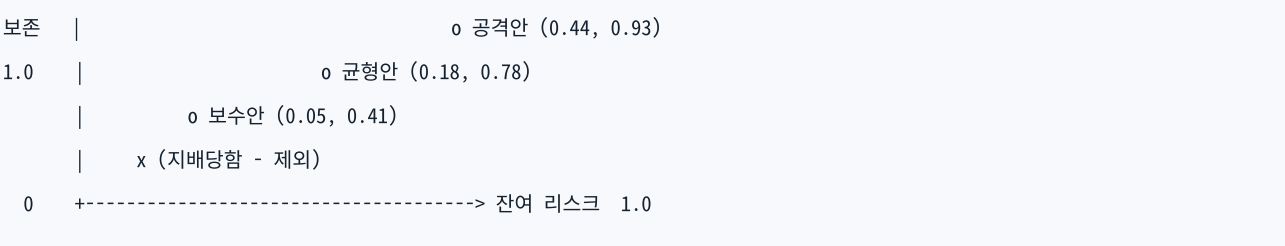
신규주장 = 생성주장 - (원문주장 | 제품사실)

if 신규주장:
    reject(reason=f"근거 없는 주장 삽입: {신규주장}")   # 재생성
```

> ★ **v1의 「여집합 연산」 원칙을 그대로 재사용합니다** (`미충족 = 체크리스트집합 - 충족집합`). 프롬프트로 *"없는 말 지어내지 마"*라고 부탁하는 것과, **집합 연산으로 거부하는 것**은 발표에서 완전히 다른 무게를 가집니다.

원칙 ③ — 리스크-소구력 프론티어: 단일 답을 주지 않는다

후보 N개를 뽑아 두 축으로 배치하고, **파레토 최적**만 남겨 제시합니다.



축	측정 방법	담당
잔여 리스크	판정 코어의 위험도 산정 결과 (규정 기반 산식)	코드
소구력 보존	원문 대비 **주장 강도 유지율**(수치·비교급·최상급·구체성 보존 여부) + 인코더 임베딩 유사도	코드 + 인코더

> ⚠️ **소구력을 「전환율」이라고 부르지 마십시오.** 우리가 재는 것은 **원문 대비 정보량·강도 보존**이지 실제 성과가 아닙니다 (2-4절 ⑤).

원칙 ④ — 합법화 불가 증명서 (Infeasibility Certificate)

K회 재시도해도 통과하지 못하면 **실패로 처리하지 않고 다음을 출력합니다.** D-125 — 이 종착은 **A 자격형 · C 절대형에 한정**되며 판정 직후 루프 미진입으로 간다. **B 실증형이 K 를 소진하면 증명서가 아니라 「표현 탐색 실패 — 원문 유지 + 실증 자료 안내」**다. 보류·근거없음이 남으면 「보류 — 전문가 검토」. K 는 재시도 횟수(총 라운드 3 · D-126)

> **"이 주장은 어떤 표현으로도 합법화할 수 없습니다.** 주장: `질병 치료 효능` · 근거: 식품표시광고법 제8조 제1항 제1호 · 제재: 제26조 10년 이하 징역 **표현을 바꾸는 문제가 아니라 주장 자체를 포기하셔야 합니다.**"

★ 「불가」에는 세 종류가 있습니다 — 사유 구분 (D-59)

광고 규제는 「효능이 사실인가」가 아니라 「표방할 자격·절차를 갖췄는가」를 규율합니다. 효과가 실제로 있어도 자격 없이 표방하면 위법이고, **자격을 갖추면 같은 주장이 적법**해집니다. 따라서 불가 판정을 한 덩어리로 돌려주면 안 됩니다.

사유	무엇이 없어서 불가한가	응답	대체 문구
A 자격형	표방 자격·절차 — 기능성 인정, 일반식품 기능성 표시 요건, 기능성화장품 심사·보고	*"표현을 바꿔도 불가합니다. 이 주장을 하려면 ○○ 요건을 갖추십시오"*	**제안 금지**
B 실증형	실증 자료 (표시광고법 제5조 실증책임)	*"자료를 갖추면 사용 가능합니다. 필요한 자료: ○○"*	**요건 안내만** — 검수는 문구를 내지 않습니다 (10/6 개정 · D-265 · 종전 「조건부 제안」)
C 절대형	없음 — 어떤 절차로도 불가 (질병 예방·치료 표방)	*"주장 자체를 포기하셔야 합니다"*	제안 없음

A를 C처럼 답하면 사용자의 정당한 선택지를 지웁니다. *"불가합니다"*와 *"인정 절차를 밟으면 가능합니다"*는 마케터에게 완전히 다른 정보입니다.

A에 대체 문구를 제안하면 제품이 틀립니다. 표현이 아니라 자격의 문제이므로, 어떤 치환도 같은 위반을 반복합니다.

> **10/6 개정 — 이 금지의 범위를 좁혀 읽습니다** (D-264 · D-265). ① **검수(진입점 A)는 사유와 무관하게 문구를 내지 않습니다** — 위 표의 「대체 문구」 칸은 검수에서는 전부 「없음」이고, A · B 에는 요건 안내가, C 에는 증명서가 남습니다. ② **생성(진입점 B)에서** A 자격형에 금지하는 것은 **같은 기능 주장을 다른 말로 바꾸는 대체안**입니다. 주장을 **빼는** 삭제안과 **성분 사실만 말하는** 진술안은 허용합니다 — 기관이 실제로 고치는 방식이 그것입니다. C 절대형에는 생성 경로에서도 대체안이 없습니다.

★ 특허는 A도 B도 아닙니다. 특허는 **신규성·진보성** 심사이지 **안전성·유효성** 심사가 아닙니다. *"특허받은 성분"*류 표현은 오히려 소비자 오인을 유발하는 광고로 제재되어 왔습니다. **사용자가 가장 흔히 하는 오해**이므로, 입력에 특허·수상·논문 근거가 언급되면 **그것이 표방 자격이 되지 않는다는 안내를 함께 출력**합니다.

> ⚠️ A층의 근거 규정 — 「부당한 표시 또는 광고로 보지 아니하는 식품등의 기능성 표시 또는 광고에 관한 규정」이 일반 식품 기능성 표시의 근거입니다. **RAG 코퍼스 필수 수집 대상**이며, 1W에 등급 판정합니다.

왜 이것이 중요한가

실무 가치	마케터의 **무한 재시도를 끊어줍니다.** 실패 메시지가 아니라 **의사결정 정보**입니다
기술 가치	**판정 코어가 있어야만 낼 수 있는 답**입니다. 생성 전용 도구는 구조적으로 흉내낼 수 없습니다
그래프 가치	LangGraph의 **두 번째 종착 노드**. 순방향 체인에 종료 조건 분기가 없다는 사실을 드러냅니다
★ 사유 구분의 가치	판정 코어가 **위법 여부**만이 아니라 **무엇이 없어서 위법인가**를 알아야 나오는 답입니다. 룰 매칭만으로는 A와 C를 구분할 수 없습니다

5-9. 페르소나 파이프라인 설계 (진입점 B)

> **2026-10-21 기준 — 이 절은 설계입니다** (D-270 · 2026-09-23). 세그먼트 도출 · 페르소나 팬아웃 · 키워드 사전 선별 · 채널별 각색은 **구현하지 않았고** 발표에서도 설계로 말합니다. 화면 `/u/segments` 는 「준비 중」 안내만 냅니다. 「페르소나」라는 이름이 실제로 남은 자리는 고쳐 쓰기 sLLM 의 2단계 어댑터(`persona_q4b_polish` · 고객층 말투 전용)이고, 2026-10-21 기준 화면은 고객층 입력 없이 규칙판 「자연스럽게 다듬기」만 씁니다(D-342). 아래 본문의 「합니다」는 설계가 정한 동작입니다. 인간 평가(20~30명)는 실시 기록을 찾지 못했습니다(8-4 ⑤ · 확인 중).

5-9-1. 왜 페르소나인가 — 요구사항의 구멍을 메웁니다

v1의 조용한 약점은 판정 성능이 아니라 **요구사항 ①②가 얇다**는 것이었습니다. 의결서 수백~수천 건에는 DB 설계가 필요 없고, 전통 ML을 쓸 자리도 없었습니다.

요구사항	v1	v2 (페르소나 추가)
① **DB 설계·구축**	⚠️ 문서 몇 백 건 → 정당화 약함	✅ 리뷰·VOC·통계 다중 소스 + 세그먼트–페르소나–키워드–생성후보–주장원장 **다대다·이력 구조**
② **ML** 모델 선정·테스트	⚠️ 거의 인코더(DL)뿐	✅ **군집 알고리즘 4종 × 임베딩 3종 × 차원축소 3종 비교 실험**
② 업무 유형 분류	법령 카테고리	+ VOC 다중 라벨 분류
② **질의 의도 분석**	⚠️ 다소 인위적	✅ **세 진입점 라우팅**에서 필수 분기로 발생 (D-119)
③ 멀티에이전트 평가·개선	재판정 루프	✅ **판정 코어 = 자동 평가자**, OPD

> **페르소나는 "있으면 좋은 기능"이 아니라 요구사항 ①②를 정당화하는 구조물입니다.**

5-9-2. pain point 축을 제외합니다 — 결핍 → 지향 프레임 전환

팀장 결정 사항. 원 아이디어의 페르소나 4축 중 **「좌절 및 Pain Point」를 제외**합니다.

이유 — pain point 기반 소구는 구조적으로 형사 구간으로 수렴합니다.

```
페르소나: 50대 / 무릎이 아파 계단이 힘듦 / 좌절
                    v  감성 키워드 추출
        "통증 완화"  "다시 걷는"  "계단이 편해진"
                    v
        식품표시광고법 제8조 - 질병 예방·치료 표방
                    v
        제26조 - 10년 이하 징역
```

pain point는 **증상의 언어**이고, 증상의 언어는 **질병의 언어**입니다. 이 경로는 프롬프트로 막을 수 없습니다.

★ 대신 「목표와 동기」 축만 남깁니다.

프레임	질문	언어	규제
❌ **결핍 (Deficit)**	*"무엇이 아픈가"*	증상 · 질환 · 결핍	**위법 구간**
✅ **지향 (Aspiration)**	*"무엇을 원하는가"*	상태 · 활동 · 일상	**합법 가능 구간**

```
❌ "무릎 통증 완화"            -> 질병 표방
✅ "계단을 가볍게, 활동적인 일상"  -> 지향 표현 (실증 요건 충족 시 사용 가능)

❌ "눈 피로 회복"              -> 질병 표방
✅ "어두운 곳에서 시각 적응"      -> 인정 기능성 문구 원문
```

> ★ **이것은 우연한 절충이 아니라 규제 준수의 정석과 정확히 일치합니다.** 「건강기능식품의 기준 및 규격」이 정한 **인정 기능성 문구가 전부 지향 프레임**으로 쓰여 있습니다. 우리는 그 문법을 페르소나 설계에 그대로 옮기는 것입니다.

설계상 이득 셋

#	이득
1	**가드레일을 사후에 다는 것이 아니라 입력 스키마에서 제거**합니다. 존재하지 않는 축은 새어나올 수 없습니다
2	재생성 루프의 **1회 통과율이 크게 올라갑니다** — 애초에 위법 어휘가 덜 들어옵니다
3	**윤리 리스크가 구조적으로 줄어듭니다**(5-9-5절) — 취약계층의 고통을 겨냥하지 않습니다

⚠️ **대가도 정직하게 적습니다.** pain point는 마케팅에서 실제로 강력한 소구축입니다. 이를 버리면 **소구 강도에서 일부 손해**를 봅니다. A-1에서 D를 9.3이 아니라 **9.1로 잡은 이유**가 이것입니다.

5-9-3. 키워드 사전 선별 — 문장보다 어휘를 먼저 자릅니다

```
페르소나 -> 지향 키워드 후보 K개
                v
    +-------------------------------+
    |   판정 코어 · 어휘 모드         |
    |   허용 = 후보                  |
    |        - 금지어휘사전           |
    |        - 질병인접집합           |
    |        - 미인정기능성집합       |
    +-------------------------------+
                v
    허용 어휘 공간 안에서만 문장 생성
```

왜 순서가 중요한가

순서	결과
❌ 문장 생성 → 사후 필터	탈락률 폭발 → **재생성 루프가 수렴하지 않음** → sLLM 호출 비용 폭증
✅ **어휘 선별 → 제약 생성**	1회 통과율 급상승. **차단 사유를 어휘 단위로 사용자에게 보여줄 수 있음**(데모 하이라이트)

세 개의 차단 집합

집합	출처
금지어휘사전	고시 6범주 + 화장품협회 해설서 금지 표현 80+
질병인접집합	질병명·증상명·치료 동사. 표준질병사인분류(KCD) 용어 + 의결서에서 추출
미인정기능성집합	해당 제품에 **인정되지 않은** 기능성 표현 — 제품별로 다름 (제품 사실 테이블 참조)

> ★ **세 번째가 중요합니다.** 같은 표현이라도 제품에 따라 합법/위법이 갈립니다. `기억력 개선` 은 인정 원료를 함유하면 합법, 아니면 위법입니다. **어휘 선별을 제품 컨텍스트와 결합**해야 하는 이유입니다.

5-9-4. 검증 — 무엇을 주장하고 무엇을 주장하지 않는가

심사에서 반드시 나오는 질문: *"그 페르소나가 실제 소비자를 대변한다는 근거가 뭐죠? CTR 데이터 있나요?"*

답: 없습니다. 그래서 주장을 그 수준으로 하지 않습니다.

❌ 절대 하지 않을 주장	✅ 검증 가능한 주장
"이 문구가 더 잘 팔린다"	"이 문구가 해당 세그먼트의 **실제 발화 분포와 정렬**된다"
"페르소나 선호도 점수 87점"	**어휘 커버리지** — 생성 문구의 어휘가 군집 대표 어휘에 얼마나 포함되는가
"전환율 N% 개선"	**세그먼트 판별력** — 생성물이 다른 세그먼트용과 **구분되는가**(교차 분류 정확도)
—	**소규모 인간 평가** 20~30명 블라인드 선호 비교 (6~8주 내 실행 가능)

> **LLM 페르소나에게 *"이 문구 좋아?"* 라고 묻지 마십시오.** 우리가 만든 페르소나가 우리가 만든 문구를 채점하는 것은 **순환 논증**이고, 심사에서 즉시 무너집니다. 페르소나는 **키워드를 제안하는 역할**까지이고, **평가자로 쓰지 않습니다.**

평가자 역할 분담

무엇을 재나	누가 재나
위법 여부 · 잔여 리스크	**판정 코어** (규정 기반, 객관)
어휘 정렬 · 판별력	**코드** (코퍼스 통계, 객관)
소구력 보존	**코드 + 인코더** (원문 대비, 상대 지표)
실제 선호	**사람 20~30명** (표본 작음을 명시)
~~페르소나 선호~~	~~LLM~~ ❌ **쓰지 않음**

5-9-5. 취약 세그먼트 가드레일

심사위원 중 한 명은 반드시 이렇게 묻습니다 — *"취약계층의 심리를 정밀 타깃해서 광고 문구를 자동 생성하는 것 아닌가요?"*

이것은 건기식 과대광고 피해의 전형적 구조이므로, **먼저 인정하고 먼저 대응책을 제시**합니다.

조치	내용
① **pain point 축 제거**	5-9-2절. 근본 원인을 입력에서 제거
② **취약 세그먼트 감지**	고령(65세 이상 비중 높음) · 환자군 · 임산부 · 미성년 관련 군집을 **자동 플래그**
③ **임계값 강화**	플래그된 세그먼트는 판정 임계값을 낮춰 **더 엄격하게** 판정
④ **질병 인접 어휘 전면 차단**	경계 판정도 허용하지 않음 (일반 세그먼트는 "주의"로 통과 가능)
⑤ **산출물 라벨 표기**	*"취약 세그먼트 강화 검수 적용"*을 결과 화면과 리포트에 명시

> ★ **이 가드레일이 있어야 E축이 8.6이고, 없으면 7.5입니다.** 선택 사항이 아니라 **Phase 3의 필수 구성요소**로 다룹니다.
>
> **발표 문구**: *"페르소나를 쓰면 취약계층을 겨냥하게 되는 것 아니냐는 지적이 당연히 나옵니다. 그래서 저희는 좌절·증상 축을 아예 설계에서 뺐고, 취약 세그먼트가 감지되면 판정 기준을 더 엄격하게 적용합니다."*

5-9-6. 페르소나 스키마 (3축)

```
Persona
 +- 근거          세그먼트 id (군집), 인원수, source_set_version
 +- 인구통계      연령대 · 성별 · 지역          [집계값만, k-익명성 하한 강제]
 +- 라이프스타일  군집 대표 어휘에서 도출       [c-TF-IDF 상위 항]
 +- 목표와 동기   "무엇을 원하는가"             [지향 프레임만]
 +- (제외)        좌절 · pain point            ❌ 축 자체를 두지 않음
 +- 플래그        취약 세그먼트 여부            [5-9-5절]
```

> **모든 필드가 코퍼스로 소급 가능해야 합니다.** *"이 페르소나는 어디서 왔는가"*에 답하지 못하는 필드는 넣지 않습니다.
> LLM이 상상한 속성은 페르소나가 아니라 **모델의 편견**입니다.

5-9-7. 예상 실패 모드와 대응

실패	증상	대응
군집이 해석되지 않음	실루엣은 좋은데 대표 어휘가 무의미	임베딩·차원축소 조합 재실험 → 최악의 경우 **카테고리별 프리셋 세그먼트로 후퇴** (Phase 3 나머지는 그대로 동작)
페르소나가 전부 비슷함	세그먼트 판별력 낮음	군집 수 축소 + **판별력을 지표로 보고**(숨기지 않음)
허용 어휘가 너무 적어 생성 불가	차단 집합이 과도	「경계」 클래스 어휘를 **실증 조건부 허용**으로 분리 (표시광고법 제5조)
생성물이 전부 비슷비슷	프론티어에 점이 뭉침	후보 다양성을 지표로 보고 + 디코딩 파라미터 실험

실패	증상	대응
세그먼트 코퍼스 확보 실패	Phase 3 착수 불가	**철수 조건 6번** — Phase 2에서 종료. 제품은 성립

6. 평가 설계 — 요구사항 ③

6-1. 순환 자동 평가 — 이 프로젝트의 핵심 평가 설계

대체 문구의 품질을 사람 평가 없이 완전 자동으로 잽니다.

> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 이 순환은 생성 경로의 것이고, 검수 판정에는 대체 문구도 재생성 루프도 없습니다(3-2). 실제로 도는 「생성 → 재판정」은 둘입니다 — ① 카피 생성 엔진이 GPT 후보를 판정 그래프 전체에 넣어 걸린 것을 떨구고 최대 3라운드 반복하는 것(3-3), ② 고쳐 쓰기 sLLM 의 안을 앱이 판정 코어로 다시 판정하는 것(3-2). 아래 그림의 「대체 문구 품질을 완전 자동으로 잰다」를 그대로 보고한 수치는 아직 없습니다 — 생성 평가 지표를 GPT 생성에도 같은 정의로 잴지는 정하지 않았습니다(D-332 남은 것). 판정 게이트 쪽은 「합격선 없는 보고」(D-322 결정 A · D-324 결정 5)로 정했습니다.

```
위법 문구 --> [대체 문구 생성] --> [재판정] --> 통과?
                  ^                          |
                  +------- 위법 남음 ----------+

자동 지표 둘
  (1) 재판정 통과율      생성문이 실제로 위법을 벗어났는가
  (2) 내용 보존율        원래 의미가 유지되는가 (코드 대조)
```

> ⚠️ **(2)가 없으면 모델이 "이 제품은 좋습니다" 같은 무의미한 문장을 생성해 통과율 100%를 달성합니다.** 두 지표는 반드시 함께 봅니다. 입력에 없던 고유명사·수치가 생겼는지도 코드로 대조합니다.

6-2. 상관 오류 방어 — 순환 구조의 유일한 논리 구멍

「판정 코어 = 생성기의 리워드 모델」은 이 프로젝트의 자랑거리이자, 동시에 가장 공격받기 쉬운 지점입니다.

```
[생성기] ──생성──> [판정 코어] ──통과──> ○
   ^
   └──────── 재생성 ──────── ×

문제: 「재판정 통과율」의 기준이 판정 코어 자신이다.
      판정 코어가 못 잡는 유형은 생성기가 마음껏 만들고,
      그런데도 지표는 100%를 가리킨다.
```

게다가 둘이 **같은 골든셋·같은 인코더 계열**을 공유하면 오류가 독립이 아니라 **상관**됩니다.

> **심사 질문 예고**: *"판정기가 틀리면 생성기도 같이 틀리는 것 아닌가요? 통과율 96%가 무슨 의미죠?"*

문제를 둘로 쪼갭니다 — 해법이 다릅니다

	문제	해법
(a)	판정 코어가 **얼마나 정확한지 모른다**	✅ **골든셋으로 완전히 해결**
(b)	생성기가 판정 코어의 **사각지대를 파고들도록 최적화된다**	❌ **골든셋으로는 해결 안 됨**

(a) — 출처 분리 홀드아웃

```
X 무작위 분할     같은 의결서의 문구가 train/test에 섞임 -> 누수
O 출처 분리 분할  판정기 학습  = 공정위 의결서
                  평가 홀드아웃 = 협회 심의 사례 · 식약처 보도자료
                  -> 소스가 다르면 편향도 다르다
```

(b) — 골든셋이 못 잡는 이유

```
골든셋      = 고정된 분포에서 판정기를 잰다
생성기 출력 = 그 분포 밖으로 이동한다 (distribution shift)
              게다가 판정기를 통과하도록 최적화된다
```

> 극단적 예: 판정기가 `"치료"`는 잡는데 `"케어"`는 못 잡으면, 생성기는 자연스럽게 **`"케어"` 쪽으로 수렴**합니다. 골든셋에 `"케어"` 사례가 없으니 **F1은 여전히 0.90**입니다.

★ 방어 스택 — ①②만 하면 충분합니다

① 이질적 판정기 교차 — 비용 ≈ 0

같은 판정을 서로 다른 메커니즘으로 두 번 합니다.

```
            생성문
              |
      +-------+-------+
      v               v
[판정기 A]      [판정기 B]
 인코더          룰 기반 사전 매칭
 (학습됨)        (고시 원문 직접 · 학습 없음)
      +-------+-------+
              v
      불일치 = 위험 신호 -> 보류 또는 재생성
```

핵심은 「학습 데이터를 공유하지 않는다」입니다. 룰 기반 매칭은 고시·가이드라인 원문에서 직접 나오므로 **인코더와 오류가 독립**입니다. 상관 오류가 구조적으로 깨집니다.

> 🎯 **새로 만들 것이 없습니다.** 3-4절 3원 분리의 **「금지 표현 정확 문자열 매칭 = 코드」**가 곧 판정기 B입니다. **이미 있는 것을 평가자로 재활용**합니다.

② 적대적 표본 검수 → ★ 「사각지대율」

생성기가 **"통과"시킨 문구 100건을 사람이 다시 봅니다.**

골든셋	*우리가 고른* 분포를 잼
적대적 표본	**생성기가 실제로 도달한** 분포를 잼

> **★ 신규 지표 — 사각지대율(blind-spot rate)** = 통과 판정된 생성물 중 **사람 검수에서 실제 위법으로 밝혀진 비율**

이 지표 하나로 상관 오류 질문이 완결됩니다.

> **발표 문구**: *"재판정 통과율은 96%입니다. 그런데 통과분 100건을 사람이 다시 본 결과 사각지대율이 4% 였습니다. 그래서 실질 통과율은 92%로 보고합니다."*
>
> **★ 자기 평가의 한계를 스스로 계량해 보고하는 것은 감점이 아니라 가점입니다.** 비용은 5명 × 20건 = 반나절.

③ 유형 홀드아웃 (여유 시) — 위법 유형 1~2종을 생성기 학습에서 제외하고 평가에만. **암기인지 일반화인지** 갈립니다. 단 유형별 표본이 이미 부족하므로 후순위.

④ 외부 판정기 (보조 · 선택) — 우리 생성물을 건기식협회 도구에 **손으로 20건** 넣어봅니다. **심의 도구 B는 접속되지 않아 이 경로에서 빠집니다 (v3.8 · D-80). ★ 대신 지원받는 GPT API 크레딧을 「오류가 독립인 제3 판정기」로 씁니다 (D-78)** — 입력이 **공개된 의결서 문구**라 판정 경로 밖이고, D-73의 `QUERYLOG`에 걸리지 않습니다. **판정·생성 런타임 경로에는 여전히 넣지 않습니다.**

> ⚠️ **주 방어선으로 삼지 마십시오.** 약점이 셋입니다 — ① **그들의 정확도를 우리가 모릅니다**(미검증 판정기로 검증하는 순환) ② **건기식 단일**이라 화장품·일반식품 검증 불가 ③ 이용약관상 **자동 대량 투입 불가**. *"외부 도구에서도 통과했다"*는 **한 줄짜리 보조 증거**입니다.

생성 파라미터 고정 (v2.4)

파라미터	값	근거
후보 수 N	**3**	프론티어 3점(보수/균형/공격). 그 이상은 사용자가 못 고름
재생성 최대 K	**2**	최악 N × (K+1) = 3 × 3 = **9회 sLLM 호출** (D-126 — K 는 재시도 횟수, 초기 라운드 별도)

> **N·K가 없으면 조합 폭발합니다.** N=5·K=3이면 15회 호출이고, 4B 모델 1회 2초면 **한 단계에서 30초**입니다. 데모 시나리오가 45초인데요. **2W walking skeleton에서 실측**하십시오 — 추정 금지.

6-3. 평가 설계 — 4층 구조 (v3.8 · D-77)

> **지표가 판정·생성 쪽에만 있었습니다.** *"근거 조문을 함께 제시한다"* 가 제품의 핵심 주장인데 **RAG 검색 품질을 재는 지표가 하나도 없었고**, 주장 스팬 탐지 정확도도 없었습니다. 그리고 이원 과금(7-6절)과 온프레미스는 **원가와 응답시간을 안다는 전제** 위에 서 있는데 그 숫자를 재는 방법이 없었습니다. **2026-10-21 기준** — 전체 지표 체계를 따로 담기로 한 문서(`02_설계/평가_지표.md`)는 만들지 않았습니다. 이 절이 지표 정의의 정리본이고, 잰 값은 원장이 정본입니다. 이 절은 **왜 4층인가**를 씁니다. 아래 L1~L4 표는 **설계한 지표 체계**입니다. 실제로 잰 것은 ① 인코더 단독(유형별 PR-AUC · 문턱 · `docs/03_데이터/학습결과서_2차.md` · 박수진 실험기록), ② **판정 그래프 전체**의 확정 정밀도 쪽 지표(selective risk · coverage · 확정위반 · 적법 문장 오탐 · 데이터 밖 적법 묶음 · E2E 12 문구 — 원장 10-21 ⑤), ③ 판정 요청 응답 시간(원장 10-20 ①)입니다. 리랭커 · 순서형 위험도 · 주장 스팬 · 세그먼트 지표는 해당 기능이 없어 재지 않았고, 판정 그래프의 봉인 평가셋(재분할 뒤 1,141 행)은 아직 열지 않았습니다(인코더 단독으로 옛 봉인 2,489 행을 10-14 에 한 번 잰 보고 전용 기록 D4-T 는 있습니다).

층	무엇을 묻나	왜 필요한가
L1 단계별 품질	파이프라인 각 단계가 자기 몫을 하는가	단계별로 안 재면 **어디가 문제인지 모른다**
L2 시스템 통합	단계는 다 맞는데 전체가 틀리는 경우	**고칠 곳을 감이 아니라 근거로 정한다**
L3 운영	응답시간 · 비용	**★ 이원 과금 경계의 근거**
L4 거버넌스	원칙이 지켜지고 있는가	문서가 아니라 **숫자로**

L1 — 단계별 품질

단계	지표	방법
코드	금지표현 사전 매칭 정확도 · 인용 검증 통과율	자동
문장 분할	분할 정확도	자동
카테고리 분류	**Accuracy + 혼동행렬**	**법령 라우팅의 단일 실패점** — 평균이 아니라 **어느 쌍이 섞이는지**를 본다. 10/6 개정 — 품목 판별은 미구현이라 이 지표는 지금 잴 대상이 없습니다. 품목을 모르는 판정은 전제별 분기로 나갑니다(2-4 ①)
★ 주장 스팬 탐지	**Span F1**	**D-74로 라벨이 공짜** — 결함을 주입한 자리가 곧 정답 스팬
★ 법령 검색 (v3.8 신설)	**Recall@K · MRR · nDCG@K + 리랭커 전후 델타**	**비어 있던 자리.** 델타가 없으면 리랭커가 값을 하는지 모른 채 응답시간만 쓴다
★ 근거 정확도 (v3.8 신설)	사람 검수	조문을 **가져왔는가**와 **그 조문이 맞는가**는 다른 질문
위법 검출	**Recall / Precision / F1 — 유형별 분리 보고**	결함 주입 정답과 대조 (완전 자동)
위험도	**MAE · QWK**	**순서형이라 Accuracy가 부적합** — 「높음」을 「중간」으로 본 것과 「낮음」으로 본 것은 같은 오답이 아니다
★ Abstention	**보류율 + selective risk**	보류율만 보면 전부 보류해 100%를 만든다. **보류하지 않은 것들의 오류율**과 쌍
리랭커·매핑	Recall@5 · MRR (유무 비교)	골든셋

단계	지표	방법
멀티에이전트	복합 케이스(2개 법 동시 적용) 통합 정확도	골든셋 중 복합
★ 대체 문구	**재판정 통과율 + 내용 보존율**	순환 자동
★ 재판정 루프	K회 내 수렴률 + **규칙별 분해**	안 풀리는 유형은 **분해해야** 보인다
★ 주장 원장	**신규 주장 삽입률 (목표 0)**	완전 자동
★ 세그멘테이션	실루엣 계수 · Davies–Bouldin + **팀 블라인드 해석 일치도**	비지도 + 정성 병기
★ 키워드 사전 선별	선별 전/후 **1회 통과율 비교** · 재시도 횟수 분포	완전 자동
★ 시정 페어 근접도	의결서 홀드아웃의 **실제 시정문과의 근접도** (ROUGE + 주장 집합 일치)	실사례 골든셋
★ 병기 문구 완비율	필요한 병기 문구를 모두 생성했는가	규칙 대조
★ 프론티어 품질	파레토 지배 비율 · 후보 다양성	자동
★ 사각지대율	**통과분 100건 사람 검수 → 실제 위법 비율**	반나절 · 5인 분담
★ 판정기 교차 불일치율	인코더 판정 ↔ 룰 기반 판정이 갈리는 비율	완전 자동
★ 위험도 단조 제약 효과	**제약 전/후 QWK** + **과소평가 건수** (3-5절 ②)	완전 자동
★ 불일치 플래그율	인코더 예측이 코드 하한보다 2등급 이상 낮은 비율 → **보류 트리거**	완전 자동
★ 리포트 대조 통과율	리포트의 등급·조문·수치가 판정 결과와 **일치**하는 비율 (목표 100%)	완전 자동
★ 완화 어휘 검출률	리포트에 금지된 완화 표현이 섞인 비율 (목표 0)	완전 자동

> **★ Abstention 단조 규칙 (v3) — 코드가 「보류」로 판정하면 인코더는 「확신」으로 뒤집을 수 없습니다.** 반대로 인코더가 보류를 요청하는 것은 언제나 허용됩니다. 3-5절 안전 방향 단조성의 적용 지점입니다.

L2 — 시스템 통합 (v3.8 신설)

★ oracle ablation — 각 단계를 하나씩 **정답으로 갈아끼우고 최종 성능 변화를 잽니다.**

> 카테고리 분류를 정답으로 바꿨더니 최종 Recall이 6%p 오르고, 검색을 정답으로 바꿨더니 1%p 오른다면 — **고칠 곳은 검색이 아니라 분류입니다.**

이것이 없으면 남은 기간 동안 어디를 고칠지 감으로 정합니다. 새로 만들 것도 거의 없습니다 — **골든셋의 정답 컬럼을 그 단계 출력 자리에 넣으면** 됩니다. 함께 재는 것: **오류 전파율** — 앞 단계가 틀렸을 때 최종도 틀리는 비율. 어느 단계가 **관용적이고** 어느 단계가 **치명적인지** 가릅니다.

L3 — 운영 (응답시간 · 비용) (v3.8 신설)

축	지표
응답시간	**p50 / p95 / p99** — **평균은 쓰지 않습니다.** 시연에서 터지는 것은 꼬리입니다
처리량	동시 요청 수별 p95 · 워커별 메모리 (8-4절 실측 넷 중 둘)
비용	CPU-초 · GPU-초 · 메모리 풋프린트 · 저장
★ 원가	**판정 1건 원가 : 생성 1건 원가**

단계별 응답시간 예산 — 총합이 아니라 **배분**을 정해 두어야 최적화 대상이 정해집니다.

단계	예산
문장 분할	< 50 ms
카테고리 인코더	< 100 ms
규칙 매칭 (문자열)	< 20 ms
어휘(ts_rank_cd) + 벡터 → RRF	< 300 ms
리랭커	**< 500 ms ← 최적화 1순위**
위법 유형 인코더	< 150 ms
판정 소계 / 목표	**≈ 1.1초 / p95 < 3초**
생성 목표 (N=3 · 페르소나 팬아웃)	**p95 < 30초**

★ 리랭커 하나가 판정 예산의 절반에 가깝습니다. L1의 **리랭커 전후 델타**와 이 500ms를 나란히 놓으면 *"쓸 것인가"*가 **논쟁이 아니라 계산**이 됩니다. **★ 그리고 「판정 원가 : 생성 원가」가 7-6절 이원 과금의 근거입니다** — *"판정은 인코더+RAG+코드라 싸다"*는 **숫자로 보이기 전까지 주장일 뿐**입니다.

L4 — 거버넌스 (v3.8 신설)

지표	목표
판정 경로의 외부 네트워크 요청 수	**0**
`fragment_id` 커버리지	**100%**
★ 원본을 지운 뒤 남아 있는 참조 레코드 수	**0**
`data/.g1_blocked/` 안의 파일 수	**0**
2인 확인 없이 등급이 바뀐 건수	**0**
`quarantine/` 미판정 자료의 방치 일수	임계 초과 시 경보

★ L4는 지표라기보다 `doctor.py`의 검사 항목입니다 — 사람이 재는 것이 아니라 **상시 자동으로 돌고, 0이 아니면 실패**입니다. 차별점 ⑤(*거버넌스를 문서가 아니라 코드로 강제*)가 여기서 숫자가 됩니다. 10/6 개정 — 실물은 자리가 옮겨졌습니다. 저장소에서 답이 하나인 검사는 **거버넌스 게이트(pytest · `launcher.py gate` · `check`)**가 지키고, `doctor`에는 기기마다 답이 다른 검사(원장 ↔ 디스크 대조 · 환경)가 남았습니다. 게이트 목록은 `00_거버넌스_집행계약.md`가 정본입니다(7-5).

★ 공개 비교 셀 (v3.8 · D-82)

우리가 직접 만든 문구로 구성한 소규모 세트를 따로 둡니다 — 「위암 치료에 최고인 양파즙」 계열.

성질	값어치
저작권·라이선스가 깨끗함	우리가 쓴 문장이라 **발표 슬라이드에 그대로** 올릴 수 있습니다 (D-60 미결과 무관)
정답이 자명함	질병 표방 여부에 다툼이 없습니다
★ 세 판정기에 같은 입력	**우리 · GPT**(D-78 제3 판정기) **· 선행 도구**. D-36의 「이질적 판정기 교차」에 **룰 기반 상용 도구** 축이 하나 더 붙습니다

평가셋을 대체하지 않습니다. 표본이 작아 지표가 아니라 **시연·대조용**입니다 — 30건 기준(D-40)을 넘지 않으므로 **「측정 불가」 규칙 그대로** 숫자로 보고하지 않습니다.

계측 기반은 우리가 만듭니다

D-43이 LangSmith·W&B를 배제했으므로 단계별 응답시간을 재 줄 도구가 없습니다. 없으면 L3 전체가 측정 불가입니다.

- LangGraph 각 노드 진입·종료 시각을 **그래프 상태에 적재** — `timings: dict[node, ms]`
- 판정 종료 시 **MLflow(로컬)**에 run으로 기록 — **계획 · 미도입**(2026-10-21 기준 · `pyproject.toml` 의존성에 없습니다). 노드별 시각을 상태에 싣는 `timings`는 구현돼 있습니다
- **★ 공수는 데코레이터 하나 + 상태 필드 하나**입니다. **2W walking skeleton에서 같이 넣습니다** — 나중에 넣으면 그때까지의 측정치가 없습니다

언제 무엇을 재는가

시점	재는 것
2W walking skeleton	단계별 응답시간 · **판정/생성 원가 비율** · 룰 baseline Recall — **★ 첫 바퀴에서 바로 나옵니다**
Phase 1 게이트	유형별 P/R/F1 · **RAG Recall@K** · Span F1
Phase 2~3	oracle ablation · 위험도 QWK · selective risk
상시	L4 전부 (`doctor.py`)

★ 지표 표기 규칙 (v2.4)

규칙	내용
조건부 / 무조건부 병기	카테고리 F1이 0.90이면 **무조건부 위법 Recall ≤ 0.90 × 판정 Recall. 둘 다 보고**하지 않으면 부풀리거나(조건부만) 억울하게 깎입니다(무조건부만). 「자동」 / 「사용자 교정 후」도 분리

규칙	내용
신뢰구간 필수	유형별 **최소 표본 30건**. 미달 유형은 **「측정 불가」로 명시**. 40건에서 Recall 0.85면 95% CI가 ±11%p — **숫자만 크게 쓰면 반드시 물어봅니다**
통과율 단독 보고 금지	재판정 통과율은 **항상 「출처 분리 홀드아웃 판정 F1」·「사각지대율」과 쌍으로**

발표 본문에는 3개만 씁니다

위 체계는 **지표 25종**입니다. 슬라이드에 다 넣으면 아무도 보지 않습니다.

#	핵심 지표	한 줄 논거
1	**위법 유형별 Recall** (질병 표방 단독 표기)	*"놓치면 사용자가 형사처벌을 받습니다"*
2	**재판정 통과율 + 내용 보존율** (쌍)	*"고쳐준 문구가 또 위법이면 도구가 무용합니다"*
3	**신규 주장 삽입률 (목표 0)**	*"환각을 프롬프트가 아니라 집합 연산으로 막았습니다"*

★ 4층 체계는 이 3개를 떠받치는 내부 측정 체계입니다. 발표 지표를 늘리는 것이 아니라, **개발 중 어디를 고칠지 판단하는 근거**입니다. 나머지는 부록으로만 두고 질문이 나오면 펼칩니다.

> ⭐ **Recall을 Precision보다 우선하는 이유**(놓치는 것이 오탐보다 위험)를 함께 쓰면 도메인 이해도가 드러납니다.

---

7. 모델 배포 — 웹 플랫폼 — 요구사항 ④

7-1. 화면 구성

> **2026-09-07 · D-135** — D-134 되돌림으로 프런트는 **FastAPI + Jinja2 + HTMX** (D-56 원안 (c)). 아래 9/4 주석의 「Django 템플릿」은 Jinja2 로 읽는다 — 규칙 셋은 그대로. **2026-09-04 · D-56 확정** — 프런트는 **Django 템플릿 + HTMX**. 팀원의 HTML mockup 이 `templates/` 로 그대로 들어가고, 동작은 HTMX 속성으로 Django 뷰(BFF)에 붙습니다. 규칙 셋 — 비활성 사유는 템플릿 태그 하나로 · 원문은 동의 ② 게이트 뷰에서만 · 정적 자원은 `static/` . D-134 가 되돌아가도 Jinja2 + HTMX 로 mockup 은 살아남습니다.

화면	내용	단계
★ 문구 검수	좌: 입력 / 우: **문장별 하이라이트 + 근거 조항 + 뺄 구간 · 요건 안내**. 위험도 배지. 종전 「대체 문구」를 뺐습니다 (D-265). ✅ **2026-10-21 기준 화면** — 판정 코어를 불러 문장 카드 · 판정 문구 · 위험도 · 근거 조문 · 분기 질문을 그립니다. 인코더 추정은 「AI 추정 유형 있음 — 판정 아님」으로 펼쳐야 보이는 자리에 둡니다(D-330 · D-345)	**Phase 0**
상세 근거	조문 원문, 유사 제재 사례, 예상 제재 수준 산출 내역	**Phase 0**
품목 선택 (분기 질문)	종전 「카테고리 확인·수정 — 자동 판별 결과를 사용자가 교정」. 지금은 **첫 검수에서 품목을 묻지 않고** 전제별 결과를 계산한 뒤, 결과 화면에서 품목을 고르면 **그 품목으로 다시 판정**합니다(D-348 보충 31). 문구 밖 사실은 **분기 질문**으로 묻고 답과 함께 다시 판정합니다(`/u/review/answer` · 2026-10-21 기준 화면)	**Phase 0**
고쳐 쓰기 (검수 화면 안)	문장을 자체 sLLM(Qwen3-4B + LoRA)이 고쳐 쓰고 판정 코어로 다시 판정해 보여 줍니다. 다듬은 안과 담백한 안을 함께 보입니다(2026-10-21 기준 화면 · 3-2 끝)	실제 추가
질의응답	대화형, **출처 조문 링크 필수**	Phase 1
★ 문서	제품 단위로 **승인 문구·반려 사유·판정 근거**가 쌓입니다. 과거를 **보는** 것이 아니라 **다시 쓰는** 자리라 「검수 이력」을 대체합니다 (D-103)	Phase 1
★ 카피 생성 (진입점 B)	제품·세그먼트 선택 → **지향 키워드 칩**(선별 통과분만 표시) → 후보 카피 + **본문/병기문구/배치** 3종 세트	**Phase 3**
★ 프론티어 뷰	보수·균형·공격 3안을 **잔여 리스크 × 소구력 보존** 산점도로. 클릭 시 해당 안의 판정 근거 전개	**Phase 3**
★ 템플릿 조립	문서에 쌓인 승인 문구를 슬롯에 배치합니다. 템플릿이 **필수 병기 문구와 배치를 자동으로 채우고, 승인 객체가 아닌 슬롯에는 「미검수」가 남습니다** (D-93 · D-103)	**Phase 3**
이미지 업로드	슬롯별 업로드. **「이 이미지에 문구가 있습니까」가 필수 선택**이며, 있으면 직접 입력해 판정을 받습니다 (D-103 · D-104)	**Phase 3**
보관 동의	계획: **기본값은 저장하지 않음.** 「검수 이력 보관」·「품질 개선 활용」 **선택 동의 2개**이며, 동의하지 않아도 **판정·생성은 전부 동작**합니다 (D-96). **실제 (2026-10-20 변경)**: 멘토 피드백과 사용자 결정으로 「검수 이력 보관」이 **회원 필수**가 됐습니다 — 회원이면 검수 이력을 저장하고, 비회원은 저장 없이 판정을 받습니다(결정 기록 D-96 의 개정은 아직 반영 전). 학습 · 원문 조회는 여전히 선택 동의 ②만 엽니다. 품목을 고른 재판정의 이력은 새 행으로 쌓기로 정했고(D-348 보충 36 결정 2) 코드는 아직 앞 기록을 바꿔 적습니다	**Phase 0**

화면	내용	단계
★ 세그먼트 탐색	군집 결과 시각화 + 군집별 대표 어휘. *"이 페르소나는 어디서 왔는가"*에 답하는 화면	Phase 3

> **2026-10-21 기준 화면.** 위 표에서 「Phase 3」이 붙은 화면 가운데 **카피 생성**은 실제 엔진(GPT 후보 → 코드 필터 → 판정 그래프)으로 돌고(로그인한 회원만 · 비회원에게는 로그인 안내), 결과를 A안 · B안 · C안 카드와 위험도 띠 그래프로 그립니다(엔진이 꺼져 있으면 「준비 안 됨」). **템플릿 조립**은 AI 광고 생성 화면(`/u/compose` · 섹션 편집기)으로 섰습니다. **프론티어 산점도**(잔여 리스크 × 소구력)는 그 수치를 재는 노드가 없어 그리지 않습니다. **세그먼트 탐색**은 「준비 중」 안내만 있습니다. **문서**(승인 객체)와 **이미지 업로드**는 구현하지 않았습니다. 그 밖에 실제로 생긴 화면은 검수 이력(`/u/history`) · 마이페이지 · 회원가입 · 로그인 · 사용방법 · 자주 묻는 질문 · 고객센터입니다. 상단 메뉴는 홈 · 문구 검수 · 카피 생성 · AI 광고 생성 · 검수 이력입니다.

데모가 30초에 이해됩니다 — 문구를 붙여넣으면 빨간 줄이 뜨고, 근거 조항과 **무엇을 빼거나 갖춰야 하는지**가 나옵니다. 배경 설명이 필요 없습니다. (2026-10-21 기준 화면이 그리는 것은 문장 카드 · 판정 · 위험도 · 근거 조문 · 분기 질문 · 고쳐 쓰기까지입니다)

★ 사용자 화면과 관리자 화면을 분리합니다 (v3.8 · D-76)

#	관리자 화면	판단
1	**거버넌스 콘솔** (~~SQLAdmin~~ → 직접 만든 Jinja2 화면)	**필수** — **2인 확인이 코드로 강제되는 것을 눈으로 보여주는 유일한 화면**. SQLAdmin 은 **도입하지 않았습니다**. 관리자 화면은 FastAPI 라우터 + Jinja2 템플릿으로 직접 만들었고(소성민 · 박수진), 2026-10-21 기준 소스 목록 · 상세(등급 판정 근거 · 2인 확인 서명)는 **조회** 화면입니다. 그 밖에 회원 · 기업 · 가입 심사 · 고객센터 · 공지 · 약관 · 오류 기록 · 통계 화면이 있고, 콘솔 로그인은 Argon2id 비밀번호 해시 · 세션 쿠키 · 시도 제한을 씁니다. 클라우드 에디션에서는 관리자 화면을 아예 붙이지 않습니다(D-213)
2	**통계**	✅ **기존 산출물의 화면화로 한정. 새 지표 금지** — 새 지표를 안 만들면 범위가 닫힙니다
3	**유저 관리**	⚠️ **최소** — 인구통계를 안 받으므로 볼 것이 적습니다
4	**★ 배치 검수** (v3.8 · D-105)	✅ **채택** — CSV 일괄 판정 · 위험도 추이. **새 지표를 만들지 않습니다** — 기존 판정 결과의 집계입니다. 2번의 「볼 것이 적다」를 이것이 메웁니다. **2026-10-21 기준 미구현** — CSV 경로가 없습니다

팀원 제안(박수진·소성민)에서 흡수한 것과 뺀 것 (v3.8 · D-105)

제안	판정
배치 검수 (CSV → 일괄 판정 → 리포트) · **위험도 추이**	✅ **채택** — 판정 코어 위 for-loop. 새 모델 0 · 새 데이터 0
관리자 화면 「판정 근거 · 품질 통계 · 승인 심사」	✅ **채택** — 거버넌스 콘솔에 매핑
URL 크롤링 (플랫폼 연동)	⚠️ **설계까지만** — `blocked` 목록 1·4번이 정확히 이것이고, *"내 페이지만"*은 **강제할 수 없는 구분**입니다 (D-104)
이미지 OCR · Creative Package · Layout/Image Agent	❌ **기각** — D-104 · D-93 제약 3
관리자 18메뉴 중 매출·커뮤니티·기업인증·티켓·SLA	❌ **기각** — 이 절이 정한 범위 밖

용어는 우리 문서로 통일합니다. 제안서의 「진입점 A/B」는 우리와 **정반대**였고, URL·CSV 는 진입점이 아니라 **진입점 A(검수)의 입력 취득 방식**입니다. 대응표는 **D-105** 에 있습니다.

범위 밖 기능은 지우지 않고 「비활성 + 사유」로 남깁니다 (v3.8 · D-107) **개정분 ① (D-107 · 9/3)** — 팀원 관리자 화면 전체에 적용합니다: 매출·MRR·ARPU·결제·계약 / 커뮤니티·모더레이션 / CS 티켓·SLA / 판정 이의제기 / 이벤트·배너 / 기업·사업자·인플루언서 인증 / 상세 활동 로그·원문 조회 / 관리자 역할·담당 영역. **화면은 미리 두고 기능은 일정에 따라 붙입니다** — 입력 요소·POST 없음 · 화면 안 사유 라벨(`외부 감사 전` · `범위 밖` · `Phase 3 이후` · `Phase 4 이후` · `열람 경계`) · **요구사항 구현 건수에서 제외**(「구현 상태 = 표시만」). 예외 — **관리자 「원문 조회」는 구현합니다**: 선택 동의 ②(품질 개선을 위한 학습·검토 활용 · 기본 미동의)를 켠 사용자의 문구만 보이고, 열람 로그가 사용자에게 보입니다 (D-96 개정분 ②). 이의제기·CS·전문가 검토는 우리 검토 큐가 아니라 순연·범위 밖입니다.

비활성 항목	멈춘 이유
사업자·기업 인증	**외부 감사** 필요
URL 자동 취득	**소유 증명** 필요 — 「내 페이지만」은 강제할 수 없는 구분 (D-104)
이미지 판정	골든셋 없음 · 힌트는 **배지 세탁** (D-104)
커뮤니티	리텐션 해법으로 부적합 (D-68 · D-93)

조건 셋 — ① **입력을 받지 않습니다**(`<input type="file">` 도 POST 엔드포인트도 만들지 않습니다) ② 화면 안에 「외부 감사 전 · 미구현」이 보입니다 ③ **위 관리자 화면 3개에 넣지 않습니다** — 구현이 아니라 설계 표시입니다.

★ 런처가 미구현 명령을 회색 `(미구현)` 으로 보여주는 것과 **같은 패턴**입니다. *"다 했는데 깊은 게 하나도 없다"*(8-3절)의 반대를 **한 화면으로** 증명합니다 — 못 한 것이 아니라 **안 한 것이고 각각 이유가 있습니다.**

열람 경계가 이 결정의 핵심입니다. *"출시 전 문구를 밖으로 보내지 않는다"*(차별점 ④)면 — **우리 관리자도 「밖」인가?**

대상	판정
사용자 입력 문구 원문	❌ 영업기밀

대상	판정
우리가 생성한 문구	❌ **「우리가 만들었으니 봐도 된다」는 성립하지 않습니다** — 생성물에서 **입력을 역추정**할 수 있습니다
주장 스팬	❌ **원문에서 잘라낸 조각**입니다. 「추출」이 아니라 「일부 노출」
구조화 값의 집계 (적용 조문 · 위법 유형 · 위험도 · 카테고리 · Abstention)	✅ 아래 규칙 하에서

추출 규칙 3 — ① 개별 레코드를 행 단위로 나열하지 않습니다(**시각 + 조합으로 특정**됩니다) ② 집계 셀의 관측 수가 `K_MIN` 미만이면 표시하지 않습니다 ③ **자유 텍스트는 어떤 형태로도 넣지 않습니다.**

★ 이 규칙을 지키면 데이터의 성격이 바뀝니다 — 「사용자 데이터」가 아니라 **「우리 판정기의 행동 기록」**이 됩니다. 그래서 **재생성 횟수 분포로 `K=2`가 적절한지, Abstention 비율로 판정 코어가 어디서 약한지**를 볼 수 있습니다. **다만 선택 로그를 학습에 쓰지는 않습니다** — 4-1절 `QUERYLOG`의 자기적용이고, *"소수 사용자의 취향 편향이 모델에 들어간다"*는 문제도 있습니다. **★ 에디션이 갈립니다** — **온프레미스는 그 조직의 데이터를 그 조직 관리자가 보는 것**이라 이 제약이 적용되지 않고, **클라우드에서만 집계로 한정**됩니다.

> **★ 진입점 B의 데모 시나리오 (v2)** — 45초. **설계 시나리오입니다.** 페르소나 · 지향 키워드 칩은 설계까지라(D-270) 이 흐름은 그대로 돌지 않습니다. 2026-10-21 기준으로 보일 수 있는 것은 **제품 정보 입력 → GPT 후보 → 판정 그래프 거름 → A안 · B안 · C안**과 탈락 사유 · 건수입니다(3-3).

```
1. 제품 선택: "루테인 건강기능식품"  세그먼트: "장시간 모니터 업무 30대"
2. 페르소나가 지향 키워드 12개 제시
      -> 화면에 초록 칩 9개 (통과) + 회색 칩 3개 (차단)
      -> 차단 칩에 마우스 올리면: "'눈 피로 회복' = 질병 표방 소지 / 식품표시광고법 제8조"
3. 통과 칩으로 카피 3안 생성
4. 프론티어에 3점이 찍힘. 균형안 클릭
5. 본문 + 필수 병기 문구 + 배치 지시 + 근거 조문이 함께 뜸
```

> **차단된 회색 칩이 데모의 하이라이트입니다.** 생성 도구가 아니라 **판정 코어를 품은 생성 도구**라는 것이 한 화면에 보입니다.

7-2. 판정 표시 — 확정이 아니라 진단

표시	의미
위법 소지 높음	고시·가이드라인이 명시적으로 금지한 표현
주의	실증 자료가 필요하거나 맥락에 따라 갈림
판정 보류	모델 확신 낮음 → **전문가 검토 권고**
★ ~~근거 불일치~~ → 판정 보류 · 사유 `gap2` (D-127)	**코드 하한과 모델 예측이 2등급 이상 벌어짐** → 위험도는 하한 유지, **전문가 검토 권고** (3-5절 ③). 「근거 불일치」라는 이름은 인용 검증 실패(5-6 · 재생성 이벤트)와 겹쳐 폐기

표시	의미
근거 없음 (D-127)	위법 유형은 잡았는데 **대응 조문을 찾지 못함** → 위험도·유형 유지 + 검토 권고
미판정 (D-127)	오류·타임아웃으로 판정을 마치지 못함 — 배치 리포트에서 통과로 집계하지 않는다
특이사항 없음	검출된 위법 소지 없음
★ **이미지 내 문구 미검수** (v3.8)	**판정이 아니라 「보지 않았다」는 고지입니다.** 슬롯에 승인 객체가 아닌 텍스트가 들어갔거나 이미지 속 문구를 입력하지 않은 경우 붙으며, **산출물에서 제거할 수 없습니다** (D-103 · D-104)

> ★ **화면 구현 규칙 (v3.1)** — **위험도 배지 · 조문 링크 · 제재 수치는 판정 결과에서 직접 렌더링**하고, sLLM 생성 텍스트에서 파싱하지 마십시오. 3-5절 서술층 불변이 **UI 레이어에서도 유지**되어야 합니다. **그리고 하이라이트를 HTML 문자열로 만들지 마십시오 (v3.8)** — `(offset, length, type)` 구조로 넘겨 **클라이언트에서 DOM API로** 그립니다. 원문에 마크업을 끼워 넣고 `|safe`를 쓰는 순간 **XSS**입니다 (7-7절 · OWASP LLM10).
>
> **"이 문구는 합법입니다"라고 쓰지 마십시오.** 화면 하단에 유효 범위를 명시합니다: *"본 진단은 문장 단위 1차 스크리닝이며 법적 확정 판단이 아닙니다. 최종 판단은 심의기구·전문가 검토를 따르십시오."*

7-3. 기술 스택

스택은 취향이 아니라 제약에서 도출합니다. 아래 넷이 선택의 대부분을 결정합니다.

```
(1) 온프레미스 — 문구·트레이스가 밖으로 나가면 안 됨   -> 외부 SaaS 전면 배제
(2) 캐스케이드 삭제 — 소스 삭제 시 청크까지 함께        -> 벡터 저장소 선택을 결정
(3) 서술층 불변 — sLLM이 숫자를 못 쓰게 (3-5절)        -> 제약 디코딩 필요
(4) 10주 / 5인 / 오프라인 데모                          -> 인프라 최소화
```

계층별 선택

2026-10-21 기준 — 아래 표는 「선택」(계획)입니다. 저장소에 실제로 들어온 것과 아닌 것을 먼저 가릅니다 (기준: `pyproject.toml` 의존성 · `docker-compose.yml` · `app/`)

상태	항목
✅ **도입 · 사용 중**	Python 3.11 · uv + lock · **LangGraph** ≥ 1.2.11 · **FastAPI**(0.141) + uvicorn · **Jinja2**(서버 렌더) · **PostgreSQL 16 + pgvector 0.8**(도커 컨테이너 하나) · SQLAlchemy 2.0 · Alembic(head **0027**) · **KURE-v1 임베딩**(sentence-transformers) · 어휘 + 벡터 **RRF** 검색 · **kcbert 인코더**(PyTorch CPU) · pytest(게이트 시험) · Argon2id 비밀번호 해시 · 보안 헤더 미들웨어(CSP) · **자체 sLLM 서버**(Qwen3-4B + LoRA · GPU 가상환경 별도 프로세스) · **GPT API**(카피 생성 경로만 · 스위치로 켬)
⚠️ **실물이 표와 다름**	**프런트** — 확정은 Jinja2 + HTMX 이나 **HTMX 스크립트는 받지 않았습니다**(공급망 확인 전 · 서버 렌더 폼과 화면 JS 로 돕니다) / **체크포인터** — `langgraph-checkpoint-postgres` 는 의존성에 있으나 앱 코드에서 쓰지 않습니다 / **금지 표현 매칭** — `pyahocorasick` · `kiwipiepy` 대신 직접 짠 매칭 모듈(`app/dictmatch.py`)로 **NFKC 로 접고 공백을 지운 뒤 부분문자열로 맞추고 적중 자리는 원문 좌표로** 돌려줍니다(두 글자 이하 항목은 낱말 가운데서 공백을 건너는 자리를 적중으로 치지 않습니다 · D-334) / **인코더 서빙** — ONNX Runtime · int8 양자화 없이 PyTorch 로 읽습니다 / **sLLM 서빙** — vLLM · GGUF 가 아니라 transformers + peft 서버입니다
⬜ **계획 · 미도입**	리랭커(bge-reranker) · XGrammar / Outlines 제약 디코딩 · **MLflow** · **SQLAdmin** · BERTopic(세그멘테이션) · gunicorn · 작업 테이블 + HTMX 폴링 · Alpine.js · api / 추론 컨테이너 분리 · 판정 결과 캐시

「미도입」은 남은 기간에 넣지 않은 것입니다. 표의 근거 칸은 선택한 이유로 그대로 둡니다.

계층	선택	근거
런타임	**Python 3.11 · uv + lock 커밋**	LangGraph는 ≥3.10. **5인 환경 불일치가 실제로 1주를 먹습니다**
제어층	**LangGraph 1.2.11** + `langgraph-checkpoint-postgres` **3.1.2** (2026-09-10 확정)	노드별 타임아웃·에러 핸들러가 1.2부터. **체크포인트는 판정 종료 시 thread 삭제 + TTL 24h** (D-129 — 원문이 `checkpoints` 에 남으면 D-96 이 DB 층에서 무너진다). **체크포인터를 같은 postgres에 두면 인프라가 하나 줄어듭니다**
코드	`pyahocorasick` (금지표현 정확매칭) · `kiwipiepy` (형태소) · **Pydantic v2** · **★ 문자 정규화 층**(`unicodedata` NFKC + 자모 분해/결합 + 특수문자 제거)	Aho-Corasick은 수천 패턴을 **O(n) 동시 매칭**. **다만 「정확」 매칭이라 `치 료` · `치·료` · `ㅊ료` 같은 회피 표기를 못 잡습니다 — 온라인 광고에서 일상적 관행입니다.** 정규화 후 매칭하되 **하이라이트는 원문 좌표로 되돌립니다**(D-84)
인코더	**★ beomi/kcbert-base** (Apache 2.0) · **★ 비교군 `beomi/KcELECTRA-base` (MIT)** · KLUE-RoBERTa/KoELECTRA는 **배포 금지 비교군** · 순서형은 **CORAL/CORN** · **★ ONNX Runtime CPU 서빙(int8)**	**KLUE-RoBERTa는 라이선스가 없습니다 (D-70). ★ KcELECTRA가 PAWS +9.55 · KorNLI +7.27로 앞섭니다** — 둘 다 *"문장의 의미가 무엇에 해당하는가"* 축이라 **우리 태스크와 가장 가깝습니다. kcbert는 `max_position=300` 이라 문서 수준(2-4절 층 3)에서 제약이 됩니다 → 베이스라인에서 셋을 나란히 잽니다 (D-84)**
sLLM	**Qwen3 4B (Apache 2.0)** · QLoRA(`peft` + `trl` , Unsloth 검토) — **계획 → 실제**: 계획 모델 그대로 `Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` 에 LoRA 를 얹어 학습했고 (이서은), 쓰임은 검수 화면의 고쳐 쓰기입니다(잠금 판 D-335). 카피 생성은 sLLM 이 아니라 GPT API 입니다(D-332)	라이선스가 깨끗하고 소형 GPU로 구동
sLLM 서빙	개발·평가 **vLLM** / **데모는 GGUF + llama.cpp 이중 준비**	vLLM은 GPU 필수. **발표장 환경을 통제할 수 없습니다**

계층	선택	근거
★ 출력 제약	**XGrammar / Outlines** 제약 디코딩	아래
검색	**어휘(`ts_rank_cd` · 생성열 `chunk.tsv`) + 벡터(KURE-v1) → RRF — 1W 결단 끝남 (D-193)**	청크 **6,686** 규모(9/13 시점 2,400 · 법령 구조를 청크까지 내려 다시 쪼갠 뒤의 수 — 원장 10-13(B)). 별도 검색엔진을 두지 않습니다 — **같은 DB 안에서 끝나야** 청크가 지워질 때 인덱스 정합을 사람이 안 지킵니다 (pgvector 를 고른 것과 같은 논거)
★ 출력 제약 형식	**JSON Schema로만 표현**	**vLLM은 XGrammar, llama.cpp는 GBNF만** 지원하는데 **JSON Schema는 양쪽 다 네이티브**입니다. `guided_choice` · `guided_regex` · `structural_tag` 를 쓰면 **데모 (GGUF) 이식이 깨집니다** (D-84 · D-46)
★ 테스트·로깅·캐시	**pytest · 구조화 로깅(마스킹 필터) · 판정 결과 캐시**(문구 해시)	**5인 10주에 회귀 테스트가 없으면 마지막 2주에 무너집니다.** 로깅 마스킹은 보안 요구(7-7절), 캐시는 **무료 구간 남용 방어** (7-7절 자원 고갈)
★ 긴 작업	**작업 테이블 + HTMX 폴링** (큐 미들웨어 없이)	생성 p95 30초라 동기 HTTP면 **프록시 타임아웃**입니다
임베딩·리랭커	**KURE-v1**(`nlpai-lab/KURE-v1` · MIT · bge-m3 기반) · **bge-reranker-v2-m3**(Apache 2.0) · **★ 경량 후보 `bge-reranker-base` (0.3B · MIT)**	문장↔금지유형 매핑과 **cross-encoder 공유**. ⚠️ 리랭커 512 토큰 제한 주의 **v2-m3는 0.6B라 클라우드 4GB에 부담**입니다(7-6절). 6-3절 L3가 이미 **최적화 1순위**로 잡은 자리라 **0.3B와 나란히 재고 성능이 유의하게 안 떨어지면 0.3B로 갑니다 (D-84)**
벡터 저장	**★ pgvector**	아래
ML	**BERTopic** (UMAP+HDBSCAN+c-TF-IDF 일괄) + scikit-learn 비교군	5-2절이 정확히 BERTopic 파이프라인. 직접 조립하면 며칠이 사라집니다
DB	**PostgreSQL 16 + pgvector · SQLAlchemy 2.0 · Alembic** — 엔진 선택 근거는 **D-95**(MySQL 이 아닌 이유)	스키마가 1W~5W에 계속 바뀝니다. **마이그레이션 없이 5인이 각자 DB를 만들면 디버깅이 아니라 고고학이 됩니다**
실험 관리	**MLflow (로컬)**	아래
★ 서버	**uvicorn** (ASGI) · 운영은 **gunicorn + uvicorn worker**	FastAPI는 ASGI 프레임워크라 ASGI 서버 없이는 실행되지 않습니다. **워커를 늘리면 프로세스가 복제되므로, 모델을 API 프로세스에 두면 인코더·리랭커가 워커 수만큼 메모리에 올라갑니다.** 그래서 **추론을 별도 컨테이너로 분리**해 워커 복제와 떼어 놓습니다(아래 컨테이너 항목). 워커 수·타임아웃은 **8-4절 2W 실측 후 결정**
컨테이너	**Docker Compose** (postgres + api + 추론)	환경 통일 + 데모 재현성. **★ 추론을 api와 분리한 것이 위 서버 항목의 해답**입니다 — API를 수평 확장해도 모델은 한 벌만 뜹니다

★ 세 선택이 설계 원칙에서 직접 도출됩니다

① pgvector — 별도 벡터 DB를 쓰지 않는 이유는 「캐스케이드 삭제」입니다

4-5절에 *"협회에서 쓰지 말라고 회신이 오면 관련 청크가 함께 사라져야 한다"*를 못박았습니다.

```
pgvector    :  DELETE source -> FK CASCADE -> 청크 자동 삭제     O
외부 벡터DB :  삭제 동기화를 직접 구현해야 함                    !
```

거버넌스 요구가 저장소를 결정합니다.

② 제약 디코딩 — 「서술층 불변」의 실제 구현 수단입니다

3-5절에서 *"sLLM은 등급·조문·수치를 쓸 수 없다"* 고 했는데, **프롬프트로 부탁하는 것이 아니라 문법으로 생성 불가능하게** 만듭니다.

```
슬롯 스키마를 JSON grammar로 강제
   -> 숫자 필드가 스키마에 없으면 모델이 생성할 수 없다
```

> **발표 문구**: *"못 쓰게 부탁한 것이 아니라 문법으로 막았습니다."*

③ LangSmith·W&B 금지 — 서사 자기모순

	판정
MLflow (로컬)	✅ **이것만**
Weights & Biases	**클라우드 전송**
LangSmith	**트레이스 외부 전송**

"저희 차별점은 문구가 밖으로 나가지 않는 것입니다" 라고 말한 뒤 개발에 LangSmith를 썼다고 하면, **광고 문구가 담긴 트레이스를 외부로 보낸 것**입니다. **평가위원이 매일 쓰는 도구입니다.**

쓰지 않을 것

	이유
LangSmith · W&B	외부 전송 — **서사 자기모순**
Elasticsearch / OpenSearch	우리 규모에 과함. 운영 부담만
별도 벡터 DB (Qdrant·Chroma)	**캐스케이드 삭제가 깨짐**
Airflow · Prefect	10주에 과함. 스크립트 + launcher로 충분

★ 모델 라이선스도 G-게이트 대상입니다

4-1절 레지스트리에 **모델 항목을 추가**합니다. 가중치를 재배포하지 않더라도 **「파생 모델」 조항**이 걸릴 수 있습니다.

자산	라이선스	등급
Qwen3 4B	Apache 2.0	**G3**

자산	라이선스	등급
Qwen3-4B-Instruct-2507 (고쳐 쓰기의 실제 기반 · 레지스트리 `qwen3_4b`)	Apache 2.0	**G3**
GPT API (카피 생성 경로만 · D-332)	외부 서비스 — 모델 가중치를 받지 않습니다. 판정 경로에는 쓰지 않습니다	—
KURE-v1	MIT	**G3**
bge-reranker-v2-m3	Apache 2.0	**G3**
★ kcbert-base	**Apache 2.0**	**G3**
KLUE-RoBERTa	**라이선스 부재 확인 (D-70)** — 비교군 전용, **배포 금지**	G0 → 사실원장 「모델·라이선스」는 **G1 배제 · 비교군으로도 쓰지 않는다**로 적습니다
EXAONE 계열	**사용 제한 조항 확인 필요**	G0

기존 주의사항 (유지)

항목	내용
법령 개정 대응	청크에 `effective_date` 필수. **2026.7.1 과징금 고시 개정**처럼 기준이 바뀌면 이전 판정이 무효
업체명 마스킹	수집 직후 즉시. LangGraph **PII/식별정보 제거 미들웨어**로 그래프 진입 시점에 일괄 처리
소스 레지스트리	`data_sources.yaml` — 수집 스크립트가 등급·용도를 강제

7-4. ★ 웹 프레임워크 — FastAPI 단독 (v3.4)

> **2026-09-07 · D-135 (D-134 되돌림)** — 팀 합의로 9/9 시한 전에 되돌렸습니다. **이 절의 본문(FastAPI 단독)이 다시 유효합니다.** D-134 의 프레임워크 무관 조건 — 추론 서비스는 DB 접속 정보를 갖지 않는다 · ASGI + 작업 큐 · 에디션 = compose 프로파일 · 추론 컨테이너 `cpuset` — 은 D-135 가 승계합니다. **2026-09-04 · D-134 (D-42 대체)** — 이 절의 「FastAPI 와 Django 를 함께 쓰지 않는다」는 **「두 ORM 이 한 DB 를 보지 않는다」로 좁혀 유지**하고, 웹 본체는 **Django(ASGI · django-ninja)**, FastAPI 는 **DB 접속 정보가 없는 무상태 추론 서비스**(인코더·리랭커·임베딩 / sLLM)로 갑니다. 이유는 셋 — 앞으로 만들 코드의 80%(계정·동의·관리자·화면 BFF)가 Django 의 기성품 영역이고, 판정 코어는 프레임워크 무관 패키지이며, 전환 비용이 지금(Alembic 리비전 0) 가장 낮습니다. 성능은 무승부입니다(프레임워크 오버헤드 1~5 ms · 추론 분리는 어느 안이든 필수). **이식 시한 9/9 — 넘기면 되돌립니다.** 아래 본문은 v3.4 시점 판단으로 남깁니다.

FastAPI와 Django를 함께 쓰지 않습니다.

문제	내용
ORM이 둘	Django ORM + SQLAlchemy가 같은 테이블을 각자 정의 → **스키마 드리프트 확정**
마이그레이션이 둘	Django migrations + Alembic → **어느 쪽이 진실인가**
배포 단위가 둘	프로세스·포트 2개 → **데모 실패 지점 2배**

문제	내용
학습 비용	10주에 프레임워크 둘. 5인 중 **둘 다 아는 사람이 몇 명인가**

회사에서 *"Django로 어드민, FastAPI로 추론 API"* 분리는 합니다. **10주 5인 프로젝트에서는 순손해입니다.**

FastAPI를 택하는 이유 넷

#	이유
1	**LangGraph가 async 네이티브** — `ainvoke` · `astream`. Django에서는 `sync_to_async` 래핑이 계속 붙습니다
2	**스트리밍이 필요** — 카피 생성은 초 단위. **SSE로 토큰을 흘려야 데모가 삽니다.** `StreamingResponse` 한 줄
3	**Pydantic v2를 이미 씁니다** — LangGraph 상태 = API 스키마 = 산식 입출력. Django는 별도 serializer
4	SQLAlchemy 2.0 + Alembic이 **pgvector와 잘 맞습니다**

"현업자 수준이면 Django admin을 붙이는 게 맞지 않나"에 대한 답

현업에서 admin을 분리하는 것은 진짜 패턴입니다. 다만 조건이 있습니다.

#	정당화 조건	CopyLane
1	admin 운영자가 **다른 팀·다른 페르소나**	✗ 같은 5명
2	CRUD 표면이 **수십 개 모델 + 복잡한 권한**	△ 6~8개
3	**배포 주기가 다름**	✗ 같이 나감
4	**스키마가 안정적**	✗ **1W~5W 매주 바뀜**
5	팀에 Django 숙련자	? 1W 확인

4번이 결정타입니다. 두 ORM은 스키마가 **얼어 있을 때만** 관리 가능합니다. 우리는 FRAGMENT·DATASET_MANIFEST가 개발 도중 추가됐고 5W까지 계속 바뀝니다. `inspectdb`로 뽑은 모델은 **뽑는 순간 낡고**, 두 모델 정의를 손으로 동기화하는 구간이 **드리프트 버그가 나오는 바로 그 지점**입니다.

> 시니어 리뷰에서 가장 먼저 나오는 질문이 **"한 DB에 ORM이 둘인데 마이그레이션 주인은 누구죠?"** 입니다. 이것은 professional 마커가 아니라 그 반대입니다.

★ 그리고 심사 관점에서 손해입니다

```
Django Admin  ->  "아, Django 기본 화면이네요"
자체 콘솔     ->  "이 등급 판정 워크플로를 직접 만드셨네요"
```

우리가 admin에서 하는 일은 단순 CRUD가 아니라 **등급 판정 · 2인 확인 · 근거 URL 기록 · 코드북 대조** — 즉 **거버넌스 워크플로**이고, 4-1·4-2절의 차별점이 실제로 동작하는 화면입니다. **프레임워크가 준 화면을 보여주면 그 차별점이 보이지 않습니다.**

★ 감사 이력도 이미 스키마에 있습니다

Django Admin의 매력 중 하나가 `LogEntry` 감사 로그인데, **우리에게는 불필요합니다.**

```
SOURCE_GRADE (SCD2)
   grade · effective_from/to · decided_by · reviewed_by · evidence_url
                  ^ 도메인 감사가 스키마에 일급으로 들어가 있음
```

4-1절에서 **감사를 프레임워크 기능이 아니라 도메인 테이블로** 설계했습니다. 범용 LogEntry는 오히려 약한 대체품입니다.

선택지는 「둘 다」가 아니라 「어느 하나」입니다

```
팀 역량이 FastAPI 쪽  ->  FastAPI 단독   (권장)
팀 역량이 Django 쪽   ->  Django 단독    (async·SSE 비용은 감수)
둘 다                 ->  어느 쪽도 아님
```

⚠️ **만약 5인 중 다수가 Django만 알고 FastAPI 경험이 없다면, 리스크는 Django가 아니라 FastAPI입니다.** 그 경우 **Django 단독**이 방어 가능한 선택입니다. LangGraph `ainvoke`의 `sync_to_async` 래핑 비용과 SSE 구현 비용을 받아들이면 됩니다. **어느 쪽이든 하나입니다.**

★ 분리하고 싶다면 — 프레임워크가 아니라 「배포 단위」를 분리합니다

현업에서 실제로 쓰는 방식이고, professional하게 읽힙니다.

```
app/
  models.py        <- SQLAlchemy 모델 (단일 진실)
  api/main.py      <- 추론 · 검수 API      :8000
  admin/main.py    <- 거버넌스 콘솔        :8001
                     같은 모델 import, 다른 프로세스
```

프레임워크는 하나, 배포 단위는 둘. ORM도 마이그레이션도 하나입니다. 분리의 이득(권한 격리 · 독립 재시작)은 얻고 드리프트 리스크는 없습니다. 여기에 SQLAdmin을 마운트하면 기본 CRUD는 공짜로 얻고 **판정 워크플로 화면만 직접** 만들면 됩니다.

> **2026-10-21 기준 — 실제로 간 길.** 위 구조(`api/main.py` · `admin/main.py` 두 프로세스)와 SQLAdmin 은 **도입하지 않았습니다.** 앱은 **FastAPI 프로세스 하나**(`app/api.py`)이고 고쳐 쓰기의 sLLM 서버만 별도 프로세스입니다. 사용자 · 관리자 화면은 그 안의 라우터(`app/routers/`)와 Jinja2 템플릿으로 만들었습니다. 분리는 「배포 단위」 대신 **에디션 스위치**로 했습니다 — 클라우드 에디션(`COPYLANE_EDITION=cloud`)에서는 관리자 화면과 로그인 라우트를 붙이지 않아 404 로 나갑니다(D-213).

★ 같은 공수로 「현업자 수준」이 더 잘 드러나는 것들

프레임워크를 하나 더 붙이는 대신 이쪽에 쓰는 편이 낫습니다.

항목	왜 senior하게 읽히나
설계 결정 기록 (Decision Log)	*"왜 pgvector인가"* 를 문서로. **선택에 근거가 있다**는 증거

항목	왜 senior하게 읽히나
계약 테스트	API 스키마가 깨지면 CI가 잡음
마이그레이션 롤백 검증	`upgrade → downgrade → upgrade` 가 도는지
구조화 로깅 + 헬스체크	운영 가능성
재현 가능한 시드	`python launcher.py seed` 로 데모 데이터 복원

> **프레임워크 개수가 아니라 위 다섯이 현업 수준을 만듭니다.**
>
> **★ 결정 기록을 실제로 남기십시오.** 단 **1건 1파일(`docs/adr/0001-*.md`) 방식은 쓰지 않습니다** — `docs/00_설계결정기록.md` **단일 원장**에 `D-XX` 번호로 누적하고, 다른 문서는 **번호로만 참조**합니다 (**D-58**). 여기서 예로 든 **pgvector · FastAPI 단독 · LangSmith 배제 · 제약 디코딩 · 인코더 백본** 다섯 건은 각각 **D-41 · D-42 · D-43 · D-44 · D-45**로 이미 기록되어 있습니다 — **D-45는 D-70으로 대체되었습니다**(KLUE-RoBERTa → kcbert-base). **원장은 대체된 결정도 지우지 않습니다.**

★ Django Admin이 아쉬운 자리는 SQLAdmin으로 메웁니다

「둘 다 쓰자」는 생각의 유일한 정당화 사유가 **Django Admin**입니다. 우리에게도 쓸 자리가 있습니다 — **소스 레지스트리 등급 판정 · FRAGMENT 등급 부여 · 2인 확인 이력**은 손으로 관리해야 하는 CRUD입니다.

> **SQLAdmin**이 FastAPI + SQLAlchemy 위에 Django Admin 유사 화면을 제공합니다. **거버넌스 관리 화면을 거의 공짜로** 얻습니다.

프런트 — 세 안 중 선택 (1W 확정)

안	공수	판단
A. Streamlit	최소	요구사항 ④가 **「웹 플랫폼」**인데 빈약해 보임
B. React + Vite	큼	프런트 전담 1인 필요. **10주에 부담**
★ C. FastAPI + Jinja2 + HTMX + Alpine.js	중간	**백엔드 담당이 그대로 작성.** SSR이라 데모가 안정적

C를 권합니다. 프론티어 산점도는 **Plotly/Chart.js 임베드**로 해결됩니다. 팀에 프런트 경험자가 있으면 B도 가능하나 **1W에 확정**해야 합니다.

> **2026-10-21 기준 — C 로 확정**됐습니다(7-1 머리 주석). 화면은 **Jinja2 서버 렌더 + 화면별 JS** 로 돕니다 — HTMX 스크립트는 공급망 확인 전이라 받지 않았고, Alpine.js 를 쓰는 템플릿은 없습니다.

7-5. ★ 팀 협업 환경 — Launcher + doctor (v3.4)

2026-10-21 기준 — 이 절의 그림과 표는 v3.4 의 초기 설계입니다. 원칙(얇은 껍데기 · 고치는 법까지 출력 · 게이트를 명령으로)은 그대로이고, 실물은 이렇게 자랐습니다 (`launcher.py`)

자리	초기 설계	실물
메뉴	9개 항목	**메뉴 번호 54개 · 묶음 7**(환경 · DB · 거버넌스 · 수집 · 전처리·적재 · 학습·서비스 · 개발). 정본은 `launcher.py` 의 메뉴와 각 명령의 설명입니다
미구현 명령	—	`train` · `demo` · `package` 는 **자리만 있습니다**(메뉴에 「미구현」으로 보입니다). `eval` 은 dev 평가를 돌립니다(D-344). 인코더 · sLLM 학습은 담당 팀원의 노트북 · 스크립트로 따로 돌렸습니다
`gate`	아래 예시처럼 **Phase 게이트의 지표**(Recall 기준선 대비)를 판정	**거버넌스 게이트**(pytest 의 게이트 표시가 붙은 시험)를 골라 돌립니다. **Phase 게이트의 수치를 판정하는 명령은 만들지 않았습니다** — 아래 `launcher.py gate` 출력 예시는 설계입니다. 커밋 전 점검은 `check` (= ruff → 게이트 시험)가 맡습니다(2026-10-21 `49aafce` — 2,204 passed · 4 skipped · 1 xfailed · 원장 10-21(A) ⑥)
`doctor`	일반 8 + 거버넌스 5 검사	저장소에서 답이 하나인 거버넌스 검사는 **pytest 게이트로 옮겼고**, `doctor` 에서 도는 것은 **`--data` (원장 ↔ 디스크 대조) · `--env` (환경 · git 신원 · DB)** 입니다. 아래 표의 나머지 번호는 자리표시입니다
사전조건	`kiwipiepy` 사전 · GGUF 모델 캐시	둘 다 **미도입**입니다(7-3). 대신 모델 판은 git 의 잠금(`models.lock.json`)이 정하고 앱은 잠금의 판만 올립니다(D-333)
스크립트 배치	`scripts/build_golden.py` · `scripts/gate.py`	**그 두 파일은 없습니다.** 골든셋은 `preprocess/golden.py` (메뉴 「골든셋 생성」)가 만들고, 게이트는 `launcher.py gate` 가 pytest 를 부릅니다

우리 프로젝트는 사전조건이 비정상적으로 많습니다.

```
pgvector 확장 · Alembic head 일치 · data/ 물리 분리 4개 디렉터리
· data_sources.yaml 등급 등록 · kiwipiepy 사전 · GGUF 모델 캐시 · LangGraph 핀 버전
```

README로 안내하면 반드시 누가 빠뜨리고, 그 디버깅은 전부 팀장에게 옵니다.

설계 원칙 — launcher는 얇은 껍데기

```
O  launcher -> subprocess -> `uv run pytest`      (본체는 밖에)
X  launcher 안에 테스트·수집·학습 로직 직접 구현
```

로직이 launcher 안에 들어가면 **CI·재현 스크립트·개별 실행에서 쓸 수 없습니다.** 메뉴는 진입점이지 진실의 원천이 아닙니다.

이중 인터페이스로 만듭니다 — **Typer**를 쓰면 공짜로 나옵니다.

```
python launcher.py            # 대화형 메뉴
python launcher.py doctor     # 직접 실행 (CI·자동화)
python launcher.py test -k gate
```

메뉴 구조

```
 CopyLane Launcher              [env: dev · py3.11 · gpu: 없음]
 ------------------------------------------------
 [1] 환경 설정      setup    (.env.example -> .env, uv sync)
 [2] 환경 진단      doctor   <- 문제 있으면 고치는 법까지
 ------------------------------------------------
 [3] DB 마이그레이션 migrate
 [4] 데이터 수집    collect  (게이트 통과분만)
 [5] 골든셋 생성    golden   (결함 주입)
 ------------------------------------------------
 [6] 학습          train    -> 인코더 / sLLM
 [7] 평가          eval     -> 전체 / 지표 선택
 [g] Phase 게이트 판정  gate                    <- ★
 ------------------------------------------------
 [8] 서버 실행      serve
 [9] 데모 모드      demo     (오프라인 GGUF)
 ------------------------------------------------
 [t] 테스트  [f] 포맷·린트  [q] 종료
```

★ doctor.py — 거버넌스 집행기

4-1절에 *"거버넌스는 문서가 아니라 코드로 강제한다"* 고 썼습니다. **doctor.py가 그 실물입니다.**

#	일반 검사
1	Python 3.11 · **uv.lock 동기화 여부**
2	**`.env` 가 git에 추적되고 있지 않은가** (법제처 OC 키·DB 비번)
3	postgres 접속 + **pgvector 확장 설치됨**
4	**Alembic head == 현재 DB revision** (5인 스키마 불일치 조기 감지)
5	**LangGraph 버전 == 핀 버전**
6	모델 캐시 존재 (인코더 · 리랭커 · **GGUF**)
7	GPU 가용 → 없으면 **CPU 폴백 경로 안내**
8	kiwipiepy 사전 로드

#	★ 거버넌스 검사 (CopyLane 고유)
9	`data/` **물리 분리 구조 존재** (g3 / g2_facts / g2_norepub / quarantine)
10	**G1 디렉터리에 파일이 있는가 → 즉시 실패**
11	`quarantine/` **미판정 파일이 며칠째 방치되고 있는가**
12	`data_sources.yaml` **의 모든 소스가 등급·용도 등록됨**
13	**모델 라이선스 등급 등록됨** (7-3절)

출력은 「무엇이 틀렸나」가 아니라 「어떻게 고치나」입니다.

```
X pgvector 확장 없음
  -> psql -d copylane -c "CREATE EXTENSION vector;"

X Alembic revision 불일치 (현재 a3f1, head b902)
  -> python launcher.py migrate

X data/.g1_blocked 에 파일 2개 존재   ! 거버넌스 위반
  -> 즉시 제거하고 data_sources.yaml 판정 이력 확인
```

★ `[g] Phase 게이트 판정` — 게이트를 명령 한 줄로

8-3절의 게이트가 **회의에서 눈대중으로 판단**하게 되어 있으면 *"좀 낮은데 그래도 진행하죠"*가 됩니다.

```
$ python launcher.py gate

  G0  end-to-end 1회전         0 통과 (8/28 최초 성공)
  G1  위법 유형별 Recall
        baseline B = 0.41  (2W 룰 기반 실측)
        현재       = 0.63  (+0.22)   0 기준 +0.15 충족
        질병 표방  = 0.71            X 절대 기준 0.80 미달
      ------------------------------
      ! G1 미통과 -- Phase 2 착수 금지
```

게이트가 명령이 되면 통과 의례로 전락하지 않습니다. 8-4절 결단 ①의 실행 형태입니다.

함정 넷

#	함정	대응
1	**범위 폭발** — 진행률 바·로그 뷰어·설정 편집기가 붙음	**1W 반나절 상한.** 이후엔 메뉴 항목 추가만. **이 프로젝트의 상습범입니다**
2	**크로스 플랫폼** — 팀원 OS가 섞임	순수 Python + `pathlib` + Rich. `shell=True` **금지**
3	**Makefile 병행 유혹**	Windows에 make가 없습니다. **launcher가 대체**하는 편이 낫습니다

#	함정	대응
4	**doctor가 느려짐**	모델 로드 등 무거운 검사는 `--full` 로 분리. 기본은 **3초 이내**

배치

```
launcher.py           <- 얇은 껍데기 (Typer + Rich)
scripts/
  doctor.py           <- 독립 실행 가능
  collect.py
  build_golden.py     <- 없는 파일 (실물: preprocess/golden.py)
  gate.py             <- 없는 파일 (실물: launcher.py gate -> pytest 게이트)
.env.example
uv.lock               <- 커밋 필수
data/                 <- 물리 분리 (doctor 9~11번이 검사)
```

7-6. ★ 배포 형상 — 배포 경계를 과금 경계와 일치시킵니다 (v3.8 · D-79 · 2W 실측 후 확정)

> 절차·명령어·체크리스트는 `../05_배포/배포계획.md` 에 있습니다. 이 절은 **왜 이렇게 나눴는가**만 씁니다.

제품은 두 에디션입니다 — **온프레미스**(기업, 차별점 ④)와 **클라우드**(1인 셀러·인플루언서, 2-2절). 클라우드 데모를 준비하면서 **한 가지가 드러났습니다.**

> **2026-10-21 기준 — 이 절의 전제가 움직였습니다. 본문은 v3.8 의 판단으로 남기고 달라진 것만 먼저 적습니다.** ① **클라우드에 올리려던 「생성」** — 생성은 sLLM 이 아니라 GPT API 로 섰습니다(D-332). 과금 경계 「sLLM 을 쓰는가」(D-69)는 이제 고쳐 쓰기에만 걸립니다. 배포 서버의 키 관리 · 호출 한도 · 크레딧이 끝났을 때의 화면은 정하지 않았습니다. ② **sLLM 모델** — 계획 그대로 Qwen3 4B(Instruct-2507 + LoRA)이고, GPU 서버에서 돕니다. 「CPU 에서 생성 1건」 실측(이 절의 확정 조건)은 기록을 찾지 못했습니다 — 대신 GPU 인스턴스로 갔습니다. ③ **실제 형상** — 배포 담당(소성민)의 10-21 기록으로는 AWS **g4dn.xlarge**(Tesla T4 GPU) 한 대 + 탄력적 IP 에 웹 화면을 올려 Caddy 임시 구성의 **IP · http 임시판**으로 팀 안에서 확인 중이고, DB 는 RDS PostgreSQL 16 + pgvector, 인코더 D4-20 · sLLM 고쳐 쓰기 · 카피 생성이 서버에서 실행됐습니다(10-19). 판정 API 는 같은 날 서버 안에서 부하 도구로 쟀고(동시 1 · 5 요청 p50 0.52 초 · 동시 10 p95 3.79 초 · 처리량 초당 약 3.3 건 · uvicorn 워커 1 · 같은 기록 · 원장 절은 아님), sLLM 한 문장 시간과 카피 생성 호출 한도는 아직 재지 · 걸지 않았습니다. **도메인 · HTTPS · 부하 시험 · 관리자 IP 제한은 남아 있습니다.** 이 기록은 아직 `ksr` 에 병합되지 않은 배포 브랜치(`origin/ssm`)에 있습니다. ④ 그래서 아래 「형상 요약」의 api · 추론(ONNX) 컨테이너 분리와 「클라우드에는 판정만」은 **계획**으로 읽습니다. 저장소의 `docker-compose.yml` 은 postgres 한 컨테이너입니다.
>
> **Qwen3 4B는 CPU에서 실용적이지 않습니다.** 2 vCPU에서 후보 3개(N=3) 생성에 **1~2분**이라 6-3절 L3의 「생성 p95 < 30초」를 **구조적으로 못 맞춥니다.** 그렇다고 GPU 인스턴스를 올리면 시간당 $1대라 지원 크레딧이 **200시간이면 소진**됩니다.

★ 그런데 자를 선이 이미 설계 안에 있었습니다.

경로	구성	원가	클라우드	과금
판정	인코더 + RAG + 코드 (**ONNX CPU**)	낮음	✅	**무료 (제한)**
생성	sLLM QLoRA (**GPU**) + 페르소나 팬아웃	높음	❌	**유료**

> **판정과 생성을 가른 근거가 원가였고, 클라우드에 올릴 수 있는 것과 없는 것을 가르는 선이 정확히 같은 자리입니다.**

발표에서는 이렇게 말합니다 (9/3 개정 정정 · D-69) — *"무료 구간은 GPU 없이 도는 데까지입니다. 판정과 규칙 기반 시정까지 무료이고, sLLM 이 도는 순간부터 유료입니다. 배포 경계를 그 선에 맞췄습니다."*

> **v3.9 까지 이 문장은 「무료 구간(판정) / 유료 구간(생성)」이었다. D-69 가 그 표현을 명시적으로 기각했다** — 대안 (c) 「판정 무료 / 대체 문구 포함 생성 전부 유료」를 버리고 (d)「**sLLM 을 쓰는가**」를 택했다. 이유도 적혀 있다: *"대체 문구를 전부 유료로 밀면 무료 티어가 선행 도구보다 못해진다."* ★ **규칙 기반 변환(R1~R3) · 병기 문구 3종 세트 · 주장 원장은 「생성」이지만 sLLM 이 없다 — 무료 구간이고, 그것이 8-3 절 Phase 2 안전선과 정확히 겹친다.** 원래 문장도 *"GPU가 필요해서"*라고 이유를 댄 순간 **이미 sLLM 축을 말하고 있었다.** 이름만 「생성」으로 줄여 부른 것이 어긋남의 실체였다. ★ **제약을 설명이 아니라 근거로 씁니다.** *"CPU라서 생성을 못 올렸다"*와 *"원가 구조가 달라서 배포도 갈렸다"*는 **같은 사실의 다른 서술**이고, 후자가 참입니다.
>
> **다만 이 절은 조건부입니다 — 2W에 재고 확정합니다 (D-79).**
>
> 「CPU에서 생성이 안 된다」는 **실측이 아니라 추정**이었습니다. c7i는 **Sapphire Rapids(AVX-512 + AMX)** 이고, **D-84가 「작업 테이블 + HTMX 폴링」을 넣은 이상 생성은 비동기**라 p95 30초가 물리 제약이 아닙니다.
>
> **그리고 견고했던 마지막 근거(메모리)마저 사라졌습니다 (D-85).** 비용을 **「월정액 × 2개월」로 잘못 잡아** 4GB에 묶여 있었는데, **가동 기간에 집중하면 같은 예산으로 16GB**가 들어옵니다. 판정 스택이 **~1.5GB**이므로 **Qwen3 4B Q4(~2.5GB)가 여유롭게 들어갑니다.**
>
> | 2W 실측 결과 (16GB 기준) | 선택 |
> |---|---|
> | 속도가 쓸 만함 | ★ **생성까지 올립니다.** 메모리는 더 이상 제약이 아닙니다 |
> | 4B가 느림 | **Qwen3 1.7B Q4 · 비동기 · N=1**. 품질이 다르면 **「클라우드는 축소판」이라고 명시** |
> | 1.7B도 안 됨 | **판정만** (현행 잠정안) |
>
> ★ **비동기(7-3절 「긴 작업」)를 전제하면 「느림」의 허용치가 넓어집니다** — 요청을 걸어두고 다른 화면을 봅니다. **동기 30초가 아니라 2분이어도 성립합니다.**
>
> ⚠️ **판정만으로 굳으면 대가가 있습니다** — 클라우드 에디션은 **1인 셀러·인플루언서**를 위한 것인데(7-5절 · D-67) **그들에게 팔 것이 클라우드에 없고**, 차별점 ②③(순환 검증 · 판정 코어=리워드 모델)이 **클라우드에서 증명되지 않습니다.**

형상 요약

```
인터넷 ─(443만)→ [Caddy 자동 HTTPS] → [api] → [추론 ONNX] → [postgres]
                                                  호스트 포트 미노출
[admin :8001] ← SSH 터널로만.  공인 IP를 갖지 않는다
```

항목	값	근거
인스턴스	★ **m7i.xlarge** (4 vCPU · **16 GiB**) · **가동 기간에만** (단일 EC2 · Docker Compose)	**크레딧은 월정액이 아니라 총액입니다 (D-85).** 가동은 **3주 남짓(약 361h)** 이라 같은 예산으로 **16GB**를 씁니다. 버스트형(t 계열)은 지속 추론에 부적합합니다
비용	약 **$99** (예산 $210)	**여유 $111은 예비비**입니다 — 첫 배포에서 인스턴스를 다시 만들고 실수하는 값
HTTPS	도메인 + **Caddy 자동 발급·갱신**	**법적 의무**(7-7절). 자동 갱신이라 **발표 당일 만료 사고가 구조적으로 없음**
네트워크	**NAT Gateway를 만들지 않음**	월 $32.4가 아무 일 없이 나감
리랭커 int8	**ONNX int8 양자화**	★ 16GB에서는 **메모리가 아니라 응답시간** 때문입니다 — 6-3절 L3의 *"최적화 1순위"*

> **클라우드는 데모의 주 경로가 아닙니다.** 1순위는 **로컬 구동**(GGUF + llama.cpp 이중 준비), 클라우드는 *"에디션이 둘"*을 보여주는 **보조**입니다. 지원 크레딧은 **발표일 언저리에 만료**되고, 학내 발표장 네트워크는 믿을 게 못 됩니다. **첫 배포는 반드시 하루가 날아갑니다.** 그래서 **4W 말~5W에 「빈 껍데기 배포 리허설」** 을 합니다 — 그 하루를 9월에 쓰느냐 10월 말에 쓰느냐의 문제이고, **10월 말에는 그 하루가 없습니다.** 마지막 배포는 **10/23**, **발표 전날 배포는 금지**입니다.

7-7. ★ 보안 설계 — 다른 이유로 내린 결정들이 보안을 만들었습니다 (v3.8)

> 발견 사항 19건(P0~P3)과 조치 순서는 `../04_보안/보안점검.md` 에 있습니다. 이 절은 **구조적으로 이미 방어된 것**과 **법적 의무**만 씁니다.

① 구조적 방어 8건 — 보안을 위해 한 것이 아닙니다

#	방어	근거	무엇을 막나
1	**판정 경로에 LLM이 없다**	설계 전체	**OWASP LLM Top 10(2026)의 LLM01(프롬프트 인젝션·판정부)과 LLM03(Excessive Agency)을 설계 차원에서 제거.** LLM03은 2026판에서 6위→**3위**로 최대 상승한 항목인데 **우리는 tool calling도 DB write 권한도 없어 비해당**
2	**서술층 불변** — sLLM이 등급·조문·수치를 **문법적으로** 못 낸다	3-4 · 5-8절	인젝션이 **판정 결과를 바꿀 수 없다**
3	**재판정 루프** — 생성물을 판정에 재투입	6-1절	생성 경로 인젝션의 **실질 통제**
4	**등급 디렉터리 물리 분리 + 캐스케이드 삭제**	4-1절	유출 범위 · 소스 철회
5	★ **수집 즉시 마스킹** (업체명·상표·대표자명)	4-1절	**법률 검토 결과 가장 실질적인 위험이 「법인 명예훼손」(형법 제307조 — 사실 적시라도 성립)이었는데 이미 막혀 있습니다**
6	**2인 확인을 코드로 강제**	4-5절	권한 오용 · **사전 오염**(OWASP LLM05 — 사전은 권위 소스라 오염되면 판정이 직접 뒤집힘)
7	**외부 API 런타임 금지**	7-3절 · D-73	데이터 유출 · 공급망
8	**인구통계 미수집**	4-5절	**고유식별정보 암호화 의무(고시 제7조 2·3항)가 아예 비해당**

> **2026-10-21 기준 — 7번에 붙이는 사실 둘.** ① 판정 경로(검수 · 재판정 · 인코더)에 외부 API 가 없다는 것은 그대로이고, 이제 게이트 시험(`tests/test_judge_path_offline.py`)이 판정 경로의 외부 호출 0 을 지킵니다(D-344). ② **카피 생성 경로만 GPT API 를 씁니다**(D-332 · D-78 의 예외). 밖으로 나가는 것은 이용자가 적은 제품 정보뿐이고, 인정 · 심사 문구 · 검수 문구 · 판정 결과는 나가지 않으며 화면이 입력 칸 옆에 이를 적습니다. 키만 있다고 켜지지 않고 `.env` 의 `COPYLANE_COPYGEN=gpt` 일 때만 켜집니다. 고쳐 쓰기 sLLM 은 같은 기기의 서버(`127.0.0.1`)라 외부 전송이 없습니다.
>
> **★ 5번과 8번이 특히 그렇습니다.** 마스킹은 *"원문 미보관"* 이라는 거버넌스 원칙에서, 인구통계 미수집은 *"세그먼트는 회원 속성이 아니라 입력 파라미터"* 라는 설계 판단에서 나왔습니다. **둘 다 법을 보고 한 것이 아닌데 법적 리스크를 정확히 제거했습니다** — 설계가 일관됐다는 증거입니다.

② 남은 구멍 — 정직하게 적습니다

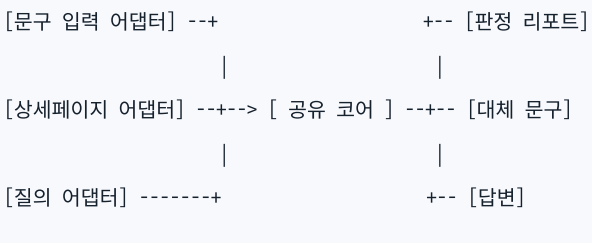
항목	내용
로그가 열람 경계를 우회한다	7-1절이 관리자 **화면**에서 원문 열람을 막았는데 **로그는 관리자가 다 봅니다** — 예외 트레이스백의 request body, SQLAlchemy 파라미터, MLflow run. **로거 층에 마스킹 필터를 강제**합니다
IDOR	`/result/{id}` 가 순차 정수면 **남의 미출시 카피를 URL 하나로** 봅니다. 차별점 ④가 여기서 무너집니다 → **UUID + 소유자 검증을 쿼리 레벨에서**
입력 문구 보관 정책 부재	*"밖으로 안 보낸다"* 는 정했는데 *"안에 얼마나 두는가"* 를 안 정했습니다. **유출 시 피해 = 보관량 × 기간**
문법 제약의 한계	sLLM이 *"2등급"* 은 못 뱉어도 **자유텍스트 안에** *"본 문구는 심의를 통과했습니다"* 같은 **사람을 향한 허위 주장**은 쓸 수 있습니다. 문법이 아니라 **사전과 재판정**이 막습니다
ML 공급망	HF 가중치의 pickle 역직렬화(CVE-2025-32434) → **safetensors + 커밋 SHA 핀 + `trust_remote_code=False`**
자원 고갈 (OWASP LLM06, 10위→**6위**)	요청 1건 → N문장 × (분류기+검색+**리랭커**) × 재생성 최대 3배. **입력 하드 캡 · 큐 깊이 제한 · rate limit. 무료 판정이라 남용 비용이 우리 것입니다**

③ 법적 의무 — 적용 / 면제

의무	판정	근거
개인정보처리방침 게시	**적용**	개인정보 보호법 제30조 — **규모 예외 없음.** `DISCLAIMER.md` 와 **다른 문서**입니다
비밀번호 **일방향 암호화**	**적용**	고시 제7조 1항 → **Argon2id 또는 bcrypt.** 단순 SHA-256 1회는 부적절
인터넷 구간 **HTTPS**	**적용**	고시 제7조 4항
접속기록 **1년 보관 + 월 1회 점검**	**적용**	고시 제8조
접근권한·접근통제	**적용**	고시 제5·6조 — **관리자 콘솔 외부 노출 차단**(7-6절)
내부관리계획 · 부가통신사업 신고 · CISO · ISMS	**면제**	1만명 미만 / 자본금 1억 이하 / 소기업

8. 실행 계획

8-1. 개발 순서 — 통합을 마지막이 아니라 처음에



일정 — 이 문서에 달력을 두지 않습니다 (v3.8)

> **주차별 배치·공휴일·작업일 산정은 `03_작업일정.md` 하나만 봅니다.** v3.7까지 이 자리에 있던 `W0` ~ `W10` 역산 달력은 **삭제했습니다** — 공식 WBS가 `1W` ~ `9W` 로 확정되면서 **표기와 날짜가 둘 다 달라졌고**(D-62), 두 문서에 달력이 있으면 **반드시 어긋납니다.** 사실 원장을 만든 이유와 같습니다 (D-54).

키	값	출처
공식 기간	**2026-08-28 (1W) ~ 2026-10-26 (9W)** (10/6 개정 — 종전 08-30. 공식 1W 는 8/28(금) 시작입니다)	공식 WBS · 사실원장 「일정」
중간 발표	**2026-09-15 (화 · 3W)**	〃
작업일	**38일 (7.6주)**	작업일정 문서
평일 공휴일	**9/24 · 9/25 · 10/5 · 10/9**	〃
Phase 게이트	**9/9 · 9/11 · 10/13 · 10/13** — 첫 게이트는 9/2 미달성 → **9/9 재설정** → **9/10 충족**	D-62 · 원장 「일정」 · 셋째(생성 관문)는 9/28 → 10/2 (D-270) → 10/13. 10/13 판정 게이트는 「합격선 없는 보고」(D-322 · D-324). **두 게이트를 그날 잰 결과 기록은 원장에서 찾지 못했습니다(확인 중)** — 게이트별 정의는 8-3
범위(위법 유형) 확정	**9/17** — 인코더 학습 전	D-65
기능 동결	**10/16** — 이후 **작업일 6일**	〃

> **2026-10-21 기준** — 위 그림의 출력 「대체 문구」는 검수가 아니라 생성 · 고쳐 쓰기의 것입니다(3-2 · 3-3).
>
> **★ 2W walking skeleton에 재판정 루프까지 포함하십시오.** 이 루프가 이 프로젝트의 LangGraph 필연성이고, 나중에 붙이려 하면 상태 설계를 다시 해야 합니다. 이 지침은 v2.4 의 것입니다. 그 뒤 판정 코어를 서브그래프 하나로 두고 **검수 그래프에는 루프를 두지 않기로** 했습니다(D-266). 생성 그래프의 노드는 2026-10-21 기준 자리만 있고, 실제 「생성 → 재판정」 반복은 카피 생성 엔진 안의 최대 3라운드입니다(3-3). **그리고 계측(`timings`)도 여기서 같이 넣습니다** (6-3절 L3).

8-2. MVP 범위

단계	범위
Phase 0 (최우선)	**G3 자료만** (법령·고시·공정위 의결서·식약처 보도자료) · **카테고리 3종**(일반/식품·건기식/화장품) · 금지표현 사전 매칭 + 위법유형 판정 + 근거 조문 + **대체 문구 1회 생성** · 재판정 1회
Phase 1 (필수)	**G2 사실 추출**(화장품협회 해설서·심의 공개목록) · **위험도 순서형 예측** · 재생성 루프(다회) · Abstention · 사례 검색 · **배치 검수**(CSV → 일괄 판정 → 엑셀 리포트 · D-105)
★ Phase 2 (v2 · 필수)	**규칙 기반 변환 R1~R3** + **필수 병기 문구 3종 세트** + **주장 원장 게이트** — sLLM 없이도 동작하는 **안전선**
★ Phase 3 (v2 · 목표선)	**세그멘테이션(ML)** + **페르소나 에이전트** + **키워드 사전 선별** + **프론티어** + **합법화 불가 증명서** + **문서 최소형 · 상세페이지 템플릿 1종**(D-103)
★ Phase 4 (v2 · 여유 시)	**On-Policy Distillation** 자기개선 루프
Phase 5 (여유 시)	의료기기·의약외품 확장 · 상세페이지 전체 검수 · 플랫폼 규범(카카오·네이버) 반영 · **★ 캐싱**(프롬프트·시맨틱, 조문 검색 반복 대응 — v2.3 추가)
향후 과제	**이미지 판정**(OCR·VLM — 힌트 방식은 **채택하지 않음**, 생성 보조만 설계 · D-104) · 기사형·인스타·유튜브 템플릿 · 영상 광고 · **AI 생성 광고물 표시 의무 대응** · 의료광고

2026-10-21 기준 — 위 표의 Phase 0 ~ 4 는 v2 ~ v3.8 이 세운 범위입니다. 실제로 어디까지 왔는지 줄마다 적습니다.

단계	달라진 것	상태 (2026-10-21)
Phase 0	① 「카테고리 3종(일반/…)」 → **품목 축**(식품 · 건기식 · 화장품 · 일반상품 · 전용법 미수록)과 **법 축**을 갈랐고 「일반」은 없습니다(D-271) ② **「대체 문구 1회 생성 · 재판정 1회」는 검수에서 뺐습니다**(D-265)	✅ end-to-end 는 9/10 충족. 판정 코어는 사전 매칭 · 인코더 · 법별 판정 · 위험도 하한 · 품목 · 실증 · 사실 확인 분기 · 증명서까지 돕니다(3-2 표)
Phase 1	① 심의 공개목록은 **G1 배제**(4-3) ② **재생성 루프는 검수에 없습니다**(D-266) ③ 위험도는 순서형 「예측」이 아니라 **제재 기준에서 나오는 하한**으로 섰습니다	위험도 하한 ✅ · 보류(Abstention)와 보류 사유 ✅ · 인코더 ✅(D4-20) · 리랭커 ⬜ · 사례 검색 ⬜(색인된 것은 조문뿐) · 배치 검수 ⬜
Phase 2	「규칙 기반 변환 R1~R3」 → **규칙 조립 4종**(D-264) → 실제로는 **GPT API 카피 생성 + 판정 그래프 거름**(D-332)	카피 생성 ✅(GPT 경로) · 규칙 조립 4종 ⬜ · 인정 · 심사 문구는 모델이 아니라 코드가 끼움 ✅ · 필수 병기 문구 · 배치 지시의 3종 세트와 주장 원장 ⬜(카피 생성 결과에 없습니다)
Phase 3	세그멘테이션 · 페르소나 · sLLM 다듬기 · 채널별 각색은 **설계까지**로 정했습니다(D-270). **합법화 불가 증명서**는 검수의 종착으로 섰습니다. 문서 · 템플릿은 AI 광고 생성 화면(섹션 편집기)으로 대신했습니다	세그먼트 · 페르소나 ⬜ · 증명서 ✅ · AI 광고 생성 화면 ✅ · 템플릿 엔진 · 문서 보관 ⬜. 고쳐 쓰기 sLLM ✅(검수 화면)
Phase 4	On-Policy Distillation	⬜ 하지 않았습니다

왜 G3만으로 Phase 0인가. 라이선스 확인은 문의·회신에 시간이 걸리고 결과를 통제할 수 없습니다. **G3 자료만으로 핵심 로직을 먼저 완성하면**, G2 확인이 늦어지거나 거절돼도 데모가 성립합니다.

8-3. Phase 게이트 — 범위 폭발을 막는 유일한 장치

v2 최대 리스크는 기술이 아니라 범위입니다. 6~8주/4~5인에 판정 + 생성 + 페르소나 + 배포를 모두 넣으면 **셋 다 얕아집니다.** *"다 했는데 깊은 게 하나도 없다"*가 파이널 프로젝트 최악의 평가입니다.

앞 Phase의 게이트를 통과하지 못하면 다음 Phase에 착수하지 않습니다. 예외 없습니다.

Phase	착수 게이트 (이걸 못 넘으면 진행 금지)	여기서 멈춰도	날짜 · 원장과 작업일정이 부르는 이름
1	Phase 0 end-to-end가 **한 바퀴** 돈다	✅ 데모 성립	**Phase 0 게이트** — 9/2 미달성 → 9/9 재설정 → ✅ **9/10 충족**
2	**위법 유형별 Recall**이 팀이 정한 기준선 이상	✅ 독립 제품	**Phase 1 게이트** — **9/11**
3	**규칙 조립 생성**(D-264 의 4종)을 **기관 수정쌍의 표 단위 홀드아웃**에서 근접도와 재판정 지표로 잰다. 기준선을 못 넘으면 **그날 생성을 중단**한다 (종전 문언: 「규칙 기반 변환만으로 시정 페어 홀드아웃에서 유의미한 근접도」)	✅ **선행 도구와 차별화 완성**	**Phase 2 게이트(생성 관문)** — 9/28 → 10/2 → **10/13** (D-270) · 10/6 「전제 정정 · 결론 재검 대기」 · **실제**: 잰 기록이 없고, 10/13 에 생성은 GPT 경로로 정해졌습니다 (D-332)
4	**판정 코어 F1이 기준선 이상** (틀린 보상으로 학습하면 안 됨)	✅ 목표 달성	**Phase 3 게이트(판정 코어)** — **10/13** · 10-08 에 「합격선 없는 보고」로 정의(D-322 결정 A · D-324 결정 5 — 보고 지표는 확정 정밀도 + 탐지 재현율). 이후 보고는 원장 날짜 절의 dev 측정으로 이어졌습니다(최신 원장 10-21 ⑤)

> **게이트 이름을 하나로 맞춥니다.** 이 표는 게이트를 **「다음 Phase 의 착수 조건」**으로 적고, 원장 「일정」과 `03_작업일정.md`는 같은 게이트를 **「끝내는 Phase 의 게이트」**로 부릅니다 — 그래서 이 표의 「Phase 3 착수 게이트」가 저쪽의 「Phase 2 게이트」입니다. 날짜와 정의의 정본은 **원장 「일정」과 D-270 본문**입니다.
>
> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 「앞 게이트를 못 넘으면 다음 Phase 착수 금지」는 Phase 0 에서는 지켰습니다 (9/10 충족 전에 Phase 1 을 열지 않음). 그 뒤로는 게이트를 「합격선 없는 보고」로 바꾸고(D-322), 범위를 줄이는 쪽(D-270 — 페르소나 · 세그먼트 · sLLM 다듬기를 설계로)으로 위험을 받았습니다. 10/13 의 두 게이트는 정의만 남고 그 날의 판정 기록을 찾지 못했습니다(확인 중).
>
> **★ Phase 2가 안전선입니다.** 규칙 기반 변환 + 병기 문구 + 주장 원장은 **sLLM이 전혀 없어도 동작**합니다. 생성 품질이 안 나와도 제품이 성립합니다. 2026-10-21 기준 — 이 안전선(규칙 조립 4종)은 구현하지 않았고, 대신 판정 그래프가 GPT 후보를 거르는 구조가 「생성 품질이 안 나와도 위법 문구는 내보내지 않는다」는 같은 역할을 맡습니다. 셋을 못 채우면 「탐색 실패」로 답합니다.
>
> **페르소나를 앞으로 당기면 프로젝트가 죽습니다.** 판정 코어가 먼저 서야 페르소나의 안전벨트(키워드 사전 선별)가 존재합니다. 안전벨트 없는 페르소나는 **위법 문구 생성기**입니다.

주차 배치 (권장)

주차	Phase	비고
1W	준비	거버넌스·스키마·버전 고정 · **git init · 비밀 스캔**
2W	0	walking skeleton (재판정 루프 + **계측** 포함)
3W	1	인코더/RAG 병렬 · **중간 발표 9/15**

주차	Phase	비고
4W~5W	2	**변환 규칙 · 병기 문구 · 주장 원장 · ★ 빈 껍데기 배포 리허설**
5W~7W	3	**세그멘테이션 · 페르소나 · 프론티어**
7W~9W	4 + 마무리	**10/16 기능 동결** 이후는 보여주기. 발표 준비 우선

> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 위는 권장 배치였고 실제 진행은 달랐습니다. 2W 는 walking skeleton(9/10 충족), 3W 는 수집 · 검색 · 중간 발표, 4W~5W 는 **판정 코어**(판정 첫 판 · 위험도 하한 · 품목 분기 · 증명서)와 골든셋 재동결, 6W 는 인코더 배선 · 카피 생성 엔진(GPT) · 고쳐 쓰기 sLLM 잠금, 7W 는 판정 논리 보완(D-348)과 인코더 D4-20 채택 · 재측정에 썼습니다. 「5W~7W 세그멘테이션 · 페르소나 · 프론티어」는 **설계까지**로 정했습니다(D-270). 주차별 배치는 `03_작업일정.md` 가 정본입니다.
>
> **주차 표기는 공식 WBS의 `1W`~`9W` 하나만 씁니다 (D-62).** 실제 날짜·공휴일·작업일은 `03_작업일정.md` 를 따릅니다.

8-4. 1W 결단 체크리스트

10/6 개정 — 종전 제목 「W1 결단 체크리스트」. 주차 표기를 공식 WBS 의 `1W`~`9W` 로 맞췄습니다(D-62). 다른 문서가 「W1 체크리스트 N번」으로 가리키는 것이 이 표입니다.

아래 일곱은 「나중에 정하자」가 통하지 않습니다. 미루면 각각 특정 주차에 터집니다.

#	결단할 것	소요	안 정하면
1	**게이트 기준선 정의 방식** — 아래 참조	1시간	**G1 게이트가 통과 의례로 전락.** *"좀 낮은데 그래도 진행하죠"*
2	⚠️ **개발·데모 환경 — 절반 해소 (v3.8)** ① ~~QLoRA 4B 학습처 ~~ → **RunPod $300 지원 확정** ② **발표장 데모 실행 환경** ③ **네트워크 없을 때 대비** 는 **그대로 남습니다**	30분	**10월 말에 터집니다.** 학내 발표장 와이파이는 믿을 게 못 됩니다
★ 2-1	**지원 리소스 4종 발급** (RunPod · GPT API · GPT Plus · AWS) — 담당 **소성민**	—	**「최대 2개월」 시계는 발급 시점부터** 돕니다. 늦게 받으면 기간이 밀리는 게 아니라 **짧아집니다.** 법제처 OC 키와 같은 칸. **2026-10-06 — 발급은 소성민이 진행했습니다**(팀장 확인). 종류별 발급 여부 · 발급일은 담당 확인 뒤 사실원장 「지원 리소스」 표에 채웁니다
3	~~**화면·배포 이관 시점** (T1이 W6부터, 6장)~~ — **9/3 배정 개정으로 소멸**: 팀원 4인이 화면+BFF 를 세트로 맡아 이관 자체가 필요 없다 (사실원장 「팀」)	0	—
4	**N=3 · K=2 고정** + 2W에 실측	0	조합 폭발 → 데모 지연
5	**인간 평가 20~30명 — 할지 말지 결단** — 평가 대상(페르소나 선호도)이 설계 단계로 미뤄지면서 결단을 생성 관문에 묶었습니다 (D-57 · 2026-09-28). 2026-10-21 기준 실시 기록은 찾지 못했습니다(확인 중)	1시간	아래 참조

#	결단할 것	소요	안 정하면
⚠️ 6	**대부분 해소** — ✅ 프런트 **Jinja2 + HTMX** 확정(HTMX 스크립트는 받지 않음 · 7-4) · ✅ **LangGraph 1.2.11 핀** · ✅ **sLLM 모델** — 계획 모델 Qwen3 4B(Instruct-2507 + LoRA)를 잠금에 채택(D-335 · 10-14). ⬜ 8-4 ★ 실측 #5(CPU 생성 1건)의 기록은 찾지 못했고, 배포는 GPU 인스턴스로 갔습니다(7-6)	1시간	6W에 정하면 늦음. 파인튜닝 다 하고 못 쓰는 사태
~~7~~	✅ **완료 (9/13 개정)** — `launcher.py` (메뉴 37개 · 2026-10-21 기준 메뉴 번호 **54개**) · `doctor` · `uv.lock` 커밋 · Alembic. 환경 핀(`uv.lock` · `.python-version` ·이미지 태그)은 **팀장 단독**입니다 (D-87 · 병렬작업 계약 §5 등급 1)	✅	✅
~~8~~	✅ **완료 (9/13 개정 · 2026-09-13 확인)** — `git init` · pre-commit 비밀 스캔(gitleaks) · `.env.example` 키 자리. **그 뒤 저장소가 2026-09-11 부터 공개다** — 그래서 새 축이 하나 생겼다: **무엇이 검색되는가**(경쟁사 실명 → 가명 · **D-216**). 9장 리스크 표를 같이 본다	✅	✅
~~★ 10~~	✅ **완료 (2026-09-12 · D-193)** — 검색 결합 방식 확정. **RRF**(가중합 기각 — 가중치가 ［임의］ 가 된다) · 구현은 ~~ **pg_textsearch** ~~ **Postgres 코어 전문검색**(`ts_rank_cd` + `tsvector` 생성열 · 0010 — `pg_textsearch` 확장이 아니다 · BM25 아님 · 사실원장 09-12 · 2026-09-21 정정) · 실제 청크 **2,400** (그 뒤 다시 쪼개 2026-10-21 기준 **6,686** — 원장 10-13(B))	—	✅
~~11~~	✅ **완료 (9/13 개정)** — Alembic + pgvector 훅. **마이그레이션 0012 까지 돌았다**(0008 문맥 · 0009 뷰 · 0010 `tsv` 생성열 · 0011 쪼갠 조각 · 0012 `app_account`) · 2026-10-21 기준 **0027** 까지	✅	✅
9	**★ 모델 로딩 규약 (v3.8)** — `revision=<커밋 SHA>` · `use_safetensors=True` · `trust_remote_code=False` · **PyTorch ≥ 2.6 핀**	30분	`.bin` / `.pt` 는 pickle이라 **역직렬화 시 임의 코드 실행**(CVE-2025-32434, CVSS 9.8). HF 스캔은 **best-effort**입니다

① 게이트 기준선 — 지금 절대 숫자를 정하지 마십시오

근거가 없는 숫자는 지켜지지 않습니다. **2W에 baseline을 먼저 측정하고 상대 기준으로** 박습니다.

```
2W Phase 0에서 「금지표현 사전 매칭만」으로 Recall 측정  ->  baseline B

G1 통과 기준 = 유형별 Recall이 B 대비 +0.15 이상
               AND 「질병 표방」 유형은 단독으로 절대 기준 이상
```

> **★ 형사 리스크 유형(질병 표방)만 절대 기준을 두는 것이 핵심입니다.** 평균 Recall은 높은데 제일 위험한 유형을 놓치면 **제품으로 실격**입니다.
>
> **그리고 그 실격 사례가 실물로 있습니다 (v3.8 · D-82)** — 선행 도구가 「최고」를 잡고 **「위암 치료」를 통과**시켰습니다 (2-3절). **「사전 매칭만으로는 여기까지」의 baseline 실측치**이므로, 2W baseline 측정 시 **같은 문구 세트를 함께 넣어 대조**합니다.

⑤ 인간 평가 — 계획에 남겨두고 안 하는 것이 최악입니다

현재 문서에 *"소규모 인간 평가 20~30명"* 이 대응책으로 세 번 등장하는데, **누구를·언제·어떤 문항으로**가 없습니다. 둘 중 하나를 1W에 고르십시오.

선택	조건
한다	1W에 **설문 폼과 모집 경로를 확정**하고 **6W에 실행**(Phase 3 결과가 나오기 전). 8W~9W는 이미 포화
안 한다	문서에서 **삭제**하고 *"표본 확보가 어려워 정성 리뷰로 대체"* 라고 명시

심사에서 *"인간 평가는 어떻게 됐나요?"* 가 반드시 나옵니다.

★ 2W walking skeleton에서 반드시 실측할 다섯

추정하지 말고 재십시오. 이 넷이 나와야 위 결단이 사실 기반이 됩니다.

#	실측 항목	무엇을 결정하나
1	**룰 기반 baseline Recall**	G1 게이트 기준선
2	**sLLM 1회 생성 지연시간**	N·K 예산, 데모 시나리오
3	**실사례 평가셋의 유형별 건수**	어떤 유형이 「측정 불가」인지
4	**★ 동시 요청 시 응답시간 · 워커별 메모리**	**워커 수 · 타임아웃 · 추론 컨테이너 분리 여부**(7-3절 서버 항목)
5	**★ CPU에서 생성 1건** (v3.8) — **Qwen3 4B Q4 · 1.7B Q4** 각각 **토큰/초 + 메모리 피크**	**7-6절의 확정 조건.** 「클라우드에 생성을 올릴 수 있는가」가 여기서 갈립니다 (**D-79**)

> ④가 필요한 이유 — 진입점 B는 **페르소나 팬아웃 → 생성 → 재판정 → 최대 K회 재생성**이라 한 요청이 길어집니다. 그리고 **동기 블로킹 호출이 이벤트 루프를 막으면** ASGI의 이점이 사라집니다. 재보지 않으면 워커 수를 감으로 정하게 됩니다.

8-5. 트랙 구성 (5트랙)

> **배정이 끝났습니다** (2026-08-31 · v3.9 → **2026-09-03 · 2026-09-12 개정**)· **아래 표는 사본이라 낡습니다** — 이 장 스스로 정본을 원장이라 적어 두고도 사람 배정을 옮겨 적었고, 실제로 09-03·09-12 두 번 낡았습니다 (D-99). **읽을 때 원장을 먼저 봅니다.**
>
> 이 장은 **「무엇을 하나로 묶었는가」**를 정의하고, **사람 배정은** `00_사실원장.md` **「팀 (5인)」 표가 단일 출처**입니다 (D-54 · 여기에 옮겨 적지 않습니다). 트랙 설계가 먼저이고 배정이 나중이었던 이유는 **부하 곡선을 겹치지 않게 짜기 위해서**입니다 (D-50).

이름	트랙 배정	부하 피크
오한빈 (팀장)	**파이프라인 전체**(전처리 · DB 설계 · 임베딩 · 판정 · 생성 구조 + 판정 코어 API) — **T1 데이터·거버넌스** · T2/T5 **구조(harness)** · **T3 ML·리랭킹** · **T4 그래프 단독** (D-207) · **데이터 수집**(권소라와 함께) · CI · 거버넌스 게이트 · 보안 점검 · 인증 · 문서 · 팀원 브랜치 통합 · 평가 실행	1W~5W · 6W~7W 재상승

이름	트랙 배정	부하 피크
권소라	**사용자 화면 + BFF** · UI 정의 · **데이터 수집**(팀장과 함께) · **카피 생성(진입점 B) 엔진**(`app/routers/copygen/` · D-332) · 도메인 제안자(D-01). sLLM 파인튜닝(T5)은 맡지 않았습니다	6W~9W
이서은	**사용자 화면 + BFF** · UI 정의 · **대체 문구 생성**(검수 화면 「고쳐 쓰기」 · sLLM 서버 · D-332 결정 3) · **sLLM 파인튜닝(T5) 단독**	6W~9W
소성민	**관리자 화면 + BFF** · 거버넌스 운영 화면 · **배포·운영 주담당**(AWS · 서버 · HTTPS · CI 축 · 2026-10-14 팀장 개정) · 지원 리소스 발급(RunPod · AWS) · **DL 인코더 파인튜닝(T2)** — 박수진과 공동	6W~9W
박수진	**관리자 화면 + BFF** · UI 정의 · **DL 인코더 파인튜닝(T2)** — 소성민과 공동. 채택된 D4 계열 인코더(D4-10 · D4-20)를 학습했습니다	6W~9W
전원	데이터 **조사**(수집은 팀장과 권소라) · S0-14 2인 확인 · 설계 가정 검증	—

2026-10-21 기준 배정은 원장 「팀 (5인)」 표(2026-10-14 팀장 개정)와 같습니다. 바뀐 것 — 카피 생성 엔진은 권소라, 대체 문구 생성(고쳐 쓰기)은 이서은, 배포·운영 주담당은 팀장에서 소성민으로 옮겼습니다. 역할은 기본 담당이고 배타적 소유가 아닙니다 — 관리자 쪽 인원이 사용자 쪽을 돕도록 열어 두었습니다.

★ T2·T3 는 「구조 = 팀장 · 실험 = 팀원 분배」입니다 (D-94). 팀장이 데이터 split·시드·평가 스크립트·기록 포맷을 고정하고, 팀원은 (모델, 하이퍼파라미터) **설정 하나**씩 받습니다. **그래야 결과가 한 표에 모입니다.**

트랙	범위	주요 산출물	부하 피크
T1 데이터·거버넌스	소스 레지스트리 · 법제처 API 수집 · **FRAGMENT 등급** · 마스킹 · DB 설계 · **캐스케이드 삭제** · G-게이트 승격 심사 · 6층 세그먼트 코퍼스	거버넌스 문서 · 수집 보고서 · DB 스키마	**1W~5W**
T2 인코더	카테고리 분류 · 위법유형 판정 · **3요소 다중 라벨** · 멀티태스크 · DAPT · **주장 스팬 추출(BIO)**	모델 실험 보고서	3W~7W
T3 ML·리랭킹	cross-encoder(매핑·사례 리랭킹 공유) · 위험도 순서형 · **세그멘테이션 비교 실험** · **프론티어 산출**	리랭킹·순서형·군집 실험 보고서	4W~8W
T4 그래프·RAG	**LangGraph 전담** — 상태 스키마 · 재생성 루프 · Abstention · 인용 검증 · **페르소나 팬아웃–팬인** · **키워드 선별 노드** · 종료 분기	AI 시스템 아키텍처	2W~8W
T5 생성·배달	sLLM LoRA · **변환 규칙 R1~R3** · 병기 문구 템플릿 · 카피 생성 · API	파인튜닝·평가 보고서 · 웹 플랫폼	**6W~9W**

> **T2·T3 의 운영 방식은 D-94 다 — 구조(harness)는 팀장이 고정하고, 팀원은 (모델, 하이퍼파라미터) 「설정 하나」 씩 받는다.** 데이터 split · 시드 · 평가 스크립트 · 기록 포맷을 팀장이 고정하므로 결과가 한 표에 모인다. 기록은 **MLflow 로컬**(D-43). **harness 마감은 2W 말**이다 — T2 가 3W 시작이라, 늦으면 팀원이 그대로 대기한다. **T4 SPOF 대응은 「2인 페어」를 접었다** — D-124(계약으로 대체) → **D-207(확정)**. 이 표의 「T4 페어」 두 칸은 그래서 지웠다. 페어를 접은 근거와 **대신 무엇으로 위험을 받는지** (소비자 쪽 계약 · CI·측정 환경 · 「의미」 축)는 **D-207** 에 있다. **남는 위험은 배정으로 못 푼다 — 손잡이는 범위뿐이고, 그 판정은 4.2 착수 전이다.**
>
> **2026-10-21 기준 — 위 트랙 표는 v2.4 의 범위 정의입니다. 실제와 어긋나는 말 셋** — ① **T2** 의 「카테고리 분류 · 3요소 다중 라벨 · 멀티태스크 · 주장 스팬 추출」은 설계이고, 실물은 **위법 유형 9 유형 분류기**(D4-20)입니다(5-1). ② **T3** 의 리랭커 · 순서형 · 세그멘테이션 · 프론티어는 구현하지 않았습니다. ③ **T4** 의 「재생성 루프 · 페르소나 팬아웃–팬인 · 키워드 선별 노드」는 생성 그래프의 것이고 검수 그래프에는 루프가 없습니다(D-266). ④ **T5** 의 「변환 규칙 R1~R3 · sLLM 카피 생성」은 실제로 **GPT 카피 생성 엔진(권소라)** 과 **고쳐 쓰기 sLLM(이서은)** 으로 나뉘었습니다.

★ 부하 곡선과 이관 규칙

> **10/6 개정 — 아래 그림의 가로축 `W1` ~ `W10` 은 v2.4 의 자체 달력입니다(폐기된 표기 · D-62).** 공식 주차는 `1W ~ 9W` 아홉 주라 칸이 맞지 않습니다. **어느 트랙이 먼저 몰리고 어느 트랙이 뒤에 몰리는가**의 모양만 읽고, 실제 주차는 위 표와 `03_작업일정.md` 를 따릅니다. 그림 아래쪽의 「T1 → 화면·배포 이관」은 표의 이관 ①대로 **폐기**됐습니다.



규칙	내용
이관 ①	~~**화면·배포는 별도 트랙을 두지 않고 T1이 W6부터 이어받습니다.**~~ **9/3 배정 개정으로 폐기** — 팀장이 파이프라인 전체(T1~T4 + 판정 코어 API)를 지고 팀원 4인이 **화면 + BFF 를 세트로** 맡으므로 5W 에 손이 비는 전제가 사라졌다. 단일 출처는 `00_사실원장.md` 「팀」
이관 ②	프론티어 산출이 T5에 부담되면 **T3으로 넘깁니다**(소구력 보존은 인코더 유사도 계산이라 T3에 더 가깝습니다)
점검일	**3W 말(9/17 · 범위 확정일)에 재분배 점검을 반드시** 합니다 (종전 「W5(9/14)」 — 폐기된 자체 달력 표기)

금지 규칙 둘

T4에 화면을 주지 마십시오	그래프 설계와 프론트엔드를 한 사람이 맡으면 둘 다 부실해집니다

~~T4를 1인 전담으로 두지 마십시오~~	~~LangGraph는 **단일 장애점(SPOF)** 입니다. 이 트랙이 막히면 전체가 멈춥니다. **2W walking skeleton은 반드시 2인 페어로** 작성해 최소 2명이 그래프를 읽을 수 있게 하십시오~~ — **10/6 개정: 이 규칙은 접었습니다 (D-207 · 2026-09-12).** T4 는 **팀장 단독**입니다. 2인 페어 대신 위험을 **소유권이 아니라 범위로** 받습니다 — 무엇으로 받는지는 위 표 아래 주석과 D-207 에 있습니다. LangGraph 가 단일 장애점이라는 사실 자체는 그대로입니다

공동 작업 3건 (트랙 무관)

#	작업	시기
1	**골든셋 검수** — 결함 주입 변형의 정답 검증을 5명이 분담	3W~4W
2	**군집 블라인드 해석** — 5명이 각자 해석하고 일치도 측정 (5장)	7W
3	**★ 적대적 표본 검수** — 통과분 100건을 5명 × 20건으로 검수해 **사각지대율** 산출 (5·6장)	8W~9W

9. 리스크와 대응

리스크	심각도	대응
문장 단위 대량 라벨 부재	**높음**	① **결함 주입 골든셋**(승인 문구 → 금지 유형 변형) ② **매핑을 리랭킹으로 설계**해 수백 → 수천 쌍 ③ 실사례 평가셋을 **별도 유지**하고 두 지표 나란히 보고
~~공정위 의결서에 문구 인용 여부 미확인~~	~~높음~~	✅ **해소 (v2).** 의결서 2건 육안 확인 완료 — 광고 문구 원문 인용 + `<표>` 정리 + **시정 전/후 페어** 확인. 10장 참조
★ 범위 폭발 — 판정·생성·페르소나 동시 추진	**최고**	**Phase 게이트로만 통제 가능**(8장). 앞 Phase 게이트 미통과 시 다음 Phase 착수 금지. **Phase 2가 안전선** — 여기까지면 sLLM 없이도 제품 성립
★ 상관 오류 — 판정 코어가 스스로를 채점 (v2.4)	**최고**	**논리 결함이므로 일정으로 못 푼다.** ① 출처 분리 홀드아웃 ② **이질적 판정기 교차**(룰 vs 인코더, 비용 0) ③ **사각지대율** 산출·보고 ④ 통과율 단독 보고 금지. 상세 **5·6장**
★ 지향 어휘 고갈 — 리뷰 코퍼스는 pain point 지배 (v2.4)	**높음**	1차 소스를 **심의 통과 문구·인정 기능성 문구로 교체**(4장 6층 · 10/6 개정 — 심의 통과 문구는 G1 배제라 **인정 기능성 문구**만 남습니다). **7W 이전 표본 200건 검증 필수** — 지향 표현 20% 미만이면 교체 강제
★ 게이트 기준선이 숫자가 아님 (v2.4)	**높음**	*"팀이 정한 기준선"*은 게이트가 아닙니다. **2W baseline 측정 후 상대 기준 + 절병 표방 절대 기준**(8장 1W 체크리스트)
⚠️ **개발·데모 환경 — 절반 해소** (v3.8)	**중상**	✅ **학습 GPU는 RunPod $300 지원으로 해소. 발표장 실행 환경·오프라인 대비는 그대로 남습니다** — RunPod는 발표장에서 안 돌아갑니다. **지우지 않습니다**
~~★ **저장소가 버전관리 밖** (v3.8)~~	~~높음~~	✅ **해소 (9/13 개정).** git · 원격 · pre-commit 비밀 스캔이 섰습니다. 설계 기록은 **219건**입니다(v3.8 당시 79건 · 2026-10-21 기준 **D-349 까지 349건**)
★ 저장소가 공개다 — 검색되는 것이 늘었다 (9/13 개정)	**높음**	2026-09-11 부터 공개입니다. 앞 리스크의 **반대편**입니다 — 백업이 생긴 대신 **무엇이 검색되는가**가 새 축이 됐습니다. ① 경쟁사 실명 58곳 + 도메인 7개에 **부정적 사실 적시**가 붙어 있었습니다 → **가명**으로 바꿨고 **게이트가 되돌아오는 것을 막습니다**(D-216 · `tests/test_competitor_anonymity.py`). ② 워크플로 파일이 공격 표면입니다 → 액션 **SHA 핀** · 컨테이너 **다이제스트 핀** · `pull_request_target` 금지를 게이트로(D-215). ③ **도면 PNG 21장에 C2PA 콘텐츠 자격증명이 박혀 있습니다** — 판정 전(원장 §9 ④)
★ 지원 크레딧 만료가 발표일과 겹침 (v3.8)	**중상**	「최대 2개월」이 10월 말입니다. → **데모 주 경로에 크레딧 의존을 두지 않습니다**(7-6절). 로컬 구동이 1순위. 발급 자체가 **1W 즉시 처리**
★ ML 공급망 — 모델 가중치 역직렬화 (v3.8)	**중상**	HF에서 4종을 받는데 `.bin` / `.pt` 는 pickle이라 **RCE 경로**입니다(CVE-2025-32434). HF 스캔은 best-effort이고 스캐너 자체 우회 취약점도 보고됐습니다. → **safetensors + 커밋 SHA 핀 + `trust_remote_code=False` + PyTorch ≥ 2.6. 1W 체크리스트 9번**
★ T4(LangGraph)가 단일 장애점 (v2.4)	**중상**	~~**2W walking skeleton을 2인 페어로** 작성해 최소 2명이 그래프를 읽게(6장)~~ → **10/6 개정: 2인 페어는 접었습니다 (D-207).** T4 는 팀장 단독이고, 위험은 배정이 아니라 **범위를 줄이는 것**과 소비자 쪽 계약 · CI 로 받습니다(8-5). 위험 자체는 남아 있습니다 — 팀장이 T1 · T3 · T4 를 함께 져 세 트랙이 순차로만 갑니다
★ 평가 표본 부족 → 지표 무의미 (v2.4)	**중상**	유형별 **최소 30건**, 미달 유형은 **「측정 불가」 명시, 신뢰구간 병기**(5·6장)
★ 페르소나 선호도에 객관 정답이 없음	**높음**	① 주장을 **「세그먼트 언어 정렬」로 하향**(2-4절 ⑤) ② LLM 페르소나에게 선호를 묻지 않음(자기 순환) ③ **소규모 인간 평가 20~30명 블라인드** ④ 군집은 **정량(실루엣) + 정성(팀 일치도) 병기**
★ 페르소나가 위법을 유도 (jailbreak-by-persona)	**높음**	① **pain point 축 자체를 제외**(5-9-2절) ② **키워드 사전 선별** — 문장 전에 어휘를 자름 ③ **취약 세그먼트 가드레일**(5-9-5절)

리스크	심각도	대응
★ 윤리 — 취약계층 정밀 타깃 비판	**중상**	심사에서 반드시 나옵니다. **먼저 인정하고 먼저 대응책을 제시**. 고령·환자·임산부 세그먼트는 판정 임계값 강화 + 질병 인접 어휘 전면 차단 + 산출물에 라벨 표기(5-9-5절)
★ 생성물 책임 소재	중상	산출물을 **「제안」이자 「스크리닝 결과」**로 정의. 잔여 리스크·근거·유효범위를 항상 동반. *"통과를 보장한다"*는 표현 금지
★ 세그멘테이션 결과가 말이 안 됨	중간	군집 수·알고리즘 비교 실험을 **미리 계획**(5장). 최악의 경우 **카테고리별 프리셋 세그먼트로 후퇴** — Phase 3의 나머지는 그대로 동작
적법 라벨 부족 → 클래스 불균형	**높음**	화이트리스트 4종을 반드시 수집(4-3절 2층). **"경계" 클래스**를 별도로 두어 Abstention 근거로 활용
선행 도구 2종 — 건기식협회 「AI 광고문구 간단검토」 + 민간 「심의 도구 B」	**높음**	⚠️ **v2 정정**: v1은 민간 상용 서비스가 없다고 봤으나 **틀렸습니다.** → **「위험도 정량화」는 차별점에서 제외.** 차별점을 **다법령 라우팅 · 판정 코어=리워드 모델 · 진입점 B · 온프레미스**로 재정의(A-4) **v3.8 추가**: **2026-08-30 심의 도구 B에 브라우저 접속이 되지 않습니다.** 소멸 사유 미확인. **그렇다고 차별점을 되돌리지 않습니다 (D-80)** — 8월 조사 때도 **본문을 읽은 적이 없어**, 「사라졌다」와 「원래 랜딩만 있었다」를 구분할 수 없습니다
★ 무료 판정이 「도구 모음의 41번째」로 흡수됨 (v3.8)	**높음**	플랫폼 A 같은 **마케팅 플랫폼이 무료 도구 40여 종**을 이미 모아 두었습니다. → **무료의 목적을 「싸게」가 아니라 「근거 조문까지」로 재정의**. 도구 모음이 흉내 못 하는 셋(근거 조문 · 다법령 라우팅 · **온프레미스**)에서 무료여야 합니다 (**D-81**)
★ 생성 인접재 — AiSAC(KOBACO) (v3.8)	중상	공공기관이 **AI 광고 카피 생성**을 무료 제공합니다. 공신력·아카이브에서 못 이깁니다. → **AiSAC은 판정하지 않습니다.** *"만들어 준 카피가 위법이면?"*이 우리 자리입니다. **먼저 꺼내서 차이를 말합니다**
★ 경쟁자 소멸이 D축에 불리할 수 있음 (v3.8)	**중상**	*"경쟁사가 망했는데 왜 될 거라고 보나요?"*가 심사에서 나옵니다. **소멸 사유가 「수요 부족」이면 D축(27%)을 낮춰야 합니다.** → **D-75의 자체 산출**로 *제재가 실제로 계속 발생함*을 우리 데이터로 보입니다. 못 보이면 **점수를 스스로 낮춥니다** (D-80)
맥락 의존성 — 문장 단독 판정의 한계	**높음**	범위를 **1차 스크리닝**으로 명시(2-4절 ②). Abstention + "전문가 검토 권고" **v3.8 구체화 (D-83)**: 실패 모드에 이름을 붙였습니다 — **후기·체험담형**(개별 문장은 적법한데 조합이 위법). **R-D1 공존 규칙**으로 문서 수준 경고를 냅니다. **발표에서 「문맥 이해」라고 말하지 않습니다** — 반례 하나에 무너집니다
변호사법 저촉 논란	중상	산출물을 **"위법 판정"이 아니라 "심의 통과 가능성 진단"**으로 정의. 학내 프로젝트로 실서비스 아님. ⚠️ 2026.6 기사상 리걸테크가 변호사법에 막혀 있음 — **발표에서 질문 나올 가능성 높으므로 답변 준비**
법령 개정으로 판정 근거 무효화	중상	청크 `effective_date` 필수. 2026.7.1 과징금 고시 개정이 실제 사례
업체명 노출 → 명예 문제	중상	**등급 무관 즉시 마스킹**(4장). 원문 미보관
G2 자료 라이선스 확정 실패	중간	**Phase 0을 G3만으로 설계**. G2는 사실 추출 + 원 출처 소급
상세페이지 크롤링 저작권·robots	중간	G1~G2로 분류. 원문 미보관, **수집 스크립트와 통계만 커밋**
카테고리 오분류	중간	사용자 교정 UI 제공(Phase 0). 오분류 시 적용 법령이 통째로 틀리므로 **분류 정확도가 파이프라인 상한**. **2026-10-21 기준 — 이 리스크의 모양이 바뀌었습니다**: 품목을 판별해 고르지 않고 **전체별로 계산**하므로(D-319) 「오분류로 법이 통째로 틀리는」 길은 좁아졌고, 대신 **품목을 모르는 문구가 보류로 몰리는** 비용이 생겼습니다. 화면은 그 보류를 품목 선택과 분기 질문으로 풀고, 고른 품목으로 다시 판정합니다(D-348 보충 31)
스코프 과대 (의료광고 유혹)	중간	3종 법령 한정 명시(2-4절). 의료법은 범위 밖

철수 조건

#	판정 기준	미달 시
1	화장품협회 해설서 금지/허용 표현이 **각 40개 이상**	화장품 트랙 축소, 식품 중심으로
2	심의 통과 문구 **100건 이상** 수집 가능 — 10/6 개정: 이 조건이 가리키던 원천(식품산업협회 공개목록)은 **G1 배제**라 수집하지 않습니다(4-3 2층). 이 조건을 「미달」로 판정했는지의 기록은 찾지 못했습니다. 다만 생성은 이미 규칙 조립(슬롯 · 치환)이 먼저서는 구조로 정했습니다(D-264)	sLLM 문체 학습 → 룰 기반 템플릿으로 대체
3	✅ **해소** — 공정위 의결서 문구 인용 확인 완료	—
4	선행 도구(**건기식협회 도구 기준** · 심의 도구 B는 접속 불가로 판정 대상에서 제외)가 **다법령 라우팅을 제공하지 않음**	차별점 전면 재정의
★ 5	**시정 전/후 페어를 의결서에서 50건 이상** 추출 가능	변환 규칙 R1~R3을 **고시 금지 유형에서 연역**하는 방식으로 전환
★ 6	**세그먼트 코퍼스가 G-게이트를 통과**해 최소 1종 확보	Phase 3 착수 취소 → **Phase 2에서 종료**. 이 경우에도 제품은 성립
★ 7	5주차 시점에 **Phase 2 게이트 통과 — 부분 발동했습니다**(D-270 · 2026-09-23). 페르소나 · 세그먼트 · sLLM 다듬기를 설계까지로 내렸고, 게이트는 규칙 조립 생성 기준으로 10/13으로 옮겼습니다. 그 관문은 잰 기록이 없고, 10/13 에 생성은 GPT 경로로 정해져(D-332) 규칙 조립 생성은 착수하지 않았습니다	Phase 3 포기, 남은 3주를 Phase 0~2 품질과 평가에 투입 — **실제로 남은 기간은 판정 코어의 품질(D-348)과 평가에 썼습니다**

10. 즉시 할 일

✅ 완료 (v1 → v2)

#	할 일	결과
1	공정위 의결서 광고 문구 원문 인용 여부 확인	✅ **완전 통과.** 의결서 2건(자비스앤빌런즈 2024서소1172 / 던롭스포츠코리아 2023서소1516)에서 확인 — ① **광고 문구 원문 인용** ② `<표>` 광고내용·기간·연결페이지·발송대상자수·광고금액 ③ **3요소 판단 구조**(거짓·과장성 / 소비자 오인성 / 공정거래저해성) → **다중 라벨 태스크로 승격** ④ 과징금 실액(7,100만원 / 2억 600만원) ⑤ ★ **시정 전/후 페어**(`<그림 9>`) ⑥ 텍스트 레이어 존재 → OCR 불필요 ⑦ 개인정보 마스킹 완료, **단 회사명은 노출** → 우리 마스킹 필요
4	건기식협회 「AI 광고문구 간단검토」 확인	✅ **우회 통과** (회원가입에 사업자번호 필요 → 협회 공식 안내 영상 자막으로 확인). *"기존 심의 사례에서 자주 시정되는 특정 단어들을 검출해주는 서비스"*, *"참고용으로만 활용 가능"*. 입력 형식은 `원료명 / 광고문구` . **근거 조문·대체 문구·위험도 언급 없음. 정확한 인정 원료명을 알아야 해서 마케터·셀러는 접근 곤란**

새로 생긴 최우선 항목 (v2)

순위	할 일	담당	소요	결정하는 것
~~★ 1~~	✅ **완료 (2026-08-30)** — 플랫폼 A 심의 검사기 실측. **사전 매칭만 · 카테고리는 탭 수동 선택 · 위험도 역전 · 대체 문구가 위법 유지 · 근거 조문 없음 → 2-3절 시나리오 A로 승격**(D-82)	팀장	✅	차별점 ①이 **사용자 언어(«아무것도 고르지 않아도 된다»)** 를 얻었습니다
★ 1'	★ **식품 탭에서 재확인** — 「위암 치료에 최고인 양파즙」을 **식품 탭**으로 넣으면 **대체 문구를 무엇으로 주는가. 스크린샷 보관**	전원	10분	**대체 문구가 위법을 유지하는 문제가 탭과 무관한지.** 발표 서술의 정확도
★ 1-1	**AiSAC 직접 사용** (aisac.kobaco.co.kr) — 생성 품질 · 무료 여부 · **판정 기능 유무**	전원	20분	A-4 ③. 공공기관 도구라 **발표에서 반드시 나옵니다**
★ 1-2	~~심의 도구 B~~ **웨이백 아카이브 + 소멸 사유 조사**	데이터	30분	**D축을 결정합니다** — 사유가 「수요 부족」이면 경제적 가치를 낮춰야 합니다 (**D-80**)
★ 2	**의결서에서 시정 전/후 페어 50건 추출 가능성 타진** — 「시정 후 화면」 그림이 실린 의결서 비율 표본 조사	데이터	반나절	**철수 조건 5번.** 변환 규칙을 귀납할지 연역할지
~~★ 3~~	~~AI Hub 이용약관 확인~~	—	—	✅ **해소 (v3.8 · D-71)** — 「데이터 재배포」와 「모델 배포」가 **다른 축**임을 확인. `NOREDIST` 플래그로 분리해 **배포 모델 학습에 투입 가능**
★ 4	**3요소(거짓·과장성 / 오인성 / 저해성) 다중 라벨 태스크 설계** — 의결서에서 세 판단을 각각 추출	인코더 A	1일	판정 태스크 구조

기존 항목 (계속)

순위	할 일	담당	소요	결정하는 것
5	**공정위 무혐의·심의절차종료 결정 공개 여부 확인**	데이터	30분	최고 품질 적법 라벨 확보 여부
~~6~~	~~기능성표시식품 심의완료 공개목록 **총 건수** (페이지 끝까지)~~ — **닫음 (10/6 개정)**: 이용조건 확인 결과 **G1 배제**라 세지 않습니다(4-3 2층)	데이터	—	—
7	대한화장품협회 해설서 PDF 다운로드 → **금지/허용 표현 실제 개수 카운트**	데이터	1시간	철수 조건 1번
~~8~~	~~화장품법·식품표시광고법 **시행규칙/시행령 [별표] 행정처분 기준** 확보~~ — ✅ **완료 (10/6 개정)**: 별표를 수집 · 파싱해 서명된 **제재 기준 38행**을 적재했고, 판정 코어의 위험도 하한이 여기서 나옵니다 (원장 10-06 ① 적재 출력)	데이터	✅	✅
~~9~~	✅ **완료 (9/13 개정)** — 법제처 OPEN API OC 키 · 수집이 돕니다. 다만 **고시 하나(`admrul_34650`)는 본문 대신 첨부를 줍니다** — 그래서 `product_fact` 가 **전부 개별인정형이고 고시형은 0** 입니다 (원장)	RAG	✅	✅
~~10~~	✅ **완료 (9/13 개정)** — `data_sources.yaml` **등재 47** (수집 30 · 보류 14 · 수기 3 · 미채택 13) + 게이트. **2026-10-21 기준 등재 70**(수집 45 · 보류 15 · 수기 10) · 미채택 14 · 편입 금지 13 · 2인 확인 칸(`reviewed_by` · `reviewed_at`)이 찬 것 **59/70** (`data_sources.yaml` @ `b54246d` 를 센 수 · `f8ebb09` 와 같은 파일)· **2인 서명 37/47 은 사람만 채웁니다** (D-66). **생성물이라 손으로 안 고칩니다** — 원천을 고치고 `rebuild` (D-90)	데이터	✅	✅
11	대한화장품협회에 **해설서 이용조건 문의**	데이터	회신 대기	G2 → G3 승격 여부
12	**완료** — ✅ 상태 스키마 문서(`docs/02_설계/LangGraph_상태_스키마.md`) · 버전 핀 1.2.11 · 라우터 계약 게이트(`tests/test_graph_routers.py`). 검수 쪽 노드는 전부 실제입니다 — 검색 · 사전 매칭 · 인코더 · 법별 판정 · 위험도 · 품목 · 실증 · 사실 확인 분기 · 종착 · 참고 조문. `POST /judge` 가 그 그래프를 돕니다. ⬜ 남은 빈 자리 — **문서 규칙 R-D1 · 생성 그래프**(카피 생성은 그래프 밖 엔진으로 섰습니다 · 3-3)	에이전트	✅	결합 비용

v3.8 시점에 새로 올라온 것

순위	할 일	담당	소요	결정하는 것
~~A~~	✅ **완료 (9/13 개정)** — `git init` → 원격 → **2026-09-11 공개 전환**. 공개가 되면서 생긴 축은 9장 리스크 표의 「저장소가 공개다」 행으로 옮겼습니다	팀장	✅	✅
B	**지원 리소스 4종 발급** — 소성민이 진행(팀장 확인 2026-10-06) · ⬜ 종류별 발급일 미기재(8-4 #2-1)	**소성민**	발급일 확인 대기	2개월 시계가 **발급 시점부터** 돕니다
C	**모델 커밋 SHA 확보** — kcbert · KURE · bge-reranker · Qwen3	인코더	30분	재현성 + 공급망. 사실 원장 모델 표에 `revision` 열
D	**K-MHaS의 CC BY-SA가 학습 산출물에 파급되는가**	데이터	반나절	**저장소 라이선스(D-60)의 마지막 선결 조건**. 기한 **5W**
E	도메인 구입 → DNS A 레코드	배포	30분	HTTPS(법적 의무)의 선결 조건

> **★ 1번을 오늘 하십시오.** 20분이면 되고, **차별점 논거 전체가 여기에 달려 있습니다.**
>
> **발표 원칙**: *선행 도구는 우리가 먼저 인정하고 차별점을 말합니다. 숨겼다가 평가위원이 발견하면 훨씬 나쁩니다.* 논거의 축을 **"아무도 안 한다"(거짓)** 에서 **"단일 법령·단일 판정을, 다법령 라우팅 + 3종 세트 + 자기 재검증 + 온프레미스로 끌어올린다"(방어 가능)** 로 옮깁니다.

2026-10-21 기준 남은 일 — 판정 대기 · 미구현

> 9/3 의 「즉시 할 일」은 대부분 닫혔습니다. 제출 시점에 **「완료」로 쓰면 안 되는 것**을 모았습니다(정본은 원장 · 결정 기록).

#	항목	상태
1	판정 그래프의 봉인 평가셋(D-347 재분할 뒤 1,141 행 · 지문 `74e37657d39ec325`)	열지 않았습니다 — 그래프 평가 수치는 모두 dev 값입니다. 봉인 전에 고칠 범위와 봉인 조건(같은 커밋 dev 에서 불변식 위반 행 0 · 경로 동치 어긋남 0)은 정했습니다(D-348 보충 36 결정 1). 골든의 평가 분할(2,489 행)은 10-14 에 인코더 단독으로 한 번 잰 보고 전용 기록(D4-T)이 있습니다
2	E2E 12 문구 — 실패한 검사 27 건	`일반식품_기능성` 분기가 화면에 보이지 않는 화면 결함 그대로
3	고쳐 쓰기 안의 다시 판정에 분기 질문의 답 싣기	넘기기로 정했고(D-348 보충 37 결정 5) 서버 쪽 함수(`_rejudge`)에는 고른 전제 입력과 답을 받을 칸이 들어왔습니다. 화면에서 앞선 답을 그 칸으로 넘기는 배선이 남아 있어, 지금은 고른 전제만 실리고 답은 실리지 않습니다
4	다시 판정할 때 검수 이력 — 덮어쓰기와 새 행 쌓기	결정됨 · 반영 대기 — 품목을 고른 재판정은 새 판정 행 · 출처 「사용자 선택」 · 홈 통계는 같은 문구의 가장 최근 판정(D-348 보충 36 결정 2). 지금 코드는 같은 문구의 최근 기록을 지우고 바꿔 적습니다(`replace_review`)
5	그래프가 품목을 스스로 판별	정했으나 미집행 — 봉인 뒤 과제(D-348 보충 36 결정 1)
6	리랭커 · 문서 규칙 R-D1 · 사례 검색	미구현
7	생성 그래프(규칙 조립 4종) · 코어 `POST /generate` · `/compose`	스텁 · 501
8	세그먼트 · 페르소나 · 템플릿 엔진 · 문서 보관	설계까지
9	고쳐 쓰기 sLLM 새 판 `q4b-n2`	채택 결정 뒤 잠금 등재 대기 · 2단계 규칙판 기본(D-342)이 붙인 조건의 집행 대기
10	배포 — 도메인 · HTTPS · 부하 시험 · 관리자 IP 제한	남음(서버는 IP · http 임시판)
11	법별로 받는 참고 조문 후보 수 k(지금 5)	[임의] 값 · 판정 대기(D-291)
12	접속기록 1년 보관 테이블	미구현(로거로만 남김)
13	런처 `train` · `demo` · `package`	미구현
14	한 문장에 위법 유형이 둘 이상 섞인 경우의 질문	유형마다 묻고 더 나쁜 쪽으로 합치기로 정했고, 집행은 봉인 뒤입니다(D-348 보충 37 결정 1)
15	알려진 틀린 확정 4 건(모두 특수용도식품 해설서 문장)	알려진 오탐으로 두고 확신 기준은 봉인 뒤 다시 고릅니다 · 특수용도식품 전제는 따로 두지 않기로 했습니다(D-348 보충 36 결정 3 · 보충 37 결정 4)

#	항목	상태
16	보류 종류 · 두 겹 안내의 화면 표시	판정 응답에는 실리고(보충 36 결정 4 · 보충 37 결정 7) 화면은 아직 그리지 않습니다

부록 A — 이 주제를 고른 이유

A-1. 채점 (기존 기준 동일 적용)

항목	배점	v1	확인 후	v2	v2 근거
A. 학습 데이터 확보	25%	7.8	8.5	**8.6**	✅ 의결서 문구 인용 + **시정 전/후 페어** 확인 / **6층 세그먼트 코퍼스** 추가. ⚠️ **감점 유지**: 문장 단위 대량 라벨 부재, **페르소나를 검증할 성과 데이터 없음**
B. sLLM 파인튜닝	12%	9.0	9.2	**9.6**	**실사례 시정 페어 = 직접 SFT 데이터** + ★ **판정 코어가 자동 리워드 모델** → On-Policy Distillation 성립
C. 정량 평가	8%	9.0	9.0	**8.9**	지표 7종 추가(주장 삽입률 0 · 시정문 근접도 · 선별 전후 통과율 등). ⚠️ **하락 요인**: **페르소나 선호도에 객관 정답이 없음** → 주장을 하향 조정해 겨우 방어
D. 경제적 가치	27%	8.5	~~8.8~~ 8.5	**9.1**	방어재 + **공격재**. 사용 시점이 *출고 직전 1회 → 작성 단계 상시*. **합법화 불가 증명서**의 실무 가치. ⚠️ pain point 제외로 소구 강도는 일부 손해
E. 사회적 가치	18%	8.0	8.0	**8.6**	★ **pain point 축 제외** + **취약 세그먼트 가드레일** 도입으로 윤리 리스크를 구조적으로 제거. 가드레일이 없으면 **7.5로 하락**
F. 멀티에이전트 필연성	10%	9.0	9.0	**9.8**	페르소나 팬아웃–팬인 + 키워드 선별 제약 + 자체 스크리닝 루프 + **두 개의 종착 노드**
총점		**8.39**	**8.58**	**9.00**	**A+등급**

> ⚠️ **이 점수에는 실행 리스크가 반영돼 있지 않습니다.** 설계 완성도 기준 9.00이지만, **Phase 3까지 도달하지 못하면 실측치는 8.6~8.7 수준**입니다(Phase 2 종료 시). 8장의 Phase 게이트가 이 격차를 통제하는 유일한 장치입니다.
>
> ★ **D축(경제적 가치)의 근거는 사서 쓰지 않습니다 (v3.8 · D-75).** 유료 시장보고서를 인용하면 ① 라이선스가 걸리고 ② 인용한 숫자가 **우리 데이터와 무관**해집니다. **우리는 이미 제재 사례를 수집하고 있습니다.** 실제 과징금 분포·적발 건수·업종 구성을 **우리가 모은 의결서에서 직접 산출**하면, D축 근거가 **남의 숫자가 아니라 우리 데이터의 산출물**이 됩니다 — 그리고 그 분포는 **제품의 일부**이기도 합니다(위험도 산정의 「예상 제재 금액」이 거기서 나옵니다). 산출 근거는 `경제성_근거.md`.

★ **v2 정정 기록** — v1.1 검토 시점에 *"민간 상용 서비스 = 확인된 사업자 없음"*이라는 근거로 D를 8.5 → 8.8로 올렸으나, **심의 도구 B 의 존재로 그 근거가 틀렸음이 확인되어 철회**했습니다. v2의 D 상승(9.1)은 **경쟁 공백이 아니라 이원화·생성 확장**에 근거합니다.

A-2. ★ 결정적 이유 — 도입 인센티브

기존 후보(공급망 실사)를 검증하는 과정에서 **판별 기준 하나를 뒤늦게 추가**했습니다.

> ⑧ **도구를 쓰는 사람의 도입 인센티브가 양(+)인가?** 감시받는 쪽이 사용자면 시장이 생기지 않습니다.

후보	사용자	인센티브
CopyLane	광고를 내보내는 사업자	✅ **양(+)** — 걸리면 형사처벌, 미리 알면 순이익

후보	사용자	인센티브
공급망 실사 (v4)	협력사(입력) / 원청(판정)	**입력하는 쪽에 음(-)** — 재하도급 등 불법성을 스스로 드러내야 함

공급망 실사는 이 축에서 구조적으로 막혔습니다. **CopyLane는 사용자가 자기 이익을 위해 쓰는 도구**이고, 이것이 주제를 교체한 가장 큰 이유입니다.

A-3. 다른 후보와의 비교

v4 평가축(A~F + ⑧ 도입 인센티브 + G0~G3 게이트 + 경쟁 실측)을 6개 후보에 동일 적용한 결과입니다.

후보	점수	⑧ 인센티브	G 게이트	경쟁	실행성	판정
★ CopyLane	**9.00**	✅ 양	✅ **G3**	실측·차별화 완료	**최상**	**채택**
에이전트 로그 역추적	8.50~8.66	✅ 양	✅ G3	⚠️ **도구 14종 포화**	상	2순위 백업
FTA 원산지증명 검증	7.81	✅ 양	✅ G3	미확인	상	보류
공급망 실사 (ESG)	7.79	**음**	미검증	—	중	폐기
Global Value-Guard	7.70	✅ 양	⚠️ 중	없음	중	보류
신용장(L/C) 하자 검출	5.87	✅ 양	**G1**	신한은행 출시	하	폐기

탈락 사유 — 각 한 줄

후보	사유
신용장 하자 검출	**UCP600·ISBP821이 ICC 유료 저작물(G1)** — 판정 근거를 RAG에 넣을 수 없음. **신한은행이 2025.12.9 GPT 기반으로 이미 출시**
공급망 실사	**⑧ 도입 인센티브가 음(-)** — 입력하는 협력사가 재하도급 등 불법성을 스스로 드러내야 함
Global Value-Guard	*"예측이 맞다"*를 6~10주에 증명할 방법이 없음. **빗나가면 잔여 산출물이 없어 하방이 뚫림**
에이전트 로그 역추적	점수는 근소한 2위지만 **경쟁 도구 14종**이고 **평가위원이 LangSmith를 매일 씀**

점수에 잡히지 않는 축에서 CopyLane이 더 앞섭니다.

축	CopyLane	로그추적	GVG	L/C
팀이 오답을 눈으로 확인 가능	★★★ 한국어 문구	★ 영어 12K 토큰 트레이스	★ 정답 없음	★★
데모가 30초에 이해됨	★★★	★★★ (AI 패널 한정)	★★	★★★
실패 시 잔여물	★★★	★★★	★	✗
「이미 있다」 인상	낮음 (선제 인정)	매우 높음	낮음	치명적
추가된 시간의 한계 효용	★★★ Phase 3 도달	★ SOTA 벽은 시간으로 안 낮아짐	★★	—

마지막 줄이 결정적이었습니다. 기간이 6~8주가 아니라 **10.4주**로 확정되면서, 늘어난 시간을 **가장 잘 쓸 수 있는 주제**가 유리해졌습니다. CopyLane은 시간이 늘면 **Phase 3(페르소나·프론티어)까지 도달해 9.00을 실현**하지만, 로그추적은 **Joint 정확도**

SOTA 25.3%라는 벽이 낮아지지 않습니다.

★ 요구사항 ②의 「업무 유형 분류」가 도메인 자체라는 점도 큽니다 — 카테고리 판별이 곧 법령 선택입니다.

> **팀 규칙**: **9/13(G1 게이트) 이후에는 주제를 바꾸지 않습니다.** 남은 6주로 새 주제를 처음부터 하는 것보다 **CopyLane Phase 2에서 멈추는 편이 확실히 낫습니다.** 게이트를 못 넘으면 주제가 아니라 **Phase 목표를 낮춥니다.**

A-4. 선행 도구와의 차별점

★ A-4-0. 경쟁 지형 실측 (v2 신설) — 먼저 정정합니다

v1.1은 "민간 상용 서비스는 확인된 사업자가 없다"고 적었습니다. 틀렸습니다.

확인 항목	내용
URL	저장소 밖 대응표 (D-216)
서비스명	**「심의 도구 B」**
부제	**건강기능식품 광고 심의 AI 시뮬레이터**
설명 (원문)	심의 통과 확률을 AI 로 사전 진단하고 위험 구간·수정안을 제공한다는 취지 (원문 인용은 싣지 않는다 · D-216)

이 한 줄 안에 **사전 진단 · 위험 구간 하이라이트 · 수정안 · 통과 확률(위험도 정량화)** 이 모두 들어 있습니다. **v1의 차별점 중 「위험도 정량화」는 여기서 죽습니다.**

⚠️ **확인하지 못한 것 — 추측하지 않습니다.** 페이지가 클라이언트 렌더링이라 메타데이터 외 본문을 읽지 못했습니다. **근거 조문 제시 여부 · 가격 · 운영 주체 · 실제 동작 품질은 전부 미확인**입니다. 다만 서비스명·운영사명으로 검색 시 **보도자료·제3자 후기 0건**, `sitemap.xml` 404 — 대형 사업자는 아닙니다. **"없다"와 "작다"는 다른 말이고, v1이 쓴 것은 "없다"였습니다.**

> **2026-08-30 갱신 — 접속되지 않습니다 (D-80).**
>
> | 관측 | 결과 |
> |---|---|
> | 브라우저 직접 접속 (팀장) | **연결 안 됨** |
> | HTTP 요청 | 메타데이터는 응답 — **8월 조사 때와 같은 상태** |
> | 종료 공지 검색 | **0건** |
>
> ★ **결정적인 것은 바로 위 문단입니다** — *"메타데이터 외 본문을 읽지 못했습니다."* **우리는 이 서비스가 실제로 동작하는 것을 한 번도 확인한 적이 없습니다.** 그래서 **「사라졌다」와 「원래 랜딩만 있었다」를 구분할 수 없습니다.**
>
> **그럼에도 「위험도 정량화」를 차별점으로 되돌리지 않습니다.** D-52가 폐기된 이유는 *이 서비스가 존재해서*가 아니라 **경쟁 부재를 세 번 틀린 우리 방법 때문**이고, 경쟁자 하나가 사라지는 것은 *"아무도 안 한다"*를 **참으로 만들지 않고 확인 불가능하게 만들 뿐**입니다.
>
> ★ **재정의한 차별점 넷(다법령 라우팅 · 판정 코어=리워드 모델 · 진입점 B · 온프레미스)은 경쟁자의 생사와 무관하게 성립합니다.** 되돌리면 **논거가 다시 남의 사정에 매입니다.**
>
> **발표 서술** — *"2026년 8월 확인 시점에 민간 상용 서비스가 운영 중이었고, 8월 28일 기준 접속되지 않습니다. 소멸 사유는 확인하지 못했습니다."* **「경쟁사가 없습니다」라고 쓰지 않습니다.**

★ **자율심의 20년 독점이 깨졌습니다 (v3.8)** — 건기식 표시·광고 자율심의기구가 **세 곳**이 되었습니다.

기구	소관
한국건강기능식품협회	건강기능식품 표시·광고
한국식품산업협회	**특수용도식품 · 기능성 표시 일반식품**
(사)소비자공익네트워크 (신규 등록)	건강기능식품

★ **이것은 우리에게 유리합니다** — 심의기구가 늘면 **기준 해석의 차이**가 생기고, 사업자는 *"어느 기구 기준으로 봐야 하나"*를 **더** 모르게 됩니다. 1장 문제의식이 강화됩니다. **그리고 「기능성 표시 일반식품」이 별도 기구 소관**이라는 사실은 2-4절의 「일반식품」 경계 판정(9/17 확정)과 직접 맞물립니다.

★ **규제 당국도 AI를 붙였습니다** — 식약처 2026년 핵심과제에 *"실시간 AI 감시 등으로 온라인 부당광고를 신속 차단"* + **AI캅스**(온라인 불법 식의약품 유통 모니터링 시스템). 양날입니다.

불리	*"AI로 광고 위법성 판정"* 자체는 더 이상 신규성이 아님
유리	★ **감시가 자동화되면 사전 검수 수요는 구조적으로 늘어납니다.** 1장 문제의식이 오히려 강화됨

A-4-1'. 차별점 생존 현황 (v2 재정의)

#	차별점	심의 도구 B 대비	판정
1	**다법령 라우팅** (표시광고법·식품표시광고법·화장품법)	심의 도구 B는 **건기식 단일**	✅ **생존**
2	★ **3종 세트** (본문 + 필수 병기 문구 + 배치 지시)	수정안 한 줄로 추정	⚠️ 확인 필요

#	차별점	심의 도구 B 대비	판정
3	★ **주장 원장** — 환각을 집합 연산으로 차단	외부에서 관측 불가	⚠️ 확인 필요
4	★ **합법화 불가 증명서**	판정 코어가 있어야만 가능	✅ **생존 (구조적)**
5	★ **페르소나 기반 생성** (진입점 B)	심의 도구 B는 **검수 전용**	✅ **생존**
6	**온프레미스 — 문구를 밖으로 보내지 않는다**	SaaS로 추정	⚠️ 확인 필요
~~7~~	~~위험도 정량화~~	**"심의 통과 확률"과 정면 충돌**	❌ **사망**

> **1·4·5는 확인 없이도 생존합니다.** 나머지 셋은 10장 ★1번(20분)으로 확정됩니다.

> **v3.8 — 경쟁 지형을 3층으로 재편했습니다 (D-81).** 지금까지 이 표는 **판정 깊이**만 보고 있었습니다. 그런데 **축이 다른 상대**가 있습니다 — 우리보다 판정을 잘해서가 아니라 **같은 사용자를 이미 갖고 있어서** 위협인 쪽입니다. ★ **①에서 이기는 것과 ②에서 지지 않는 것은 다른 문제입니다.**

① 직접 경쟁 — 심의 도구

기존	한계	CopyLane
건기식협회 **AI 광고문구 간단검토**	**건기식 단일 법령**, *"자주 시정되는 단어 검출"* 수준, **정확한 인정 원료명 필수** → 마케터 접근 곤란	**품목을 묻지 않는 3개 법령 라우팅**(전제별 결과), 원료명 없이도 사용
~~심의 도구 B~~	⚠️ **2026-08-30 접속 불가 · 본문을 확인한 적 없음** (D-80)	—
협회 사전심의 (사람)	회차 대기(주 1회), 건당 3~16.5만원	즉시, 반복 무료
법무법인 자문	단가가 맞지 않음	소프트웨어 구간
플랫폼 심의 가이드 (카카오 등)	정적 문서, 스스로 대조해야 함	자동 대조 + **빨 구간 · 요건 안내**(검수) — 문구 제안은 생성 경로의 것입니다 (10/6 개정 · 종전 「대체 문구 제안」)

> **경쟁사는 가명으로 적습니다** (D-216 · 2026-09-12). **「플랫폼 A」·「심의 도구 B」** 는 실재하는 사업자의 가명이고, 대응표는 **저장소 밖**(팀 내부)에 있습니다. 저장소가 공개이기 때문입니다. **실측 내용은 그대로입니다** — 입력·결과·조문·관측일(2026-08-30)을 하나도 지우지 않았습니다.

② 인접 경쟁 — 사용자 접점 (플랫폼)

상대	무엇인가	위협
★ **플랫폼 A**	**마케팅 종합 플랫폼** — 업체 비교·매칭 · 마케터 커뮤니티 · 인사이트 · **무료 실무 도구 40여 종**. 그중 「콘텐츠·카피라이팅」에 **「마케팅 맞춤법 및 심의 검사기」**	**같은 사용자를 이미 갖고 있습니다**

★ **2026-08-30 직접 실측 (D-82)** — 상세와 대조는 **2-3절 시나리오 A**에 있습니다.

확인	결과
판정 방식	**금지 단어 사전 매칭.** 문맥 판정 없음
카테고리	**탭을 사용자가 고릅니다.** 식품·건기식 탭에서는 「치료」를 잡지만 **기본값(공통 탭)에서는 놓칩니다**
위험도	**역전.** 「최고」(과장·과징금 축)를 잡고 **「위암 치료」(형사·10년 이하 징역)를 통과**시킵니다
대체 문구	*"우수한 으로 바꾸세요"* → **여전히 위법**. 사용자는 「고쳤다」고 믿습니다
근거 조문	**없음**

★ 이것이 「검증 가능한 첫 경쟁자」의 값어치입니다 — 심의 도구 B는 본문조차 못 읽었는데, 여기서는 **차별점 ①②③이 왜 필요한지가 실측으로 나옵니다.**

★ 이 상대는 우리가 처음으로 검증할 수 있는 경쟁자입니다 — 심의 도구 B와 달리 **본문이 실제로 렌더됩니다.** 10장 ★1번(20분)이 여기서 부활합니다.

진짜 위협은 「41번째 도구」가 되는 것입니다. 판정을 무료로 여는데(7-6절), 상대는 **무료 도구를 40개 모아 둔 곳**입니다. 판정 기가 아무리 좋아도 *"도구 모음에 하나 더"* 로 보이면 끝입니다.

★ 도구 모음이 구조적으로 흉내낼 수 없는 것 셋

#	우리	왜 흉내 못 하나
1	**근거 조문 제시** (RAG + 인용 검증)	맞춤법 검사기 수준으로는 불가능 — **조문 인덱스와 검증 루프**가 있어야 합니다
2	**다법령 라우팅**	**법별 조문 인덱스와 품목 전제 표**가 있어야 성립합니다 (10/6 개정 — 종전 「카테고리 판별이 선행돼야」. 우리는 판별하지 않고 전제별로 계산합니다)
3	**온프레미스**	**플랫폼형은 구조적으로 못 합니다** — 남의 서버에 카피를 올려야 하니까요

3번이 결정적입니다. 플랫폼에 문구를 넣는 것은 **미출시 카피를 제3자 서버에 올리는 것**이고, 기업 담당자에게는 그 자체가 도입 불가 사유입니다. **차별점 ④가 가격이 아니라 구조의 문제**임이 여기서 드러납니다. **★ 그래서 무료 구간의 목적을 다시 정의합니다** — 무료 판정은 *"싸게 준다"* 가 아니라 **"근거 조문까지 무료로 준다"** 입니다. **도구 모음이 따라올 수 없는 지점에서 무료여야 흡수되지 않습니다.**

③ 인접 경쟁 — 생성

상대	무엇인가	한계	CopyLane
★ AiSAC (aisac.kobaco.co.kr)	**한국방송광고진흥공사(KOBACO)** 의 AI 광고창작 지원 — **AI가 광고 카피를 자동 생성** · 광고 아카이브 검색 · 트렌드 분석 · 스토리보드	**생성만 하고 판정하지 않습니다** — *"만들어 준 카피가 위법이면?"* 에 답하지 않습니다	**생성물을 판정에 재투입하는 순환** (차별점 ②③)
범용 LLM(ChatGPT 등)에 직접 질의	—	조문 **환각**, 근거 불명, **문구가 외부로 전송됨**	RAG 인용 검증 + **온프레미스**

AiSAC은 공공기관 도구라 평가위원이 알고 있을 확률이 높습니다. 먼저 꺼내서 차이를 말합니다 — 공신력·아카이브 데이터에서 우리가 못 이기는 부분이 있고, **그것을 인정한 뒤 판정 코어를 말하는 것**이 D-52가 남긴 원칙입니다.

> **차별점을 "더 싸다"로 잡지 마십시오.** 상용 가격을 모르고, "오픈소스라 싸다"는 유지보수·지원 비용을 무시한 주장이며, SaaS 업계 출신 심사위원에게 즉시 반박당합니다.

★ A-4-1. 발표에서 쓸 차별점 — 넷만 씁니다 (v2 개정)

#	차별점	근거
1	**다법령 라우팅**	제품 카테고리에 따라 **적용 법령 자체가 달라짐**. 선행 도구는 **전부 건기식 단일**
2	**★ 판정 코어가 곧 생성기의 리워드 모델**	하나를 만들어 두 번 쓴다. 순환 재검증 + **합법화 불가 증명서** + On-Policy Distillation이 전부 여기서 파생
3	**★ 페르소나 기반 준법 카피 생성 (진입점 B)**	선행 도구는 **이미 쓴 문구를 고쳐줄 뿐**, 없는 문구를 만들어주지 않음
4	**★ 온프레미스 — 문구를 밖으로 보내지 않는다**	아래

> **2026-10-21 기준 — 넷 가운데 시연할 수 있는 것과 설계로 말할 것. 1**(다법령 라우팅)은 판정 코어에서 돕니다 — 품목을 판별해 고르는 것이 아니라 **묻지 않고 전제별로 계산**하고 분기 질문으로 답을 받습니다. **2** 가운데 「생성물을 판정에 다시 넣어 거른다」와 「합법화 불가 증명서」는 구현돼 있고, 「리워드 모델로 sLLM 을 학습(On-Policy Distillation)」은 하지 않았습니다. **3**(진입점 B)은 **카피 생성으로 섰지만 페르소나 기반은 아닙니다** — GPT 가 제품 정보로 후보를 쓰고 판정 그래프가 거릅니다(D-332). **4** 는 판정 경로에 대해서만 성립합니다 — 카피 생성은 제품 정보를 GPT API 로 보냅니다(A-4-2 끝).
>
> ~~**위험도 정량화**~~ 는 v1의 차별점이었으나, **심의 도구 B의 「심의 통과 확률」과 정면 충돌**하므로 **차별점 목록에서 제외**했습니다(A-4-0). 기능 자체는 유지하되, **차별점으로 말하지 않습니다.**

★ A-4-2. 보안이 진짜 논거인 이유

출시 전 광고 문구는 영업기밀입니다.

무엇이 담기나	왜 민감한가
미공개 신제품명·성분·기능성	경쟁사 선점 리스크
출시 시점·프로모션 조건	마케팅 전략 노출
원료 배합·함량 표기	제조 노하우 간접 노출

> 검수를 받으려면 **출시 전 카피 전체를 넣어야** 합니다. 그런데 그 시점의 카피는 **가장 보호해야 할 자산**입니다. 범용 LLM API에 붙여넣는 순간 통제를 잃습니다.

우리 구성은 이 요구를 구조적으로 충족합니다.

```
인코더(kcbert-base 110M)    ->  CPU로도 구동
sLLM(Qwen3 4B QLoRA)        ->  소형 GPU 1장
법령·고시 RAG               ->  전부 로컬 인덱스
```

판정 경로에서 외부로 나가는 데이터가 0입니다. (2026-10-21 기준 — 게이트 시험 `tests/test_judge_path_offline.py` 가 지킵니다. 카피 생성만 예외입니다 — 아래)

> **발표 문구**: *"저희 차별점은 가격이 아닙니다. 출시 전 광고 문구는 영업기밀인데, 검수를 받으려면 그걸 통째로 넣어야 합니다. 저희는 인코더 110M과 sLLM 4B로 구성해서 문구가 회사 밖으로 나가지 않습니다."*
>
> **계획 → 실제 (2026-10-21 기준).** 위 구성의 「sLLM 4B」는 실제로도 Qwen3 4B(Instruct-2507 + LoRA)이고 같은 기기의 GPU 서버로 돕니다 — 쓰임은 고쳐 쓰기입니다. 인코더(kcbert 110M)는 CPU 로 판정 그래프 안에서 돕니다. **달라진 것 하나** — 카피 생성(진입점 B)은 GPT API 를 씁니다(D-332). 밖으로 나가는 것은 이용자가 적은 **제품 정보**(제품명 · 종류 · 간단한 문구 · 특징 · 원료 · 인증 이름 · 대상)뿐이고 검수 문구 · 판정 결과 · 인정 문구는 나가지 않으며, 화면이 이를 입력 칸 옆에 적습니다. 그래서 발표 문구는 「**검수 문구는** 회사 밖으로 나가지 않습니다. 카피 생성은 제품 정보만 외부 모델에 보냅니다」로 고쳐 씁니다. 온프레미스 에디션에서 생성까지 외부 전송 없이 하려면 생성 경로를 끄거나(스위치) 자체 모델로 바꿔야 합니다.

⚠️ **선을 넘지 마십시오** — *"그래서 안전합니다"*가 아니라 *"외부 전송이 없습니다"*까지가 검증 가능한 주장입니다. 보안 전반을 보장한다고 말하면 반박당합니다.

부록 B — 선행 검토에서 이식한 방법론

「공급망 실사 대응 AI 플랫폼 v4」를 검증하며 확립한 설계 원칙 중 **도메인과 무관한 것**을 그대로 가져왔습니다. 도메인만 바뀌고 방법론은 유지됩니다.

원칙	v4에서	CopyLane에서
제어층 + 3원 분리	LangGraph / 코드·인코더·sLLM	동일 (3-4절)
배정 기준 0~4번	판단인가 제어인가	동일
매핑은 분류가 아니라 리랭킹	문단↔체크리스트	문장↔금지유형 (3-4절)
결함 주입 골든셋	서류에 결함 심기	**승인 문구를 금지 유형으로 변형** (5장)
RAG는 사실, 파인튜닝은 형식	법령 지식 주입 금지	동일 — 조문 환각 방지 (5·6장)
Abstention (판정 보류)	파싱 신뢰도 티어링	경계 클래스 + 확신도 (7장)
결함 유형별 분리 보고	결함 유형별 Recall	위법 유형별 Recall (5·6장)
Phase 0 = 리스크 없는 경로부터	파싱 없이 폼 입력	**G3 자료만으로 완성** (8장)
walking skeleton 2주차	끝에서 끝까지 연결	재판정 루프까지 포함 (8장)
데이터 거버넌스	원문 미커밋, 인용 링크만	**G0~G3 게이트 + 코드 강제** (4장)
개인정보 즉시 마스킹	근로자 성명·주민번호	**업체명·상표** (4장)
정량 지표를 자동화	결함 검출률	**순환 재판정** (5·6장)

버린 것: 안전보건 규제 조사, 원청·협력사 이원 워크플로, 증빙 무결성 검증(MinHash·pHash).

부록 C — 개정 이력

★ v4.0 최종 개정 (2026-10-21) — 계획과 실제를 맞춤

> 제출본 v3.9(9/3) 위에 저장소 안에서 세 번(9/3 · 9/13 · 10/6) 고친 원고를 바탕으로, 10/6 이후의 결정 D-322 ~ D-349와 저장소 상태(`ksr b54246d` · 1차 작성은 `f8ebb09`)를 반영했습니다. 기획 의도 · 문제의식 · 시장 분석 · 설계 논증은 그대로 두고, **현재 사실과 어긋나는 서술**만 고쳤습니다. 계획인데 하지 않은 것은 지우지 않고 「계획 → 실제」로 적었습니다. 내부 작업 표지(경고 그림 문자 등)는 걷었습니다.
>
> **판 번호** — 저장소 안에서는 9/3 · 9/13 · 10/6 의 개정을 「v4.0 · v4.1 · v4.2」로 불렀습니다. 대외 제출본의 번호가 v3.9 에서 멈춰 있어 이 판을 **v4.0** 으로 내고, 저장소 안의 세 개정은 이 문서 안에서 **날짜**(9/3 개정 · 9/13 개정 · 10/6 개정)로 바꿔 불렀습니다.

#	무엇을	어떻게	위치	근거
1	**개정 요약 신설**	구성 요소별 계획 → 실제 · 데이터 규모 · 평가 · 일정 실적 · 역할	「v4.0 개정 요약」	원장 10-21 ⑤ 등
2	**카피 생성 (진입점 B)**	「세그먼트 페르소나 + sLLM 생성」(설계) · 「규칙 조립 4종」(9/23) → **GPT API 후보 → 코드 필터 → 판정 그래프 전체 → A·B·C안**. 판정 경로는 외부 호출 0 그대로 · 생성만 예외	0장 · 2-1 · 2-4 · 2-5 · 3-1 · 3-3 · 3-4 · 5-7 · 6-1 · 7-1 · 7-3 · 7-6 · 7-7 · 8-2 · 8-3 · 9장 · A-4	**D-332** · `app/routers/copygen/`
3	**고쳐 쓰기 sLLM**	「병합 · 승인 범위 판정 대기 · Qwen2.5-3B」 → **Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA · 잠금 q4b-v14 / polish · 다듬기 기본은 규칙판(D-342) · 고친 안은 판정 코어가 다시 판정**	0장 · 3-2 · 3-4 · 5-5 · 5-7 · 7-1 · 7-3 · 8-4 · A-4	**D-335** · D-332 결정 3 · `models.lock.json` · `docs/lse/sllm_meta.py`
4	**인코더**	「그래프 배선 전 · 8종」 → **D4-20 · 9 유형 · (품목, 문장) 입력 · 10-09 배선 · 10-19 잠금 채택**	0장 · 3-2 · 3-4 · 5-1 · 5-5 · 8-2 · 8-5	**D-349** · D-323 · D-336 · `models.lock.json`
5	**위험도 · 분기**	인코더 근거 문장도 제재표 하한으로 칸을 채움 · 위험도 = max(사전, 인코더) · 실증 · 사실 확인 분기 · 분기 질문	3-2 · 3-5 · 5-1	**D-348** · D-337
6	**AI 광고 생성 (진입점 C)**	「템플릿 조립 · 문서」(설계) → **판정 코어 통과 뒤 섹션 편집기**(SNS 피드 · 상세페이지 · 배너) · 템플릿 엔진 501	0장 · 2-5 · 2-6 · 7-1 · 8-2	`app/routers/user.py` `/u/compose`
7	**회원 · 이력**	「기본 저장 안 함 · 선택 동의 2개」 → **회원이면 검수 이력 저장**(10-20 변경) · 품목을 고른 재판정은 새 행으로 쌓기로 결정 · 코드 반영 대기(D-348 보충 36 결정 2)	7-1 · 개정 요약	`app/judgment_store.py`
8	**데이터 · DB 수치**	사전 506 → 4,342 · 청크 6,667 → 6,686 · 골든 판 `94a79fe34363` · alembic 0024 → 0027 · 결정 기록 321 → 349 · 런처 53 → 54	개정 요약 · 0장 · 4-5 · 7-3 · 7-5 · 8-4 · 9장 · 10장	원장 10-13(B) · 10-18 ⑭ · 10-19 ① · `alembic/versions/`
9	**평가**	원장 10-21 ⑤ 수치 · 그래프 봉인(재분할 1,141 행) 미개봉 · 인코더 단독 옛 봉인 1회(D4-T) 구분 · 실제로 잰 지표와 재지 못한 지표를 가름	개정 요약 · 6-1 · 6-3	원장 10-21 ⑤ · 10-20 ①

#	무엇을	어떻게	위치	근거
10	**일정 · 게이트**	계획 → 실적 표 · 10/13 두 게이트의 결과 기록 없음을 밝힘 · 동결 뒤 작업	개정 요약 · 8-1 · 8-3 · 9장	원장 「일정」 · D-322 · D-324
11	**역할**	2026-10-14 팀장 개정 배정	8-5 · 개정 요약	원장 「팀 (5인)」
12	**배포**	「계획 · 실행 기록 없음」 → AWS g4dn IP · http 임시판 · 도메인 · HTTPS · 부하 시험 남음	7-6 · 10장	배포 담당 10-21 기록 (`origin/ssm`)
13	**남은 일**	10장 끝에 「2026-10-21 기준 남은 일」 표 신설	10장	원장 · 결정기록
14	**기준 커밋**	`f8ebb09` → `b54246d` — 10-21 오후의 결정(D-348 보충 36 · 37)과 원장 10-21(A) 절을 반영 · 보류 종류 · 두 겹 안내 · 고쳐 쓰기 재판정의 전제 입력	머리 · 개정 요약 · 3-2 · 7-1 · 10장	결정기록 보충 36 · 37 · 원장 10-21(A) ⑥

★ v3.7 → v3.8 (2026-08-19)

v3.7 PDF 발행 이후 누적된 변경입니다. 근거는 전부 `docs/00_설계결정기록.md` 에 있습니다.

#	구분	변경	위치	근거
1	**결함 수정**	**시나리오 A 재작성** — 카테고리를 「건기식」으로 확정해 놓고 「일반식품인 경우」 단서를 달던 모순 제거. **대체 문구가 같은 위반을 반복하던 오류**도 수정	2-3절	**D-59**
2	**신설**	★ **「불가」를 세 사유로** — A 자격형 / B 실증형 / C 절대형. **A에는 대체 문구를 제안하지 않는다.** 특허·수상·논문은 표방 자격이 아님을 명시	5-8절 원칙 ④	**D-59**
3	**재서술**	대상 법령 **「3종으로 한정합니다」 → 「1차 대상은 3종」**. 멈추는 이유를 **능력이 아니라 평가(30건 기준)** 로 재서술. 확장 1순위 **의료기기** 명시	2-4절 ①	—
4	**신설**	★ **「사회적 맥락 논란」은 판정하지 않는다** — 판정 대신 **「검토 범위」 고지**. 생성 측 방어선 셋(승인 문구 SFT · 서술층 불변 · 키워드 선별) 명문화. **RL 배제 이유** 포함	2-4절 ⑦	**D-63 · D-64** (문제 제기 이서은)
5	**신설**	★ **서버 계층** — uvicorn/gunicorn. **워커 복제가 모델 메모리를 배수로 만드는 문제**와, **추론 컨테이너 분리가 그 해답**임을 명시	7-3절	—
6	**추가**	W2 실측 항목 **셋 → 넷** — **동시 요청 시 응답시간·워커별 메모리**	8-4절	—
7	**결정**	범위 확장은 **수집·분석 결과로 9/17 판정** — 법령이 아니라 **유형 단위**. 판정 규칙·측정 항목 확정	2-4 · 6-3절	**D-65**
8	**결정**	**사용자 범위를 1인 셀러·인플루언서까지** 확장 · **이중 에디션**(온프레미스/클라우드)	2-2 · 2-4절	**D-67**
9	**결정**	**인증** — 세션 쿠키 · 계정 주입/이메일 · **점진적 인증** · 백엔드 분리 · **2인 확인 코드 강제**	7-4절	**D-66**
10	**결정**	**셀러 공개 프로필** — 게시판·인구통계 수집·검수 배지를 **모두 기각**하고 자기표명 형태로	2-2 · 2-4절	**D-68** (제안 이서은)

> **주차 표기가 바뀌었습니다 (D-62).** 8-1절의 `W1 ~ W10` 자체 달력은 **공식 WBS의 `1W ~ 9W` 로 일원화**되었고, 주차별 작업일 산정은 `03_작업일정.md` 가 대신합니다. 게이트 날짜도 **평일로 이동**했습니다.

★ v3.8 후반 — 평가 · 배포 · 보안 (2026-08-30)

> **아직 v3.8 PDF를 발행하지 않았으므로 버전 번호를 올리지 않습니다.** 개정 규칙상 **PDF 발행이 버전을 고정하는 사건**이고, 그 뒤 수정부터 v3.9입니다.

먼저 — 정정 3건

#	정정	위치	왜
1	**KLUE-RoBERTa → kcbert-base** (9곳)	5-1 · 5-2 · 5-5 · 7-3 · 7-3 라이선스표 · 7-5 · A-4	**D-70이 8/20에 확정됐는데 기획서가 8일간 옛 상태**였습니다. 7-3절은 **주 백본과 비교군이 뒤집혀** 있었고, 라이선스표는 *"확인 필요"*로 남아 있었습니다 — **기획서만 읽으면 「라이선스 없는 모델을 배포에 쓰는 팀」으로 읽힙니다**
2	**6-3절 표 파손 복구**	6-3절	인용문이 표를 끊어 **뒤의 9행이 헤더 없는 표**로 남아 있었습니다. PDF로 뽑으면 깨져 보입니다
3	**8-1절 역산 달력 삭제 → 참조**	8-1 · 8-3절	기획서(`W0`~`W10` · 8/14 기준 73일 · 개천절 10/3)와 공식 WBS(`1W`~`9W` · 8/28 시작 · **대체공휴일 10/5**)가 **서로 다른 날짜**를 말하고 있었습니다. D-54와 같은 이유로 **한 곳만 남깁니다**

신설·반영 8건

#	구분	변경	위치	근거
4	**구조 변경**	**★ 평가 지표를 4층으로** — L1 단계별 품질 / L2 통합(**oracle ablation**) / L3 운영(**응답시간 예산·원가**) / L4 거버넌스. **RAG Recall@K·Span F1·리랭커 전후 델타가 비어 있던 자리**였습니다. 발표 지표 3개는 **그대로**	**6-3절 전면**	**D-77**
5	**신설**	**★ 배포 형상 — 배포 경계를 과금 경계와 일치.** Qwen3 4B가 CPU에서 성립하지 않아 **클라우드에는 판정만** 올리는데, 그 선이 **원가로 판정/생성을 가른 선과 정확히 같습니다**	**7-6절**	**D-79**
6	**신설**	**★ 보안 설계 — 구조적 방어 8건**(판정 경로에 LLM이 없어 OWASP LLM01·LLM03 제거 / 마스킹이 명예훼손 리스크 차단 / 인구통계 미수집이 암호화 의무를 비해당으로) + **남은 구멍 6건** + **법적 의무 적용·면제표**	**7-7절**	보안점검 v1.0
7	**신설**	소스 실측에서 배운 것 3건 — **재배포 ≠ 모델배포**(`NOREDIST`) · **가치를 등급보다 먼저** · **외부 API 3축**(`NOSTORE` · `QUERYLOG` · `PREAPPROVAL`). **`QUERYLOG`를 우리 자신에게도 적용**	4-1절	**D-71~73**
8	**신설**	**★ 변환 규칙표는 양방향** — 결함 주입과 시정은 **같은 표의 두 방향**. **주장 스팬 라벨이 공짜로** 생겨 Span F1을 별도 라벨링 없이 잽니다	5-4절	**D-74**
9	**신설**	**★ 사용자/관리자 화면 분리 + 열람 경계** — *"우리 관리자도 「밖」인가?"*에 답합니다. 생성 문구·주장 스팬은 **관리자도 못 봅니다**. 집계만, `K_MIN` 미만은 미표시	7-1절	**D-76**
10	**신설**	**D축 근거는 자체 산출** — 유료 시장보고서를 사지 않고 **우리가 모은 의결서에서 직접** 산출	부록 A-1	**D-75**
11	**갱신**	W1 체크리스트에 **2-1(리소스 발급·소성민) · 8(git init + 비밀 스캔) · 9(모델 로딩 규약)** 추가 · 9장 리스크 **3건 추가 + 「개발·데모 환경」을 「절반 해소」로** · 10장에 새 항목 A~E	8-4 · 9 · 10장	**D-78** 외
12	**경쟁 지형**	**심의 도구 B 접속 불가 (2026-08-30) — 그럼에도 「위험도 정량화」를 차별점으로 되돌리지 않습니다.** 8월 조사 때도 **본문을 읽은 적이 없어** 「사라졌다」와 「원래 랜딩만 있었다」를 구분할 수 없습니다. 발표 서술은 **시점 명시**로. 10장 ★1은 **웨이백 조사 + 소멸 사유 확인**으로 대체	9 · 10장 · A-4	**D-80**

#	구분	변경	위치	근거
13	**도메인 갱신**	**★ 건기식 자율심의 20년 독점이 깨져 기구가 3곳**(건기식협회 · 식품산업협회 · **소비자공익네트워크**). **「기능성 표시 일반식품」이 별도 기구 소관**이라 2-4절 「일반식품」 경계와 맞물립니다	A-4	D-80 ⑤
22	**비용 모델 정정**	**크레딧은 월정액이 아니라 총액입니다.** 초판이 「월 $105 × 2개월」 균등 배분을 가정해 **4GB에 묶여** 있었는데, 가동은 **3주 남짓(361h)** 입니다. → **★ m7i.xlarge(4 vCPU · 16 GiB)** · 약 **$99** · 여유 **$111**. **16GB라 7-6절의 메모리 제약이 사라집니다.** 그리고 **「최대 2개월」 기산점 미확인** — 해석에 따라 AWS 발급 시점이 정반대	7-6 · 8-4 · 사실원장	**D-85**
21	**결정 강등**	**7-6절(배포 형상)을 「확정」 → 「조건부 · W2 실측 후 확정」으로.** *"CPU에서 생성이 안 된다"* 가 **실측이 아니라 추정**이었고, **비동기를 도입한 이상 p95 30초가 물리 제약이 아닙니다.** 견고한 제약은 **메모리 하나**입니다. W2 실측 항목 **넷 → 다섯**	7-6 · 8-4	**D-79(강등)**
19	**스택 정밀화**	**★ 실제 사양 대조** — LangGraph **1.2.11** · pgvector HNSW · KURE-v1 MIT · SQLAdmin async는 **전부 검증 통과**. 공백을 메웠습니다: **문자 정규화 층**(회피 표기) · **제약은 JSON Schema로만**(GGUF 이식) · **리랭커 0.3B 후보** · **BM25 구현 W1 결단** · **pytest·로깅·캐시·긴작업** · **Alembic+pgvector 훅**. **LangGraph 필연성을 「판정은 유용 · 생성은 필연」으로 정직화**	3-1 · 7-3 · 8-4	**D-84**
20	**비교군 추가**	**★ KcELECTRA-base(MIT)** 를 인코더 베이스라인에 추가 — **PAWS +9.55 · KorNLI +7.27**로 앞서고, 그 둘이 **우리 태스크와 가장 가까운 축**입니다. kcbert의 `max_position=300` 제약도 함께 실측	7-3 · D-70	**D-70(보강) · D-84**
18	**범위 정밀화**	**★ 문맥을 5층으로** — ① 제품 컨텍스트 ✅ ② 문장 내부 ✅ ③ **문장 간 = 공존 규칙만**(R-D1 · 문서 수준 «경고») ④ 문서 외부 ❌ ⑤ 사회적 맥락 ❌. **«문맥을 이해합니다»라고 말하지 않습니다** — «단어가 아니라 문장을 봅니다»로. 골든셋에 **문서 수준 축** 추가	2-4 ② · 5-4 · 9장	**D-83**
17	**실측 · 시나리오 교체**	**★ 플랫폼 A 심의 검사기 직접 실측** → 2-3절 **시나리오 A를 실측 케이스로 교체**. **위험도 역전**(「최고」를 잡고 「위암 치료」를 통과) · **대체 문구가 위법 유지**(*"우수한"*) · **카테고리 탭을 사용자가 고르고 기본값이 가장 관대**. → **차별점 ①을 「문구만 붙여넣으면 된다」로 재서술**. 공개 비교 셀 시드 + 룰 baseline 실측치	2-3 · 6-3 · 8-4 · A-4 · 10장	**D-82**
15	**경쟁 지형 재편**	**★ 3층으로** — ① 직접(심의 도구) ② **인접-접점**(플랫폼 A 같은 플랫폼) ③ **인접-생성**(AiSAC). 지금까지 표는 **판정 깊이만** 보고 있었습니다. **무료 판정의 목적을 「싸게」에서 「근거 조문까지」로 재정의**	A-4 · 9 · 10장	**D-81**
16	**실행 복원**	10장 ★1이 **부활** — 플랫폼 A는 **본문이 렌더되어 직접 써볼 수 있습니다. ★ 검증 가능한 첫 경쟁자**	10장	D-81 ⑤
14	**리스크 신설**	**경쟁자 소멸이 D축(27%)에 불리할 수 있음** — *"경쟁사가 망했는데 왜 되나"* 에 **D-75 자체 산출**로 답하고, 못 답하면 **점수를 스스로 낮춥니다**	9장	**D-80**

> **★ v1 시점 문서 성격 (2026.8.13 · 기록 보존)** *"권소라 팀원이 제안한 「광고 문구 위법성 사전 검수」 아이디어를 (…) 검토하고 구체화한 것입니다. 아이디어의 핵심은 원 제안 그대로이고, 이 문서가 더한 것은 데이터 실증·아키텍처·거버넌스·평가 설계입니다."*
>
> ⚠️ **v3.2에서 이 서술을 교체했습니다.** v2에서 **진입점 B(준법 카피 생성)** 가 추가되며 제품 범위가 원 제안(검수 전용)을 넘어 확장되었으므로, *"핵심은 원 제안 그대로"* 가 더 이상 사실이 아니게 되었습니다. 명칭 변경(AdCheck → CopyLane)이 같은 사유입니다.

① v1 → v2 상세 변경 30건

#	구분	변경	위치	계기
1	**정정**	*"민간 상용 서비스 확인된 사업자 없음"* 철회 — **「심의 도구 B」 확인**. D 8.8 → 8.5로 되돌린 뒤 재산정	A-4-0, A-1	팀장 지적
2	**정정**	**「위험도 정량화」를 차별점 목록에서 제외** — 심의 도구 B의 "심의 통과 확률"과 충돌	A-4-1	위와 동일
3	**확인 완료**	공정위 의결서 광고 문구 원문 인용 ✅ + `<표>` 구조 + **3요소 판단** + 과징금 실액 + ★ **시정 전/후 페어**	10장, 5·6장	의결서 2건 육안 확인
4	**확인 완료**	건기식협회 AI = *"자주 시정되는 단어 검출"*, 근거 조문·대체 문구·위험도 **없음**, 원료명 필수	10장, A-4	협회 안내 영상
5	**신설**	★ **이원화** — 공용 판정 코어 + 두 진입점	2-5, 3-4	팀장 제안
6	**신설**	★ **페르소나 에이전트** 파이프라인	5-9절, 3-4, 4·5·7장	팀장 제안
7	**신설**	★ **pain point 축 제외** — 결핍→지향 프레임 전환	5-9-2절, 2-4 ⑥	팀장 결정
8	**신설**	★ **거버넌스 승격 규칙** — 범위를 티어가 아니라 게이트 통과로 정의	4장	팀장 결정
9	**신설**	★ **키워드 사전 선별** — 문장 이전에 어휘를 자름	C-3, 3-4	—
10	**신설**	★ **주장 원장(Claim Ledger)** — 환각을 여집합으로 차단	5·6장 원칙②	—
11	**신설**	★ **3종 세트** (본문 + 필수 병기 문구 + 배치 지시)	5·6장 원칙①	의결서 `<그림 9>`
12	**신설**	★ **리스크-소구력 프론티어**	5·6장 원칙③	—
13	**신설**	★ **합법화 불가 증명서**	5·6장 원칙④	—
14	**신설**	★ **변환 규칙 R1~R3** — 실사례에서 귀납	5·6장	의결서 시정 페어
15	**신설**	★ **세그멘테이션(ML)** — 요구사항 ②의 ML 구멍을 메움	5장	—
16	**신설**	★ **주장 스팬 추출(BIO)** 태스크	5장	—
17	**신설**	★ **6층 세그먼트 코퍼스**	4장	—
18	**신설**	★ **취약 세그먼트 가드레일 5종**	5-9-5절	윤리 리스크 자체 검토
19	**신설**	★ **On-Policy Distillation** — 판정 코어가 리워드 모델	5·6장	—
20	**신설**	★ **Phase 게이트** — 범위 폭발 통제	8장	—
21	**변경**	Phase 2~5 재편 (규칙변환 / 페르소나 / OPD / 확장)	8장	—
22	**변경**	「질의 의도 분석」이 **두 진입점 라우팅**으로 필연화	5장	—
23	**변경**	DB 스키마 5종 테이블 추가 + `source_set_version` 재학습 트리거	4장	—
24	**변경**	평가 지표 7종 추가	5·6장	—
25	**변경**	역할 분담 — ML 트랙 명시 + **sLLM·백엔드 과부하 경고**	6장	—
26	**변경**	sLLM 학습 무게중심: 역방향 합성 → **실사례 시정 페어 (합성은 보조)**	5·6장	의결서 확인

#	구분	변경	위치	계기
27	**추가**	리스크 6종 (범위 폭발 / 검증 불가 / jailbreak-by-persona / 윤리 / 책임 소재 / 군집 실패)	9장	—
28	**추가**	철수 조건 5·6·7번	9장	—
29	**추가**	10장 최우선 4건 재편 (심의 도구 B 실측이 1순위)	10장	—
30	**채점**	**8.39 → 8.58 → 9.00** (설계 기준). ⚠️ Phase 2 종료 시 실측 8.6~8.7	A-1	—

v2에서 삭제된 설계는 없습니다. v1의 모든 내용은 「진입점 A」로 유지됩니다.

---

② 버전별 개정 요약 (v2 → v3)

★ v2에서 바뀐 것 — 한눈에

#	변경	위치
1	★ **이원화** — 「위험도 산정」과 「문구 생성」을 **공용 판정 코어를 공유하는 두 진입점**으로 분리	2-5, 3-4
2	★ **페르소나 에이전트** 기반 준법 카피 생성 추가 (**pain point 축은 의도적으로 제외**)	5-9절
3	★ **결핍 → 지향 프레임 전환** 을 설계 원칙으로 승격 — 위법 회피를 사후 필터가 아니라 **입력 스키마에서** 해결	5-9-2절
4	★ **주장 원장(Claim Ledger)** — 환각을 프롬프트가 아니라 **여집합 연산으로** 차단	5·6장
5	★ **리스크-소구력 프론티어** · **합법화 불가 증명서** 추가	5·6·7장
6	★ **거버넌스 승격 규칙** — 데이터 범위를 티어가 아니라 **게이트 통과 여부**로 정의	4장
7	경쟁 지형 **실측 반영** — 「심의 도구 B」 확인, 차별점 재정의	A-4
8	채점 **8.39 → 9.00** (확인 2건 완료 + 이원화·생성 반영)	A-1

v1에서 삭제된 것은 없습니다. v1의 모든 설계는 「진입점 A」로 그대로 유지되고, v2는 그 위에 「진입점 B」를 얹습니다.

★ v2.1 — 프로젝트명 변경 (2026.8.14)

「애드체크(AdCheck)」는 임시 명칭이었고, 정식 명칭을 「CopyLane」으로 확정했습니다. 설계 내용은 **한 글자도 바뀌지 않았습니다.**

개명 사유 ①	`check` 는 **검수만** 담습니다. v2에서 추가한 **진입점 B(준법 카피 생성)** 가 이름에서 빠집니다
개명 사유 ②	애드테크에서 **"ad verification / 광고 검증"은 이미 확립된 다른 카테고리**입니다(DoubleVerify·IAS의 노출 검증·브랜드 세이프티). **첫 3초에 엉뚱한 서랍에 들어갑니다**
개명 사유 ③	「심의 도구 B」·「AI 광고문구 간단검토」 등 선행 도구와 **이름 층위가 같아** 차별화를 이름에서부터 포기하게 됩니다

왜 CopyLane인가 — 이름이 곧 아키텍처입니다.

```
일반적 접근  :  문장 생성  ->  위법 필터링  ->  탈락률 폭발
CopyLane     :  차선 긋기  ->  차선 안에서만 생성
                (4장 (C-3) 키워드 사전 선별)  (진입점 B)
```

- AI 업계의 **guardrails** = *"모델이 넘지 말아야 할 선"* → 평가위원에게 즉시 읽힘
- **차선이탈방지(LKAS)** → 국내 누구에게나 그려지는 은유
- **진입점 A = 차선 이탈 감지 / 진입점 B = 차선 주행** → 이원화가 이름에 담김
- 데모의 **초록 칩 / 회색 칩**이 그대로 **차선 안 / 밖**

표기 규칙 — 반드시 지킬 것

❌ 하지 말 것	✅ 할 것
국문 병기 **「카피레인」**	`CopyLane` **영문 단독 표기**
—	국문이 필요하면 **설명형 부제**: *CopyLane — 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼*

이유: 한국어에서 **「카피」는 광고 문구가 아니라 복사·표절로 읽힙니다.** 게다가 「카피레인」은 복사기 유통사 **「카피어랜드」**와 음이 겹쳐 그 오인을 강화합니다. 「레인」이 rain/lane 동음인 문제도 영문 표기로 함께 해결됩니다.

⚠️ **v2 이전 문서(애드체크 v1, 타 후보 검토 문서들)는 옛 명칭을 그대로 두었습니다.** 역사 기록이므로 소급 수정하지 않습니다.

⚠️ **부제는 두 형태를 병행합니다.** 과제 주제가 「**다중 에이전트 기반** 업무 활용 플랫폼」이므로, **발표 표지·제출 서류에는 긴 형**을 써서 요구사항과의 연결을 드러냅니다. 본문·구두 설명은 짧은 형을 씁니다.

★ v2.2 — 데이터 거버넌스 범위 축소 (2026.8.14)

게이트 설계를 데이터 아키텍처 관점에서 재점검해 **개선안 10건 중 4건만 채택**하고 **6건을 의도적으로 제외**했습니다. 상세는 **4-2절**.

판단 기준 변경	*"데이터 아키텍처로서 옳은가"* → ***"요구사항 ①(DB 설계·구축) 역량으로 읽히는가"***
채택 4	FRAGMENT 단위 등급 · FK + 캐스케이드 삭제 · 디렉터리 물리 분리 · 2인 판정
제외 6	SCD2 등급이력 · grade_snapshot · 준식별자 위험 · 상시 누출스캔 · 지표 대시보드 · 접근 레이어
시간 상한	**W1의 1.5일.** 초과 시 Phase 3 시간을 잠식

거버넌스는 채점 항목이 아니라 요구사항 ①에 얹히는 보험입니다. 과제의 핵심어는 「다중 에이전트」이고, 보험료를 과하게 내면 본체가 얇아집니다. **제외 목록을 문서에 남기는 것 자체가 판단력의 증거**입니다.

★ v2.3 — 설계 원칙 보완: 「조각 선택과 정지 판정」 (2026.8.14)

3-4절(제어층 + 3원 분리)에 그 앞 단계를 보완했습니다. 3-4절이 *"이 지점을 누가 맡는가"*를 정한다면, 신설된 **3-6절**은 *"애초에 이 조각을 붙일 것인가"*를 정합니다. 배정 기준이 정교해도 **붙이지 말았어야 할 조각에 적용하면 소용이 없습니다.**

보완 ①	**정지 판정** — *"앞 조각의 한계가 실제로 드러나기 전엔 붙이지 않는다"* + 13개 조각 판정표
보완 ②	**의존 3분류** — 진짜 의존 / 횡단 / 선택. Phase 표(시간축)가 못 담는 **의존축**
주요 판정	**조각 6(ReAct)·7(MCP)을 건너뜁니다** — 외부 도구 호출이 0이라 표준화 대상이 없음. **이 「안 쓴 이유」가 발표 자산**

⚠️ **유지**	일반 프레임의 분업은 **코드 vs LLM 2원**이라 인코더 자리가 없습니다. **3-4절의 배정 기준 0~4번(3원)을 그대로 유지**합니다
⚠️ **용어**	일반적 의미의 「가드레일」(주입·PII·유해성) ≠ CopyLane의 「가드레일」(**도메인 규범 준수**)
발견	점검표로 돌려보니 **캐싱이 문서에 없었음** → Phase 5로 기록

설계 원칙의 중심은 3-4절이고, 3-6절은 그 적용 범위를 정하는 보완 절입니다.

★ v2.4 — 설계 정합성·실행 리스크 점검 (2026.8.14)

전체 설계를 적대적으로 재검토해 **논리 결함 2건 · 실행 리스크 5건**을 반영했습니다.

	내용	위치
논리 ①	**상관 오류 방어** — 판정 코어가 스스로를 채점하는 구조의 구멍. **이질적 판정기 교차 + 사각지대율** 도입	**5·6장**
논리 ②	**지향 어휘 1차 소스 정정** — 리뷰 코퍼스는 pain point가 지배. **심의 통과 문구·인정 기능성 문구로 교체**	**4장 6층**
실행 ①	**W1 결단 체크리스트 5** — 게이트 기준선 · 개발/데모 환경 · 이관 시점 · N·K · 인간평가 결단	**8장**
실행 ②	**N=3 · K=2 고정** — 없으면 조합 폭발	5·6장
실행 ③	**지표 표기 규칙** — 조건부/무조건부 병기 · 신뢰구간 · **발표 본문은 3개만**	5·6장
실행 ④	**역할 분담 → 트랙 구성**. 인원 배정은 W1. **부하 곡선 + 이관 규칙**	**6장**
실행 ⑤	**T4(그래프)는 SPOF** — walking skeleton을 2인 페어로	6장

★ 핵심은 「사각지대율」입니다. *"통과율 96%, 사각지대율 4%, 실질 92%"* 처럼 **자기 평가의 한계를 스스로 계량해 보고**하면, 순환 구조에 대한 지적이 감점이 아니라 가점이 됩니다.

★ 9/13 개정 — 가명화 · 검색 정정 · 진행 상황 반영 (2026-09-13)

9/3 개정 PDF 발행 이후의 변경입니다. 근거는 전부 `docs/00_설계결정기록.md` 와 `docs/00_사실원장.md` 에 있습니다. **이 절은 요약이고 정본이 아닙니다** (D-54) — 수는 원장, 판정은 결정기록입니다.

정정 · 가림 3건

#	구분	변경	위치	근거
1	**가림**	**경쟁사 실명 → 가명** — 실명 **58곳** · 도메인 링크 **7개**를 「플랫폼 A」·「심의 도구 B」로 바꿨습니다. **★ 실측은 하나도 안 지웠습니다** — 입력·결과·조문·관측일(2026-08-30)은 그대로입니다. 저장소가 **2026-09-11 부터 공개**라 이름이 검색되고, 그 옆에 부정적 사실 적시가 붙어 있었습니다. **게이트가 되돌아오는 것을 막습니다**(`tests/test_competitor_anonymity.py`)	2-3 · 9장 · A-4 · P-01 도면	**D-216**
2	**결함 수정**	**검색 결합 방식** — 어휘 갈래를 **`BM25`** 라 적어 두었습니다. 실제 구현은 PostgreSQL **`ts_rank_cd`** + 생성열 `chunk.tsv` (마이그레이션 0010)이고, 벡터와 **RRF** `Σ 1/(k+rank)` (`k=60` [문헌])로 섞습니다. **BM25 는 한 줄도 없습니다**	5-6 · 7-3 · 지연 예산 · A-03/A-04/E-03 도면	**D-193**

#	구분	변경	위치	근거
3	**배정 개정**	소성민 「관리자 UI · CI·측정 환경」 → **「관리자 화면(BFF) · 배포 실행」**. 나누는 축을 **층 → 기능**으로 바꿨습니다 — 층으로 자르면 `tests/**` 에서 팀장과 겹쳐 **인위적인 선**을 그어야 했고, 그 사람의 일이 「팀장을 위한 서비스」가 되어 눈에 보이는 산출물이 없습니다	8-5 · P-05 도면	**D-208**

✅ 진행 상황 반영 5건 — 「미완」이라 적혀 있던 것이 끝났습니다

#	자리	종전	지금
1	10장 ★10 · 5-6절	검색 결합 방식 미정	✅ **RRF 확정** · 구현 Postgres 코어 `ts_rank_cd` (`pg_textsearch` 아님 · 09-21 정정) · 청크 **2,400** = 벡터 **2,400**
2	8-4 #7 · #11	launcher·doctor·Alembic·pgvector 훅	✅ 전부 완료 · **마이그레이션 0012** 까지
3	8-4 #8 · 9장 · 10장 A	*"아직 저장소가 git 이 아닙니다"*	✅ git · 원격 · 비밀 스캔. **그 리스크가 반대편으로 옮겨졌습니다** — 「저장소가 공개다」 행을 9장에 신설
4	10장 #9 · #10	법제처 OC 키 · 소스 레지스트리 초안	✅ 수집이 돕니다 · **등재 47**(수집 30 · 보류 14 · 수기 3) · 미채택 13 · **2인 서명 37/47**
5	8-4 #6 · 10장 #12	프런트 선택 · LangGraph 스키마	**절반** — 프런트 **Jinja2+HTMX** · LangGraph **1.2.11** 핀 · 상태 스키마 문서 ✅ / **노드 본체는 스텁** · **sLLM 모델 미확정**

이 판에서 「아직 아니다」로 남긴 것 — 지우지 않았습니다 (D-188)

> **아래는 2026-09-13 시점의 기록입니다.** 그 뒤 대부분 달라졌습니다 — 지금 상태는 바로 아래 「10/6 개정」 절의 표에 있습니다.

자리	무엇이
판정 엔진	`POST /judge` 는 **501 을 지킵니다** — 계약은 나가고 가짜 200 을 안 냅니다 (D-124 · D-147)
그래프	`app/graph.py` 의 노드가 아직 `return {}` — **검색 코어는 `/search` 에서 도는데 판정이 그것을 못 씁니다**
위험도	`sanction_rule` · `penalty_rule` · `penal_clause` **0행** — 별표 파싱은 **5법령 · 12건 · 243행**으로 끝났고 **적재기**가 남았습니다. 병목이 한 칸 옮겨졌습니다
근거 조문	`violation_article` **0행** — 기계가 못 하는 자리입니다. **사람 판정 + 2인 확인**이 선행입니다 (D-66)
리랭커	`bge-reranker-v2-m3` **미착수** — 2층(RRF)이 서면서 **3층이 새 빈칸**이 됐습니다
CPU 생성 실측	**하나의 실측이 두 판정을 막고 있습니다** — 배포 범위(D-79)와 재생성 K(D-126)

도면 21장 전수 확인 — 8장을 다시 그렸습니다 (D-217 · D-219)

수치가 낡는 것은 허용하지만 **없는 것을 있다고, 있는 것을 없다고** 그린 장이 8장이었습니다. 그중 세 장(S-01 · W-01 · W-02)에는 **실제 API 에 없는 엔드포인트**가 적혀 있었습니다 — `POST /v1/review` · `/rejudge` · `/pending-revalidation`. **그림이 계약을 앞서면 팀원은 404 를 만납니다.** ★ 이제 **요소마다** `[실측]` / `[기획]` 을 붙입니다 (D-219) — 장 단위로 붙이면 한 장 안의 「도는 것」과 「안 도는 것」이 같은 글씨가 됩니다.

★ 10/6 개정 — 검수 범위 · 품목 전제 · 생성 범위 · 모델 · 현황 (2026-10-06)

> **9/13 개정(09-13) 이후 결정 D-220 ~ D-321 과 저장소 상태를 본문에 반영했습니다.** 기획 의도 · 문제의식 · 시장 분석은 손대지 않았고, **현재 사실과 현행 결정에 어긋나는 서술**만 고쳤습니다. 계획인데 구현되지 않은 것은 지우지 않고 **「설계 · 미구현」** 을 드러냈습니다. **이 절은 요약이고 정본이 아닙니다** (D-54) — 수는 `docs/00_사실원장.md`, 판정은 `docs/00_설계결정기록.md` 입니다. 기기가 둘이라 수에는 어느 기기의 실측인지를 붙였습니다.

① 결정을 따라 고친 것

#	무엇을	어떻게	위치	근거
1	**검수의 대체 문구**	「검수가 통과 가능한 대체 문구까지 제안 · 재생성 루프」 → **검수는 판정과 지시까지**(뺄 구간 · 요건 · 전제별 등급 변화). 문구는 진입점 B 가 만들고 순환 검증도 그쪽에 있습니다. **3-1 · 3-2 를 다시 썼습니다** — 「에이전트」의 뜻 · 법별 팬아웃–팬인 · 종착 넷(증명서 · 지시 · 보류 · 통과)	0장 · 2-1 · 2-3 · 2-5 · 3-1 · 3-2 · 3-4 · 5-6 · 5-8 · 6-1 · 7-1 · 8-1 · 8-2 · A-4	**D-265** · D-266
2	**품목 (카테고리)**	「카테고리를 자동 판별해 법을 고른다」 → **받은 품목으로만 법을 고르고, 모르면 묻지 않고 전제별로 계산**합니다. 모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정 · 아니면 보류 + 분기 · 품목 미확정에는 통과 표시 없음. `일반상품` 은 통과가 없습니다. 「일반」 범주는 없습니다	0장 · 2-1 · 2-3 · 2-4 ① ② · 2-5 · 3-2 · 3-4 · 5-1 · 7-1 · 9장 · A-4	**D-271** · **D-314** · **D-319** · D-276
3	**생성 범위**	구현 대상은 **규칙 조립 4종**(삭제안 · 사실 진술 치환 · 인정 문구 슬롯 · 실증 유지). **페르소나 · 세그먼트 · sLLM 다듬기 · 채널별 각색은 설계까지.** 화면 · 데모 · Phase 서술에 「설계 · 미구현」을 붙였습니다	0장 · 3-3 · 5-7 · 5-9 · 7-1 · 7-6 · 8-2 · 8-3 · 8-5 · A-4	**D-264** · **D-270**
4	**인코더**	「카테고리 · 유형 · 의도 · 주장 스팬 멀티태스크」 → 실물은 **위반 유형 후보와 확신**(확정 클래스 8종) · **그래프 배선 전**	0장 · 3-2 · 3-4 · 5-1 · 5-5 · 7-3 · 8-5	**D-321** · `app/encoder.py` · `app/graph.py`
5	**위험도 상향 상한**	「인코더 +1 등급까지」에 개정 표시 — 근거 스팬 조건부	3-5	D-131
6	**게이트**	날짜 **9/9(→ 9/10 충족) · 9/11 · 10/13 · 10/13** · 셋째 게이트의 정의를 규칙 조립 생성 기준으로 · 이 문서의 「착수 게이트」와 원장 · 작업일정의 「Phase N 게이트」 이름을 대응시켰습니다	8-1 · 8-3 · 9장 철수 조건	사실원장 「일정」 · **D-270**
7	**T4 2인 페어**	「T4 를 1인 전담으로 두지 마십시오」를 접었습니다 — 팀장 단독	8-5 · 9장	**D-207**
8	**배정**	팀원에 sLLM 파인튜닝(이서은 — 권소라는 맡지 않았다) · 인코더 파인튜닝(박수진 · 소성민 공동) 추가 · 배포·운영 주담당은 팀장 · 실행은 소성민 (2026-10-06 팀장 확인) → 2026-10-14 팀장 개정 — 배포·운영 주담당 소성민 · 권소라 카피 생성(진입점 B) 엔진 · 이서은 대체 문구 생성	8-5	사실원장 「팀 (5인)」
9	**적법 라벨 원천**	식품산업협회 「심의완료 공개목록」(심의 통과 문구 100건+)은 **G1 배제** — 쓰지 않습니다	0장 · 4-3 · 4-4 · 5-7 · 9장 · 10장 #6	소스 레지스트리 편입 금지 목록

② 판정 대기 — 이 판이 결론을 적지 않은 것

> 2026-10-21 기준 — 이 표의 안건은 맨 위 「v4.0 최종 개정」 표에서 정리했습니다. 고쳐 쓰기의 기반 모델은 그 뒤 Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA 로 잠금 채택됐고(D-335), 인코더는 10-09 에 배선 · 10-19 에 D4-20 으로 채택됐습니다.

안건	사실	대기 중인 판정
sLLM 고쳐 쓰기	2026-10-06 병합. 검수 화면의 고쳐 쓰기 요청이 로컬 sLLM 서버(Qwen2.5-3B-Instruct + LoRA)를 부르고, 고친 문구를 판정 코어로 다시 판정합니다. 생성 그래프와 `POST /generate` · `/compose` 는 그대로 미구현	「검수는 문구를 내지 않는다」(D-265) · 「sLLM 은 설계까지」(D-270)와의 관계 · 승인 범위(실사용 / 시연)
10/13 생성 관문	D-270 상태 줄에 「전제 정정 · 결론 재검 대기」(2026-10-06)	10/13 에 잴지 · 재지 않고 내릴지 · 옮길지. 이 문서는 날짜와 결론을 고치지 않았습니다
평가	인코더 전에는 재판정 통과율이 정의되지 않습니다	채점 규칙 · 10/13 F1 게이트의 지표
증명서	인코더 배선 전에는 사전 낱말 적중만으로 증명서가 나갑니다	그대로 둘지 · 고지를 붙일지 · 끌지
모델 레지스트리	등재된 sLLM 은 Qwen3 4B 하나	Qwen2.5-3B 의 등재 · 라이선스 확인

③ 9/13 개정 의 「아직 아니다」 — 그 뒤

자리	9/13 개정 (09-13)	2026-10-06
판정 엔진	`POST /judge` 는 501	✅ **실제 판정 코어를 돕니다**
그래프	노드가 `return {}` · 판정이 검색을 못 씀	✅ 검수 쪽 노드는 실제입니다(검색 · 사전 매칭 · 법별 판정 · 위험도 · 품목 분기 · 종착). ⬜ **빈 노드 — 인코더 · 문서 규칙 · 생성 그래프 전부**
위험도	`sanction_rule` 0행	✅ **38행(서명됨)** 적재 (원장 10-06 ①). `penalty_rule` · `penal_clause` 는 이번에 확인하지 못했습니다 ⬜
근거 조문	`violation_article` 0행	✅ **14행** (원장 10-06 ①)
리랭커	미착수	⬜ **여전히 미구현**
CPU 생성 실측	⬜	⬜ 실측 기록을 원장에서 찾지 못했습니다 — **재확인 필요**

④ 현황 수치 (옮겨 적은 사본입니다 — 정본은 사실원장)

> 2026-10-21 기준 값은 「v4.0 개정 요약」의 데이터 규모 표에 있습니다. 아래는 10/6 시점의 기록입니다.

항목	9/13 개정	2026-10-06	출처
설계 결정 기록	219	**321** (D-321 까지)	`00_설계결정기록.md`
런처 명령	37	**53**	`launcher.py` `MENU`
마이그레이션	0012	**0024**	`alembic/versions/` · 원장 10-06 ①
조문 청크	2,400	**6,667**	원장 10-03 ⑰
소스 레지스트리 등재	47	**70** (수집 45 · 보류 15 · 수기 10) · 편입 금지 13 · 미채택 14	생성물 `data_sources.yaml` 을 센 수
2인 확인	37 / 47	**59 / 70**	〃

항목	9/13 개정	2026-10-06	출처
골든셋	—	**8,383행** (학습 5,894 · 평가 2,489)	원장 10-06 ① 적재 출력 (재동결 10-05 판)
금지 표현 사전	—	**506**	〃
커밋 전 점검 (`check`)	—	**1,363 통과 · 2 건너뜀**	원장 10-06 ①

⑤ **그 밖에 고친 것** — 저장소 주소와 공개 여부(표지 · D-60) · 0장 리스크 ④ 해소 표시 · 의결서 확인 완료와 확보 경로(4-3 1층 · 본문 API 1,087건) · 공식 기간 시작일 08-28(8-1) · 스택 표의 「도입 / 실물이 다름 / 계획 · 미도입」 구분(7-3) · SQLAdmin 미도입(7-1 · 7-4) · 런처 · doctor 의 실물과 없는 파일 참조(7-5) · 없는 문서 `02_설계/평가_지표.md` 참조(6-3) · 10장 #6 · #8 · #12 정리 · 폐기된 `W1` ~ `W10` 주차 표기를 공식 표기 `1W` ~ `9W` 로(본문만 — 개정 이력의 옛 줄과 8-5 부하 곡선 그림은 그대로 두고 주석을 달았습니다).

⑥ **확인하지 못해 표시만 남긴 것** — CPU 생성 실측(7-6 · 8-4) · 배포 리허설과 인스턴스 가동의 실행 기록(7-6) · 지원 리소스의 종류별 발급일(8-4 #2-1 · 10장 B — 발급은 소성민이 진행) · 철수 조건 2 의 판정 기록(9장) · 배치 검수의 구현 상태(8-2).

출처

법령·규범 - 법제처 국가법령정보 OPEN API — 법령 + 행정규칙 본문 조회 - 「식품등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준」 고시 제2023-95호 - 「건강기능식품의 기준 및 규격」 - 화장품 표시·광고 관리 지침(민원인 안내서) 2025.8.14 개정 - 카카오 광고 식품 업종 심의 가이드

데이터 - 공정거래위원회 결정문 (5,870건) · 목록 API · 본문 API — 실제 확보 경로는 본문 API 입니다(4-3 1층) - 기능성표시식품 자율심의 완료 공개목록 · 심의 근거 — **G1 배제 · 수집하지 않습니다**(4-3 2층). 조사한 출처로만 남깁니다 - 대한화장품협회 광고 자문 기준(해설서) PDF · 광고자문 - 한국건강기능식품협회 광고심의 · 관련법규 · 수수료 - 한국식품산업협회 자율심의 수수료

제재·통계 - 식약처 마약류 성분 식품 부당광고 60건 (2026.7.7) - 온라인 식품 부당광고 225건 · 의료기기·화장품·의약외품 178건 - 건기식 부당광고 5년 22,948건 (2025 국감) - 화장품 2026년 6월 행정처분 15건 - 다이어트식품 26개 업체·115억원 (2026.7.23) - 쿠팡 표시광고법 정액 최고액 5억 (2026.6.9) - 부당표시광고 제재 정리 (대륜)

규제 동향 - 과징금 고시 개정 2026.7.1 시행 · 헤럴드경제 - AI 가상인물 광고 표시 의무화 행정예고 (2026.4.8) - 추천·보증 심사지침 개정 (김·장) · SNS 부당광고 (김·장) - 2025년 전자상거래법 제재 5대 사례 (태평양)

★ 경쟁 지형 (v2 추가) - 심의 도구 B — 건기식 광고 심의 AI 시뮬레이터 (URL 은 저장소 밖 대응표 · D-216) ⚠️ 랜딩 메타데이터만 확인, 본문 미확인 · **2026-08-30 접속 불가 (D-80)** - 식약처, AI로 불법광고·식의약품유통 잡고 허가심사 속도 높인다 (메디게이트뉴스) — *"실시간 AI 감시 등으로 온라인 부당광고를 신속 차단"*, AI캅스 - 온라인 건강기능식품 부당광고 '인공지능'으로 잡아낸다 (메디소비자뉴스)

리스크 - 토종 리걸테크는 변호사법 족쇄 (전자신문 2026.6.3) - 화장품책임판매업체 27,361개 (2024)